



Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет
Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University

**«Тағам өнімдерін өндіруде дәрілік өсімдіктерді
қолданудың ғылыми және практикалық аспектілері»
халықаралық ғылыми - практикалық семинар
материалдары
19-20 желтоқсан 2013**



**Материалы
международного научно-практического семинара
«Научные и практические аспекты применения
лекарственных растений в производстве
пищевых продуктов»
19-20 декабря 2013**

**Materials of international research-practical
workshop on “Scientific and practical
aspects of the use of drug
plants in the production of food products”
December 19-20, 2013**

Семей
Semey

УДК 615.1/4
ББК 52.81
434

Жалпы редакциясын басқарған Ш.А.Құрманбаева
Редакция алқасы: **К.С. Жарықбасова, К.А. Тазабаева, Б.М. Силыбаева**

«Тағам өнімдерін өндіруде дәрілік шөптерді қолданудың ғылыми және практикалық аспектілері» халықаралық ғылыми - практикалық семинар, Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті, Семей, 2013ж. – 192 бет.

Жинаққа халықаралық ғылыми-практикалық семинарға қатысушылардың баяндамалары енгізілді. Баяндамалардың тақырыптары дәрілік шөптерді зерттеудің және оларды тағам өнімдерін өндірудегі қолданыстарының өзекті мәселелеріне арналған.

Жинақ материалдары биологтарға, ЖОО оқытушыларына, магистранттарға, докторанттарға, тамақ өнеркәсібі технологтеріне, фитотерапия мамандарына арналған.

Под общей редакцией **Курманбаевой Ш.А.**
Редакционная коллегия: **Жарықбасова К.С., Тазабаева К.А., Силыбаева Б.М.**

«Научные и практические аспекты применения лекарственных растений в производстве пищевых продуктов» международный научно-практический семинар. Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет – Семей, 2013 г. - 192с.

В сборник включены доклады участников международного научно-практического семинара. Тематика докладов посвящена актуальным проблемам исследования лекарственных растений и их применения в производстве пищевых продуктов.

Материалы сборника предназначены для биологов, преподавателей вузов, магистрантов, докторантов, технологов пищевой промышленности, фитотерапевтов.

Under **Kurmanbayeva Sh. A.** general edition
Editorial board: **Zharykbasova K.S. Tazabayeva K.A. Silybayeva B. M.**

International research-practical workshop on «Scientific and practical aspects of the use of drug plants in the production of food products» Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University – Semey 2013, 192p

The collection included reports of participants of the international research-practical workshop. The subject of reports is devoted to actual problems of research of herbs and their applications in production of foodstuff.

Materials of the research-practical workshop will be interesting for biologists, teachers of higher education institutions, undergraduates, doctoral candidates, technologists of the food industry, phytotherapists.

УДК 615.1/4
ББК 52.81

ISBN 978-601-248-513-4

© **Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті, 2013**
© **Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, 2013**
© **Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University, 2013**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наyati BEŞİRLİ’ . Türk kültüründe güç, iktidar, itaat ve sadakatin yemek sembolizmi esasında değerlendirilmesi	6
2. Агибаева А. Ж. Комбинированные рыбные продукты функционального назначения	19
3. Акентьева З.В., Ахметова С.Б., Атажанова Г.А., Филатова Л.Г., Токашева Д.С. Противотуберкулезная активность эфирного масла аянии кустарничковой	20
4. Арынова Р.А., Ибраимова И.Б., Кожахметова Э.О. Влияние карнитина, шафрана на общий вес и электрокардиографические показатели кроликов	23
5. Ахметова С.Б., Боева А.И., Сайлау Ж. С., Кабдуова А.К., Сраулканова Б.М. Изучение антимикробной и противотрихомонадной активности эфирного масла <i>ziziphora bungeana</i>	25
6. Ахметова С.Б., Сейдахметова Р.Б., Абдулина Г.А. Котенева Е.Н. Арымбекова А.К. Антимикробная и противотрихомонадная активность эфирного масла тимьяна маршалла (<i>thymus marshallianus</i>)....	28
7. Ахметова С.Б., Сейдахметова Р.Б., Амантаев Н.Г., Абуова Г.Т., Касымова С.Б. Перспективы применения алкалоида стахидрина как противовирусного и противомикробного препарата	30
8. Бексеитов Т.К., Камкин В.А. Инвентаризация лекарственных растений павлодарской области и перспективы их использования в фармацевтической промышленности.....	32
9. Бутенова А.Қ., Айтжан Ш.Б. Мектепте химия пәнін элективті курстар арқылы оқушылардың бейіндік бағдарын жетілдіру	38
10. Бутенова А.Қ., Масимжанова Г.О. Мектепте химияны оқытуда модульдік оқыту технологиясын қолдану әдістемесі.....	42
11. Бутенова А.Қ., Ниятжанова А.Н. Этнопедагогика элементтерін химия сабағында пайдалану әдістері	46
12. Буянова И.В., Плохих Н.А. Особенности нетрадиционных способов получения функциональных молочных концентратов	49
13. Динжуманова Р.Т., Кабдулкаримова К.К., Калиаскарова Б.А., Оразжанова Л.К. Идентификация флавоноидов в растительном сырье	53
14. Дюсембаев С. Т., Серикова А. Т., Иминова Д. Е. Применение яблок для изготовления комбикормов с радиопротекторными свойствами	60
15. Дюсембаев С. Т., Серикова А. Т., Иминова Д. Е. Изготовление комбикорма «Семіз торай» с топинамбуром.....	64
16. Дюсембаев С. Т., Серикова А. Т., Иминова Д. Е. Изготовление комбикорма «Бордақ» с радиопротекторным действием	68
17. Жумадина Ш.М., Нуркенова М.К. Қазақстан орманды даласындағы кәдімгі қарағай (<i>PINUS SYLVESTRIS L.</i>) экожүйесінің дендроиндикациялық динамикасының жағдайы	72

18. Жұманов С. Ж. Талас алатауындағы (БАТЫС ТЯНЬ- ШАНЬ) жабайы сиверс алмасынының таралуы	75
19. Захарова Л.М., Лозманова С.С. Использование экстракта шиповника в производстве функциональных молочных продуктов	81
20. Игнатенко Н. Н. Улучшение качества хлебобулочных изделий, путем внедрения натурального биологического модулятора	83
21. Иваньо Я.М., Петров Ю.И., Полковская М.Н., Арынова Р.А. Программный комплекс моделирования биопродуктивности различных культур и лекарственные растения	84
22. Исмаилов Б. И., Исмаилов С. Б., Музычкина Р. А., Корулькин Д.Ю. Перспективы создания препаратов биорегуляторов из растительного сырья Казахстана	88
23. Какимов М.М., Абдилова Ғ.Б., Муканова А.Т. Аралас процестер арқылы престеу процесін жетілдіру	94
24. Какимова Ж.Х., Мирашева Г.О., Байбалинова Г.М., Аманжолов С.А., Раимханова Г.Н. Совершенствование технологии пищевых продуктов с применением нетрадиционных добавок	97
25. Карбозова Ж.Ж., Қыдыржанова Ұ.Б. Алматы облысындағы өсімдіктердің денсаулық сақтау практикасына енгізу	99
26. Карбозова Ж.Ж., Нұрпейсов Р.Е. Жоңғар алатауының дәрілік өсімдіктері	103
27. Карпова Е.А., Ильина О. П. Перспективы использования нанокompозитного препарата АРАБИНОГАЛАКТАН+СЕЛЕН	107
28. Касымова Ж.С., Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. Фоновое содержание йода в системе «почва-растение»	110
29. Касымова Ж.С., Кабдулкаримова К.К., Омарова Н.М. Использование проростков растений для биотестирования снежного покрова города Семей на содержание тяжелых металлов	115
30. Коробова Л.Н., Холдобина Т.В. Влияние бактофита СК как природного препарата на микрофлору и фитотоксичность почвы в последствии	119
31. Қожабекова А.С., Джетимов М.А. Факультатив сабақ арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру	122
32. Лупинская С.М. Медико-биологические и технологические аспекты использования дикорастущих растений сибирского региона при производстве кисломолочных продуктов	125
33. Махаева Д.Н., Кунакбаева А.Ж., Баймолдина А.Ә., Музычкина Р.М. Экология и практическое значение растений шалфей мускатный (<i>salvia sclarea</i> l), календула лекарственная (<i>calendula officinalis</i> l.), хмель обыкновенный (<i>humulus</i> l.)	131
34. Мұсабаева Б.Х., Силыбаева Б.М., Қабдулдаева Қ.А., Сұлтанова А.Е. Шығыс Қазақстан өңіріндегі кейбір дәрілік өсімдіктердің құрамындағы биологиялық белсенді заттар	138

35. Мырзаханұлы Н., Мырзаханова М.Н. Физиологические биотехнологии – новое направление в производстве пищевых продуктов природного уложения компонентов.....	140
36. Омаров М.С., Омарова К.М., Кажыбаева Г.Т. Использование растительных сырьевых ресурсов Алтая в качестве источников для производства функциональных пищевых продуктов.....	145
37. Омарова Н.М., Силыбаева Б.М. Исследование альгофлоры семейского региона	147
38. Омарова Н.М., Силыбаева Б.М., Куандыкова А.Н., Кабдуалиева А.К. Некоторые роды нитчатых водорослей распространенных в водоемах семейского региона	150
39. Полевик В.В., Карипбаева Н.Ш., Куанышбаева М.Г., Жармухаметова Р.О. Видовой состав лекарственных растений и их опылителей хребта ХАНЧИНГИЗ.....	153
40. Свамбаев Ж. А., Свамбаев Е. А., Тусупбекова С.Т., Султанбеков Г. А., Султанбеков А. А., Кулдыбаев Н.М., Ибраимова С.Е., Уайкасова З.С., Курманбаева И.Н., Валиева М., Ермек М.Б., Амирбек А.А., Свамбаев А. Фармакологическая обоснованность применения растительного белково-витаминного продукта для получения безопасного полноценного пищевого продукта птицеводства	160
41. Смагулова Б.С., Крикбаева К.У. Производство ферментированных кисломолочных продуктов, с использованием фитодобавок	166
42. Смольникова Ф.Х., Асенова Б.К., Бауыржанова А.З., Дюсебаева М.Ж. Применение цветочной пыльцы в функциональных хлебобулочных изделиях.....	167
43. Тазабаева К.А., Жарыкбасова К.С. Лекарственное растение эминимум регеля (EMINIUM REGELII).....	172
44. Төлеубекова С.С., Советбекова А. Сүт сарысуынан өндірілген сусындарды дайындауда емдік бағытта өсімдіктерді қосу мәселелері	179
45. Шалахметова Г.А., Аликулов З.А. Изучение антимикробной активности галофитов.....	183
46. Мадияров А.Е., Ержанов Ж.Б., Асмагамбетова М.Т. Дәрілік заттардың экологиясы мен тәжірибеде қолданылуың маңыздылығы	186

TÜRK KÜLTÜRÜNDE GÜÇ, İKTİDAR, İTAAT VE SADAKATİN YEMEK SEMBOLİZMİ ESASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Hayati BEŞİRLİ'

Özet

Yiyecekler, insanın fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması sürecindeki vazgeçilmezliğinin yanı sıra bireylerin statü inşa etme sürecinde de oldukça önemli yere sahiptir. Yiyecekler ve yeme pratikleri üzerinden statü inşa etme, kültürün simgeselliği esasında düşünülmelidir. Toplumsal sistem içinde inşa edilen simgeler toplumsal ilişkilerde oldukça önemli bir yere sahiptir. Toplumsal ilişki sadece karşılıklı etkileşim ve bu etkileşim sürecinde birbiriyle konuşan insanlardan ortaya çıkmaz. Sosyokültürel yapının bir özelliği de aynı sembolleri kullanan ve ortaya konulan davranışlara aynı anlamları yükleyen insanların birlikteliğini ifade etmesidir. Kültürel unsurların aktarılması sürecinde törenler ve törensel yemekler oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma toplumsal insanın ürünleri olan sosyal simgelerin Türk kültüründe güç, iktidar ve bu iktidarın meşrulaştırılması sürecindeki rolünü yiyecekler ve yeme pratikleri esasında değerlendirilmesini içermektedir. Çalışmada bozkır kültürüne sahip konargöçer Türk topluluklarında sofrada oturma düzeni, yiyeceğin paylaşımı gibi sembolik unsurların güç iktidar, itaat ve sadakat esasında değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yemeğin konargöçer Türk toplumunu oluşturan fertler arasındaki iletişim ve etkileşim sürecine etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada toplumların gelişim sürecinde yiyeceklerin temini ve sunumuna dayalı farklılaşmanın üzerinde durulmuş, beslenmeye dayalı farklılaşmanın Türk kültüründeki görünümüne değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Simge, sembol, yemek, yemek sembolizmi, Türk kültürü, toplumsal hiyerarşi, mutfak, sınıf.

THE EVALUATION OF POWER, RULE, OBEDIENCE AND LOYALTY IN TURKISH CULTURE ON THE BASIS OF SYMBOLISMS OF FOOD AND EATING

Abstract

Food has an important role in the construction of individual status besides its crucial function of fulfilling the physiological needs of human beings. The construction of individual status on the basis of food and eating practices should be held in terms of symbolism of the culture. The constructed symbols in the social system have a remarkable importance in social relations that do not necessarily emerge out of the communication between the people in the process of interaction. The characteristic of the socio-cultural structure is the collectivity of people who use the same symbols and attributes the same meanings to the same acts and behaviours. Ceremonies and ceremonial meals have an important place at Cultural factors in the process of transfer. This study includes the evaluation of the role of social symbols as the products of social construction in the process of the legitimization of power and rule in the axis of food and eating

practices in Turkish culture. In this study, the formation of the symbolic cases like the order of sitting and the share of food during the practice of eating in the steppe culture of Turkish nomadic communities on the basis of power, obedience and loyalty is to be evaluated. In this study, the effects of food on the period of communication among the individuals of the Turkish semi nomadic society have been taken into consideration and evaluated. In the scope of the study it has been focused on the differentiation in the presentation and supply of food and mentioned about the differentiation of nutrition in Turkish culture.

Keywords: Symbol, food, symbolism of food and eating, Turkish culture, social hierarchy, cuisine, social classes.

Giriş

Toplumların varlıklarını devam ettirmelerini sağlayan ve onları öteki toplumlardan ayıran en önemli unsur kültürdür. Kültürü oluşturan unsurlardan biri de beslenme tarzı ve beslenme pratikleridir. İnsanın biyolojik bir organizma olarak varlığını devam ettirecek enerjinin sağlanmasını ifade eden beslenme, kültür içinde önem kazanmaktadır. Kültürün simgeselliği esasında, besinlerin fizyolojik ihtiyacı karşılama sürecindeki rolünden farklı olarak statü inşası sürecindeki rolü oldukça önemlidir.

Besin alınımı, doğrudan sonuçları itibariyle biyolojik organizmanın yaşaması için gerekli olan enerjinin karşılanmasını sağlar. Ancak görülmeyen sonuçları ile de besin alınması süreci coğrafi, sosyal, psikolojik, dinî ve ekonomik faktörlerin şekillendirmesi altında ortaya çıkmaktadır. Besin alınması ile hem biyolojik hem de kültürel uyaranlara cevap vermeyi ve alınıp tarzı ile de biyolojik ve sosyal ihtiyaçların şekillendirdiği biyo-kültürel bir konuya işaret eder. Yiyeceklerin seçimi, hazırlanışı, yeme metodu, günlük öğün sayısı, yemek zamanı ve porsiyon ölçüsü oluşumu gelenek ve pratiklerin rol oynadığı yemek kültürü ve genel olarak kültürel örüntülerle bütünleşiktir. Kültürün bir parçası olarak sembolik anlam ifade eden davranışlar olduğu için beslenme alışkanlıkları ortaya çıkmış ve sürdürülmüştür. Beslenme alışkanlıkları tarihsel koşulların, ekolojinin gücüyle ve inanç sistemleri-eski geleneklerin devam etmesinde ve yeni fikirlerin kabulü- ile şekillenmektedir (Fieldhouse, 1996: 1).

Yemek sadece beslenmek olarak düşünülmemelidir. Farklı kültürlerde nelerin yenileceği veya nelerin yenilemeyeceği sıkı kurallarla belirlenmiştir. Burada insanoğlunun ayrımını yaptığı, biz-onlar, aynı-farklı, iç-dış, iyi-kötü, yapay-doğal gibi zıtlıklar düşünüldüğünde besinlere ilişkin yenir-yenmez ayrımının aslında en temel ve en önemli ayrımlardan biri olduğu ileri sürülebilir. Yenir olan bir şey, vücuda alınmasında bir tehlike arz etmeyen şeydir. Buna karşın yenilirlik ve yenmezlik olgusu kültür bağlamında düşünüldüğünde sadece besinsel etkililik ve metabolik işlemler temeli üzerine oturtulabilecek bir durum değildir. Gerçekte, herhangi bir kültür, besleyici değeri şüpheli olan ve hatta zehirli içeriği olabilecek bir takım besinleri yemeyi uygun bulurken muhtemelen besleyici potansiyele sahip olan bütün bir besin grubunu kabul edilemez bulabilir. Kabul edilmezlerin tüketimi hiçbir koşulda maruz görülmezken, besin değerine bakılmaksızın toplumsal ve bireysel kimliklerimizin inşa edilmesi sürecinde biz ve ötekiler ayrımı, tükettiğimiz veya tüketmediğimiz besinler üzerinden inşa edilmektedir. Vejetaryenlik veya domuz eti yememezlilik bu kapsamda daha da anlam kazanmaktadır. Burada yiyeceklerin doğrudan yerine getirdikleri fonksiyonlarının yanı sıra gizil fonksiyonlarının da olduğu görülmektedir. Yeme içme

pratikleri toplumsal farklılıkları göstermede önemli bir rol oynayabilir. Bu yüzden bir takım yiyecekler yüksek sınıflarla, yüksek statülerle veya toplumsal olarak üstün olan bir takım zevklerle ilişkilendirilir. Bunun aksine bir durum olarak bazı yiyecekler de, alt seviyedeki sınıflar, düşük statüler ya da yoksulluk durumlarıyla ilişkilendirilebilir. Yiyecek tüketimine dayalı olarak oluşan toplumsal hiyerarşi veya toplumsal hiyerarşiye dayalı olarak oluşan yiyecek tüketimi toplumsal hayatın önemli bir unsurudur (Beardsworth ve Keil, 2002: 47-69).

Güç, İktidar, İtaat ve Yemek

Kültür, grup tarafından anlaşılan semboller içermektedir, bu semboller toplum tarafından inşa edilmiştir. Semboller insanlar arasında toplumsal anlamda kabul edilebilir etkileşimi sağlamaktadır. Geertz'in ifade ettiği gibi kültür bir semboller ve/veya anlamlar sistemidir (Cohen, 1999: 14-15).

Kültürel sistemler ya da sembolik sistemler veya anlamlar sistemi din gibi üst seviyede örgütlenmiş ve resmîleşmiş anlamlar sistemlerinde olduğu kadar sıradan, doğru kabul edilen günlük yaşamla bütünleşmiş anlamlar ağını ve dil, moda gibi üst seviyede örgütlenmiş ama aynı zamanda açık sembolik sistemleri içerir. Kültürün sembolik tanımı, kültürün kolektif, paylaşılr olduğunun altını çizer. Bu durum kültürel sistemlerin belirli anlarda belirli toplumsal gruplarla bağlantılı olduğunu vurgulamaktadır. Kültürün sembolik tanımı en fazla toplumların analitik olarak üç farklı parçadan oluştuğu genel fikriyle birlikte yararlıdır. Bunlardan birincisi ekonomik, ikincisi politik ve üçüncüsü kültürel âlemlerdir. Bireylerin toplumsal konumlarının tesisinde bu âlemler tek başına etkili olabildiği gibi bazen bireyin ekonomik âlemdeki yerine göre politik ve kültürel âlemdeki yerinin de belirlenmesi söz konusu olabilir. Tüm toplumlar mal ve hizmetlerin üretildiği ve dağıtıldığı sistemlere sahiptir. Aynı şekilde tüm toplumlarda gücün dağıtılması ve kararların verilmesi tarzı da söz konusudur. Son olarak her toplum, sayesinde halkının dünyayı anladığı kültürel ya da sembolik sistemlere sahiptir. Bu anlam ağları maddesel olmayan ya da metafizik bir yapı sağlar. Kültürel sistemlerin yapılandığı belli başlı şekillerden birisi "kutsal" ve "zındık" olandır. Temel sembolik bölünmede kutsal, mukaddes ve iyi olandır; kutsal olan günlük hayat-tan ayrılmıştır, saygı ve hürmet görür. Semboller ve törenler yalnızca fiziksel ya da maddesel şeyi (örneğin erkekler / kadınlar, yenir / yenmez) aynı zamanda zaman ve mekânı düzenler. Törenselle anlar nispeten sıradan bir anı kutsal bir ana çevirirken, törenselle eylemlerin düzenli olarak gerçekleştiği yerler kutsal mekânı ifade eder (Edles, 2005: 12- 44).

Türk kültürünün konargöçer dönemine ait beslenme pratiklerine yönelik değerlendirmelerimiz kültürün simgeselliği esasında gerçekleşmektedir. Çalışmada, bu dönemdeki yeme içme pratikleri ve bu pratiklerin otoriteyi elinde bulunduran hakanın gücünün meşrulaştırılması ve itaat süreci üzerindeki görünimleri ortaya konulmuştur. Törenselle ve törenselle olmayan yemeklerdeki ritüeller toplumda üretilen ortak anlamların bir unsurudur. Aynı kültür kodlarına sahip olan bireylerin davranışlarının şekillenmesi, sosyal ve siyasal duruşlarının belirlenmesi ve toplumsal hiyerarşideki yerlerinin ortaya çıkması bu anlam kodları esasında biçimlenmektedir (Beşirli, 2010: 160).

Bilindiği gibi en eski çağlardan bugüne kadar bütün toplumlar ve toplumları yöneten hükümdarlar devlet işlerini görürken, danışmak, istişare etmek, alıp uygulayacakları kararları topluma benimsetmek, alınacak neticelerin sorumluluğunu paylaşmak, en doğru olanı yapmak ve benzeri sebeplerle danışmanlar edinmek ve daha önemlisi kurullar oluşturmak ihtiyacını hissetmişlerdir. Orta Asya Türk devletlerinin devlet meclisi "toy" dur. Toy kelimesi meclis, toplantı, devlet meclisi anlamına gelmektedir. Kelimenin bir diğer ve yaygın anlamı da bayram, ziyafet ve eğlence yemekleridir. Hükümdarlar tarafından yılın belirli günlerinde, hükümdarlık alameti olarak devletin ileri gelenlerine ve halka verilen, resmî bir niteliği olan toylar sadece eğlence için gerçekleştirilen yemekler değil aynı zamanda devlet işlerinin de görüşüldüğü en yüksek meclislerdir (Seyitdanlıoğlu, 2009: 1-2, Kafesoğlu 1992: 246251). Devlet yönetiminde karar alma sürecinde etkili olan bireylerin bir araya geldikleri bu toplantıların kamusal bir düzenleme ile şekillenmesi kaçınılmazdır. Devlet işlerinin görüşüldüğü toylarda sosyal ve siyasal hiyerarşi katı kurallarla belirlenmiştir.

Törenselleşen bu toplantılarda yöneticilerin oturacakları yerler ve yiyecekleri yemekler statüleri esasında belirlenmektedir. Bununla beraber yiyecekler konuklara sosyal ve siyasal hiyerarşilerini ifade eden belirli sırayla ikram edilmektedir. Türk kültüründe bu konu *orun* ve *ülüş* olarak ifade edilir. Orun ve *ülüş* meselesi değerlendirilirken iktidar ve bunun meşruiyeti esasında değerlendirilmelidir. İktidar, bir dizi araç kullanarak zorlama yapmayı içermektedir. Toplumsal yapı içinde şekillenen iktidar ilişkileri ve simgeleri, bireyler ve gruplar arasındaki ilişkileri düzenleyen, elinde bulunduranın belirlediği kuralları diğerlerine uygulamayı ise uygulananların ise bu kurallara uymaya zorlamayı içerir. Weber'e göre iktidar belirli bir sosyal ilişki içinde, bu ilişkiyi kendi hesabına belirleme yönünde verilen imkândır. Aslında iktidar bütün insan toplumlarında, en ilkelerinde bile tanınan bir şeydir. Çünkü iktidarı belirgin kılan şey, öncelikle onun etkileridir. İktidar daima sosyal yapının hizmetindedir. Bu yapı, basitçe yasanın veya âdetlerin işleyişiyle veya kurallara bir çeşit otomatik uymayla kendini idame ettirmez. Hiçbir toplumda kurallara otomatik bir şekilde uyulmaz. Toplumun kurallara uyması belirli ölçüde istendik davranışlar sergilemesi, iktidar ile gerçekleşmektedir. Dahası her toplum, gevşek bir denge durumu yaratır ve bu yüzden kırılındır. Siyasal iktidar, bir zorunluluk olarak, desteklediği toplum içi nizama ve denetlediği dış ilişkilere göre ele alınmıştır. Burada iktidarın iki temel özelliği kutsallığı ve mutlaklığıdır. Siyasal iktidar hiçbir zaman tamamen kutsallıktan arınmış değildir. Kutsalla ilişki kendini bir tür, apaçıklık ilişkisi içinde ortaya koyar. Bariz olsun veya olmasın kutsallık iktidarın içinde daima mevcuttur. Böylece ulvi ve zorlayıcı bir değer olarak duyurulur. Özellikle karizmatik iktidarın tesisinde yöneticinin yönettiği insanla aynı özellikleri taşıması düşünülemez. İktidar sahibini güçlü yapan onun taşıdığı ayırıcı vasıflardır ve bu vasıflar tanrısal özellikler gösterir. Türklerde hakanın kendi soyunu gök tanrıya dayandırması veya yönetici soyu belirlenmesi bunun tipik örneğidir. Tanrısal vasıfları olan hakan bu gücü daha sonra İslamla yeryüzündeki halifeye dönüştürerek tanrısallığını koruyacaktır. Bu güç, iktidarı tesis eden güçtür. İktidarın mutlaklığı toplum içinde sürdürülen bir yaşantı için mevcut bir zorunluluk olarak ortaya çıkar ve toplumun şahıs üzerinde uyguladığı zorlamayı ifade eder. Bu etki iktidar içinde kutsaldan bir parça taşıdığı ölçüde daha güçlü bir zorlayıcılık

gösterir (Balandier, 2010: 35- 39). Türklerde hükümdar ailesi iktidar için hususi ehliyet, ilahî bir lütfa sahiptir. Bunu mistik bir ata ve ilahî bir kahraman hanedan adına temin etmiştir. O zamandan beri yöneticilik ehliyeti soyun bütün üyelerine babadan oğula intikal etmektedir. Şu hâlde göçebe veraset tarzı tek başına ne soy hukukuna, ne "primogenitura"ya ne de liyakat, münasip olma prensibine dayanmayıp bu üçünün kombinezonudur ve zarurete göre bu üçünden biri belirleyicidir (Nemeth, 1962: 104). Bu belirleyicilik toplumun üzerinde uzlaştığı simgeler etrafında kendini göstermektedir. Bu kapsamda hakanın düzenlediği toya katılmak bir boyun eğiş ve itaat göstergesi iken daveti red etmek isyan işaretidir.

Karizmatik otoritenin temsilcisi olan hakan kamusal bir yemekte oturma düzenin merkezinde yer alır. Burada bireylerin toplumsal hiyerarşideki konumu bu oturma düzenindeki yerinin belirleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Düzeni belirleyen anahtar kavram "tör" dür². Tör, mekânda en yüksek statüde olan bireylerinin oturdukları yeri ifade eder. Bireyler arasındaki eşitsizliği üreten unsur toplumun üretim biçimine göre farklılaşmaktadır. Bozkır medeniyetinde toplumsal mevkinin belirlenmesinde savaşta öldürülen düşman sayısı, kahramanlık veya hakana sadakat belirlerken, tarım ve hayvancılığa dayalı üretim gerçekleştiren ataerkil bir toplumda törde oturma, üretimin asli unsuru olan erkeğin ve yaşa dayalı hiyerarşi de, evdeki en yaşlı erkeğin hakkı olacaktır. Yönetme hakkının yaşla gelen bir ayrıcalık olduğu pek çok toplumun uygulamalarında açıkça görülmektedir. Bu yönetmenin sağduyulu yargı gerektiren bir sanat olduğu bunun da geniş ölçüde tecrübeyle kazanılabileceği ve yaşça büyük insanların kaçınılmaz biçimde daha uzun, olgun yani daha güvenilir bir tecrübeye sahip oldukları inancına dayanır (Lipson, 2005: 105). Benzer şekilde törensel bir yemekte çadırın merkezini oluşturan en şerefli köşe, töreyi koruyan hakanın hakkıdır. Burada diğer yöneticilerin konumlanmaları hakana göre şekillenecektir. Katılımcıların hakanın sağ tarafına mı yoksa sol tarafına mı oturacakları sağ ve sol simgeselliği esasında bireylerin sosyal, politik konumuna göre farklılaşmaktadır³.

Priskos'un seyahatnamesinde (Ahm etbeyoğlu 1995: 48-49) Atilla' nın misafirleri ağırlamasında bu sağ ve sol simgeselliği bir örneği görülmektedir. Misafirler kapının eşiğinde tam Atilla ile karşı karşıya oturmuşlardır. Misafirlere oturmadan, Hunların örf ve âdetlerine göre Atilla'ya selam vermek üzere sakiler tarafından kadeh verilmiştir. Misafirler verilen içtikten sonra yemek sırasında oturmaları için tahsis edilen iskemlelere oturtulmuşlardır. Priskos'un ifadelerine göre mekânın ortasına bir divanda Atilla oturmaktadır... Yemekte en hürmetli yer Atilla'nın sağ tarafıdır. İkinci mevki sol tarafıdır. Misafirler bu sol tarafa oturtulmuştur. Herkes oturduktan sonra saki gelip, şarap dolu kadehi Atilla' ya vermiştir. Atilla bunu alıp sıraya göre ilk adamı selamlamıştır ve şerefine içmiştir. Hakanın oturduğu taht herkesinkinden yüksek olmalıdır. İktidarı elinde bulunduran hakandır ve yüksekte olmak hakkı onundur. Çünkü yükseklik yüceliğin simgesidir.

Sağ ve sol yön simgeselliğinde, Dede Korkut Hikâyeleri'nde Bay Büre Oğlu Bamsı Beyrek Boyu hikâyesinde "Sağda oturan sağ beyleri, sol kolda oturan sol beyleri! Eşikteki inaklar! Meclisin dibindeki Has Beyler⁴" şeklindeki ifade bulur.

Hikâyelerden Kazan Bey'in Oğlu Uruz Bey'in Tutsak Olduğu Boyu hikâyesinde bu oturma düzeni ifade edilirken (Gökyay 2006: 110):

"Doksan tümen genç oğuz, Kazan' ın sohbetine derilmişti. Ağzı büyük şarap küpleri ortalığa salınmıştı. Dokuz yerde badyalar kurulmuştu. Altın ayaklı sürahiler dizilmişti. Dokuz kara gözlü, güzel yüzlü, örme saçlı elleri bileğinden kınalı, parmakları nigarlı, gerdanları birer karış kafir kızları al şarabın altın ayakla soylu Oğuz beylerine gezdirdilerdi. Her birinin elinden Ulaş oğlu Salur Kazan içmişti. Oğlancığı Uruz karşısında yayına dayanıp ayakta dikilmişti. Sağ yanına Kazanın kardaşı Kara Güne oturmuştu. Sol yanına dayısı Aruz oturmuştu...

Kazan Bey sağına baktı, kas kas güldü; soluna baktı çok sevindi...

Sağıma dönüp baktığımda, kardaşım Kara Güneyi gördüm,

Baş kesmiştir, kan dökmüştür, çuldu almıştır, ad kazanmıştır!

Soluma dönüp baktığımda, dayım Aruz' u gördüm,

Baş kesmiştir, kan dökmüştür, çuldu almıştır, ad kazanmıştır!"

Benzer bir şekilde sosyal ve siyasal hiyerarşiye göre oturma Baburname'de de anlatılmaktadır (2006: 580).

"Cumartesi günü bir ziyafet yapıldı. Kızılbaş, Özbek ve Hinduların elçileri bu ziyafete hazırlandılar, Kızılbaş elçileri benim sağımda, yetmiş seksen karı uzakta otağ kurdurularak oraya oturtuldular, beylerden Yunus Ali'nin Kızılbaşlarla oturması emredildi. Solumda aynı biçimde Özbek elçilerini oturtup beylerden Abdullah bunlarla birlikte oturması emredildi.

Kendim de yeni yapılan sekiz taraflı ve taze otlarla örülü köksün kuzey yönünde oturdum. Sağımda beş altı karı uzakta Tohta-Buğa Sultan, Askerî, Hoca hazretlerinin evladı Hoca Abdülşehid, Hoca Kelan, Hoca Hüseyinî, Halife ve Semerkand' dan gelen hocaların hizmetinde olan hafız ve mollarla oturdular. Solumdaysa beş altı karı uzakta Muhammed Zaman Mirza, Tang-Atmış Sultan, Seyid Reft, Seyid Rumi, Şeyh Ebulfeth, Şeyh Cemali, Şeyh Şahabeddin Arab ve Seyid Dekeni oturdular."

Bu düzen aynı zamanda içki içme törenlerinde de söz konusudur. Burada akraba ve komşuluk bağı ile bağlı kadın ve erkek, genç yaşlı herkes ortaklaşa rakı içmek için toplanırlar. Bu şölenin pek çok kural ve ek göreneği vardır. Rakı hazırlanan mahalde ateş yakılır. Demirden bir kazan konulur. Ateşe göre sağda erkekler solda kadınlar oturur. Toplantıya katılanlar, toprak zemin üzerine serili keçe parçasına daire biçiminde otururlar. Rakı içmeye ev sahibinin içkiyi tahta fincanla sol elinde tutması ve sağ eliyle ateşe bir miktar atması ve mabud tasvirlerine biraz serpmesiyle başlanır. Burada ateşe göre kimin nereden oturacağı, içkinin hangi elle dağıtılıp hangi elle tutulacağı ön plandadır. Burada ev sahibi olma, sağ tarafta oturma ve sembolik esasta şekillenmiştir (Hassan 2009: 114).

Moğolların Gizli Tarihi'nde (Manhhol-un Niuça Tabça, 1995: 228) Cengiz Han'ın çadırında büyük şarap fıçısı bulunduğu ve hükümdarın dostlarına bu içkiden ikram ettiği ifade edilmektedir. Hakanla sofrada arkadaşlığı yapmanın ödül olması ve onun kadehinden içki içilmesi önem kazanmaktadır. Hayatını kurtaranlara iyilik yaparken, Cengiz Han devam etti: "... neslinizin devamı müddetince okluk taşımakve benimle sofrada arkadaşlığı yapmak hakkına malik olunuz. Şimdi ise bana destek olarak okluk taşıyınız. Sofrada bana arkadaşlık ediniz ve darhan hakkına malik olmakla sevininiz" (1995: 147-148). Burada darhanlık vergiden muhaf olmayı gösterir ve okçulukta emir subaylığı mertebesindedir. Birisiyle bir içkiyi paylaşmak konukseverlik ve dostluğun evrensel simgesidir. Hükümdarın bardağından içmek hususi bir

lütüftür. İçki aynı zamanda ikram eden kişiye güvenilebileceğinin işaretidir. İçilen içkinin ikramı onun zehirli olmadığını tüketilebilir olduğunu gösterir. Bireysel kupalar, çağından önce ilkel bir kapta yapılan ilk içkileri paylaşmak karşılıklı güvenin işaretidir. Sosyal bir ortamda içki içildiğinde kadehlerin tokuşturulması, kadehlerin tek bir ortak kap biçiminde yeniden birleştirilmesini simgeler. Bunlar kökleri çok eskilere dayanan geleneklerdir (Standage, 2005: 29). Bu düzenleme Göktürklerde yemekten sonra şarap tasının etrafta dolaşması şeklinde görülür (Ligeti, 1986: 88).

Yiyecekler ve yemek üzerinden statü inşa etme sürecinde oturma düzeninden sonra en önemli unsuru yemekten alınacak kısmın, payın yemeğin neresi olacağı oluşturmaktadır. Yemekten alınacak pay bireyin toplumsal hiyerarşideki yeri esasında şekillenmektedir. Hayvansal üretimin esas olduğu bozkır toplumunda ana besin maddesini oluşturan etin her parçasının ayrı bir değerde olması ve parçaların değerlerine göre paylaşma girmesi beklenir. Bu farklılaşma aynı zamanda o parçayı almaya hak kazanan kişinin de toplumsal hiyerarşideki yerinin en önemli göstergesi olmaktadır. Törensel bir yemekte, konargöçer Türk toplumunun temel besini olan koyundan herkesin yiyeceği kısım önceden belirlenmiştir. Bu atalardan gelen mirasla olmaktadır. Yani ataların hizmet ve bahadırlık derecesi, topluluk tarafından tanınmakta ve nesiller boyunca devam ettirilmektedir. Tabi olarak torunlarda kendi hizmet ve bahadırlıkları yolu ile üleş veya pay haklarını yükseltebilmektedirler. Kötü bir hareket yapıp cezalandırılanlar ise üleş ve pay haklarını kaybetmekte aynı zamanda bunlar mera ve otlak haklarını da kaybetmiş olmaktadırlar (Ögel, 1982: 16). Makamlar ve payeler ayinsel ve törensel unsurlar içerir, bu unsurlar "müzakere edilmiş ve resmî bir prosedür vasıtasıyla" yeni bir hakka kavuşmayı ve malik olmayı sağlar. Makam ve makamın sahibi arasında karmaşık bir bağlantı vardır, makamlar boş kalırsa toplumsal düzen tehdit altında demektir. Makamın sadece teknik bir boyutu yoktur, ahlaki ve dinî bir boyutu da vardır. Bu sonuncu boyut siyasal, törensel görevlerin söz konusu olduğu durumlarda daha ön plana çıkar (Balandier, 2010: 87). Sosyal hiyerarşi esasında oturma düzeni Osmanlı Devleti'nde de varlığını sürdürmüştür⁵. Bu düzen sadece törensel toplantılarda beylerin hiyerarşik olarak oturmasını değil aynı zamanda şöenlere katılan boyların da şöen alanında hakanın çadırının belirleyiciliği esasında hiyerarşik olarak sıralanmasını da ifade etmektedir.

Et, tüm göçebe toplumlarda beslenmede, yönetici sınıfının üyeleri arasında büyük bir öneme sahiptir. Bu sınıfın gözünde et; canlılık, fiziksel enerji ve savaşma yeteneği gibi gücün gerekçesini oluşturan unsurları sağlamada bir vasıttır. Öte yandan et yiyememe yoksulluğun bir işaretidir (Montanari, 1995: 28-30). Türklerde de üretim koşullarının belirleyici etkisiyle et özellikle koyun eti temel besin durumundadır (Rasonyi, 1993: 51). Bu kapsamda "Tepe tepe et yığmak ve göl gibi kımız sağımak"⁶ zenginlik göstergesi olarak önemli anlam kazanmaktadır. Hakan beylerini ağırlarken bol et ve bol kımızı eksik etmez. Oğuz Kağan destanında, büyük ziyafetlerde kesilecek koyunun, hangi parçalarının hangi boylar tarafından yenileceği açık olarak belirtilmişti. Boylar ve Türk kesimleri arasında kavga çıkmaması için, hangi Türk boyunun hangi parçayı yiyeceği önceden kesin bir töre olarak ilan edilmiştir. Bir koyundaki et payı, çok daha geniş bir manada, bir devlet ve hukuk anlayışının başka bir şekilde anlatılışıdır (Ögel, 2000 335-336). Ebul Gazi Bahadır Han Secere-i Terakime' de (1996: 245) Kün Han' ın küçük kardeşleri ve oğullarına çadırında yer vermesini

ve bir koyunun misafirler arasındaki dağıtımını anlatırken sosyal ve siyasal hiyerarşiyi ortaya koymaktadır. Bireylerin toplumsal statüleri alacakları payı belirlemektedir. Burada Bozoklar ve Üçokların sağ ve sol yan esasında tasnif olmaları ve toplumsal hiyerarşilerine göre koyundan pay almaları söz konusudur. Yemek önemli bir siyasi araçtır, güç ilişkisi ile ilgili toplumsal etkinliklerde dikkat çekici bir role sahiptir. Kabileler arasında siyasi gücün pay edilmesi, tekrar bölüşümü böylece aynı atadan gelen göçer toplumun her toplantısında yeniden üretilmektedir. Boyların birlikteliğinde gerçekleşen kamusal ziyafetlerde boylar sosyal ve siyasal konumlarını ve burada iletişim halinde olan bireylerde ganimetlerdeki ve avlardaki payını görmektedir. Onların siyasi, sosyal ve ekonomik anlamları nedeniyle bu ziyafetlerde birinin mevki ve payının korunması ve ona saygı duyulması son derece önemlidir. Bu tür geleneksel pastoral ziyafetler yemek arkadaşlığı siyasetin örnekleridir (Ünsal, 2008: 184).

Oğuz Kağan destanında görülen "ülüş" veya "pay" sistemi çok daha geniş bir manada, bir devlet ve hukuk anlayışının, başka bir şekilde anlatılışdır.⁷ Bu geleneğin renk sembolizmi esasında yanılmasını ise Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu hikâyesinde görmek mümkündür.

"Hanlar Hanı Han Bayındır yılda bir kez toy edip Oğuz beylerini konuklardı. Yine toy edip attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdırmıştı. Bir yere ak otak, bir yere kızıl otak, bir yere kara otak kurdurmuştu. Kimin ki oğlu, kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçeyi altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin yerse yesin yemezse kalsın gitsin demişti. Oğlu olan ak otağa kızı olan kızıl otağa kondurun; oğlu kızı olmayanı Allah Teala hor görmüştür bizde hor görürüz, belli bilsin demişti.

Dirse Han,

-Bayındır Han, benim ne eksikimi gördü? Kılıcımdan mı gördü? Soframdan mı gördü? Benden aşağı kişileri ak otağa, kızıl otağa kondurdu benim suçum ne ki beni kara otağa kondurdu dedi."

Burada görüldüğü gibi, biz yemek yerken sadece besin maddeleri tüketmiyor hakiki manada bir takım *anlam* ve *semboller* de tüketiyoruz. Yani insan diyetinde bulunan her gıdanın, besinsel içeriği dışında taşıdığı bir takım sembolik özellikleri de vardır. Bu yüzden, belirli bir yiyeceğe dair görüşlerimiz, o yiyeceğin bizim için ne anlam ifade ettiği ya da vücudun besin ihtiyacını ne derecede karşılayabildiği sorularına aldığımız cevaplar sayesinde şekillenecektir (buna rağmen, tabi ki son iki özellik yiyeceğin anlam özelliği içine dâhi! edilebilir (Beardsworth ve Keil, 2002: 58-69).

Secere-i Terakime' de belirtilen müçö esasında taksim günümüz Kırgız toplumunda halen devam etmektedir. Koyunun büyük kemik parçalarına koyun sağ iken *müçö* adı verilmektedir. Ancak, koyun kesildikten sonra müçölere, *cilik* adını alır. Cilikler suda pişirilerek misafirlere ikram etmek için sofraya getirildiğinde *etti casoo* (et parçalarını düzenleme) âdetiyle *cilik ustukan* adını alır. Söz konusu cilikler genel olarak *kol cilik* ve *san cilik* olarak ikiye ayrılır. *Kol cilik* olanlar koyunun ön ayağında bulunan *kar cilik*, *dalı* ve *kün ciliktir*. *San cilik* de koyun arka ayağında bulunan *coto cilik*, *cambaş* ve *kaşka ciliktir*. Koyun et parçalarını misafirlere ikram etmede *sancilik* olanlar daha değerli sayılır. Sancilikler içinden en saygılı misafire ikram edileni *cambaştır*. *Cambaş saklduu erkekterge berilet* denilen ifadede belirtildiği gibi saygın olan

erkeklerle ikram edilir (İsakov, 2009: 121). Bu paylaşımda Kuzey Kırgızları ve Güney Kırgızları arasında farklılık mevcuttur (Abramzon, 1997: 19 - 23).

İktidarın yemek üzerindeki etkisi sadece sofrada oturulan yer, yiyeceğin kısımlarının sosyal ve siyasal hiyerarşi esasında tasnifinde değil aynı zamanda bazı yiyeceklerin tüketim hakkının belirli toplumsal kesimlere ait olmasında da belirleyici olmaktadır. Tarih çoğunlukla, statü eşitsizliklerini sembolik şekilde ifade eden bir mitolojiye dayanır ve bu eşitsizliklerin yol açtığı egemenlik-tabiiyet ilişkilerini meşrulaştırır (Balandier 2010: 80). Bazı yiyecekler hakanın hakkı iken bazı yiyecekler halkındır. Bu kapsamda Türklerde av düzenlemek ve avlanmak önemli bir iktidar göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle olunca süreklilik avı düzenleme hakana ait bir haktır ve hakanlık işaretidir. Bunun yanı sıra Türklerde yaban hayvanın eti evcilleşmiş hayvanların etine göre daha itibarlıdır. Gök, yer ve ölmüşlere sunmak için kurbanlık geyik, sığır cinslerinden ve yabani atlar avlanmaktadır. Bu tür ayinlere ilişkin bilgiler İç Asya'da milattan önceki bin yılda ve Kök Türk Devri mezarlarında bulunmuştur, mezarda bulunan yazı, hayvan tasvirlerinin kurban ayinlerine de işaret etmektedir. Bununla beraber Choular da *sigun geyik* ve *yabani sığır* cinslerini avlayarak kurban etme âdeti vardır. Asil sayılan bu iki hayvanı sadece hükümdarın avlama ayrıcalığı söz konusudur. Kurban olarak en seçkin sayılanlar, genç erkek hayvanlardır. Hükümdarların mezarları takdis edilirken, verilen kurbanlar gök tanrının temsilcisi sayılan baykuş, kerges, çaylak gibi kuşlara yedirilir. Ayinlerden sonraki şölenlerde, hükümdar ve *sigun geyik* çağrısı denilen şölenlerde av veya kurban eti yenmektedir. Burada görüldüğü gibi Türklerde bazı geyik türlerinin avlanması süreklilik avı bakımından ve mutfak bakımından kağanlık özelliğidir (Esin, 2006: 2010- 254). Kurbanlık hayvanın erkek olması konusu önemli bir konudur. Sagaylar üç yılda bir yaptıkları ayinde üç yaşını doldurmuş beyaz koçlar kurban ederler. Törene sadece erkekler katılır ve ayine gelenler kısrakla gelmezler. Koyunların eti az gelirse iki yaşını doldurmuş bir öküz kurban edilir (İnan, 2000: 54).

Hakanın gücünün bir göstergesi de çadırın gösterişidir. Özellikle elçilerin ağırlandıkları çadırların gösterişli olmasına dikkat edilmektedir. Misafirler için kullanılan ve onlara yemek sunulan mutfak eşyaları fonksiyonlarından farklı olarak gizli bir fonksiyonu yerine getirmektedirler. Bu durum hakanın zenginliğini gösterme fonksiyonudur. Çinli Hüan-Dzang Göktürk kağanıyla olan görüşmesinde bütün ileri gelenlerin yere serili hasırlar üzerinde oturduklarını her birinin sırtında parıltılı sırmalarla işlenmiş süslü ipek elbiseler olduğunu, kağanın her ne kadar göçebe bir kavme hükmetmekte ise de içinde yaşadığı mekân tanziminin gerçekte beğenilecek bir kibarlıkta olduğunu belirtmektedir. Burada çalgılı bir ziyafetle şarap içilmiş ve misafirlerin her birinin önüne büyük parça koyun ve dana eti konulmuştur (Ligeti, 1986: 88). Dede Korkut Hikâyeleri'ndeki Hanın beylerine verdiği yemekte kullandığı altın sürahiler, ipek seccadeler veya Atilla'nın misafirlerine sunduğu altın gümüş eşyalar bu kapsamda önem kazanmaktadır.

Karizmatik otoriteyi temsil eden kağanın en büyük özelliği tanrı soylu olarak kabul edilmesi olduğunu ifade etmiştik. Hakanın insani özellikleri yönetici olması için yetmez, insanüstü tanrısal özelliği olması gereği vardır. Türklerde hükümdara göğün oğlu demek oldukça yaygındır (Ülken, 2004: 28). Tanrı soylu olmak, simgesel anlamda dünyadaki en büyük yönetici olmak anlamına gelmektedir. Bu yönetim, tanrı adına ve

insan olma adına güç birliği sağlamaktaydı. Yöneten kutsalın gücünü kullanarak dünyadaki erkini sağlam bir hanedanlığa dönüştürme gayreti içindedir (Önal, 2009: 52-57).

Tanrısal vasıfları taşıyan kağanın halkının ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekir. Türk tarihinin önemli kaynaklarından birini oluşturan Orhun Yazıtları incelendiğinde beslemek kelimesinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Kelimenin kullanılışı sadece fizyolojik ihtiyacın karşılanması olarak değil, güç ilişkisi içinde simgelenmektedir. Konargöçer Türk boylarının bölgelerinde varlıklarını sürdürmeleri boylar arasındaki siyasi çekişmelerin sona ermesine bağlıdır. Bu kapsamda kağanın halkını beslediğini belirtmesi bölgede siyasi düzenin tesis ettiğini vurgulaması açısından oldukça önemlidir. Siyasal düzenin sağlanması zenginlik işaretidir. Aksi durum, siyasal düzen tesis edilmediği kargaşa, siyasal istikrarsızlık sonuçlarının görüldüğü açlık, yokluk ve köle olma durumudur.

"Doğuda Kadırkan ormanını aşarak milleti öyle kondurduk, öyle düzene soktuk. Batıda Kengü Tarbana kadar Türk milletini öyle kondurduk, öyle düzene soktuk. O zamanda kul kullu, cariyeye cariyeli olmuştu. Küçük kardeş büyük kardeşini bilmezdi, oğlu babasını bilmezdi. Öyle kazanılmış, öyle düzene sokulmuş ilimiz, töremiz vardı. Türk, Oğuz beyleri, milleti işit: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini, töreni kim bozabilecekti? Türk milleti, vazgeç, pişman ol! Disiplinsizliğinden dolayı, beslemiş olan kağanına, hür ve müstakil iyi iline karşı kendin hata ettin, kötü hâle soktun. Silahlı nereden gelip dağıtarak gönderdi? Mızraklı nereden gelerek sürüp gönderdi? Mukaddes Ötüken ormanının milleti, gittin! (Bilge Kağan Yazıtı, Doğu Yüzü)

Kağanın yazıtlarda milletini beslediğini vurgulaması aynı zamanda onun siyasal ve ekonomik anlamda yetenek ve yeterliliğinin bir göstergesidir. Boylar arasındaki mücadelenin hakim olduğu bozkır kültüründe otlak ve avlak alanları sağlanması kağanın gerek siyasal anlamdaki gücünü gerekse buna bağlı olarak ekonomik anlamdaki gücünü göstermektedir. Hayvancılığın temel ekonomik biçim olduğu bunun yanında yağma ekonomisinin de önemli belirleyici olduğu konargöçer Türk topluluklarında, hakanın hayvanların besleneceği otlaklar üzerindeki hâkimiyetini ve siyasal birliği tesisi ile düşman üzerine orduların sevk edilmesinin sağladığı gelir, zenginleşme için önemli unsurlardır. Bunları başaran hakan halkını doyurmuş ve gücünü göstermiş olur. Burada hakanın gücünün sivrilmesi ile Türk budunun yaşama şartlarının iyileşmesi arasında ilişki söz konusudur⁸. Bu durum Tonyukuk Yazıtının Güney Cephesinde "Geyik yiyerek, tavşan yiyerek oturuyorduk. Milletin karnı tok idi. Düşmanımız çevremizde ocak gibi idi, biz ateş idik" şeklinde ifade bulur. Bilge Kağan Yazıtı Doğu Yüzündeki ise ifadeler şöyledir:

"Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam kağanı, annem hatunu yükselten Tanrı, il veren Tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, kendimi o Tanrı kağan oturttu tabi. Varlıklı, zengin millet üzerine oturmadım. İçte açsız, dışta elbisesiz; düşkün, perişan millet üzerine oturdum. Küçük kardeşim Kül Tigin, iki şad, küçük kardeşim Kül Tigin ile konuştuk. Babamızın, amcamızın kazanmış olduğu milletin adı sanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyuyamadım, gündüz oturmam. Küçük kardeşim Kül Tigin ile, iki şad ile öle yite kazandım (Bilge Kağan Yazıtı Doğu Yüzü).

Milleti besleyeyim diye kuzeyde Oğuz kavmine doğru; doğuda Kıtay, Tataı kavmine doğru; güneyde Çine doğru on iki defa ordu sevk ettim... Savaştım. Ondan sonra Tanrı buyurduğu için, devletim, kısmetim var olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli kıldım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Değerli illiden, değerli kağanlıdan daha iyi kıldım. Dört taraftaki milleti hep tabi kıldım, düşmansız kıldım. Hep bana itaat etti (Bilge Kağan Yazıtı Doğu Yüzü).

Türk milleti aç idi. O at sürüsünü alıp besledim. Otuz dört yaşında Oğuz kaçıp Çin'e girdi. Eseflenip ordu sevk ettim" (Bilge Kağan Yazıtı Doğu Yüzü)

Bununla beraber kağanın halktan beklentisi ise itaat ve sadakattir. Açları doyuran ve çıplakları giydiren kağana, itaat ve sadakatin gösterilmemesi halk için felakete götürücü bir sürecin başlangıcıdır⁹.

"Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmezsin. Açlık, tokluk düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için, beslemiş olan kağanının sözünü almadan her yere gittin. Hep orda mahvoldun, yok edildin. Orada, geri kalanınla her yere hep zayıflayarak, öterek yürüyordun. Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için, kağan oturdum. Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattım... Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa bu sözümde yalan var mı? Türk beyleri, milleti, bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burada vurdum. Yanılıp öleceğini yine burada vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum (Bilge Kağan Yazıtı, Kuzey Yüzü)".

Her yönetimin, her hükümdarın çeşitli düzeylerde, hem fiziksel zorlama gücünün maliki ve hem de bir erk kültürünün vaizi olduğu göz önünde tutulmalıdır. Bir yandan emniyet, gönenç ve beka bakımından zorunlu görülen bir düzenin kutsallaştırılması; diğer yandan ise, kelimenin her anlamıyla düzene sokmayı sağlama iktidarının canlılığına şahadet eden güç kullanımı vardır (Balandier, 2010: 101). Hakan sadece sahibi olduğu siyasi iktidarın değil tanrısal vasıflarla yeryüzündeki düzenin de tesisinden sorumludur. Bu görevi halkıyla tanrı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi görevini de ona vermiştir. Eğer bu ilişkide bir bozulma varsa bu hakanın toplumunun karşılaşacağı felaketler şeklinde kendini gösterecektir. Toplum kıtlık doğal afetler gibi felaketlere maruz kalması söz konusu ise hakanın insan ile tanrı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde sorun olduğu, düzenleyici rolünü sorgulamasının gerekliliği düşünülür. Kut sahibi olmak imtiyaz ve sorumluklar esasında şekillenir. Burada kutsallığı bünyesinde barındıran hakan, kutsallığın gereğini yerine getirme görevini üstlenmektedir (Hassan 2009: 209). Hakanlar ve pek tabii ki onun halkı öteki milletlerle olan savaşılar, aç halkına yiyecek ve çıplak halkına giyecek bulmak için pek tabi bir vasıta olarak bakmaktadırlar. Ayrıca Göktürk yazıtları, Barthold'a göre (2004: 14) yeni bir göçebe devletin meydana gelişi tarihinde Radlof' un dikkat etmediği noktalardan biri hakkında yeni bilgiler de vermiştir. Ülkenin oluşumunda etken olan olağanüstü durumlardan biri zenginlerle fukara, beylerle halk arasında cereyan eden mülkiyet ve sınıf farkının bu gibi gerginliklere sebep olacak derecede mücadelelerinin şiddetlenmesi olabilir. Yazıtlar gösteriyor ki, Türk yurdunda Çinliler hakim olduğu vakit -medeni memleketlerde olduğu gibi- Türklerin aristokrasisi kendi sınıf ayrıcalığının korunmasını ileri sürerek başka medeniyetin elinde esarete daha çabuk alışmışlar, millî âdet ve ananelerine sadakatsizlik göstermişler ve hıyanet etmişlerdir.

Ancak milletin halk kısmı başka bir toplumun esaretine girmeye çabuk alışmamış ve ananelerine sadık kalmışlardır.

Sonuç

Toplumları birbirinden ayıran kültürdür. Kültürü oluşturan gelenekleri ve diğer kurumsallaşmış davranış örüntülerini öğrenerek sosyalleşme sürecinde ediniriz. Kültür grup tarafından anlaşılan semboller içermektedir, bu semboller insanlar arasında toplumsal anlamda kabul edilebilir etkileşimi sağlamaktadırlar. Bu, toplumsal hayatta oluşan anlamlar sistemi içinde oluşmaktadır. Toplumun sosyal ve kültürel yapısının temelinde semboller sistemi yatmaktadır. Toplumu oluşturan fertlerin, ortak duyuş ve geliştirdikleri tepkilerinde dâhil oldukları semboller sistemi etkilidir. Bu değerler içinde bireylerin toplumsal konumlarının tesisinde yiyeceklerin ve yeme pratiklerinin oldukça önemli bir yeri vardır. Bazı yiyeceklerin besin değeri veya bu değeri oluşturan kimyasal özelliklerine veya teminindeki güçlüğü bakılmaksızın diğer besinlerden daha değerli olduğu görülmektedir.

Toplumda otoritenin tesisinde simgeler önemli bir yer işgal etmektedir. Bireylerin toplumsal olarak inşa ettikleri iktidar ve itaat simgeleri toplumsal hayatın düzeninin tesisinde önemli bir yere sahiptir. Toplumsal hayat denge eğilimindedir. Bu dengeğin tesisi yeme pratiklerinde görüldüğü gibi gücü kabul etme ve bunu gösteren simgeleri kullanmayı beraberinde getirir. Bu simgeler toplumsal hiyerarşiye sofrada oturma düzeni, yemeğin belirlenen parçasını yeme ve takdir edilen sırada hizmet görmeyi ifade eder. Tüm bu simgeler üzerinde uzlaşmış toplumsal unsurlardır.

Sonnotlar

² Tör konusunda ÇOBANOĞLU Özkul (2004) "Türk Halk Kültüründe "Tör/Başköşe" Kavramı ve Anlam Yaratma Simgesel Sürekliliği" Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, S.2004/7 s. 33-44 çalışması incelenebilir. Çadırdaki oturma düzeni için DULKADİR, Hilmi. (1997). İçel'de Son Yörükler Sarıkeçililer. İçel, İçel Valiliği Yayınları. KUTLU, Muhtar. (1987). "Doğu Anadolu Göçer Topluluklarında Kara Çadır", III. Milletler Arası Türk Folklor Kongresi Bildirileri. V.Cilt. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, BEŞİRLİ, Hayati. (2005). "Sarıkeçili Yörüklerinde Çadır", Son Konar-Göçerlerin SosyoKültürel Yapısı, ed. M.C. Özönder, E.Aksoy ve G. Köktürk, Ankara. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s.59-72, incelenebilir. Çadırdaki oturma düzeni içinde bozüde ercak ve epcicak ayrımı Kırgız toplumunda hâlen geçerli bir ayrımdır.

³ Çhou Hanedanlığı'nda kurban törenindeki düzende hiyerarşiktir. Beyler ve halk hükümdarın karşısında kuzeye, büyük askerler hükümdarın solunda doğuya, küçük askerler hükümdarın sağında batıya yönelmişti. Çu hükümdar ayinleri devlet töreni niteliği almaktaydı. Bakınız Esin, Emel (2001), Türk Kozmolojisine Giriş, İstanbul, Kabalcı Yayınları s. 95-96.

⁴ Bu konuda Gökyay, Orhan Şaik (2006). Dede Korkut Hikâyeleri, İstanbul, Kabalcı Yayınları, s98 incelenebilir.

⁵ "Her kişi âdet üzerine hediyesini verdi. Mertebelerine göre oturdular. Mısır Sultanı'nın elçileri de geldi o da hediyesini sundu. Ona bütün elçilerin üstünde yer gösterdiler. Bunlar tamam olup oturduktan sonra izin verildi. Hepsi mertebelerine

göre hediyelerini arz ettiler. Aşıkpaşaoğlu Tarihi,(1985) A. Nihal Atsız. Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları sayfa 61'e bakılabilir.

⁶ Dede Korkut Hikâyeleri, Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu Hikâyesi

⁷ Türklerde siyasal alanda kabilelerin ve mensuplarının diğer kabile fertleri ile olan etkileşim sürecinde konumlarını belirleyen kurallar orun ve ülüş meselesi şeklinde tartışılmaktadır. Bu konuda Abdulkadir İnan (1998), Orun ve Ülüş Meselesi, Makaleler ve İncelemeler, Ankara, Türk Tarih Kurumu 1.Cilt, s. 247-254, Ögel, Bahaeddin, (2003), Türk Mitolojisi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, Cilt 1, s. 217 ayrıntılı bilgi edinilebilir.

⁸ Bk. Hassan, Ümit (2009), Eski Türk Toplumu Üzerine incelemeler, Ankara. Doğu Batı Yayınları. s.147

⁹ Bu konuda Taneri, Aydın (1993), Türk Devlet Geleneği, İstanbul, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları s.253 incelenebilir.

Kaynakça

ABRAMZON, S.M. (1997), "Kırgızlarda Yemek Kültürü", çev. Hüsamettin Yıldırım, Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Yayına Hazırlayan: Kamil Toygar, Ankara, Türk Halk Kültürünü Araştırma Vakfı Yayınları, s 19-23

AHMETBEYOĞLU, Ali (1995), Grek Seyyah Priskos'a Göre Avrupa Hunları. İstanbul Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları

BABURNAME, (2006), Gazi Zahireddin Muhammed Babur, Doğu Türkçesine Çeviren:

Reşit Rahmeti Arat. İstanbul, Kabalcı Yayınları, BARTHOLD, V. V. (2004), Orta Asya Türk Tarihi-dersleri-. Ankara, Çağlar Yayınları

BALANDİER, Georges. (2010), Siyasal Antropoloji. Çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul. İş Bankası Kültür Yayınları

BEARD SWORTH, Alan ve T. Keil, (2002), Sociology of Menu London, Routledge BEŞİRLİ, Hayati (2010), "Yemek, Kültür, Kimlik", Milli Folklor, Geleneksel yayıncılık, S.87, s.159-169

COHEN, Anthony (1999), Topluluğun Simgesel Kuruluşu. Çev: Mehmet Küçük, Ankara Dost Kitabevi

EDLES, L. Desfor (2005), Uygulamalı Kültürel Sosyoloji, Çev: Cumhur Atay, İstanbul, Babil Yayınları

FIEDLHOUSE, Paul (1996), Food and Nutrition, Customs And Culture, London, Chap- man@Hall

GÖKYAY, Orhan Şaik (2006), Dede Korkut Hikâyeleri, İstanbul, Kabalcı Yayınları

HASSAN, Ümit (2009), Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler Ankara. Doğu Batı Yayınları

MANHHOL-UN Niuça Tabça(1995), Moğolların Gizli Tarihi, Çev. Ahmet Temir, Ankara, Türk Tarih Kurumu

İNAN,Abdulkadir(2000),Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara, Türk Tarih Kurumu

İSAKOV Baktıbek(2009), XVII. Ve XIX yüzyıllarda Kırgızların Sosyal Ve Ekonomik Tarihi Sayak Uruusu(Boyu), Bişkek. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları

- KAFESOĞLU, İbrahim (1992), Türk Milli Kültürü, İstanbul, Boğaziçi Yayınları
- LIPSON, Leslie(2005), Siyasetin Temel Sorunları, İstanbul,Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
- MONTANARI, Massimo (1995), Avrupa' da Yemeğin Tarihi, Çev: Mesut Önen-Biranda Hinginar-İstanbul Afa Yayıncılık
- NEMETH, Gyula (1962), Atilla ve Hunları. Çev: Şerif Baştav. Ankara. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları sayı:106
- ÖNAL, Mehmet Naci (2009), "Kutsalın Türk Kültüründeki İzleri: Tanrısal Simgencilik", Millî Folklor, S. 84, s. 57- 72
- ÖĞEL, Bahaeddin (1982), Türk Mutfağının Gelişmesi ve Türk Tarihi Gelenekleri, *Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri*, Kültür Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, Ankara s.15-18
- RASONYI, Laszlo (1993), Tarihte Türklük, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları,
- STANDAGE, Tom (2005), *Altı Bardakta Dünya Tarihi*, Çev. Ahmet Fethi, Merkez Kitapları, İstanbul
- SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet (2009), "Eski Türklerde Devlet Meclisi "Toy" Üzerine Düşünceler" Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi Cilt: 28 Sayı: 45, s. 1-11
- ÜLKEN, Hilmi Ziya(2004), Türk Tefekkürü Tarihi, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları
- ÜNSAL, Artun(2008), "Siyasi Güç, Statü, Meşruiyet, İtaat Ve Otorite Mücadelesinin Göstergesi Olarak Yemeğin Sembolizmi", Türk Mutfağı, Ed. Özge Samancı. Ahmet Bilal Arslan Ankara. Kültür ve Turizm Bakanlığı s. 179-195

КОМБИНИРОВАННЫЕ РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Агибаева А. Ж.

магистрант ПГУ им. С. Торайгырова

В последнее время во всем мире учеными пищевой отрасли активно развивается направление по глубокой переработке рыбного сырья с выработкой полезных и недорогих для потребителей рыбных и комбинированных продуктов. Использование комбинации сырья животного и растительного происхождения, а также биопрепаратов обогащает продукты витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, минеральными веществами, которые обеспечивают содержания уровня усвояемых макро- и микроэлементов, ингибирование процессов микробиологической порчи, способствуют повышению антиоксидантного действия.

Наиболее перспективной формой реализации данного направления является производство замороженных полуфабрикатов.

Замороженные рыбные полуфабрикаты – это продукты с длительным сроком хранения, изготовленные согласно традиционной технологии продуктов

быстрого приготовления с применением функциональных ингредиентов животного и растительного происхождения и биологически – активных добавками, которые придают продуктам функциональные и профилактические свойства.

Рыба, благодаря вкусовым качествам, высокой пищевой ценности, обусловленной наличием легкоусвояемых полноценных белков с хорошо сбалансированным составом аминокислот, занимающая важное место в питании человека, могла бы во многом восполнить дефицит ингредиентов, ответственных за нарушение пищевого статуса населения Казахстана.

По прогнозам ученых, в ближайшие годы среди принципиально новых пищевых рыбных продуктов будут доминировать комбинированные рыбные полуфабрикаты, обладающие более высокой биологической ценностью и, в то же время, относительно недорогие и доступные для основной массы населения. Для их изготовления необходимо использовать имеющиеся источники белка и осуществлять поиск новых источников.

В этой связи одним из перспективных направлений в пищевой и перерабатывающей промышленности является разработка новых видов продуктов питания, с использованием добавок растительного происхождения, новых ферментов и биопрепаратов.

В рамках выполнения магистерской диссертационной работы магистрантами кафедры «Биотехнология» ПГУ им. С.Торайгырова проводятся поисковые научно-исследовательские работы по разработке научно – обоснованных рецептур и технологии по производству новых видов рыбных продуктов для функционального питания.

В качестве наполнителей растительного происхождения используется отвар лекарственного растения - шиповника как дополнительный источник макро- и микроэлементов, и витаминов.

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭФИРНОГО МАСЛА АЯНИИ КУСТАРНИЧКОВОЙ

*Акентьева З.В.¹, Ахметова С.Б.², Атажанова Г.А.³, Филатова Л.Г.⁴,
Токашева Д.С.⁵.*

врач-бактериолог высшей категории, Городской противотуберкулезный диспансер, г.Темиртау, Республика Казахстан¹

к.м.н., доцент, Карагандинский государственный медицинский университет, г.Караганда, Республика Казахстан, E-mail:akhmetova_sb@mail.ru²

д.х.н., АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия», г.Караганда, Республика Казахстан, E-mail:akhmetova_sb@mail.ru³

к.м.н., доцент, Карагандинский государственный медицинский университет, г.Караганда, Республика Казахстан, E-mail:Filatova@kgmu.kz⁴

студент, 3 курса «Общественное здравоохранение», Карагандинский государственный медицинский университет, г.Караганда, Республика Казахстан

E-mail:dana041193@mail.ru⁵

Известно, что терпеноиды, входящие в состав эфирных масел обладают антимикобактериальными свойствами и применяются в виде ингаляции в комплексном лечении туберкулеза легких [1,с.36]. Аналогичные ранние исследования, проведенные в НППЦ «Фитохимия» и в Карагандинском областном противотуберкулезном диспансере, показали, что эфирное масло полыни гладкой (ЭМПГ) обладает выраженной противовоспалительной, антибактериальной активностью, антимикобактериальным эффектом в дозах 52-156 мг/кг, включение ингаляции препарата «Эферол» из эфирного масла полыни гладкой в комплексное лечение туберкулеза существенно повышает эффективность противотуберкулезной терапии, особенно у больных с множественной лекарственной устойчивостью [2, с.271].

Целью работы явилось проведение биологического скрининга *invitro* на изыскание у эфирного масла аянии кустарничковой противотуберкулезной активности в отношении клинических штаммов

Материал и методы исследования Эфирные масла получены методом водной дистилляции на аппарате Клевенджера, в лаборатории химии терпеноидов АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» [3,с.329].

Изучалось влияние эфирного масла на клинические мультирезистентные микобактерии туберкулеза *in vitro*.

Оценку ингибирующего действия эфирных масел проводили на чистых культурах *Mycobacterium tuberculosis*, полученных из образцов мокроты непрямым путем больных с легочным туберкулезом, имеющих как лекарственную чувствительность, так и лекарственную устойчивость. Из культуры *Mycobacterium tuberculosis*, выращенной из мокроты готовили бактериальную суспензию (500 млн. микробных тел в 1 мл). 0,1 мл бактериальной суспензии засеивали на среду Левенштейна-Йенсена с эфирным маслом в дозах 0,15 мг/мл - 0,005 мг/мл, затем помещали в термостат при температуре 37°C на 28 дней.

Исследование противотуберкулезной активности проводили в Городском противотуберкулезном диспансере г.Темиртау.

Проводилось культивирование *Mycobacterium tuberculosis*, - с последующими окраской мазков по методу Цилю-Нильсена, микроскопированием и оценкой результатов. Определение бактериостатической активности эфирных масел проводили методом серийных разведений, с последующей микроскопией мазков с оценкой и определением минимальной подавляющей концентрации. Бактерицидная активность изучалась путем воздействия минимальной подавляющей концентрации при различной продолжительности воздействия с последующей окраской мазков по методу Цилю-Нильсена и оценкой результатов. Для контроля исследования был использован - препарат «Эферол» представляющий 20% спиртовой раствор эфирного масла полыни гладкой, и серия контроля – без применения эфирного масла.

Результаты и обсуждения: Исследование влияния на клинические штаммы микобактерии *in vitro* показало, что эфирные масла обладают ингибирующим эффектом в дозе 0,015 мг/мл как в отношении лекарственно-чувствительных, так и лекарственно-устойчивых штаммов микобактерий туберкулеза.

При этом в дозе 0,0038 мг эфирное масло полыни гладкой и аянии кустарничковой сохраняют свою активность. У остальных образцов эфирных масел в этой дозировке и в контрольном посеве отмечен рост микобактерии туберкулеза. Данные подавления роста микроорганизмов в различных концентрациях противомикробного препарата представлены в таблице 1.

Таблица 1. Антимикобактериальная активность эфирных масел *in vitro* (Концентрация эфирного масла, мг/мл)

Наименование эфирных масел	<i>M.</i> <i>tuberculosis</i> + (доза 0,15)	<i>M.</i> <i>tuberculosis</i> + (доза 0,075)	<i>M.</i> <i>tuberculosis</i> + (доза 0,038)
полыни гладкой	-	-	-
аянии кустарничковой	-	-	-
Примечание: «-» - нет роста; «+» - есть рост;			

Таким образом, минимальная ингибирующая концентрация эфирного масла полыни гладкой и аянии кустарничковой составляет 0,15-0,0038 мг/мл, полученные результаты указывают на перспективность применения эфирных масел растений в качестве препаратов, обладающих выраженной туберкуло-лостатической активностью. Необходимы дальнейшие экспериментальные исследования для создания модели экспериментального туберкулеза у морских свинок с инфицированием возбудителями человеческого (*M. tuberculosis*) туберкулеза.

Литература

1. Шкурупий В.А., Мостовая Г.В., Казаринова Н.В. и др. Эффективность использования ингаляции эфирного масла мяты перечной (*Menthapiperita* L.) в комплексном лечении туберкулеза легких. // Проблемы туберкулеза – 2002. - №4. – С. 36-39.
2. Табриз Н.С., Мамыртаева К.И., Атажанова Г.А., Адекенов С.М., Сейдахметова Р.Б. «Эферол» в лечении туберкулеза. // В сб. «Терпеноиды: достижения и перспективы применения в области химии, технологии производства и медицины». – Караганда, 2008. – С. 271.
3. Атажанова Г.А. Терпеноиды эфирных масел и перспективы поиска новых биологически активных соединений // В сб. «Химия, технология и медицинские аспекты природных соединений». – Алматы, 2007. – С. 329-339.

ВЛИЯНИЕ КАРНИТИНА, ШАФРАНА НА ОБЩИЙ ВЕС И ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОЛИКОВ

Арынова Р.А.¹, Ибраимова И.Б.², Кожакметова Э.О.²

Доктор биологических наук¹, магистранты биологии²

*Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, bi-
olog.55@mail.ru¹*

Государственный университет имени Шакарима г.Семей, Казахстан²

В современной биохимии, морфологии, физиологии исследование физиологической адаптации организма к природным факторам занимает значительное место. Особенно, физиологи стремятся познать сущность адаптационных процессов, управления механизмами адаптации, как результатов физической тренированности и закаливания. Организм и реакция организма носит приспособительный характер адаптации в ответ на внешнее воздействие, она способствует поддержанию его жизнедеятельности, содействует сохранению его структуры и целостности организма в новых условиях. Вот в чем заключается адекватность реакции живых организмов на воздействия среды [1,3]. Среда влияет на отдельные физиологические системы, вовлекая во взаимодействие с внешней средой и процессы адаптации весь организм. Лучше выживают животные в процессе естественного отбора, приспособленные к экологической пище, и это приспособленность выражается как морфологически, так и функционально. Если внешние условия становятся менее благоприятными, животные активно стараются модифицировать отрицательные факторы, действию которых они подвергаются или же уходят, чтобы найти места, соответствующие их потребностям [2,4]. Одомашнивание и интенсивное животноводство коренным образом изменили этот естественный процесс. Представляя животным корм и укрытие, ограничивая свободу их передвижения, мы поставили животных в значительную зависимость от качества той среды, в которой они помещены. Например, при кормлении животных мы используем растения, не ведая о влиянии их на отдельные органы. При исследовании влияния чистотела, шафрана и карнитина на отдельные показатели организма, мы хотели установить общее влияние не только на животных. В медицине, особенно традиционной, применяют некоторые растения без аннотации влияния на общий вес и работу сердца.

В своей работе мы учитывали то, что предприняты большие усилия для определения регулируемых условий для разных видов животноводческой продукции, а также и в кролиководческой, наиболее отвечающим физиологическим потребностям животных, и в то же время позволяющих снизить затраты в кролиководстве. В результате в современном животноводстве не наблюдается таких резких физиологических сдвигов, какие имели место у диких животных. Однако в последнее десятилетие все яснее становится то, что обеспечение регулируемых условий среды недостаточно, что современные условия содержания в помещении могут оказать губительное влияние, ограничивая основные поведенческие потребности животных. Лишение специфической для вида активности неблагоприятно отражается на животных и можно судить о том, как велико давление,

которому эти животные подвергались. Имея данные об адаптационной способности, можно предсказать приспособительные способности животных в данных специфических условиях. Приспособление является динамичным процессом, вызываемым внешними и внутренними изменениями, угрожающими выживанию организма или ее воспроизводительной функции. Реагируя на изменяющиеся внешние условия, животное приобретает специфическое поведение, кроме того, изменяется его гормональное состояние. Во многих случаях успех приспособления зависит от возможности организма проявить соответствующую поведенческую реакцию, значит приспособительное поведение на нейроэндокринных изменениях в целом организме.

Наиболее верным понимаем адаптации считают представление о том, что адаптация - это активный процесс, заключающийся в понижении возбудимости нервных центров, то есть адаптация - это есть активное торможение, имеющее защитное значение. Регуляция теплообмена заканчивается в центрах симпатического и парасимпатического отделов нервной системы, которые включают вазомоторные, пиломоторные реакции, потоотделение, изменяют дыхание, деятельность сердечно-сосудистой системы, а также структуры термогенеза. Рефлекс - это конкретная реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая не только при участии нервной системы, но усиленной эндокринной регуляцией. Рефлекс можно рассматривать как безусловно-рефлекторную реакцию, являющуюся как механизм приспособления к внешним условиям и одним из главных видов адаптации в животном мире. Совершенствование механизма терморегуляции успешно протекает в раннем онтогенезе. В этот период организм обладает значительной пластичностью и в нем происходит "развитие сложных интеграций безусловных и условных связей". У животных в зависимости от качества и силы раздражителя, а главное от индивидуальной и физиологической "памяти", что и является основой экологической специализации, ответ на внешнее раздражение будет в большей или меньшей степени адекватным, будет соответствовать сохранению параметров общего гомеостаза, сохранению жизни особи или потомства. Адаптация организму дается большой ценой, при стрессе особенно, высокими энергетическими затратами, в результате чего вместо повышения адаптационной способности организма происходит спад необходимых функций. При адаптации к слабым раздражителям животное со временем получает устойчивый уровень активности функциональных систем.

Адаптация может происходить только к совокупности факторов, в которую входят температура и влажность воздуха, гигиенические показатели помещения, экологическая обстановка местности, наличие тех же растений или их составляющих. Хотя концепция приспособления была разработана в основном в результате экспериментов с использованием неблагоприятных стресс-факторов, можно предположить, что тоже относится и к факторам, связанным с содержанием животных. Например, раздача кормов и уход за новорожденными, связанные с положительной сенсорной информацией, исходящей от факторов внешней среды предпочтительнее нерегулярного влияния меняющейся температуры воздуха, когда мало или совсем нет сигналов внешней среды, помогающих животному предугадать, что с ним будут происходить.

Однако, этот фактор более важен для выяснения природы влияния на животного, как условия температурного содержания, выращивания и кормления. С точки зрения этой ориентации было целесообразно провести эксперименты для подтверждения данной мысли, или, по крайней мере, провести такой глубокий анализ в описании раздражителей, как факторов внешней среды, окружающей животных, чтобы оценить значение благополучия, выживания или видоизменения организма при адаптации.

При скармливании чистотела, шафрана и карнитина у крольчат опытной группы вязкость крови была меньше показателей крови крольчат контрольной группы, что свидетельствует об изменениях в системе крови.

Комплексное исследование функциональной системы крольчат в динамике роста при воздействии лекарственных растений дает цельное представление о формировании защитного рефлекса увеличением норадреналина и сильно действующего адреналина, возбуждением центров в продолговатом мозге, изменением газообмена и проводящей системы сердца.

Список литературы

- 1.Rademaker A., Zoladz J.A. Sargeant A.J. Muscle temperature after exercise in humans // J. Physiol. -2004. - 479. - P. 51.
- 2.Little Jane A. Physical sistem haemoglobin and factors of // Ecolog. Blood. – 1994. - 85. - N. 7. - P. 1712 - 1718.
- 3.Thorpe Susan J. Immunochemical estimation of haemoglobin types in red blood cells // Brit. J. Haematol. - 2004. - 87 - N. 1. - P. 125 - 132.
- 4.Sexton W. Vascular adaptations in rat hindlimb skeletal muscle // J. Appl. Physiol. - 2005. - 79. - N. 1. - P. 287-296.

ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ И ПРОТИВОТРИХОМОНАДНОЙ АКТИВНОСТИ ЭФИРНОГО МАСЛА *Ziziphora bungeana*

Ахметова С.Б.¹, Боева А.И.², Сайлау Ж. С.³, Кабдуова А.К.⁴, Сраулканова Б.М.⁵
к.м.н., доцент, Карагандинский государственный медицинский университет,

г.Караганда, Республика Казахстан,

E-mail: akhmetova_sb@mail.ru¹

к.м.н., АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия»,

г.Караганда, Республика Казахстан,

E-mail: anna_drab@mail.ru²

старший преподаватель кафедры микробиологии, Карагандинский
государственный медицинский университет, г.Караганда, Республика

Казахстан

E-mail: Sailau@kgmu.kz³

старший преподаватель кафедры микробиологии, Карагандинский
государственный медицинский университет, г.Караганда, Республика

Казахстан

E-mail: akabduova@mail.ru⁴

преподаватель кафедры микробиологии, Карагандинский государственный
медицинский университет, г.Караганда,

Республика Казахстан, E-mail: bayan-54@mail.ru⁵

Издавна известно, что эфирные масла обладают антибактериальными и противопаразитарными свойствами, отличаются высокой активностью и низкой токсичностью [1,с.144]. В связи с этим на кафедре микробиологии КГМУ студентами совместно с сотрудниками лаборатории биоскрининга АО «НПЦ Фитохимия» исследованы эфирные масла лекарственных растений *Ziziphora bungeana* на антимикробную и противопаразитарную активности в экспериментах *in vitro*.

Материал и методы исследования: Изучение антимикробной активности эфирных масел проводилось по отношению к штаммам грамположительных бактерий *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, к грамотрицательным штаммам *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и к грибам *Candida albicans* методом диффузии в агар (лунок). Исследуемые образцы растворяли в 96 % этиловом спирте в концентрации 1 мг/мл. Препараты сравнения – гентамицин для бактерий и нистатин для дрожжеподобного грибка *Candida albicans*.

Культуры выращивали на жидкой среде pH $7,3 \pm 0,2$ при температуре от 30 до 35°C в течение 18-20 часов, культуру *Candida albicans* – на плотной среде Сабуро pH $5,6 \pm 0,2$ при температуре от 20 до 25°C в течение 48 часов. Культуры разводили 1:1000 в стерильном 0,9% растворе натрия хлорида изотоническом, вносили по 1 мл в чашки Петри с соответствующими селективными питательными средами для изучаемых тест-штаммов и засеивали по методу «сплошного газона». После подсушивания на поверхности среды формировали лунки размером 6,0 мм, в которые вносили растворы исследуемых образцов, гентамицина, нистатина по 10 мкл, в контроле использовали 96% этиловый спирт в эквивалентных количествах. Таким образом, исследуемые образцы испытывались в количестве 1 мкг, а препараты сравнения в количестве 1 мг. Посевы инкубировали при 37°C, учет растущих культур проводили через 24 часа, а посевы с *Candida albicans* при температуре от 20 до 25°C в течение 48 часов [2,с. 18]. Антимикробная активность образцов оценивалась по диаметру зон задержки роста тест-штаммов (мм). Статистическую обработку проводили методами параметрической статистики с вычислением средней арифметической и стандартной ошибки.

Эксперименты на исследование противотрихомонадной активности представленных эфирных масел проводились на изолированных штаммах *Trichomonas vaginalis*. Трихомонадостатическую концентрацию (активную концентрацию) эфирных масел *Ziziphora bungeana*, *Ajania fruticulosa* определяли методом серийных разведений, в концентрации 0,5 мг/мл. В качестве препарата сравнения использовали метронидазол в стандартной концентрации 1,9 мг/мл. Во всех случаях растворителем служил 3% раствор этанола (в серии экспериментов доказано, что данная концентрация не оказывает воздействия на жизнедеятельность и рост трихомонад). В качестве контроля использовали пробирки с растворителем в эквивалентных количествах. В пробирку вносили точные навески эфирных масел, метронидазола, раствора этанола (исследуемые концентрации). После чего в ту же пробирку добавляли 5 мл питательной среды. Таким образом, получили исходное разведение определенных концентраций. Из него

готовили ряд серийных разведений. К каждому разведению добавляли 0,3 мл исследуемой суспензии, содержащей по $1-3 \times 30^4$ трихомонад в 1 мл. Последняя пробирка – контроль – без добавления испытуемых веществ. Посевы инкубировали в термостате при 37°C в течение 2-5 дней. Трихомонацидное действие эфирных масел определяли методом субкультур. После завершения предыдущего эксперимента из всех пробирок осуществляли пересев на свежую питательную среду. Посевы инкубировали при 37°C в течение 7 дней. Количество простейших, их подвижность, наличие или отсутствие жгутиков оценивали так же в камере Горяева, трихомонацидной считалась минимальная концентрация, при которой рост простейших отсутствует как в культуре, так и в субкультуре.

Результаты и обсуждение: В результате исследования установлено, что все представленные образцы эфирных масел проявляют в основном умеренно-выраженное антимикробное действие как в отношении указанных штаммов бактерий, так и *Candida albicans*. Результаты определения трихомонадостатической концентрации исследуемых эфирных масел, препарата сравнения метронидазола и контрольного 3% раствора этанола показали, эфирное масло *Ziziphora bungeana* в дозе 0,5 мг/мл показало умеренную трихомонадостатическую активность. Препарат сравнения метронидазол показал активность в стандартной концентрации 1,9 мг/мл. В контрольных пробирках во всех концентрациях активности не наблюдается.

Трихомонадоцидная активность эфирное масло *Ziziphora bungeana* в дозах 0,1; 0,25 и 0,5 мг/мл; контроль растворителя и препарата сравнения в стандартной концентрации 1,9 мг/мл. Активная концентрация испытуемых веществ высчитывалась путем подсчета пробирок, в которых рост трихомонад отсутствовал, эфирное масло *Ziziphora bungeana* проявило умеренную трихомонадоцидную активность в дозе 0,1 мг/мл в 70%, в дозе 0,25 мг/мл – в 80%, а в дозе 0,5 мг/мл – в 90%; метронидазол при стандартной концентрации 0,5 мг/мл – в 100%. Контрольный 3% раствор этанола в эквивалентных концентрациях трихомонадоцидной активности не проявил.

Таким образом, при изучении противотрихомонадной активности в эксперименте *invitro* определена трихомонадостатическая концентрация эфирного масла *Ziziphora bungeana*, составляющая 0,25 мг/мл; и трихомонадоцидная концентрация, составляющая 0,5 мг/мл. Препарат сравнения в стандартной дозе 1,9 мг/мл показал трихомонадоцидную активность. Следует отметить, что представленные на исследование эфирные масла *Ziziphora bungeana*, рекомендованы в клиническую практику для лечения гнойно-воспалительных заболеваний, вызванных условно-патогенными микроорганизмами. Кроме того, изучение *in vivo* эфирного масла *Ziziphora bungeana* на противопаразитарную активность с целью дальнейшего применения его при лечении паразитозов человека и животных.

Литература

1. Николаевский Н.Д., Еременко А.Е., Иванов И.К. Биологическая активность эфирных масел, Москва, 2005, 144 с.

2. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. - Москва, 2000.- С. 18-24.

АНТИМИКРОБНАЯ И ПРОТИВОТРИХОМОНАДНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭФИРНОГО МАСЛА ТИМЬЯНА МАРШАЛЛА (*Thymus marshallianus*)

Ахметова С.Б.¹, Сейдахметова Р.Б.,² Абдулина Г.А.³ Котенева Е.Н.⁴

Арымбекова А.К.⁵

к.м.н., доцент, Карагандинский государственный медицинский университет,
г.Караганда, Республика Казахстан

E-mail: akhmetova_sb@mail.ru¹

к.м.н., АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия»,
г.Караганда, Республика Казахстан

E-mail: rozabat@mail.ru²

к.м.н., доцент, Карагандинский государственный медицинский университет,
г.Караганда, Республика Казахстан

E-mail: Galiya54mbox.ru³

старший преподаватель кафедры микробиологии, Карагандинский
государственный медицинский университет, г.Караганда, Республика
Казахстан

E-mail: lenakoteneva@rambler.ru⁴

студент, 4 курса «Общественное здравоохранение»,
Карагандинский государственный медицинский университет,
г.Караганда, Республика Казахстан

E-mail: 7_kz_7@mail.ru⁵

Актуальность: в настоящее время, несмотря на интенсивный рост синтетической химии лекарственных препаратов, дальнейшее изучение природных фармакологически активных веществ, в частности эфирных масел, сохраняет свое активное значение.

Целью данного исследования явилось изучение антимикробной и противотрихомонадной, активности эфирного масла тимьяна Маршалла (ЭМТМ) полученного методом гидродистилляции из *Thymus marshallianus* в АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» [3,с.36].

Методы и материалы исследования: изучение антимикробной активности эфирного масла тимьяна Маршалла проводилось по отношению к штаммам грамположительных бактерий *S. aureus*, *B. subtilis*, *S. agalacticae*, к грамотрицательному штамму *E. coli* к дрожжевому грибку *C. albicans* методом диффузии в агар (лунок). Препараты сравнения – гентамицин для бактерий и нистатин для дрожжевого грибка *C. albicans*. Исследование противотрихомонадной активности эфирного масла тимьяна Маршалла проводились на изолированных штаммах *Trichomona vaginalis*. Исследование противотрихомонадной активности эфирного масела тимьяна Маршалла проводились на изолированных штаммах

Trichomonas vaginalis. Трихомонадостатическую концентрацию (активную концентрацию) эфирного масла *Thymus marshallianus* определяли методом серийных разведений, в концентрации 0,5 мг/мл[6]. В качестве препарата сравнения использовали метронидазол в стандартной концентрации 1,9 мг/мл. Во всех случаях растворителем служил 3% раствор этанола (в серии экспериментов доказано, что данная концентрация не оказывает воздействия на жизнедеятельность и рост трихомонад). В качестве контроля использовали пробирки с растворителем в эквивалентных количествах. Посевы инкубировали в термостате при 37°C в течение 2-5 дней. Количество простейших, их подвижность, наличие или отсутствие жгутиков оценивали так же в камере Горяева, трихомонацидной считалась минимальная концентрация, при которой рост простейших отсутствует как в культуре, так и в субкультуре.

Результаты и их обсуждение: зоны задержки роста показали, эфирное масло тимьяна Маршалла в отношении *S. aureus* 17±0,1, *B. subtilis* 19±0,1, *S. agalactiae* 14±0,1, *E. coli* 15±0,2, *C. albicans* 16±0,2, показали умеренно-выраженную активность, а «Эфирное масло тимьяна 10%», приобретенное в аптеке проявило свою активность ниже сравниваемого образца - *S. aureus* 15±0,5, *B. subtilis* 14±0,8, *S. agalactiae* 12±0,1, *E. coli* 11±0,5, *C. albicans* 13±0,8.

В результате исследований установлено, что эфирное масло тимьяна Маршалла, приготовленное на базе «АО НПЦ Фитохимия», обладает умеренно-выраженной антибактериальной активностью в отношении грамположительных штаммов (*S. aureus*, *B. subtilis*) и грамотрицательного штамма (*E. coli*) бактерий. Эфирное масло тимьяна Маршалла также оказало умеренно-выраженное антигрибковое действие в отношении *C. albicans*, а эфирное масло приготовленное в аптечной сети «Эфирное масло тимьяна 10%» показало минимальные зоны задержки роста, в связи невысокой концентрацией.

Результаты и обсуждение: в результате определения трихомонадостатической концентрации исследуемых эфирных масел, препарата сравнения метронидазола и контрольного 3% раствора этанола показали, эфирное масло тимьяна Маршалла в дозе 0,5 мг/мл показало умеренную трихомонадостатическую активность. Препарат сравнения метронидазол показал активность в стандартной концентрации 1,9 мг/мл. В контрольных пробирках во всех концентрациях активности не наблюдается. Трихомонадоцидная активность эфирное масло тимьяна Маршалла в дозах 0,1; 0,25 и 0,5 мг/мл; контроль растворителя и препарата сравнения в стандартной концентрации 1,9 мг/мл. Активная концентрация испытуемых веществ высчитывалась путем подсчета пробирок, в которых рост трихомонад отсутствовал, эфирное масло тимьяна Маршалла проявило умеренную трихомонадоцидную активность в дозе 0,1 мг/мл в 70%, в дозе 0,25 мг/мл – в 80%, а в дозе 0,5 мг/мл – в 90%; метронидазол при стандартной концентрации 0,5 мг/мл – в 100%. Контрольный 3% раствор этанола в эквивалентных концентрациях трихомонадоцидной активности не проявил.

Таким образом, изучение *in vivo* эфирного масла тимьяна Маршалла на противопаразитарную активность с целью дальнейшего применения его при лечении паразитозов человека и животных.

Литература

1. Николаевский Н.Д., Еременко А.Е., Иванов И.К. Биологическая активность эфирных масел, Москва, 2005, 144 с.
2. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. - Москва, 2000.- С. 18-24.
3. Атажанова Г.А.: "Терпеноиды эфирных масел растений. Свойства молекул, химическая модификация и практическое применение", - Караганда, 2008, автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук, 36 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛКАЛОИДА СТАХИДРИНА КАК ПРОТИВОВИРУСНОГО И ПРОТИВОМИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА

Ахметова С.Б.¹, Сейдахметова Р.Б.², Амантаев Н.Г.³, Абуова Г.Т.⁴, Касымова С.Б.⁵

к.м.н., доцент, Карагандинский государственный медицинский университет,
г.Караганда, Республика Казахстан,

E-mail: akhmetova_sb@mail.ru¹

к.м.н., АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия»,
г.Караганда, Республика Казахстан, rozabat@mail.ru²

преподаватель кафедры микробиологии, Карагандинский государственный
медицинский университет, г.Караганда,

Республика Казахстан, E-mail: nurbolat81@mail.ru³

преподаватель кафедры эпидемиологии, Карагандинский государственный
медицинский университет, г.Караганда,

Республика Казахстан, E-mail: abuova.68@mail.ru⁴

студент, 5 курса «Общественное здравоохранение»,

Карагандинский государственный медицинский университет,

г.Караганда, Республика Казахстан, E-mail: kassymova_saule@mail.ru⁵

В целях получения ценных фармакологически активных гетероциклических соединений природного происхождения из спиртового экстракта листьев каперса колючего (*Capparis spinosa* L.), которые издавна применяются в народной медицине, собранных в фазу плодоношения, выделен пирролидиновый алкалоид бетаиновой структуры стахидрин рисунок 1.

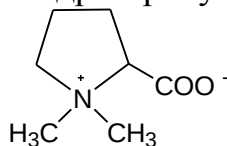


Рисунок 1.

Целью наших исследований явилось изучение противовирусных и анти-микробных свойств алкалоида стахидрина.

При изучении противовирусных свойств было установлено, что максимальная переносимая доза (МПД) стахидрина в отношении культуры клеток почки ягнят составила 0,1 мг/мл. При определении вирусостатического действия

стахидрина в отношении вируса оспы овец в культуре клеток обнаружено, что стахидрин в дозах 0,1 МПД, 0,5 МПД и 1 МПД не обладает вирусостатическим действием. Определение вирулицидного действия стахидрина в отношении вируса оспы овец в культуре клеток проводили при различных режимах. При 37°C в течение 1 часа, при 4°C в течение 16 часов стахидрин не подавлял инфекционную активность вируса оспы овец. Поэтому изучали вирулицидное действие стахидрина в режиме 37°C в течение 16 часов, при котором стахидрин показал хорошие вирулицидные свойства в дозах 0,05 и 0,1 мг/мл.

Изучение антимикробной активности стахидрина проводилось по отношению к штаммам грамположительных бактерий *Staphylococcus aureus* 505, *Bacillus subtilis*, к грамотрицательному штамму *Escherichia coli* М-17, и к дрожжевому грибку *Candida albicans* методом диффузии в агар (лунок) [1, с. 496].

Исследуемые образцы растворяли в дистиллированной воде в концентрации 1 мг/мл. Препараты сравнения – гентамицин для бактерий и нистатин для дрожжевого гриба *C. albicans*.

Результаты исследования антимикробной активности образцов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Антимикробная активность образца алкалоида стахидрина

Название препарата		S. aureus	B. subtilis	E. coli	C. albicans
Стахидрин		17±1	17±1	18±1	-
Препарат сравнения	Гентамицин	22± 1	24 ±1	18 ± 2	-
	Нистатин	-	-	-	22± 1

В результате исследования установлено, что образец стахидрин проявляет умеренно-выраженное антибактериальное действие в отношении грамположительного тест-штамма *Staphylococcus aureus* и грамотрицательного штамма *Escherichia coli*. Антигрибковую активность в отношении дрожжевого грибка *Candida albicans* не проявил.

В результате проведенных экспериментов выявлено, что стахидрин не обладает противовоспалительной активностью. Таким образом, можно сделать предположение, что экстракт каперса колючего реализует свои противовоспалительные свойства не столько за счет алкалоидной составляющей, сколько за счет входящих в его состав флавоноидов.

Список литературы

1. Навашин, С.М. Рациональная антибиотикотерапия / С.М. Навашин, И.П. Фомина // Справочник.– М.: Медицина.- 1982.– 496 с.
2. Шульгау З.Т., Шайкенова Ж.С., Арыстан Л.И. и др. Противовоспалительное действие экстракта каперса колючего // Фармацевтический бюллетень. – 2011. – № 1–2. – С. 11–13.

3. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / В.П. Фисенко [и др.] // – Москва, 2000. – 398 с.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бексеитов Т.К.¹, Камкин В.А.²

д.с.-х.н., профессор декан агротехнологического факультета¹

к.б.н., доцент кафедры «Агротехнология»²

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова

г. Павлодар, Республика Казахстан, kvani@rambler.ru

Лекарственные растения становятся очень популярными во всем мире в качестве фармацевтических препаратов и биологически активных добавок. За период 1991-2003 гг в мире ежегодный оборот фармацевтически ценных растений составил в среднем 467000 тонн (в денежном пересчете на сумму 1,2 миллиардов долларов США) [1].

В Казахстане имеются сырьевые возможности для развития производства не только импортозамещающих, но и экспорториентированных препаратов, что будет способствовать увеличению валютных поступлений в бюджет страны. Республика обладает огромной территорией, где имеются значительные сырьевые запасы лекарственных трав, и эти богатства могут быть основой фармацевтического производства.

В целом, состояние фармацевтической отрасли в Казахстане можно назвать критическим, в связи с тем, что страна не покрывает собственными лекарственными средствами и 15 % потребления. Тогда как для обеспечения национальной безопасности государства доля отечественных препаратов должна составлять не менее 30 %. Важность освоения ресурсов лекарственных растений была подчеркнута в выступлении Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на XII съезде партии «Нур Отан»: «Я ставлю конкретную задачу перед правительством – к 2014 году обеспечить более 50 % внутреннего потребления лекарственных препаратов за счет отечественного производства».

На сегодняшний день 90 % лекарств завозится в Казахстан из 21 страны мира. Лидирующие позиции в рейтинге поставок занимают Германия, Индия и Венгрия. В последнее время значительно возросли объемы поставок из Индии, Польши, Франции, Австрии и Литвы.

С полной уверенностью можно констатировать высокий экспортный потенциал отрасли. Даже в условиях низкого самообеспечения, Казахстан экспортирует 20 % лекарственных средств, состоящих из смешанных или несмешанных продуктов для терапевтических и профилактических целей, в Россию, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан [2].

Необходимо устранение сложившегося в республике информационного дефицита, связанного с развитием фармарынка. Потребители недостаточно осведомлены о казахстанских лекарствах и зачастую ассоциируют их с более низким качеством, чем импортную продукцию. Многие предприятия и сельскохозяйственные производители не владеют информацией об экспортных нишах, где они могли бы продавать свою продукцию.

Уникальная флора Республики Казахстан и наличие редких эндомичных растений способствуют развитию фитофармацевтики, имеющей колоссальные экспортные возможности для страны. Учитывая мировые тенденции развития биотехнологии и популяризации производства органической продукции, можно утверждать, что Казахстан может конкурировать на глобальном рынке фармацевтической продукции именно в этом секторе.

Интенсивное антропогенное воздействие приводит к резкому сокращению природных запасов многих ценных растений. В связи с этим, инвентаризация запасов лекарственных растений в Республике Казахстан в целом и Павлодарской области, в частности, остается актуальной проблемой [3]. Для эффективной охраны растительных ресурсов необходимо изучить состояние популяций всех лекарственных растений и установить, какие виды могут стать объектом заготовок.

Поэтому целью научного проекта явилось: провести инвентаризацию лекарственных растений Павлодарской области и создать иллюстрированный альбом лекарственных растений, а также обучить местное население технологиям их сбора и заготовок, тем самым обеспечить их занятость и получение дополнительной прибыли.

На территории Павлодарской области произрастает более 1000 видов высших сосудистых растений. Из них лекарственными растениями являются 192 вида.

Наиболее богата лекарственными растениями пойма р. Иртыш (147 видов) и растительные сообщества Баянаульского государственного национального парка (50 видов).

При установлении перспективности промышленных заготовок того либо иного вида растения мы исходили из учета следующих показателей: 1) природные запасы сырья и его доступность; 2) фармакологическая ценность; 3) востребованность растительного сырья на рынке; 4) возможности введения вида в культуру и его возделывания на специализированных плантациях в растениеводческих хозяйствах.

В результате произведенного анализа флоры лекарственных растений Павлодарской области был составлен список целевых растений, насчитывающий 31 вид, из них: 21 вид травянистых растений и 10 видов древесно-кустарниковых растений.

Травянистые растения: Тысячелистник обыкновенный, Аир обыкновенный, Горицвет весенний, Алтей лекарственный, Лопух войлочный, Полынь австрийская, Спаржа лекарственная, Черёда трёхраздельная, Живокость высокая, Хвощ полевой, Синеголовник плосколистный, Лабазник вязолистный, Солодка

уральская, Хмель обыкновенный, Клоповник сорный, Патриния средняя, Чахотник хрящеватый, Кровохлёбка лекарственная, Тимьян ползучий, Вероника серебристая, Зизифора Бунге.

Древесные растения: Ольха клейкая, Берёза повислая, Боярышник кроваво-красный, Облепиха крушиновая, Сосна обыкновенная, Жёстер слабительный, Шиповник коричный, Ива белая, Рябина сибирская, Калина обыкновенная.

Приемы выращивания и ухода за лекарственными растениями

Ареалы большинства видов приурочены к наименее нарушенным и наиболее продуктивным регионам Павлодарской области – пойме реки Иртыш, Баянаульскому государственному национальному природному парку и ленточным сосновым борам.

Природоохранный статус ООПТ данных регионов не позволяет производить на их территории промышленные заготовки лекарственных растений. Заготовка лекарственных растений возможна в условиях культуры на специализированных плантациях. Наиболее подходящими районами для создания плантаций лекарственных растений являются Иртышский, Железинский, Качирский, Щербактинский и Баянаульский районы Павлодарской области.

В этом случае появляется возможность не только получить большой объем фитомассы и планировать ее производство для фармацевтической промышленности, но и механизировать процесс переработки лекарственных трав непосредственно в местах их произрастания.

Кроме того, плантационное сырье имеет ряд преимуществ перед дикорастущим, таких как однородность получаемого сырья, сохранение дикорастущих растений в природе, возможность интродуцировать ценные растения из других регионов с улучшением их свойства и акклиматизации.

Аптечное растениеводство (лекарственное растениеводство) – это тоже традиционное растениеводство, но с уклоном на лекарственные травы. Для уборки и возделывания лекарственных трав иногда требуются более специфичные машины. Основное отличие от традиционного растениеводства, в том, что нужно выдерживать строгие экологические нормы. Учитывая это, мы рекомендуем размещать плантации лекарственных растений на территории Баянаульского, Железинского, Иртышского и Щербактинского районов, как наиболее экологически чистых регионов Павлодарской области.

Современные способы позволяют выращивать лекарственные растения (в том числе редкие и ценные – адонис и живокость) в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах. При выращивании этих культур можно обеспечить себя и свою семью ценным пищевым продуктом и лекарственным сырьем, а при промышленном выращивании – и сравнительно небольшим дополнительным доходом (11–16 %), увеличив сезонную занятость сельского населения на 1,9–2,8 %. Семена лекарственных растений можно получить в ботанических садах, заповедниках, лесохозяйственных предприятиях, занимающихся выращиванием лекарственных растений.

В каждом лекарственном растении в подавляющем большинстве случаев содержится очень малая частица действующих веществ. Пользуясь лечебными

растениями, мы принимаем с ними микроскопическую долю того вещества, которое оказывает лечебное действие (соответственно, и отрицательных побочных эффектов будет меньше, чем при лечении сильнодействующими синтетическими препаратами). Поэтому лечение растениями требует порой длительного времени, и практика показывает, что чем дольше лечиться ими, тем лучше. Например, при некоторых болезнях лечатся растениями много месяцев, делая через каждые два месяца перерыв на 14 дней. Врач продолжительность лечения или увеличивает, или уменьшает в зависимости от характера и тяжести болезни или по другим соображениям.

Содержащиеся в растениях вещества обладают широким спектром действия. Для некоторых из них до сих пор не создано синтетических аналогов. Из растений можно приготовить средства желчегонные, потогонные, жаропонижающие, противовоспалительные, бактериостатические, спазмолитические, отхаркивающие, бронхолитические, вяжущие, слабительные, возбуждающие, успокаивающие, даже антибиотики - невозможно назвать область, где применение лекарств из растений не было бы полезно.

Нередко действие одного растения менее эффективно, чем соединение нескольких растений, причем не только потому, что суммарные действия нескольких растений оказывают влияние на различные органы и комплексно способствуют выздоровлению, но еще и потому, что одно растение может служить толчком и катализатором для раскрытия свойств другого. При сложных заболеваниях очень часто эффект лечения достигается не одним растительным лекарством, а их взаимодействием.

Каждое растение обладает своими особенностями действия на различные органы или их функции. При этом действие одного и того же растения на организм может быть неодинаковым и зависит от особенностей организма. Еще одно важное замечание: практически каждое растение обладает целым спектром действий. Например, применяемый при бессоннице боярышник понижает давление, что нужно иметь в виду гипотоникам.

Хорошие лечебные свойства, доступность, отсутствие, как правило, вредного побочного действия большинства препаратов из растений сделали их популярными и широкораспространенными лечебными средствами.

Многочисленные исследования в различных областях знания привели к открытию мощных биологически активных веществ различных химических групп: антибиотиков, гормонов, витаминов, гликозидов, алкалоидов, фитонцидов, которые определили новый этап в развитии медицины и играют все большую роль в разрешении основных проблем здравоохранения. Научной медициной принято около 160 видов дикорастущих лекарственных растений, которые широко применяются в фитотерапии и для извлечения из них лекарственных препаратов.

В отечественной медицине препараты из растений составляют 40% общего числа лекарственных средств, разрешенных для медицинского использования.

Сегодня осуществляется становление рынка растительных экстрактов и БАДов. Данный рынок развивался достаточно быстрыми темпами. Развитие рынка обеспечивается за счет желания потребителей вести здоровый образ

жизни: улучшение иммунитета, желание коррекции фигуры, профилактика заболеваний и прочее являются основными причинами распространения Биологически Активных Добавок среди населения.

Улучшение ситуации на рынке растительных экстрактов и БАДов обеспечивается увеличением стоимости упаковки добавок, обеспеченное ростом производственных издержек из-за инфляции и роста цен на сырье и энергоресурсы.

Активному росту рынка БАД способствует сама система розничной аптечной торговли, видящая в нелекарственной продукции источник повышения прибыльности: наценка на БАД не регулируется в отличие от наценки на лекарственные средства. Таким образом, включение БАД в ассортимент выгодно аптекам, так как они увеличивают прибыльность за счет наценок на эти препараты.

Большое значение для эффективного и рационального использования ресурсов лекарственных растений имеет повышение рентабельности заготовок и производства лекарственного сырья.

Основным показателем экономической эффективности хозяйственной деятельности, связанной с заготовками лекарственного сырья, является прибыль, получаемая на единицу продукции. Рентабельность (доходность) производства – это соотношение прибыли, полученной от реализации сырья, и полной его себестоимости. Экономический анализ заготовок лекарственного сырья по лесохозяйственным предприятиям России показал, что рентабельность этого вида продукции составила 31,7 % [69]. Варьирование ее уровня находится в прямой зависимости от увеличения заготовок высокорентабельных видов, таких как облепиха, шиповник, солодка и др.

Доля рынка лекарственных трав и сборов в общем объеме фармацевтического рынка составляет от 0,5 до 1,5 %. В европейских странах аналогичная продукция занимает до 10 % от общего объема фармацевтического рынка. Например, в Польше она составляет 7 %. Этот относительно невысокий показатель для казахстанского рынка обусловлен: во-первых, достаточно низкими ценами на продукцию из лекарственных трав по сравнению с другими лекарственными средствами и, во-вторых, недостаточно широким применением методов лечения на основе фитотерапии среди других методов терапевтической практики.

На рынке лекарственных трав и сборов представлена продукция нескольких видов: в пачках, брикетах и фильтр-пакетах. В последнее время продукция в фильтр-пакетах получает все большую популярность у потребителей. Данное обстоятельство связано с простым способом приготовления, все меньше людей желают приобретать травы в пачках (траву нужно настаивать и процеживать). Как и во всем остальном, конечный потребитель, прежде всего, ценит удобство использования.

Число потребителей лекарственных трав и сборов составляет от 14 до 30 % населения старше 16 лет. Городское население чаще потребляет лекарственные травы и сборы, чем население сельской местности, что объясняется склонностью сельского населения заготавливать травы и сборы самостоятельно и, возможно, меньшим уровнем заболеваемости. Потребителями лекарственных трав и сборов являются представители различных социально-демографических групп. Тем не менее, можно выделить целевую группу.

Наиболее активными потребителями трав являются женщины в возрасте от 25 лет. В последние годы наблюдается тенденция омоложения целевой группы потребителей лекарственных трав. Если первоначально 20 % потребителей составляли люди от 16 до 34 лет, то в настоящее время их доля выросла до 28 %. Население с высшим образованием проявляет большую склонность к потреблению трав, чем население со средним или незаконченным средним образованием. Домохозяйек, мам, у которых есть дети до 12 лет и пенсионеров также можно отнести к активным покупателям лекарственных трав.

С увеличением числа детей в семье потребление лекарственных трав также растет. В среднем в год потребитель покупает 3 упаковки лекарственных трав или сборов. Женщины покупают до 4 упаковок в год, а мужчины – до 2-х. Емкость рынка лекарственных трав в регионе составляет 125 т.

Рост потребления лекарственных трав и сборов, а также других фитотерапевтических препаратов очевиден, поскольку этот путь был выбран основными развитыми странами. В целом потребительские предпочтения направлены в сторону натуральных природных продуктов, а значит, рост их потребления будет идти более быстрыми темпами, чем раньше. Реальный рост данного сектора фармацевтического рынка оценивается в 12–15 %, в то время как рост всего фармацевтического рынка оценивается экспертами максимум в 10 % [5].

Основными отечественными фармацевтическими компаниями, занимающимися закупкой растительного лекарственного сырья и производством фитопрепаратов являются:

ТОО ЗЕРДЕ ФИТО перерабатывает более трехсот пятидесяти тонн лекарственного растительного сырья. Ассортимент компании составляет более двухсот наименований продукции, для производства которой используется сто пятнадцать видов лекарственных трав. Производственная деятельность компании началась в 1998 году. ТОО ЗЕРДЕ ФИТО имеет представителей в двенадцати городах Казахстана [6].

ТОО Vita-Vent создано в 1990 г. Предприятие осуществляет производство фитопрепаратов на основе эфирных масел растений. Vita-Vent является соисполнителем проекта «Разработка и внедрение в производство новых препаратов на основе эфирных масел растений Казахстана» Государственной целевой программы «Разработка и организация производства оригинальных фитопрепаратов для развития фармацевтической промышленности РК» на 2002–2006 гг [7].

ТОО «РОМАТ» – одно из ведущих фармацевтических предприятий Казахстана. Основанная в 1992 году как оптово-розничная фирма, в настоящее время это крупный фармацевтический холдинг, объединяющий под своей торговой три современных завода по производству медикаментов, биопрепаратов и полимерных медицинских изделий, национальную дистрибьюторскую сеть и розничную сеть аптек.

Список использованных источников

1 Бижанова Г. К., Каирова М. Ж., Дюскалиева Г. У., Кырбасова Э. А. Актуальность изучения некоторых видов лекарственных растений, применяемых в

народной медицине / Материалы международной научной конференции «Растительный мир и его охрана». – Алматы, 2012. – С. 414–417.

2 Божко Л. Л. Перспективы открытия новых производств в приграничье / Управление экономическими системами. Электронный научный журнал, 2011. – № 3. – 7 с.

3 Прозорова Т. А., Черных И. Б. Флора и ресурсы лекарственных растений поймы реки Иртыш Павлодарского Прииртышья. – Павлодар: НПФ «ЭКО», 2002. – 175 с.

4 Бексеитов Т. К., Камкин В. А. Современные методы изучения лекарственных растений. / Материалы межд. науч. –практ. конференции «Интеграция науки и производства в агропромышленном комплексе». – Павлодар: ПГУ, 2011. – С. 28–35.

5 Бексеитов Т. К., Камкин В. А. Практические рекомендации по выращиванию и заготовкам лекарственных растений Павлодарской области. – Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. – 76 с.

6 Андреева И. З. Эколого-биологическая характеристика, химический состав и интродукция *Adenophora lilifolia* (L.) A. DC. на Южном Урале: диссер. канд. биол. наук. – Уфа, 2008;

7 Бережная З. Г., Николаев Г. В. Заготовка и производство лекарственных растений на предприятиях лесного хозяйства. – Пушкино: ВНИИЛМ, 2007. – 75 с.

МЕКТЕПТЕ ХИМИЯ ПӘНІН ЭЛЕКТИВТІ КУРСТАР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БЕЙІНДІК БАҒДАРЫН ЖЕТІЛДІРУ

Бутенова А.Қ., Айтжан Ш.Б.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,

Талдықорған қаласы aselbutenova@mail.ru

Кіріспе

Кез-келген жаңа нәрсені толық түсіну, оны жүзеге асыру барысында бұған дейінгі тәжірибелерден байқағанымыздай мәселені басқаша түсіну немесе дағдылы жағдайдан шыққысы келмеу сияқты жағдайлардың болатыны сөзсіз. Оның үстіне аталған маңызды мәселе жайлы қазақ тілінде ақпараттың тым мардымсыз болуы (ресми құжаттардан басқа, бейінді оқытуды методологиялық, педагогика-психологиялық, әлеуметтік-социологиялық тұрғыдан талқылаған мақалалар немесе іргелі еңбектер бұл күнге дейін көпшілік талқысына ұсынылған жоқ) да бұл жағдайға өз көлеңкесін түсіруде. Осы жағдайларды ескере отырып аталған мемлекеттік мәселе жайлы өз білгенімді, тұжырымдамаларымды көпшілік талқысына салып отырмын [1.29бет.].

Бейінді оқыту және бейіналды дайындық мәселесімен отандық педагог-ғалымдарымыз, М.Ж.Жадрина, Е.А.Ушуров, Р.С.Омарова, К.У.Қонакова, С.Д.Мұқанова, М. Р.Көпжасарова С.А.Тәжібаева және т.б. айналысуда.

Химия пәні бойынша мектептегі білім беру үрдісін жаңа көзқарас тұрғысынан Қ.А.Аймағамбетова қарастырса, химиялық білім мен тәрбие беру

мәселелерін теориялық тұрғыдан негіздеп, оған ғылыми-әдістемелік талдауды И.Н.Нұғыманов, Ж.Ә.Шоқыбаев, У.М.Маканов, С.Ж.Жайлау, жасады. Оқушылардың танымдық қызығушылықтарын арттыру мәселесінде Н.К.Ахметовтың, ал бейінді оқыту жағдайларындағы мектеп пен жоғары оқу орындары арасындағы байланысты анықтауда К.А.Сарманова, К.О.Шайхеслямова еңбектерінің маңызы зор [2.215бет.].

Аталған авторлардың еңбектерінің және негізгі мектеп химиясы бойынша ұйымдастыру ерекшеліктеріне арналған бірқатар зерттеулерді талдау нәтижесінде, бейіналды дайындық мәселесінің кең аспектілі және көп жоспарлы екендігі байқалды. Бірақ, вариативті компоненттің оқу курстары қазіргі заман ғылыми зерттеулер өрісінен тыс қалып отыр, сонымен қатар негізгі пәндермен салыстырғанда олардың арнайы бағыттылығы ескерілмеген. Бұл сұрақтың теориялық тұрғыдан жеткіліксіз жасақталуы мектептің білім беру практикасында элективті курстарының оқушыларға бағдар беру нәтижелерінің жеткіліксіздігіне әкеп соғады. Соның салдарынан оқу жоспарына элективті курстарды ендіріп, оның мазмұны мен құрылымын химия пәнімен тығыз байланысты қарастыру мәселесі туындап отыр.

Қазіргі таңда білім беру кеңістігіндегі инновациялық үрдістердің бағыттарының бірі – мектептің жоғары сатысын бейінді оқытуға көшіру болып табылады. Ол өз алдына оқушылардың қызығушылықтарын, икемдері мен қабілеттерін толығырақ ескеретін білім беру үрдісінің құрылымы, мазмұны және ұйымдастырудағы өзгерістері негізінде саралай және даралай оқытуды қарастырады.

Бейінді оқытудың негізгі идеясы – оқушыларға таңдау мүмкіндігін беру болып табылады. Негізгі мектеп бітірушісі жоғары сыныптардағы бейінді оқыту жағдайында оқу бағытын таңдауға мүмкіндік алады. Бұл таңдауды оқушылар өздігінен және саналы түрде жасаған кезде ғана бейінді оқыту өз мақсаттарына жетеді. Оқушы өзінің іс-әрекетінің бейінін таңдауға дайын болу қажет, бұл жағдайда негізгі мектептегі бейіналды дайындықтың маңызы зор[3.56бет].

Бейіналды дайындықты іске асырудың моделі:

-Бірінші ұстаным бойынша бейіналды дайындықты психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз ету үшін, психологтың оқушымен ғана жұмыс істеуімен тынбай, оқу-тәрбиелеу үрдісіне мұғалімдер мен ата-аналарды қатыстыра отырып, жұмысты ұйымдастыру талабы туындайды.

-Екінші ұстанымда бейіналды оқытудың теориялық-әдіснамалық негіздеріне сүйенудің қажеттігі көрсетіледі. Бұл мәселеге орай, бүгінгі күні оқушыларды бейіналды даярлау және жоғарғы сыныптағыларды бейіндеп оқыту тұжырымдамасы жасалып отыр.

-Үшінші ұстанымда бейіналды дайындықты ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету көзделеді. Оған мұғалімнің әдістемелік даярлығын жетілдіру (тақырыптық семинарларға қатысу, тәжірибе алмасу), өзіндік білім алуы; бейіналды даярлықты тиімді іске асыру үшін оқушылардың танымдық қызығушылықтарына негізделген элективті курстарды іріктеп алу немесе оларды оқушылардың жеке қабілеттерін, қызығушылықтары мен икемдерін,

аймақ ерекшеліктерін ескере отырып, модификациялау; өздігінен курс бағдарламаларын жасау кіреді.

-Төртінші ұстаным бойынша бейіналды дайындықтың құқықтық-нормативтік жағынан қамтамасыз етілуі бірқатар құжаттармен белгіленеді.

Оқушылардың бейіналды даярлығының негізгі формасы ретінде таңдау бойынша курстары – элективті курстарды атауа болады. Бейіналды оқыту жүйесіндегі элективті курстар негізгі мектеп оқушыларының мектептің жоғары сатысында болашақ бейін бағытын саналы түрде таңдап алуға көмек көрсетуші және жеке білім беру траекториясын құруға мүмкіндік беретін құрал болып табылады[4. 84бет].

Қазіргі кезде бейіналды курстардың нақты белгіленген типологиялары жоқ, көбінесе ғалымдар оларды үш типке (пән бойынша (сынаушы), пәнаралық және бейімдеуші) бөліп көрсетеді.

Пән бойынша, мұндай элективті курстарын іске асыру барысында келесі міндеттер шешіледі:

1. Пәндік сынақтарды өткізу; оқушының бұл бағдарға қатысты мүмкіндіктеріне баға беру, таңдалған пәнді тереңдетілген деңгейде игеруге дайындығын анықтау;

2. Бағдар іс-әрекеттерінің құрам бөліктерімен танысу;

3. Базалық пәндік білімді кеңейтіп, толықтыру, таңдау бойынша емтиханға дайындалуына жағдай жасау;

4. Оқушыларды берілген бағдарға сәйкес келетін іс-әрекет түрлерімен таныстыру.

Жоғарыда аталған курстарға қойылатын негізгі талаптардың бірі – олардың қысқа уақытта өткізілуі, ең тиімді ұзақтығы – бір тоқсан (8-18 сағ.).

Пәнаралық элективті курстар дәстүрлі оқу пәндерінің бір-бірімен байланысын қамтамасыз етеді. Олар мектеп оқушыларын бірқатар пәндер бойынша білімдерінің синтезін талап ететін кешенді мәселелер және міндеттермен, сонымен қатар оларды әртүрлі кәсіби салаларда шешу әдістерімен таныстырады. Мұндай курстардың міндеттері:

1. Оқушылардың білімін жаратылыстану математикалық бағытта жалғастыруына бейімдеу;

2. Оқушылардың икемдерін, қабілеттері мен қызығушылықтарын дамыту;

3. Әлемнің интегративті бейнесін қалыптастыру.

Бейімдеуші элективті курстар – оқу бағдарын таңдауға және оқушылардың кәсіби бейімделуі бойынша психологиялық-педагогикалық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді. Олардың алдына келесі міндеттер қойылады:

1. Оқушылардың қазіргі заман мамандықтар әлеміне бейімделуі үшін негіз болуы;

2. Типтік іс-әрекет түрлерімен іс-жүзінде танысу;

3. Кәсіби сынақтарды ұйымдастыру.

Бұл курстар таныстырушы сипатқа ие болғандықтан, қысқа уақытта өткізіледі және жиі ауыстырылып отырылады. Бір курстың ең тиімді ұзақтығы – бір тоқсан.

Бейіналды дайындық мақсаттарына, бейіналды элективті курстардың міндеттері мен атқаратын қызметтеріне орай, оларды пән бойынша (сынаушы), пәнаралық және бейімдеуші деп үш жеке топқа бөлмей, бір-бірімен тығыз байланысты тұйық тізбек ретінде қарастыру жөн деп санаймыз. Пәндік элективті курстарды 8-ші сыныпта (бейіналды дайындықты ұйымдастырудың бастапқы кезеңінде) пәнге деген қызығушылықты ояту үшін ұйымдастырған абзал. Ал 9-шы сыныпта – бейіналды дайындықтың соңғы сатысында – пәндік- бейімдеуші, яғни пәнге қатысты белгілі бір іс-әрекет түріне жаттықтырушы, біліктер қалыптастырушы практикалық бағытты курстар жүзеге асырылуы тиіс. Бұл курстарды пәнаралық байланыс арқылы жүзеге асыру тиімді[5.62 бет].

Бейіндік оқытуға көшуде мұғалімге жоғары талап қойылады, яғни, мұғалімдерді жаңа жағдайға сәйкес даярлау, біліктілігін арттыру және қайта даярлау қажеттігі туады. Аталған мәселені шешу кешенді түрде жүзеге асуы тиіс. Бұл, біріншіден, педагог мамандарды даярлау саласында тиісті бағдарламалар және педагогикалық практика арқылы, екіншіден, мамандарды қайта даярлау және біліктілігін арттыру жүйесінде тиісті деңгейдегі теориялық және практикалық курстар арқылы, сол сияқты алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені қорыту арқылы жүреді.

Осыған байланысты, қазіргі таңда білім бағыты бойынша дайындалып жатқан мамандар үшін, жоғарыда аталған модельді негізге ала отырып бейіндік оқытуды ұйымдастыру жолдарын түсіндірсе, сонымен қатар, бейіндік оқытуға бағытталған бағдарламалар мен басқа да құжаттарды оқу процесі кезінде үйретсе, келешекте олардың бейіндік оқыту жөнінде толыққанды білімі болатыны белгілі.

Пайдаланған әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында». Астана. 2006. 43б.
2. Мұқатаев А.А. Бейіндік оқытуды ұйымдастыру. Қарағанды, 2009. 103б.
3. Қайыңбаев Ж.Т. Бейімді – бағдарлы оқытудың мәселелері: жұмыстық оқу жоспарының үлгілері. «Открытая школа» №3(64) 2007 год, 11–16б.
4. Қонақова К.Ө. және т.б. Қазақстан Республикасы мектептерінде бағдарлы оқытуды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстар. – Алматы, 2006. – 32б.
5. Айсмондас Б.Б. Педагогическая психология. Москва, 2002. 102б.

МЕКТЕПТЕ ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ

Бутенова А.Қ., Масимжанова Г.О.

*І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,
Талдықорған қаласы aselbutenova@mail.ru*

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған басты міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру.

Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс - әрекеттің ғылыми – педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. Жаңа педагогикалық технологиялар – бұл білімнің басымды мақсаттарымен біріктірілген пәндер мен әдістемелердің, оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың өзара ортақ тұжырымдамасымен байланысқан міндеттерінің, мазмұнының, формалары мен әдістерінің күрделі және ашық жүйелері, мұнда іс-әрекет оқушының дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды.

Қазіргі уақытта педагогикалық ғылымының бір ерекшелігі – білім алушының тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы.

Педагогикалық технологиялар – бұл білімнің басымды мақсаттарымен біріктірілген пәндер мен әдістемелердің; оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың өзара ортақ тұжырымдамамен байланысқан міндеттерінің, мазмұнының, формалары мен әдістерінің күрделі және ашық жүйелері, мұнда әр позиция басқаларына әсер етіп, ақыр аяғында білім алушының дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды.

Бүгінгі таңда М.М.Жанпейсованың, П.И.Третьяковтың, К.Вазинаның, П.А.Юцявичене, Т.И.Шамова, Т.М.Давыденко, Г.Н.Шибанова модульді оқыту технологиясы, В.М.Монаховтың, В.П.Беспальконың жобалап оқыту технологиясының және басқа көптеген ғалымдарың технологиялары кеңінен танымал. Қазақстанда және т.б.ғалымдардың оқыту технологиялары белсенді түрде қолданылуда.

Педагогикалық үдерістің тиімділігінің артуына мүмкіндік беретін білім беру мен тәрбие бірлігін сақтай отырып, білім алушыларға берілетін білімнің үйлесімділігімен қатар, әрбір жеке тұлғаның ерекшелігін ескере отырып, білімділігіне сәйкес бағдар беру, танымдық ізденімпаздығын дамытудағы оқытудың прогрессивтік қадамының бірі – модульдік оқыту.

Сонымен, модульді оқыту, модульді технология, модульді бағдарлама деген не?

Ол үшін алдымен «модуль» сөзінің мағынасы қандай екенін анықтаймыз. Егер С.И. Ожеговтың сөздігіне үңілсек, модуль белгілі бір жүйенің, құрылымның өз бетінше бола алатын бөлшегі екені анықталған.

Оқу модулі дегеніміз ғалымдардың айтуынша, оқу мазмұны мен оны игеруге негізделген технологияның бір мақсаттағы түйіні. Модуль оқушының

мазмұнды, оқу әдісін өз бетінше игеру деңгейі мен оқу таным әрекетіне сай жеке оқу бағдарламасы. Оның ерекшелігі оқушы өз бетінше немесе мұғалімнің көмегімен модульмен белгілі бір нәтижеге жетеді. Ол мұғалімнен нені есте сақтау, нені жазу, нені қайдан табу, қалай тиімді әрекет ету, нені білу керектігі жөнінде жазылған жазбаша түрде тапсырмалар алады.

Модульді сабақтарды құрастыра отырып, оқу жөнінде ақпарат беретін: оқулық, қосымша әдебиеттер, кесте, сызбанұсқалар, суретті иллюстрациялар, техникалық жабдықтар, ауызша құралдар пайдалануға болады. Модульді сызбанұсқаларда тапсырмалар орындау барысы мен білімді меңгеруді тексеретін әр түрлі бақылаулар қолданылады. Олар: өзін-өзі тексеру, мұғалімнің тексеруі, ағымдағы және аралық тексеру, т.б. Осылар арқылы білім олқылықтары, модульді игеру деңгейі анықталады. Қосымша жұмыстар жүргізіліп, әр оқушы өз мүмкіндігінше білім алады.

Модульді оқытудың дәстүрге айналған сынып сабақ жүйесіндегі түсіндіру иллюстративті әдістен қандай артықшылықтары бар?

Модульді оқытудың көптеген идеялары бағдарлап оқытудан алынған. Ол дәстүрлі оқытудың жоғары дәрежеде ұйымдастырылған баламалы түрі. Сабақ үрдісіне модульдерді біртіндеп енгізген дұрыс. Мысалы, жоғары сыныптарда, модульді оқытуды дәрістік әдіспен ұштастырған өте тиімді. Модульге оқушылардың оқу таным әрекетін ұйымдастырудың барлық әдістері мен түрлерін пайдалануға болады. Мысалы: жеке, жұптасып, топтасып жұмыс істеу, оқытудың қай жүйесінде де модульді пайдаланып, оның сапасын, тиімділігін арттыруға болады.

Модульдік оқыту технологиясы – болашақ маманның танымдық-интеллектуалдық әлемін дамытып қана қоймай, кәсіби маңызды сапаларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сондықтан оқыту технологиялары жеке тұлғаның дамуына, оның рухани тұрғыда жетілуінде маңызы зор, білімдік және психологиялық мәні терең құндылық бағдар ретінде танудың мүмкіндігі бар.

Модульдік оқытудың жүйелік құрылымы білім алушыларды тәртіпке үйретіп, олардың жұмысын үйлестіреді, нәтижесінде, білім сапасын көтереді. Аталған технологияның маңызды жетістігіне интеграциялық сапа немесе біріккен мазмұны және оны оқыту технологиясы болатын модуль. Модуль біріккен кешен технологиялары арқылы жүзеге асады: проблемалық, алгоритмдік, бағдарламаланған, ойша әрекеттерді «толық игеру» сатылы қалыптастыру. Модульдік оқыту білім алушының оның қажеттіліктеріне сәйкес білімдік мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді.

Жалпы химия пәнінің тақырыптары мен олардағы материалдар бойынша пәнаралық байланыстар беруге болатын ғылыми химиялық ұғымдар, білім, оларды мүмкіндігінше тиімді пайдалану негізге алынған оқу құралдарының мазмұны, оқытудың формалары, мұғалімнің оқытудағы іс-әрекетімен тұлғаның оқу әрекеттерінің қабысуы негізінде олар теориялық біліммен қатар адамгершілік, инабаттылық тәрбиесін жоғары деңгейде көтеру мақсаты жүзеге асады. Химияны оқыту методикасының зерттейтін объектісі – сол пәнді оқыту әрекеті. Химияны оқыту методикасы ғылыми оқыту әрекетін методикалық деңгейде зерттейді. Барлық жеке пәндерді оқыту, солардың ішінде химияны

оқыту методикасы дидактиканың ашқан жаңалықтарына сүйенеді, оларды өзінің методологиялық негізі ретінде пайдаланады. Химияны оқыту әдістері, ғылыми зерттеу әдістерімен ұштасып жатады, оқушылардың химия объектілерін танып-білу әрекетінің ерекшеліктерімен де сипатталады. Химиялық орта білім беруде бір-бірінен бөліп қарауға болмайтын үш орындалатын міндеттен тұрады. Ол оқытудың білімдік, тәрбиелік және дамытушылық мақсаттары деп аталады. Химия пәнінің білімдік, тәрбиелік және дамытушылық мүмкіндіктері, химиялық орта білім берудің негізгі міндеті аға ұрпақтардың жинақтаған тәжірибесі негізіндегі білімді логикалық және дидактикалық өңдеуден өткізіп, түсінікті етіп беру. Қазіргі кездегі оқытудың мақсаты жеке адамды жан-жақты және кешенді оқыту, тәрбиелеу және дамыту.

Модульдік оқытудың жаңа парадигмасы – білім алушы өзі оқиды, оқытушы оқытумен негіздеуді басқаруды жүзеге асырады. Оқытушының рөлі алмасады. Ол дәлелдеуді, ұйымдастыруды, үйлестіруді, кеңес беруді, бақылауды талап етеді. Бұл технологияны қолдануда білім алушыны оқытушыны тыңдатудың, жаттығулар мен тапсырмаларды шешуді қинап орындауың қажеттілігі жоқ. Модуль білім алушыдан интеллектісінің, дербестілігінің, ұжымдылығын, оқу – танымдық әрекетін басқара білу қабілеттілігінің дамуын қамтамасыз етеді.

Модульдік технология білім алушылардың оқу әрекетінің белсенділігіне негізделген, оқу материалының мазмұны тез және сапалы қабылдауға болатын тақырыптарды қамтиды.

Химия сабағында модульдік технологияны қолдану әрбір білім алушының дербестік қабілеттерін дамытады, оқу-танымдық әрекетінде нақты мақсатқа жетуге, білімді игеру деңгейін өздері анықтауға, білім мен біліктегі аралықты көруге, оқу-әрекетінде өзін-өзі басқаруды жүзеге асыруға үйретеді.

Модульдік оқыту сабақтарында білім алушылардың танымдық белсенділігін жоғарылату дәрежесін құратын жарыс элементтері қатысады.

Модульдік сабақты өңдеу барысында, ол 2 академиялы сағатты алу керектігін ұмытпау керек, себебі кәдімгі сабақ барысында оқылатын тақырып бойынша білім алушылардың бастапқы білім және білік дәрежесін анықтау керек, жаңа ақпарат беріп, оқу материалын өңдеп, қорытынды бақылау жүргізуі қажет. Модульдік сабақты құруға келесі алгоритм көмек береді:

1. Тақырыптағы модульдік сабақтың орнын анықтау.
2. Сабақ тақырыбын реттеу.
3. Сабақтың мақсатын анықтау және реттеу, бұл мақсат–біріккен, және оқытудың соңғы нәтижесі.
4. Қажетті фактілік материалды таңдау.
5. Оқыту және бақылау әдісі мен формасын таңдау .
6. Білім алушылардың оқу әрекеті тәсілін анықтау.
7. Оқу мазмұнынан бөлек логикалық аяқталған оқу элементтеріне бөлу және олардың әрайсысына нақты дидактикалық мақсатты анықтау.

Әрбір оқу элементі – сабақтың біріккен мақсатына жетуіне қадам басады. Оқу элементі көп болмауы керек (максимальді мөлшері - 7), келесілері міндетті:

ОЭ-1 – оқытудың нәтижесіне жетуі бойынша біріккен мақсатты анықтайды.

ОЭ-2 – тақырып бойынша бастапқы білім деңгейін және жаңа материалды игеруге арналған тапсырмаларды қамтитын тапсырамаларды енгізеді;

ОЭ-п - (п – келесі оқу элементінің нөмірі) білімді қорытынды бақылауды, сабақтың қорытындысын шығаруды (сабатың мақсатына жету дәрежесі бағаланады), үй тапсырмасын таңдауды (білім алушының сабақ барысындағы жұмыс жетістігіне байланысты беріледі), рефлексияны (басқалардың бағалауын ескере отырып өзінің жұмысына, өзі баға беру) қамтиды. Білім алушылардың дербес жұмыс істеуі үшін тапсырма түрлерінің әртүрлілігіне назар аудару керек: сұрақтарға жауап (ауызша және жазбаша), кестені толтыру, тест тапсырмалары, суреттермен жұмыс, оқулықпен жұмыс, оқу материалын конспектілеу және т.б. тапсырма логикалық сипаттағы жұмыстарды қамтуы мүмкін: ребустар, сөзжұмбақтар, жұмбақтар және т.б. тапсырмалар оқу материалының қарапайым репродуктивті өнімі болып есептелуі керек. Олар білім алушыларды әртүрлі ақпарат көзі бар жұмыстармен: мәтіндер, суреттер, кестелер, сызбалармен таныстырады.

Оқылған материалды тексеру және бекіту үшін әртүрлі қиынды деңгейіндегі тапсырмалар қолданылады. Білім алушылар оны өз беттерінше, өз қалауларына тандай алады.

Жаңа модульмен жұмыс істеуді бастағаннан соң, білім алушылардың жұмысқа дайындық дәрежесі туралы ақпарат алу үшін білімін және білігіне бастапқы бақылауды жүргізіп отырған жөн және де әрбір оқу элементін меңгергеннен кейін күнделікті және аралық бақылау (өзін-өзі бақылау, өзара бақылау, үлгімен салыстыру) алған маңызды. Бақылаудың бұл түрлері білімді меңгерудегі кемшіліктерді көрсетеді және оны шектеуге мүмкіндік береді. Модульмен жұмыс аяқталғаннан соң барлық модуль барысындағы деңгейді анықтайтын қорытынды бақылау жүзеге асады.

Модульдік оқытуда көбінесе білім алушылардың білімін және білігін рейтингтік бағалау қолданылады. Рейтинг – бұл ұпай жинау арқылы алынатын нақты сан. Оқу жылының аяғында барлық ұпайлар жинақталып, рейтингтік баға шығады. Рейтинг арқылы бағалау осы мамандыққа арналған білім алушының дайындығының сапасын сипаттауға мүмкіндік береді. Модульдік оқытуда әрбір тапсырма ұпаймен белгіленеді, оның рейтингісі және орындалу уақыты құрылады, және де рейтингтік бақылаудың негізгі принципі – бұл білімді бақылау және бағалау, жүйелі жұмысты ескеруде білік пен дағды болып табылады. Сол сияқты, оқытудың модульдік технологиясын қолдану кезінде дәрежелі дифференциация принципі жүзеге асады. Бұл білім алушылардың мемлекеттік білім беру стандартын игеру ғана емес, білім алудың жоғары сатысына дейін жетуге мүмкіндік береді.

Білім алушының қолында осындай оқу-әдістемелік кешеннің болуы білім алушының оқу үдерісін дұрыс ұйымдасуына, уақытын үнемді пайдалануына жағдай туғызады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. И. Нұғыманов. Химияны оқыту әдістемесі // Алматы:Print- S 2005

2. Л.С.Омарова. Химияны оқыту әдістемесі. // [Электрондық ресурс]:- Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2007
3. Ж.Қобдикова. Орта мектепте білім алуды технологияландыру. - Алматы, 2002.
4. А.А.Елизаров. Методика преподавания химии
5. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии. Под ред. С.А.Смирнова. 3-е изд. - М.: Академия, 1999

ЭТНОПЕДАГОГИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІН ХИМИЯ САБАҒЫНДА ПАЙДАЛАНУ ӘДІСТЕРІ

Бутенова А.Қ., Ниемжанова А.Н.

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
aselbutenova@mail.ru

Егеменді қазақ мемлекетінің болашақ ұрпақтарының сана-сезімін, ұлттық психологиясын сонау ерте замандағы ата-бабалар салт-дәстүрлерімен сабақтастыра тәрбиелеу-қазіргі күннің өзекті мәселесі.

Этнопедагогика–халықтық тәлім-тәрбиені оның тәжірибесін қорытындылап, жүйелейтін теориялық сипаттағы ғылым саласы. Ол халықтық педагогиканы ғылыми педагогикамен байланыстырып отыратын өткел іспеттес ғылым[1].

Химияны оқыту мәселесі белгілі педагогтармен методисттердің назарынан тыс қалмай үнемі зерттеу нысанасына айналып келді: К.А.Аймағамбетова, А.Г.Сармұрзина, Н.Н.Нұрахметов, С.Жайлау, Т.Т.Омаров, Ж.Ә.Шоқыбаев, К.А.Сарманова, М.Р.Танашева т.б. көптеген зерттеулерде оқу үрдісіне жаңа технологияны енгізу жолдарын қарастыру тенденциясы оқушылардың белсенділігі мен танымдық іс-әрекеттерін, шығармашылығын дамытуға негіз салатындығы көрсетілген [2].

Химияны оқытудың жаңа әдістемелік жүйесі, мектептерде пәнді оқытып үйретудің тиімді жолдарының бірі оқушылардың іс-әрекеттері белсендіру мен тиімділігін арттыру, педагогикалық технологияларымен ұштастыра жүргізу жұмысын практикаға енгізу мәселесіне ерекше көңіл аудару қажеттігін көздейді. Оқушыларды қоршаған орта заттарымен, құбылыстарымен таныстырып, олар жайында ғылыми ұғымдарын жүйелеп, көзқарастарын қалыптастыруда орта мектепте оқытылатын химия пәнінің мәні өте зор болып келеді. Сондықтан да химияны оқытудың әдіс-тәсілдерін сан-салалы бағытта, жан –жақты қарастыру көзделеді.

Этнопедагогиканың тиімді әдістерін пайдалану арқылы оқушы бойында өз халқына деген сүйіспеншілік пен мақтаныш сезімін оятып, ұлттық танымын тереңдетуге болады [3].

Ата-бабаларымыз ертеден металдарды қорытып, қоспалар дайындап, сабын жасап, отты жағып, кең өңдеп, қымыз ашытып, күнделікті өмірде т.б химиялық үрдістерді қолдана білген.

Шәкәрім бабамыздың айтуынша дүние тірегі бес зат бір-біріне айналып, әрекеттесіп (реакцияға түсіп) отырған. Мысалы, ағаш жанғанда от туады, оттан күл топырақ туады, күлден – темір, темірден – су туады деген пікірдің қалыптасуы табиғатта жүретін құбылыстың (реакция) сырын сезгендіктің белгісі.

Ертедегі ата-бабаларымыз табиғатпен біте қайнаса тіршілік етіп, табиғатта жүретін реакцияларды сезінді, әлі келгенінше пайдалана алды. Ол реакциялар:

- Заттың жануы
- Темірдің тот басуы
- Ашу
- Тері өңдеген кездегі процестер болды

Жаңғыш заттардың (ағаш, шүберек, шөп, көмір) жанатынын ол кезде жылу, жарық және түтін бөлінетінін білген $C + O_2 = CO_2 + Q$

Оттың түтінін де пайдаланды. Жанумен бірге ұзақ уақытқа созылатын баяу тотығу, шіру процесі де жүретінін білген. Қазақтар отты ерекше қадірледі, себебі оның көптеген қасиетін білді. Оттың «өмір» екенін оның әрі жарық, әрі жылу бөлетінін ескеріп, отты қорлауға болмайды деп әртүрлі тыйымдар салған. Мысалы: «отқа түкіруге болмайды», «оттан аттауға», «отты кесуге» болмайды деген ырымдары болған. Қазақ халқында өте ерте кезден отқа байланысты салт-дәстүрлер қалыптасқан. Олар: жас нәрестені бесікке саларда отпен аластау, жас келін үйге алғаш енгенде табалдырықтан отқа май құю, ел жайлауға көшкенде, көшті жанған екі от ортасынан өткізу. Ескі қоқыс жарамсыз заттарды өртеп отыру т.с.с. бұның барлығы оттың тазартқыштық қасиетін ертедегі ата-бабаларымыздың айқын аңғарып кеткендігі [4].

Отқа қатысты тағы бір ерекшілік егер отты үрлесе оның жақсы жанатынын білген. Ошақтағы от бықсып жақсы жанбай жатса оны үрлеп «Қоян ақсақ, от жүйрік» деп дәріптеуі бір жағынан отқа табыну болса, екіншіден отты үрлегенде ауадағы оттектің мол келуіне мүмкіндік жасап, оттың жақсы жануына жағдай тудырған. Осыдан келіп ертедегі қазақ ұсталар, теміршілер, зергерлер ұстаханада керектісін кеңінен пайдаланған.

Ерте замандағы халық «тот басу» процесі үзбей жүретініне көз жеткізген. Ылғалды жерде қалған темір бұйымының аздан соң сырты қызыл-қоңыр түске боялып, мүжіле беретінін байқау қиын емес еді.

Темірден жасалған бұйым ауадағы оттектің әсерінен ылғалды жерге түссе тотығу процесі жүреді.

Тот басу процесінің жалпы реакциясы былай өрнектеледі:



Түзілген қызыл-қоңыр түсті «тат» металл бетінен бөлшектеніп түсе беретіндіктен араса ұсақ қуысшылар пайда болды. Сондықтан ол темір бұйым әрі қарай желіне береді. Бұндай тот басқан темірді ата-бабаларымыз пайдаланған.

Сақ заманынан бері ата-бабаларымыз қымыз ашытып, айран ұйытқан. Қазақ халқы ашыту процесінің екі түрін игерген. Ол ерте заманнан осы таңға дейін жалғасын тауып келеді. Спирттік ашу. Бұл астық тұқымдастықтар не

картоп құрамындағы қантты заттардың ашыту бактериялары нәтижесінде ашу процесінің жүруі. Бұл өте көп реакциялардан тұрады. Қысқаша өрнектелуі:



глюкоза спирт

Осы реакцияларды пайдалана отырып қымыз, шұбат, боза ашытқан бұл процесс осы күнге дейін жалғасын тауып келеді.

Ашу процесін Европа халқы Х ғасырда ғана білсе, біздің ата-бабаларымыз сақ, ғұн тайпалары біздің заманымызға дейінгі ғасырдан бастап пайдаланып келе жатқан көшпелілерге саяхат жасаған Г.Рубрук, М.Поло Платини жазып қалдырған[5].

Көшпелі ата-бабаларымыз тұрмысында сүт қышқылдық ашуда да пайдаланып айран, қатық, сүзбе алған. Ол кезде мына реакциясы жүреді:



лактоза сүт қышқылы

Табиғат байлығын ұтымды пайдалана білген қазақ халқы, кір жуатын қара сабынды өздері-ақ жасап алатын болған. Бұл процесс «сабынды былғау» деп аталады. Ол үшін май, сақар қажет. Сақарды алабота, сексеуіл, үшқат, теректі өртеп, қалған күлінен жасаған. Қазанға бір тегене күл салып, үстінен су құяды да, күлінің нілі әбден шыққанша қайнатады. Нілді, суды сүзіп, тұнбасын төгіп тастайды. Қазанды майлап, сүзілген нілді, суды қазанға құйып, әбден суалғанша қайнатады. Ерітінді қоймалжың болғанда, оны қалақшамен араластырып, әбден суалғанша қайнатады. Су суалғанда ерітінді сақарға айналады. Су мүлдем суалғанда қазан түбінде «сақар» деп аталатын ұнтақ түзіледі. Сақар-ылғалтартқыш, сондықтан оны киіз дорбаға немесе тері тұлыпқа салып, құрғақ жерде сақтайды. Сақар неғұрлым сапалы болса, соғұрлым майды көп тілейді, әрі сабын өнімді болады. Мұндай сақардың бір кесесіне 1 л май қажет. Сабын былғау үшін әуелі арам өлген малдың немесе аңның майын ерітіп, үстіне өлшеп алынған сақарды салады да, бір бағытта араластырып, қайнатады. Дұрыс араластырып, жайлап қайнатылған маймен сақар біраз уақыттан кейін көпіршіп, таси бастайды. Сол кезде шағын ыдысқа құйылған судан себелеп, ерітіндінің түбіне ағып, тез буланады да, будың күшімен сабынды ерітінді қопарылыс береді. Үйдің іші жылы, есік көп ашылмауы керек. Сабын қайнату кезінде «көз тиеді» деген ырыммен бөтен адамды қатыстырмаған. Сабын үйіріліп, біріккен кезде қазанды түсіреді. Сабын салқындай бастаған кезде кір жууға ықшамды етіп, шекпенге не кенепке, не қалың шүберекке орап, домалақтап қысып, сығымдап отырып кептіреді. Қазандағы жұғындыға май қосып, араластырып, біріктіріп, сықпалап, кішкене сабын жасайды. Оны «бұзаушық» деп атайды. Сабын егер қыста ешкі майынан былғанса, жарылғыш, опарылып сынғыш болады. Сондықтан арасына хіп салып, сықпалайды және жібінен жоғары іліп қояды [6].

Қорытындылай келгенде халықтық педагогика – халық бұқарасының жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатымен тәрбие мен оқыту саласындағы белгілеген тәрбие мен оқыту мақсаты, міндеттері, оған жету жолдары, құралдар, іскерліктерінің дағдыларының жиынтығы, әдет-ғұрыптар мен дәстүрелер, ата-бабалар тәжірибесімен ең жақсы үлгілері. Солардың негізінде ұрпақтан –

ұрпаққа ауызша халық шығармашылығы арқылы (поэтикалық туындылар – ертегі, жыр, мақал-мәтелдер, музыкалық, сәнді-қолданбалы өнер) беріліп отыратын әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер қалыптасқан. Ата-бабаларымыз тіршілік барысында олар табиғаттың объективті заңдырын, құбылыстарын сезініп, пайымдап, оның негізін түсініп, оны қажетіне байланысты игере білген.

Пайдаланған әдебиеттер

1. Ежелгі дәуір әдебиеті «Орхон ескерткіштері тексті», Алматы, 2 кітап «Ана тілі» 1991ж., 11-12бб.
2. Ш.Құдайбердіұлы Өлеңдер мен поэмалар. Алматы «Рауан», 1999ж., 120б.
3. Ежелгі Қазақстан. Алматы : «Аруна». 2002 ж.
4. Жұмаділова Р.Н. «Жаңа буын химия оқулықтарының ерекшеліктері» // Білім – Образование, №3, 2003 ж.
5. «Биология, география және химия» журналы, журналы, 2001, 2002 ж.

ОСОБЕННОСТИ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

Буянова И.В.¹, Плохих Н.А.²

д.т.н., профессор¹; магистрант²

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности», Россия, г. Кемерово

Анализ информационных материалов показал, что в настоящее время усилия ученых, специалистов перерабатывающих отраслей сосредотачиваются на основных приоритетных направлениях в разработке и совершенствовании технологий для производства продуктов с функциональными свойствами и обладающие высокой хранимостпособностью.

В этом направлении достигнуты определенные успехи, особенно в области получения концентратов. Применяя тепловую и сублимационную сушку, расширяют ассортимент сгущенных, сухих пищевых продуктов, а также ферментных препаратов, заквасок, чистых культур микроорганизмов, кисломолочных продуктов с высокой степенью сохранности нативных свойств. Однако, организация производства имеет отдельные недостатки, связанные с высокими ценами на продукцию, сложности при их восстановлении и высокой технологичностью производства.

Тенденция потребительского рынка к «натуральности» продуктов диктует производителям необходимость поиска новых технологий.

Модернизация существующих способов производства функциональных продуктов в направлении применения нетрадиционных методов и технологий успешно может быть реализована. В течение последних лет появились новые технологии выпаривания воды и сушки пищевых продуктов: супернагретым па-

ром в центробежном кипящем слое, акустическое распыление, осмотическое выпаривание и вакуумное обезвоживание с применением инфракрасных лучей. Применение вакуумного обезвоживания с терморadiационным энергоподводом (ИК-лучи) позволяет улучшить качество, расширить ассортимент натуральных продуктов и снизить энергозатраты на их производство.

Сущность предлагаемого способа заключается в мягком, деликатном воздействии температурных режимов выпаривания воды на микроструктуру и физико-химические свойства объекта. Механизм терморadiационного нагрева основан на способности инфракрасных лучей активно поглощаться водой, содержащейся в продукте, но не поглощаться тканью высушиваемого продукта. Поэтому удаление влаги, возможно проводить при невысоких температурах, в интервале от 40 до 60 °С, обеспечивая сохранность практически всех витаминов, биологически активных веществ, полезной микрофлоры, естественного цвета, вкуса и аромата натурального продукта. Кроме того, удаление газовой фазы, в том числе активного кислорода из состава продукта повысит стойкость концентрированных напитков в хранении.

В ходе эксперимента изучали теплофизические особенности теплового выпаривания воды в условиях вакуума при действии инфракрасных лучей и на основе полученных результатов устанавливали новые оптимальные режимы концентрирования. Контролировали изменение массы, фиксировали температуру и продолжительность процесса, вели наблюдение за поведением объекта.

В качестве объектов исследований были выбраны кисломолочные напитки на молочной основе и сыворотки, занимающие значительную роль в организации лечебно-профилактического питания населения. Любая термическая обработка приводит к гибели микрофлоры этих продуктов, снижая полезные свойства. Поэтому, для указанной группы молочных продуктов проводили обезвоживание при щадящих режимах на специальном стенде лабораторной установки.

При выборе режимов вакуумного обезвоживания учитывали следующие факторы: биологическую ценность и органолептические показатели напитков; максимально возможную степень сохранения структуры и исходного состояния составных компонентов продукта (белков, липидов, витаминов, ароматических летучих веществ); оптимальный размер и форму продукта; уровень окисления липидной фракции; бактериальную обсемененность продукта.

Перед проведением эксперимента проводили оценку состава и качества следующих видов объектов исследования: сывороточного напитка с наполнителями, сыворотки творожной, ацидолакта сладкого 2,5 %-ной жирности, биоюгурта молочного фруктового 1,5 %-ной жирности с абрикосом. Максимальная суммарная органолептическая оценка - 10 баллов в том числе: 5 баллов - вкус и запах; 3 балла - внешний вид и консистенция; 2 балла - цвет. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Органолептическая оценка объектов исследования

Наименование объектов	Вкус и запах		Консистенция	Балл	Цвет	Балл	Общий балл
Напиток сы- вороточный с соком апель- син-манго	Чистый, фрукто- вый свойственный вносимоу напол- нителю	5	Жидкая, одно- родная	3	Ярко-жел- тый с оран- жевым от- тенком	2	10
Сыворотка творожная	Чистый, слегка кисловатый, без посторонних при- вкусов и запахов	5	Однородная жидкость без механических примесей	3	Желто-зеле- новатый	2	10
Биойогурт обогащенный бифидобакте- риями и Lас- tobacillus rhamnosus GG	Кисломолочный, без посторонних привкусов и запа- хов, в меру слад- кий, выраженный запах и привкус	5	Однородная, в меру вязкая, с включениями наполнителя	3	Светло-оран- жевый, рав- номерный по всей массе	2	10

В полученных концентратах с массовой долей сухих веществ 41 % увеличе-
ние массовой доли жира составило в среднем 2,76 раза, белка в 2,82 раза; в
концентратах с массовой долей сухих веществ 51 %, соответственно, - в 3,5 раз
и в 3,62 раза; в концентратах с массовой долей сухих веществ 61 % - в 4,1 и 4,5
раз. Основное влияние на вязкость имеют белки молока. Увеличение массовой
доли белков в водной части сгущаемого продукта более 20,0 %, (в ацидолакте и
йогурте 25,0 % и 22,5 %) при массовой долей сухих веществ более 60%, указы-
вает на вероятность формирования густой консистенции.

Текучесть концентрата сыворотки обусловлена содержанием сухих ве-
ществ и температурой. Консистенцию оценили, как текучая, пастообразная (те-
стообразная) и твердая (блочная). Эти условные показатели имеют важное прак-
тическое значение, так как определяют виды упаковки и способы транспорти-
ровки сгущенной сыворотки. В горячем состоянии (60...70°C) сохраняет свою те-
кучесть при концентрации сухих веществ 60...70 %. Вязкость полученных кон-
центратов представлены в таблице 2.

Для сохранения максимального количества микроорганизмов закваски
следует устанавливать концентрацию сухих веществ не более 40 %.

Таблица 2 - Вязкость молочных концентратов

Наименование исследования	Время погруже-	Установ- ленная нагрузка, М (г)	Константа зависящая от номера пробирки, k	Вяз- кость, η (мПа · с)
------------------------------	-------------------	--	--	------------------------------------

	ния ша- рика, t (мм)			
Концентрат сывороточ- ный с соком апельсин- манго	10,2	30	0,006100	10,42
Концентрат сыворотки творожной	7,9	30	0,006100	6,45
Биойогурт обогащенный бифидобактериями и Lactobacillus rhamnosus GG с курагой и персиком, 1,5 %	13,8	10	1,020	133,40

Все образцы концентрированного сывороточного напитка и биойогурта с массовой долей сухих веществ от 40,9 до 60,6 % получили высокие балльные оценки (10 баллов) и высоко оценены дегустационной комиссией по органолептическим показателям. При оптимальной концентрации готовый продукт имел кисломолочный, сильно выраженный вкус и аромат, привкус наполнителя, сладкий. Консистенции – однородная, в меру вязкая. Цвет - молочно – кремовый или цвет наполнителя, равномерный или с наличием включений наполнителя.

Органолептическая оценка полученных образцов приведена на рисунке 1.

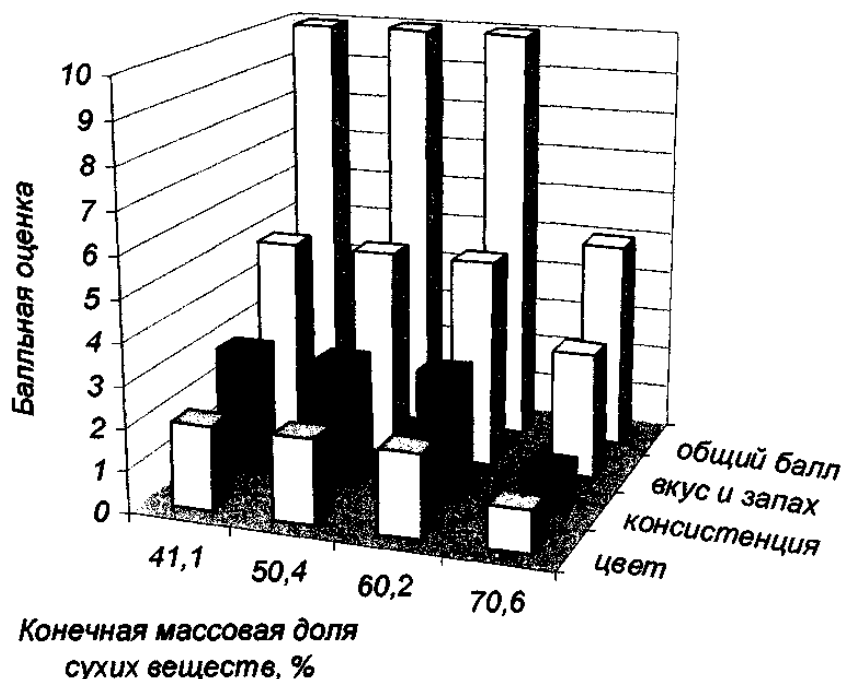


Рисунок 1 Органолептические свойства сывороточных концентратов

Органолептические свойства в концентрате с массовой долей сухих веществ более 60 % ухудшались. Балльная оценка была снижена с 10 до 5 баллов, вследствие появления пригорелого привкуса и запаха, излишне плотной, липкой консистенции.

Титруемая кислотность молочных концентратов повышалась с увеличением массовой доли сухих веществ. Так, в концентрированном йогурте фруктовым 2,5 % жира (концентрация сухих веществ 41,1 %) она была на уровне 160° Т, и с увеличением массовой доли сухих веществ до 70,6 % повысилась до 232° Т.

Частичная гибель микроорганизмов до значения $1,0 \cdot 10^7$ КОЕ/г наблюдалась в концентрате с массовой долей сухих веществ от 50 до 66 %. В концентрированном ацидолакте отмечалось повышенное количество заквасочных микроорганизмов. Если в исходном ацидолакте их численность была на уровне - $1,0 \cdot 10^9$ КОЕ/г, то в концентрате с массовой долей сухих веществ от 40 до 50 % это количество равнялось $2,0 \cdot 10^8$ КОЕ/г.

Установлено, что количество бифидобактерий в концентратах с массовой долей сухих веществ порядка 60 % снижалось быстрее, чем молочнокислых микроорганизмов. Видимо, повышенное осмотическое давление в концентрированном биойогурте приводит к частичному плазмолизу бактериальных клеток.

Результаты исследований указали на увеличение содержания биологически важных веществ в кисломолочных концентратах, повышающих его пищевую ценность. Концентрацию жизнеспособных заквасочных микроорганизмов устанавливали в зависимости от массовой доли сухих веществ. С ее повышением в концентрате до 70 % и выше происходит частичное отмирание до $1,0 \cdot 10^6$ КОЕ/г. В условиях осмоанабиоза более устойчивы молочнокислые микроорганизмы, чем бифидобактерии (1×10^7 КОЕ/г).

УДК 543:615.2/.3

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФЛАВОНОИДОВ В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ

Динжуманова Р.Т., Кабдулкаримова К.К.,

Калиаскарова Б.А., Оразжанова Л.К.

*E-mail: dinthumanova@mail.ru, gk2107@mail.ru, l_orazzhanova@mail.ru
k.b.a77@mail.ru,*

*Государственный университет имени Шакарима г.Семей,
071412, г.Семей, Республика Казахстан, ул.Глинки 20а*

Ключевые слова: *флавоноиды, спектрофотометрия.*

Введение

В настоящее время все больший интерес фармакологов привлекают вещества группы флавоноидов. Флавоноиды – это группа широко распространенных природных антиоксидантов, которые входят в состав многих лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД) и обладают рядом полезных для организма человека свойств. Многочисленные исследования показывают, что препараты, созданные на основе этих веществ, являются высокоэффективными противоопухолевыми средствами, обладают антиоксидантными свойствами, снижают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы [1-4].

Следует отметить, что ценной особенностью флавоноидов, наряду с высокой биологической активностью, является их низкая токсичность.

В зависимости от структуры кислородсодержащего фрагмента выделяют несколько классов флавоноидов (рис.1).

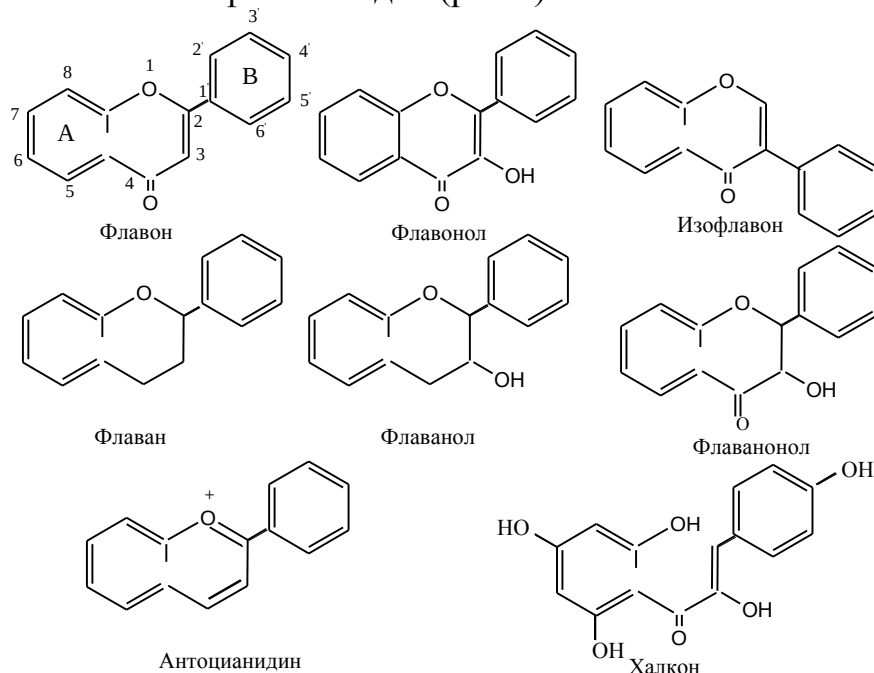


Рис.1. Представители основных классов природных флавоноидов

Флавоноиды широко распространены в растительном мире, в частности в высших растениях, относящихся к семействам бобовых, розоцветных, астровых, гречишных [3, 5].

Материалы и методы

Так как, наряду с кверцетином, в растительных объектах находятся и относительно большие количества индивидуальных флавоноидов, то задача селективного их выделения из сырья и последующее их определение требует применения различных методов анализа природных объектов, которые дают возможность полностью охарактеризовать сложный состав и малое содержание флавоноидов.

В настоящее время для идентификации и количественного определения флавоноидов в лекарственных средствах широко используются физико-химические методы анализа, такие как спектрофотометрия, абсорбционная спектроскопия. Однако все большее распространение получают комбинированные методы, включающие различные варианты хроматографического разделения исследуемых компонентов. Широкое использование физико-химических и комбинированных методов анализа, в первую очередь, связано с тем, что эти методы обладают значительно большей чувствительностью и селективностью по сравнению с современными химическими и электрохимическими методами.

Для разделения флавоноидов между собой и отделения от сопутствующих веществ используется адсорбционно-хроматографический метод [5].

Результаты и обсуждение

Для определения флавоноидов в вытяжках из растений, а также в пищевых продуктах чаще используют высокоэффективную жидкостную хроматографию

(ВЭЖХ) после предварительного концентрирования флавоноидов методом твердофазной экстракции. В данном случае селективное или групповое определение флавоноидов осложняется ограничением количества сорбентов.

Метод ВЭЖХ является быстрым, хорошо воспроизводимым методом, который требует малого количества анализируемого вещества и используется для количественного, качественного анализа и препаративного выделения [6].

Градиентный режим наиболее подходит для разделения сложных смесей флавоноидов. Для колонок с обращенно-фазными сорбентами типичные градиентные программы основаны на использовании подвижных фаз с преобладанием на старте доли полярного растворителя с дальнейшим постепенным возрастанием доли менее полярного растворителя. Соотнесение пика на хроматограмме с «принадлежащим» ему веществом является наиболее трудной задачей. Удобным приемом является использование параллельного хроматографирования хорошо известных, так называемых стандартных образцов и сравнение с ними хроматограммы исследуемого объекта. Для содержащихся в смеси других флавоноидов могут быть использованы такие коммерчески доступные стандарты, как апигенин-7-глюкозид – для флавоновых гликозидов, катехин – для флаван-3-олов, нарингенин – для дигидрофлавонов, дигидрокверцетин – для дигидрофлавонолов, даидзеин – для изофлавонов [6,7]. Для количественного анализа строится кривая зависимости концентрации флавоноида от площади пика для каждого стандарта в тех же самых хроматографических условиях (длина волны, растворитель), которые применяются по отношению к исследуемой смеси. Соответствующие калибровочные кривые могут быть использованы для расчета количества флавоноида, представляемого каждым пиком ВЭЖХ хроматограммы. В настоящее время практически исчезла надобность в построении калибровочных кривых в связи с обеспечением хроматографов компьютерной системой обсчета площадей пиков [7].

Для количественного определения флавоноидов используются объемные методы анализа. Так метод комплексонометрического титрования избытка ацетата свинца, не вступившего в реакцию осаждения с флавонолами, обладает достаточной избирательностью по отношению к флавоноидам и позволяет проводить определение флавонолов в присутствии ацетилсалициловой кислоты, антрахинонов, кумаринов. К титриметрическому методу анализа также относится метод окисления флавоноидов ферроцианидом калия по *p*-фенил-аптрониловой кислоте. Однако метод длителен и не обладает избирательностью.

Потенциометрическое титрование количественного определения флавоноидов относится к методу электрохимического анализа, основанному на измерении изменяющегося в процессе титрования электрохимического потенциала электрода, погруженного в изучаемый раствор. Метод имеет преимущество перед оптическими в точности определения и не требует наличия стандартных веществ для проведения количественной оценки. Малая чувствительность (для анализа требуется 0.0005 – 0.001 г вещества) и недостаточная селективность для каждого из классов затрудняют определение без предварительного разделения веществ в сырье и суммарных препаратах [8].

В основу высокочувствительного полярографического метода анализа положено восстановление флавоноидов на ртутном капельном электроде. Метод позволяет анализировать сумму флавоноидов, в пересчете на одно из соединений, выбранное в качестве стандарта. В отличие от спектрофотометрии окрашенных комплексов метод дает более близкие к истинному суммарному содержанию результаты для флавоноидов. Флавоноиды (флавонолы) могут быть определены на фоне 0.4 М раствора хлористого аммония при потенциале полуволны 1.5 В. Полярографический метод позволяет устанавливать наличие внутримолекулярных связей, проводить идентификацию по величине потенциала полуволны, оценивать реакционную способность отдельных групп в молекуле. В практике фармацевтического анализа и в особенности в заводских условиях полярографический анализ встречает затруднения, так как требует соблюдения строгих условий техники безопасности при работе с ртутью. К недостаткам метода можно отнести его малую избирательность из-за близких величин потенциалов полуволн, в связи, с чем требуется, как и при спектральных методах, предварительное разделение веществ [9].

В современной науке для обнаружения и количественного определения флавоноидов в растительном сырье также используется метод капиллярного электрофореза [10]. Метод капиллярного электрофореза основан на разделении компонентов сложной смеси в кварцевом капилляре под действием приложенного электрического поля. Преимуществами капиллярного электрофореза являются: высокая эффективность разделения, экономичность (малый расход реактивов) и экспрессивность.

Количественное определение исследуемых флавоноидных соединений в УФ- и видимой области спектров основано на измерении оптической плотности при длине волны в максимумах поглощения как растворов анализируемых веществ, так и растворов их окрашенных комплексов. Спектрофотометрическое определение по максимумам собственного поглощения в разновидности прямой спектрофотометрии или дифференциальной спектрофотометрии является одним из наиболее распространенных методов анализа флавоноидов. При этом рабочими диапазонами длин волн служат как длинноволновые максимумы для флавоноидов – 330-370 нм, так и коротковолновые. Коротковолновые максимумы, хотя и более интенсивны, но в ряде случаев менее пригодны для аналитических целей из-за малой «площади» вершины пика, что приводит к большим ошибкам определения. Относительная ошибка прямого спектрофотометрического определения составляет $\pm 2-5\%$ и может быть снижена при дифференциальной методике анализа до 0.5-1.0 %. Рабочий интервал концентраций спиртовых, спиртоводных растворов составляет от 5 до 20 мкг вещества в 1 мл раствора. Обладая высокой чувствительностью, метод не селективен, так как не контролирует содержание каждого из веществ одного класса соединений и не позволяет судить об их количестве [11].

Большей специфичностью обладают, хотя и не лишены недостатков, методики определения флавонолов по цветным комплексным соединениям с хлоридом алюминия, хлорокисью циркония (хлористым цирконилом), азотнокислым галлием [12-13].

Описаны методики анализа флавоноидов с нитритом кобальта в среде уксусной кислоты при длине волны 575 нм, а также с цинком и мышьяком. Получить истинное суммарное содержание флавоноидов по образованию цветных комплексов с металлами возможно лишь при наличии у соединений одинакового количества комплексообразующих центров. Отсутствие таковых у целого ряда соединений приводит к отрицательной реакции с данными реактивами. Несмотря на указанные недостатки, метод нашел широкое применение при установлении суммарного содержания флавоноидов в сырье и суммарных фитохимических препаратах. В качестве стандарта используют кверцетин, кемпферол или их гликозиды [9].

Широко распространена при определении общего количества флавоноидных соединений в растениях методика фотометрического определения по реакции комплексообразования с борной кислотой при длине волны 470 нм. Методика обладает теми же недостатками, что и методика комплексообразования с солями металлов, и дает завышенные результаты, но простота проведения и доступность реактива дают возможность использовать их для ориентировочных определений. В качестве образцов используют как агликоны, так и гликозиды флавонов, флавонолов, халконов. Рабочая концентрация растворов 1-10 мкг/мл. Относительная ошибка определения $\pm 3.35 \%$.

Одним из методов определения флавоноидных соединений по оптической плотности является также анализ продуктов взаимодействия с 4-аминоантипириновым реактивом. Однако данный анализ требует соблюдения ряда условий, как и при реакции диазотирования, и не является избирательным.

В ряду спектрофотометрических методов анализа флаванонов наиболее чувствителен боргидридный метод (до 0.5-1 мкг/мл при длинах волн 535-560 нм). Несмотря на значительную селективность, он не имеет широкого применения из-за малого времени устойчивости окрашенного комплекса и плохой воспроизводимости результатов.

Комплексообразующие свойства флавоноидов положены в основу флуорометрического метода, являющегося на порядок более чувствительным, чем спектрофотометрический. Количественно оценить флавоноиды этим методом возможно при наличии 0.05-1 мкг вещества в 1 мл раствора. Высокая чувствительность флуорометрического метода раскрывает широкие возможности его применения для предварительной идентификации биологически активных веществ в тканях растений. Однако получить объективные результаты при анализе сырья и фитохимических препаратов можно только после разделения веществ с помощью различных видов хроматографии.

Широкое распространение в анализе флавоноидов получили комбинированные методы, включающие предварительное хроматографическое разделение на бумаге, в тонком слое с последующим определением веществ в элюатах из пятен хроматограмм, а также непосредственным сканированием оптической плотности или определением площади пятна на хроматограмме [9]. Хромато-масспектрометрия – метод анализа смесей, преимущественно органических веществ, и определения следовых количеств веществ в объеме жидкости. Метод основан на комбинации двух самостоятельных методов – хроматографии и масс-

спектрометрии. С помощью первого осуществляют разделение смеси на компоненты, с помощью второго – идентификацию и определение строения вещества, количественного анализа. Известны два варианта хроматомасспектрометрии, представляющие собой комбинацию масс-спектрометрии либо с газо-жидкостной хроматографией (ГЖХ), либо с ВЭЖХ.

В работе приведена идея количественного определения флавоноидов в экстракте бузины, обогащенном фенольными кислотами, полифенольными соединениями и другими флавоноидами с помощью применения масс-спектрометрии DART (Direct Analysis in Real Time – прямой анализ в реальном времени), который отличается от традиционной масс-спектрометрии тем, что ионизация низкомолекулярных соединений с поверхности твердых или жидких объектов в потоке газа позволяет обходиться без стадий пробоподготовки и хроматографического разделения [14].

Выводы

Флавоноиды исключительно многогранны. В равной мере они интересны как объекты изучения в ботанике, фармакогнозии, фитохимии и особенно в фармации и медицине.

В работе флавоноиды главным образом изучены с точки зрения химических позиций. А именно рассмотрены основные методы количественного определения флавоноидов в лекарственном растительном сырье. Особое внимание уделено таким методам анализа как метод высокоэффективной жидкостной хроматографии, спектрофотометрия и хроматомасспектрометрия. Основой большинства исследований является методика количественного определения флавоноидов, изложенная в Европейской и Британской фармакопеях, и широко применяемая для стандартизации многих видов сырья, содержащих флавоноиды [15,16]. Было установлено, что наиболее доступным и объективным методом контроля биологически активных соединений в растительном сырье и суммарных фитохимических препаратах является хроматомасспектрометрический метод анализа, который позволяет идентифицировать отдельные флавоноиды независимо от присутствия посторонних или родственных соединений.

Литература

1. Arredondo M.F., Blasina F., Echeverry C., Morguio A., Ferreira M., Abin-Carriguiry J.A., Lafon L., Dajas F. Cytoprotection by *Achyrocline satureioides* (Lam) D.C. and some of its main flavonoids against oxidate stress. //J. Ethnopharmacology. – 2004. – V. 91. – № 1. – P. 13-20.
2. Tsao R., Deng Z. Separation procedures for naturally occurring antioxidant phylochemicals. //J. Chromatogr. B. – 2004. – V. 812. – № 1-2. – P. 85-99.
3. Andersen O.M., Markham K.R. Flavonoids: chemistry, biochemistry and applications. Boca Raton: Taylor & Francis Group. LLC. – 2006. – 1212 p.
4. Blasa M., Candiracci M., Accorsi A., Piacentini M.P., Piatti E. Honey flavonoids as protection agents against oxidative damage to human red blood cells. //Food Chem. – 2007. – V. 104. – № 4. – P. 1635-1640.

5. Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А., Музычкина Р.А., Толстиков Г.А. Природные флавоноиды. Новосибирск: Гео. – 2007. – 232 с
6. Органическая химия: учебник для вузов: В 2 кн. Кн.2: Специальный курс/ Н.А. Тюкавкина, С.Э. Зурабян, В.Л. Белобородов и др.; под ред. Н.А. Тюкавкиной. – М.: Дрофа, 2008. – 592с.
7. Сычев, С.Н. Высокоэффективная жидкостная хроматография на микроколоночных хроматографах серии «Милихром»: Монография/ С.Н. Сычев, К.С. Сычев, В.А. Гаврилина. – Орел: ОрелГТУ, 2002. – 134с.
8. Васильев, В. П. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа: учеб. для студ. вузов, обучающихся по химико-технол. спец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2002. – 384 с.
9. Лебедева, М.И. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: учеб. пособие/ М.И. Лебедева. – Тамбов: ТГТУ, 2005. – 216с.
10. Абдуллабекова, В.Н. Идентификация рутина в растительном сырье методом капиллярного электрофореза/ В.Н. Абдуллабекова// Вестник фармации. – 2009. – №3. – С.23-28.
11. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 2. Методы химического анализа/ Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и др. Под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высшая школа, 2002. – 494 с.
12. Ильясова, С.М. Выявление флавоноидов в листьях калины / С.М. Ильясова, Д.М. Попов//Фармация. – 2005. – № 5. – С.12-15.
13. Ожигова, М.Г. Количественное определение суммарного содержания флавоноидов в листьях *Urtica dioica* (Urticaceae) спектрофотометрическим методом / М.Г. Ожигова, М.В. Богма, Л.С. Теслов // Растительные ресурсы. - 2006. - Т. 42, вып. 2. - С. 126-130.
14. Чернецова Е.С., Морлок Г.Е., Ревельский Ч.А. Масс-спектрометрия DART и ее применение в химическом анализе//Успехи химии. – 2011. –№80(3). – С.249-271
15. British Pharmacopoeia 2009.BHMA, Bournemouth. – Crown Publishers, 2008. – 10952 p.
16. European Pharmacopoeia 6th Edition/ Council of Europe European – European Directorate for the Quality of Medicines // Two Volumes, 2007. – 4392 p.

ПРИМЕНЕНИЕ ЯБЛОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМБИКОРМОВ С РАДИОПРОТЕКТОРНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Дюсембаев С. Т.¹, Серикова А. Т.², Иминова Д. Е.³

*доктор ветеринарных наук, профессор. Руководитель испытательной
региональной лаборатории инженерного профиля*

«Научный центр радиэкологических исследований»¹;

кандидат ветеринарных наук, и.о. профессора кафедры

«Ветеринарной санитарии»²;

*старший специалист испытательной региональной лаборатории инженерного
профиля «Научный центр радиэкологических исследований»³*

ГУ им.Шакарима г.Семей, Республика Казахстан, srl.08@mail.ru

В последнее десятилетие в связи с опасностями радиэкологического кризиса особое внимание уделяется поиску путей защиты от действия хронического облучения ионизирующими излучениями низкой интенсивности в природных условиях. Традиционные радиопротекторы с их кратковременным действием и высокой токсичностью оказались непригодными при хроническом облучении. Как показали исследования, проводившиеся в различных странах, для этой цели наиболее целесообразно использовать биологически активные вещества природного происхождения. Некоторые пищевые вещества обладают профилактическими радиозащитными действиями и способны связывать и выводить из организма радионуклиды [1]. К таким веществам относятся пектин – студенистое вещество. Наиболее популярными источниками пектина являются яблоки. Яблоки так же богаты микро и макроэлементами, витаминами, органическими кислотами, аминокислотами, сахарами и флавоноловыми гликозидами. В то время как радиоактивные элементы приводят к разрушению стенок кровеносных сосудов, "витамины противодействия" группы В, С и Р восстанавливают их нормальную эластичность и проницаемость [2].

Анализ современного состояния производства натуральных продуктов питания показал, что для расширения ассортимента и коррекции пищевого статуса населения необходимо дальнейшее совершенствование и разработка технологии продуктов, обогащенных витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами природного происхождения.

В связи с этим исследования, направленные на разработку технологий пектиносодержащих пищевых композиций с использованием экологически чистого сырья с высокой пищевой ценностью, в частности дикорастущего, являются актуальными для современного общества[3].

Цель нашей научной работы разработать комбикорма для птиц с радиопротекторными свойствами.

Разработана кормовая добавка для сельскохозяйственных животных и птицы, содержащая соли железа, цинка, кобальта, марганца, меди в виде цитратов, а также йодистый калий, селенит натрия, белковые компоненты: шрот соевый, шрот подсолнечный, рыбную муку, мясокостную муку, кормовые дрожжи, мицелий лимонной кислоты, витамины, органические кислоты, лизин, метионин и обесфторенный фосфат[4].

Недостаток этой кормовой добавки заключается в его многокомпонентности, а также в том, что шрот соевый, на долю которого приходится до 20 мас.%, содержит ингибиторы протеолитических ферментов - ингибиторы трипсина и химотрипсина

Применение для приготовления кормов для сельскохозяйственных животных отходов пивоваренного производства, содержащих комплексы питательных и биологически активных веществ[5,6].

К недостаткам используемых для приготовления кормов известных отходов пивоваренного производства относятся низкая питательная ценность, а также недостаточное содержание в кормах витаминов и легкоусвояемых белков, микроэлементов: кальция, натрия, марганца, железа и кремния.

Выращивание цыплят-бройлеров, включающее применение пищевого фосфолипидного продукта в качестве биологически активной добавки[7]. Недостатком данного кормления является то, что при скармливании фосфолипидного концентрата происходит увеличение содержания жира в грудных и бедренных мышцах цыплят, что снижает его диетические свойства мяса.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ кормления цыплят-бройлеров, включающий введение в полнорационный комбикорм отходов фильтрации растительных масел с высокой калорийностью и скармливание смеси[8]. В качестве отходов фильтрации растительных масел используют кизельгур с жирностью 56,77%, проводят замену 3% или 5% пшеницы в полнорационном комбикорме на его равнозначное количество, при этом в течение всего периода выращивания в комбикорм вводят кукурузный глютен, в ростовой и финишный периоды в полнорационном комбикорме кукурузу заменяют на ячмень, а скармливают полученную смесь с первых суток жизни до убоя птицы.

Недостатком является сложность реализации способа. Кроме того, такой корм не обладает радиопротекторными свойствами.

Задача НИР - повышение качества комбикорма путем повышения его усвояемости и придания корму радиопротекторных свойств.

Результатом НИР является повышение радиопротекторных свойства корма, увеличение среднесуточного прироста живой массы, повышение биодоступности химических элементов корма.

Результат НИР достигается тем, что в способе кормления птицы, включающем в качестве основного рациона кормления стандартный комбикорм, согласно изобретению основной рацион кормления комбикормом дополняют добавкой растительного происхождения, в качестве которой используют порошок из плодов дикорастущей яблони или опавших плодов культурной яблони в количестве 3-5 % от массы комбикорма.

Применение в качестве биологически активной добавки плодов дикорастущей яблони или опавших плодов культурной яблони повышает усвояемость корма и его радиопротекторные свойства за счет богатого содержания в плодах пектиновых веществ.

Применение порошка из яблок определяется присутствием в химическом составе сырья пектиновых веществ, обладающих антиоксидантными, противовоспалительными, Р-витаминными, капилляропротекторными и радиопротекторными свойствами.

Пектиновые вещества представляют собой один из наиболее распространенных и многочисленных классов природных соединений, обладающих биологической активностью. Способность выводить из организма соли тяжелых металлов делает эти природные соединения особенно перспективными для создания продуктов с высокими радиопротекторными свойствами.

Технология комбикорма.

Предварительно готовят порошок из плодов дикорастущей и опавших плодов культурной яблони. Для этого плоды разрезают пополам, вычищают семена, споласкивают несколько раз проточной водой. Затем дают остаткам воды стечь, разрезают на ломтики толщиной 2-4 мм и сушат в сушильном шкафу при температуре 50 °С до их ломкости. Высушенные ломтики измельчают, при помощи измельчителя, например, на блендере, либо вручную с применением фарфорового пестика и ступки до порошкообразного состояния.

На комбикормовых заводах готовят стандартный комбикорм для птицы. Затем дозаторами-смесителями добавляют к общепринятым ингредиентам порошок из яблок в количестве 3–5 % к массе комбикорма, компоненты тщательно перемешивают и затаривают в емкости.

Опыт 1.

Собранные плоды дикорастущей яблони, а также опавшие плоды культурной яблони разрезают пополам, вычищают семена, споласкивают несколько раз проточной водой, дают остаткам воды стечь. Вымытые яблоки разрезают, получая ломтики толщиной 2-4 мм, помещают тонким слоем на противень и сушат в сушильном шкафу при температуре 50 °С до появления ломкости. Высушенные ломтики яблок измельчают на блендере, либо вручную с применением фарфорового пестика и ступки до порошкообразного состояния.

Для определения эффективности скормливания птице приготовленного по предложенному способу комбикорма был проведен научно-хозяйственный опыт по скормливанию готового кормового продукта цыплятам-бройлерам живой массой в пределах 900 - 950 г. Промышленным способом изготовили три партии стандартного комбикорма, в два из них ввели по 3 и 5 % порошка из яблок, а одна партия являлась контрольной и не содержала препарата. Было сформировано три аналогичные группы цыплят-бройлеров. Первая группа являлась контрольной, птицы которой получали комбикорм с традиционным набором компонентов. Их сверстники во второй группе поедали тот же комбикорм с добавлением 3 %, в третьей группе - 5 % порошка из яблок. Скармливание кормосмеси опытным цыплятам (по 20 голов в группе) продолжали 40 дней. Результаты опыта приведены в табл.1.

Таблица 1 - Живая масса и среднесуточный прирост живой массы

Группа	Живая масса, г	Среднесуточный прирост живой массы
--------	----------------	------------------------------------

	в начале опыта	в конце опыта	Г	% к кон- тролю
Контрольная	920,0	2828,5	47,7	100
1 опытная	905,8	2907,0	50,0	104,8
2 опытная	915,2	3158,8	56,1	117,6

Как видно из табл.1, по окончании эксперимента средняя живая масса птицы 1-й опытной группы составила 2907 г, что на 2,8 % превосходит уровень контроля, разница со 2-й опытной группой достигла 11,7 %.

При этом величина среднесуточного прироста в 1-й опытной группе составила 50,0 г, что на 4,8 % превосходит аналогичный показатель в контроле. Во второй опытной группе живая масса птицы увеличивалась со скоростью 56,1 г/гол.сут, что составило 117,6 % от контроля.

Кроме того, применение в качестве биологически активной добавки плодов дикорастущей яблони и опавших плодов культурной яблони в кормлении птицы повышает биодоступность химических элементов корма. Подтверждением этого послужили результаты вычисления коэффициентов конверсии отдельных макро- и микроэлементов из корма подопытной птицы, представленные в табл.2.

В результате эффективность использования химических элементов птицей из корма повысилась в I и II опытных группах, в целом, по всем показателям по сравнению с контролем.

Таким образом, кормления птиц при промышленном производстве позволяет повысить радиопротекторные свойства корма, способствует повышению среднесуточного прироста живой массы, повышает биодоступность химических элементов корма.

Таблица 2 - Коэффициент конверсии химических элементов корма в продукцию подопытных бройлеров, %

Показатель	Группа		
	I опытная	II опытная	контрольная
Макроэлементы			
Ca	6,3	7,3	5,5
K	11,3	12,9	9,9
Mg	4,0	6,6	3,3
Na	36,7	50,8	35,8
P	30,1	53,3	23,3
Жизненно необходимые			
B	0,4	0,5	0,3
Zn	10,5	17,7	10,3
Co	3,9	4,5	1,8
Cu	1,4	1,7	1,3
Fe	8,0	10,2	6,6
Li	1,7	2,9	1,4

Mn	0,2	0,3	0,2
Si	0,4	0,9	0,2
As	5,3	19,7	4,8
Se	27,1	16,4	12,8
Ni	4,7	9,6	8,3

Список использованных источников

1. Распределение, биологическое действие и ускорение выведения радиоактивных изотопов. М., Медгиз, 1961 г.
2. <http://www.bestreferat.ru/>
3. <http://tekhnosfera.com/razrabotka-tehnologii-pischevyh-pektinosoderzhaschih-kompozitsiy-iz-dikorastuschego-syrya#ixzz2mcpQ1DWy>
4. Патент РФ № 2162287, МПК А23К 1/16, А23К 1/175. 27.01.2001 г.
5. И.Ф.Драганов. Барда и пивная дробина в кормлении скота и птицы. М.: 1986, с.89-96.
6. А.П.Колпакчи, Н.В.Голикова, О.В.Андреева. Вторичные материальные ресурсы пивоварения. М.: 1986, с.130-132.
7. Лихобаба Л., Жуков И. Жировые добавки - фосфолипиды. Журнал "Животноводство России", 2005, № 8, с.25-26.
8. Патент РФ № 2424729, МПК А23К 1/16. 27.07.2011 г.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМБИКОРМА «СЕМІЗ ТОРАЙ» С ТОПИНАМБУРОМ

Дюсембаев С. Т.¹, Серикова А. Т.², Иминова Д. Е.³

доктор ветеринарных наук, профессор. Руководитель испытательной региональной лаборатории инженерного профиля «Научный центр радиоэкологических исследований»¹;

кандидат ветеринарных наук, и.о. профессора кафедры «Ветеринарной санитарии»²;

старший специалист испытательной региональной лаборатории инженерного профиля «Научный центр радиоэкологических исследований»³

ГУ им.Шакарима г.Семей, Республика Казахстан, srl.08@mail.ru

Продукты, выводящие радиацию – это в первую очередь продукты способствующие выведению радионуклидов. И это продукты с клетчаткой. Топинамбур богат клетчаткой, пектином, органическими кислотами, незаменимыми аминокислотами и микроэлементами. Клетчатка накапливает в себе радионуклиды и выводится из организма[1. с.1].

Если в организмах не хватает макроэлементов калия и кальция, то их место сразу же займут известные всем радиоактивные вещества цезий и стронций. Цезий накапливается в мягких тканях и в органах, а стронций в костях. Радионуклиды разрушают кровь, снижают количество эритроцитов и активность лейкоцитов, а витамины В1, В3, В6, В12 улучшают регенерацию кроветворения,

ускорение восстановления эритроцитов и лейкоцитов. Если излучение снижает свертываемость крови, то витамины Р и К1 нормализуют протромбиновый индекс [2. с.1].

Актуальность задачи очистки организма сельскохозяйственных животных от радионуклидов и тяжелых металлов возросла за последние десятилетия в связи с неблагоприятной экологической обстановкой техногенного характера.

Цель нашей научной работы разработать комбикорма для поросят с радиопротекторными свойствами.

Кормления поросят, заключающийся в введении в основной рацион комбикорма, содержащего, %: кукуруза 35,2; ячмень 20,0; отруби пшеничные - 15,0; шрот подсолнечный 5,0; шрот соевый 11,5; сухой обрат 1,5; травяная мука 2,5; мел 1,0; дрожжи кормовые 3,0; ККЛ - 1,4; премикс П-51-71,0; соль 0,2[3. с.27-29].

Недостатком данного кормления является недостаточные усвояемость кормов и прирост живой массы, значительные затраты на корма в расчете на единицу живой массы.

Кормления поросят, включающий введение в комбикорм биологически активной добавки в виде карнитина хлорид (Витамин В₁) и введение его в возрасте 42-96 дней в количестве 50-100 г на 1 т комбикорма[4. с.2].

Недостатком данного кормления поросят является недостаточное увеличение прироста живой массы и усвояемость кормов.

Заслуживает внимания кормления поросят, включающий введение в комбикорм биологически активной добавки, в качестве которой используют оротат калия и вводят его поросятам в возрасте 61-12 дней в количестве 20 мг на 1 г живой массы в сутки[5. с.2].

Однако у поросят наблюдается снижение темпов роста, диарея, низкая иммунная зрелость, появление стресса при низком потреблении корма. Кроме того, недостатком данной работы является то, что полученный комбикорм не обладает радиопротекторными свойствами.

Задачей нашего исследования является повышение качества комбикорма, придание ему радиопротекторных свойств.

Результатом методов кормления является увеличение прироста живой массы поросят при одновременном снижении затрат кормов, повышение усвояемости корма, повышение сохранности свиноголовья за счет исключения нарушений функций желудочно-кишечного тракта, повышение резистентности и функционирования иммунной системы молодняка за счет поедания ими корма, обладающего радиопротекторными свойствами.

Результат НИР достигается тем, что при кормлении поросят, включающем введение в комбикорм биологически активной добавки используют порошок из клубней топинамбура и вводят ее поросятам в возрасте с 28 дня по 42 день в количестве 7-9% от общей массы комбикорма.

Применение порошка из клубней топинамбура определяется присутствием в химическом составе сырья пектиновых веществ (их в топинамбуре около 11 % от массы сухого вещества), обладающих способностью связывать и выводить из

организма соли тяжелых металлов. В процессе усвоения пищи пектин превращается в полигалактуроновую кислоту, которая соединяется с радионуклидами и токсичными тяжелыми металлами. Образуются нерастворимые соли, не всасывающиеся через слизистую желудочно-кишечного тракта и выделяющиеся из организма вещества с калом. Кроме того, низкомолекулярные фракции пектина проникают в кровь, образуют с радионуклидами комплексы и затем удаляются с мочой. Пектин содержащие вещества обладают высокой способностью, в течение 1-3 часов, связывать стронций, цезий, цирконий, рутений, иттрий, ионы свинца, лантана ниобия и эвакуировать из организма до половины этих элементов.

Также в топинамбуре наблюдается высокая концентрация редкого природного биологически активного вещества – инулина (до 17%). Природная фруктоза, из которой состоит инулин, является уникальным сахаром, который способен участвовать в тех же обменных процессах, что и глюкоза, и полноценно замещать ее в ситуациях, когда глюкоза клетками не усваивается. Этим определяется диетическая и лечебная ценность инулина.

Содержатся в топинамбуре и определенное количество фенольных соединений. Фенольные соединения представляют собой один из наиболее распространенных и многочисленных классов природных соединений, обладающих биологической активностью. Большой комплекс полезных свойств, характерных для фенольных соединений, их сравнительно низкая токсичность делают эти природные соединения особенно перспективными для создания продуктов с высокими радиопротекторными свойствами.

Технология применения комбикорма «Семіз торай» заключается в следующем:

Поросятам-отъемышам в возрасте 28 дней (живой массой 6,8-7,0 кг) ежедневно вводили в комбикорм биологически активную добавку, представляющую собой порошок из топинамбура в количестве 7-9% от общей массы комбикорма. Скармливали комбикорм с указанной добавкой в течение 14 дней.

Введение указанной кормовой добавки в рацион поросят-отъемышей увеличило среднесуточный прирост за период опыта на 12% при одновременном снижении затрат кормовых единиц и переваримого протеина на 11,8 и 9,8%. На конец опыта в теле опытных поросят отложилось 78,12% сухих веществ; 80,93% - органических веществ; 87,11% - сырого протеина; 55,05% - сырого жира; 33,79% - сырой клетчатки; БЭВ - 85%, что свидетельствует о положительном влиянии добавки на усвояемость питательных веществ корма. Наблюдалось повышение резистентности и функционирования иммунной системы молодняка за счет скармливания комбикорма, обладающего радиопротекторными свойствами.

Кормления осуществляют следующим образом.

По принципу пар-аналогов и методу параллельных групп формируют две контрольные и две опытные группы поросят с определенным количеством голов в каждой группе. Молодняк на всем протяжении опыта кормят одинаковыми по питательности кормосмесями. В течение определенного времени поросят контрольных групп кормят стандартным комбикормом с оротатом калия в качестве

биологически активной добавки. Опытным группам в состав комбикорма вводят биологически активную добавку, в виде порошка из топинамбура в количестве от 7% до 9% от общей массы комбикорма.

Опыт 1. Были проведены опыты на поросятах крупной белой породы после отъема их от свиноматок в 28 дневном возрасте до достижения ими живой массы 6,8-7,0 кг. Были сформированы две контрольные и две опытные группы поросят по 40 голов в каждой. Молодняк на всем протяжении опыта кормили одинаковыми по питательности кормосмесями. Состав комбикорма поросят состоял из экструдированного ячменя и пшеницы, заменителя обезжиренного молока и белково-витаминно-минерального концентрата. В течение 14 дней поросят 1 контрольной группы кормили стандартным комбикормом с оротатом калия в качестве биологически активной добавки. Первой опытной группе в состав комбикорма вводили биологически активную добавку в виде порошка из топинамбура в количестве 7% от общей массы комбикорма.

Результаты опытов показали, что введение поросятам опытной группы в комбикорм биологически активной добавки, представляющей собой порошок из топинамбура в количестве 7% от общей массы комбикорма, привело к повышению прироста живой массы молодняка в опытной группе по сравнению с контрольной группой на 50 г, а затраты кормов на каждый килограмм прироста живой массы снизились на 3,62%. Использование заявленной кормовой добавки в рационе поросят способствовало повышению усвояемости корма, повышению резистентности и функционирования иммунной системы молодняка.

Опыт 2. Осуществляют аналогично опыту 1. За исключением того, что вводят поросятам опытной группы в комбикорм биологически активную добавку, представляющую собой порошок из клубней топинамбура в количестве 9% от общей массы комбикорма.

Результаты опытов аналогичны результатам, представленным в опыте 1.

Таким образом, кормление поросят с комбикормом «Семіз торай» с топинамбуром: увеличился прирост массы поросят в сутки на 12%; снизились затраты кормов на единицу прироста живой массы на 9,8% и перевариваемого протеина на 11,8%; повысилась усвояемость кормов. Кроме того, наблюдалось повышение резистентности и функционирования иммунной системы молодняка за счет поедания поросятами корма, обладающего радиопротекторными свойствами.

Список использованных источников

1. <http://chmag.ru/vaznoe/zdorovie-rebionka/198-produkt>
2. <http://kasha-zdorovyak.com.ua/radioprotekturnye-svoystva>
3. Витаминное питание сельскохозяйственных животных. Рекомендации. - М.: ВО, Агропромиздат, 1989, с.27-29)
4. Авторское свидетельство № 1639580, 1991 г. А 23 К 1/16.
5. Авторское свидетельство № 2120766, 1998 г. А 23 К 1/16.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМБИКОРМА «БОРДАҚ» С РАДИОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

Дюсембаев С. Т.¹, Серикова А. Т.², Иминова Д. Е.³

доктор ветеринарных наук, профессор. Руководитель испытательной региональной лаборатории инженерного профиля «Научный центр радиоэкологических исследований»¹;

кандидат ветеринарных наук, и.о. профессора кафедры «Ветеринарной санитарии»²;

старший специалист испытательной региональной лаборатории инженерного профиля «Научный центр радиоэкологических исследований»³

ГУ им.Шакарима г.Семей, Республика Казахстан, srl.08@mail.ru

Радияция действительно опасна, в больших дозах она приводит к поражению тканей, живой клетки, в малых - вызывает раковые явления и способствует генетическим изменениям.

Существует три пути поступления радиоактивных веществ в организм: при вдыхание воздуха, загрязненного радиоактивными веществами, через зараженную пищу, корма, воду, через кожу, а также при заражении открытых ран.

Наиболее опасен первый путь, поскольку, во-первых, объем легочной вентиляции очень большой, а во-вторых, значения коэффициента усвоения в легких более высоки. Радиоактивные вещества действуют на молекулярном уровне, оказывая существенное влияние на структуры клетки [1, с.6].

Бесконтрольная сельскохозяйственная деятельность на территории Семипалатинского полигона является одной из наиболее важных проблем, так как с переходом радионуклидов по трофическим цепям связано их поступление в организм человека. Необходимо отметить, что для получения животноводческой продукции, отвечающей требованиям радиационной безопасности, знания о закономерностях поступления и распределения техногенных радионуклидов в органах и тканях животных имеют приоритетное значение, так как для данного региона животноводство является практически основным видом деятельности [2. с.355].

Главную роль по выведению из организма радиоактивных веществ и профилактике накопления их в организме играет питание. Современная концепция радиозащитного питания базируется на трех основных положениях:

- максимально возможное уменьшение поступления радионуклидов с пищей;
- торможение процесса сорбции и накопления радионуклидов в организме;
- соблюдение принципов рационального питания.

Состав пищевых рационов способен оказывать решающее воздействие на реакции организма не только при большой степени облучения, но и при длительном внутреннем облучении малыми дозами. Регулирование поступления радионуклидов во внутреннюю среду организма путем включения в рацион продуктов и веществ, обладающих радиозащитным, иммуноактивирующим или адаптогенным действием, производственная и технологическая обработка является реальным путем снижения последствий внутреннего облучения организма.

На основании современных достижений радиационной биологии и гигиены, результатов наблюдений, выполненных в контролируемых регионах, сформулирована формула радиозащитного питания, которая включает измененные формулы белкового, липидного, витаминного, минерального питания, обогащенного белками как носителями SH-групп, полиненасыщенными жирными кислотами, сложными некрахмальными углеводами (полисахаридами), минеральными солями и витаминами[1, с.6]..

Целью нашей работы является изготовление кормов с радиопротекторными свойствами для крупного рогатого скота.

Радиопротекторы – это вещества различного происхождения, повышающие устойчивость организма к ионизирующим излучениям. При облучении в летальных и сублетальных дозах радиопротекторы снижают смертность живых организмов.

В качестве радиопротектора мы выбрали дикорастущего шиповника, так как плоды шиповника богаты витаминами, биоактивными веществами, антиоксидантами а так же в них значительное количество солей калия, ведущие микроэлементы - железо, марганец, фосфор, кальций, магний.

Известен способ приготовления комбикормов для животных, предусматривающий введение в состав комбикорма мультиэнзимной композиции, состоящей из ферментных препаратов целловирдина ГЗх и амила субтилина ГЗх в равном соотношении, в количестве 0,57 % и зерна ржи – 50 % от массы комбикорма при его расходе 290-350 г на 1 кг 4 %-ного молока [3, с.1].

Однако использование таких дефицитных синтетических ферментных препаратов значительно удорожает кормовой продукт, причем они довольно быстро окисляются в комбикорме, что снижает качество кормового продукта.

Известен способ кормления сельскохозяйственной птицы с применением оксидата торфа в жидком виде для цыплят и утят с кормом и водой ежедневно в дозе 40-60 мг по сухому веществу на 1 кг живой массы птицы[4, с.79].

Недостатком данных работ является то, что полученный комбикорм не обладает радиопротекторными свойствами.

Наиболее актуальным на сегодняшний день является изготовление комбикормов с биологически активными веществами. Здесь в качестве биологически активного вещества взят сухой оксидат торфа в количестве 0,05-0,80% по массе комбикорма, при этом для птиц и свиней доза внесения в комбикорм сухого оксидата торфа равна 0,05-0,175 %, а для крупного рогатого скота - 0,5-0,8 % [5, с.24].

Ожидаемый результат – получение недорого комбикорма, обладающего радиопротекторными свойствами.

Результат НИР достигается тем, что в процессе получения стандартного комбикорма в его состав вводят порошок дикорастущего шиповника, содержащего в своем составе фенольные соединения, в количестве 0,01 – 0,12 % к массе комбикорма.

Применение порошка дикорастущего шиповника определяется присутствием в химическом составе сырья комплекса фенольных соединений, обладающих антиоксидантными, противовоспалительными, Р-витаминными, капилляропротекторными и радиопротекторными свойствами.

Фенольные соединения представляют собой один из наиболее распространенных и многочисленных классов природных соединений, обладающих биологической активностью. Большой комплекс полезных свойств, характерных для фенольных соединений, их сравнительно низкая токсичность делают эти природные соединения особенно перспективными для создания продуктов с высокими радиопротекторными свойствами.

Технология приготовления комбикорма «Бордак»: предварительно готовят порошок плодов дикорастущего шиповника. Для этого зрелые, плотные ягоды шиповника разрезают пополам, вычищают семена, споласкивают несколько раз проточной водой. Затем дают остаткам воды стечь и сушат в сушильном шкафу при температуре 50 °С до их ломкости. Высушенные половинки измельчают, при помощи измельчителя, например на блендере, либо вручную с применением фарфорового пестика и ступки до порошкообразного состояния.

На комбикормовых заводах готовят стандартный комбикорм для отдельных видов животных и птицы. Затем дозаторами-смесителями добавляют к общепринятым ингредиентам порошок дикорастущего шиповника в количестве 0,01 – 0,12 % к массе комбикорма, компоненты тщательно перемешивают и затаривают в емкости.

Зрелые, плотные ягоды шиповника разрезают пополам, вычищают семена, споласкивают несколько раз проточной водой, дают остаткам воды стечь. Вымытые ягоды помещают тонким слоем на противень и сушат в сушильном шкафу при температуре 50 °С до появления ломкости. Высушенные половинки измельчают на блендере, либо вручную с применением фарфорового пестика и ступки до порошкообразного состояния.

Для определения эффективности крупного рогатого скота скармливали готовым кормовым продуктом бычков казахской белоголовой породы живой массой в пределах 90-140 кг. Промышленным способом изготовили четыре партии стандартного комбикорма, в три из них ввели по 0,01, 0,1 и 0,12 % порошка дикорастущего шиповника, а одна партия являлась контрольной и не содержала препарата. Было сформировано четыре аналогичные группы бычков. Первая группа являлась контрольной, животные которой получали комбикорм с традиционным набором компонентов. Их сверстники во второй группе поедали тот же комбикорм с добавлением 0,01 %, в третьей группе - 0,1 % и четвертой группе - 0,12 % порошка дикорастущего шиповника. Скармливание кормосмеси опытным бычкам (по 20 голов в группе) продолжали 60 дней. Одновременно каждые два дня определяли содержание витаминов группы А, Д и Е в пробах различных партий кормового продукта. Результаты опыта приведены в табл.1.

Из данных табл.1 видно, что введение порошка дикорастущего шиповника в комбикорм для крупного рогатого скота в количестве 0,01-0,12 % к массе комбикорма способствует повышению среднесуточного прироста живой массы

подопытных бычков на 8-20 %, снижению затрат корма на единицу продукции на 10-14 %.

Таблица 1.

Показатели	Группа животных			
	1	2	3	4
Содержание шиповника в комбикорме, %	-	0,01	0,1	0,12
Прирост живой массы, кг	48	52	56	57
Среднесуточный прирост, г/гол	800	867	933	950
То же контролю, %	100	108,3	116,7	118,7
Затраты кормов, корм.ед/кг	4,80	4,30	3,80	4,20
То же контролю, %	100	89,6	79,2	87,5
Продолжительность хранения корма, дней	60	75	75	75
Сохранность витаминов: А, и Е, %	72	85	90	95

При этом длительность хранения кормового продукта и сохранность витаминов А, Д и Е в корме повышаются на 12-23 %. Однако максимальная доза внесения в комбикорм порошка дикорастущего шиповника (0,12 %) несколько повышает расход кормов на 1 кг прироста живой массы бычков, поэтому ее дальнейшее увеличение нецелесообразно.

Радиопротекторные свойства заявляемого комбикорма поясняются экспериментально определяемыми показателями: массовая доля в плазме крови малонового диальдегида (МДА), который определяет уровень протекания перекисного окисления липидов в организме; активность ферментативной антиокислительной защиты организма, а также содержание общего холестерина в мембранах, который характеризует степень защитного влияния мембраны клетки (чем ниже этот показатель, тем выше защитные свойства).

Значения исследуемых показателей приведены в таблице 2.

Данные таблицы показывают, что комбикорм «Бордак» обладает более высокими радиопротекторными свойствами и может быть рекомендован для непосредственного употребления животными в качестве лечебно-профилактического продукта

Таблица 2.

Показатели	Группа животных (заявляемый продукт)				Контрольная группа (известный продукт)
	1	2	3	4	
Содержания МДА, нмоль/мл плазмы	3,3	301	3,2	3,1	3,9

Активность СОД, отн. ед./мг белка	8,7	8,5	8,2	8,5	7,6
Содержание общего холестерина в бислое мембран, моль/мг липидов	0,18	0,17	0,19	0,18	0,24

Таким образом, использование предложенного способа приготовления комбикорма для крупного рогатого скота при промышленном производстве позволяет повысить радиопротекторные свойства корма, способствует повышению среднесуточного прироста живой массы, снижению затрат корма на единицу продукции, увеличению длительности хранения кормового продукта и повышению сохранности витаминов.

Список использованных источников

1. Аглинцев К.К. Дозиметрия ионизирующих излучений. М., Гостехиздат, 1957. – 6 с.
2. Сборник трудов Института Радиационной безопасности и Экологии Выпуск 2 за 2007-2009 гг. под рук. Лукашенко С.Н. – Павлодар: Дом печати, 2010. – 355 с.
3. Патент RU 2058744 Способ приготовления корма для дойных коров, кл. А 23 К 1/165, 1996, бюл. 12, с.1.
4. Патент RU 1829906 Способ кормления сельскохозяйственной птицы. 1993, бюл. 27, с.79.
5. Патент RU 2202222 Способ приготовления комбикорма, МПК А23К1/16, опубл. 20.04. 2003, бюл. № 2, с.24.

ҚАЗАҚСТАН ОРМАНДЫ ДАЛАСЫНДАҒЫ КӘДІМГІ ҚАРАҒАЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) ЭКОЖҮЙЕСІНІҢ ДЕНДРОИНДИКАЦИЯЛЫҚ ДИНАМИКАСЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ

Жумадина Ш.М.¹, Нуркенова М.К.²

*б.ғ.д., профессор С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік
университеті¹*

м.ғ.к., доцент Шакарим атындағы Семей мемлекеттік университеті²

Семей ядролық полигонында қару сынақтарының тоқтатылуына 22 жыл болса да, қазіргіге дейін Семей ядролық полигонының зардаптары фаунаға, флораға және адамзатқа жалпы әлемдік ғылымда әлі жөнді қалыптасып толығымен қарастырылмаған. Қазіргі уақытта тұрғындар мен табиғат популяциясына радиациялық әсерлердің зардаптары негізгі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Биосфераның радионуклеидті ластануы 20 ғасырдың соңына қарай әртүрлі аймақтарда ядролық қаруды қолдануы мен ядролық технологияның дамуы негізгі шекті дәрежесіне дейін жеткен мәселенің бірі

болды. Сонымен, қарудың сынағы атмосфераға радионуклеидтерді шығарады да, олар келешекте радиоактивті қалдықтар ретінде барлық жерге түсіп таралады. Ядролық қарудың жуықтап алғанда 10 % энергиясы қалдың радиация болады [1,2].

Әртүрлі техногендік факторлардың қатты антропогендік әсерінің зардаптары барлық тірі ағзаға ерекше әсер етіп, өзекті мәселе болып келеді.

Орман экосистемасында ерекше қарағайлы ағаштар радиоактивті иондаушы сәулелерге табиғи жақтан қарастырғанда ең сезімтал болып келеді. Әдебиеттерге шолу жасағанда, ондағы материалдардағы Чернобыль атом электростанциясының аймағындағы өсетін өсімдіктердің фотосинтездеуші мүшелері мен өсу ұлпаларына радионуклеидтердің бета-сәулелері зақымдап өз әсерін тигізген [2, 3].

Басқа ғылыми зерттеулер бойынша, қарағайлы ағаштардың радиотұрақтылығы қайыңдарға қарағанда 10 есе төмен болады. Жас қарағайлы ағаштарға үлкен дозасының иондалған сәулелерінің ерекшеліктерінің әсері генеративтік мүшелердің мутациясына әкеп соғатыны айқындалып анықталды. Чернобыль АЭС аймағындағы қарағайлардың сәулеленуінің көзі 1986 жылғы көмілген биомасса шұңқырларының нәрлі субстраттары радионуклеидті болғаны мәлім болды.

Өсімдіктерде тамыр жүйесі арқылы қоректік заттармен бірге радиоактивті заттардың түсіп баруы, ішкі сәулеленуге әкеп соғады. ЧАЭС аймағының апатындағы ормандардың зақымдануы жоғары деңгейдегі радиация мөлшерінен артық болуы байқалған [4].

Басқа ғылыми зерттеулер бойынша радиоактивті ластанған аймақтардың маңындағы өсімдіктер қауымдастығының арасында радиоадаптация құбылыс көрінеді. [5,6,7,8]. Көбінесе көптеген радиоактивті ластанған жерлерде жоғары көп мөлшердегі дозасының сәулеленуі себебінен генетикалық өзгерістер эффектілеріне тап болды. Тәжірибелер барысында созылмалы сәулелену бір жасушалы балдырлар – хлореллалар және жоғары сатыдағы өсімдіктер арқылы математикалық моделі әзірленген және табиғи популяциялардың сәулелену барысында мутацияның элиминациясы байқалады [5]. Созылмалы сәулеленген *Arabidopsis thaliana* Heynh. (L.) популяциясында көбінесе тұқым жарнақтарында өлімнің саны артады [9].

Семей ядролық полигонның территориясында 480 ядролық жарылыстың нәтижесінде қауіпті экологиялық аймақ және техногендік эдафотоптар түзілген, осы аталғанның табиғи аналогы жоқ, сонымен созылмалы иондаушы сәулеленуінің дозасы 60-тан 21000 мкР/ч болады, ол барлық экожүйелерге өз әсерін тигізеді.

Ядролық жарылыстың тоқтатылуы мен полигонның жабылуы жалпы өсімдіктердің құрамының ерекшеліктерінің анықталуы, құрылысы мен қалпына келу үрдістерінің, жалпы радиоактивтіліктің әсерінің жеке эффектісін меңгеру, биосфераның радиоактивті ластануын болжау, табиғи ортасының компоненттерінің экологиялық нормалауын жүргізуі және де Семей ядролық полигонының территориясын келешекте дұрыс қалыпқа келтіруін қамтамсыз етілуі қарастырылу жөн.

Табиғи және антропогендік динамикалық ландшафттардың көп алуан түрлі факторларының әсерімен өзекті индикация әдісін қолдануы, табиғи жағдайлардың интеграциясына баға беру шартты түрде болады. Көбінесе бұл әдіске «дендроиндикация» жатады. Негізінде ағаштар "табиғат шежірешілері" болып келеді. Ағаштардың өсуіне антропогендік факторлардың әсері, сонымен қоса, орман экосистемасын тиімді пайдалану және қорғау шараларын ұйымдастыру, климаттық трендтерді анықтау, әр түрлі экотоптардағы қарағай діндерінің кесу көлемі бойынша өсу динамикасының өзгеруін зерттеу негізінде қарастыру қажет. Қазіргі кезде дендрохронологиялық зерттеулерді орманшылар, биологтар, климатологтар, археологтар, метеорологтар, гидрологтар, географтар, экологтар, геофизиктер, этнографтар және бүкіл әлемдегі криминалистері айналысады, оларға ағаштың өсуі және қоршаған орта факторларының өзара қарым-қатынас байланыстар мәселесі қызықтырады.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде «Биология және экология» кафедрасында дендрохронологиялық зерттеулер бойынша ғылыми лаборатория ашылды. Зерттеулер әлемдік зертханалар сияқты бекітілген бағыттары бойынша жұмыс істеуге болады [10,11].

Қорыта келгенде, кәдімгі қарағайдың (*Pinus sylvestris* L.) радиациялық ластануы зерттеу қазіргі кезде өзекті болып отыр, сонымен қатар, биосфераның радиоктивті ластану салдарын болжау үшін қолданылып қарастырылады және де табиғи ортаның экологиялық нормалау компетенциясымен бірге Семей ядролық полигон территориясын қайта қалпына келтіру үшін маңызды мәселелердің бірі болып келеді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Одум Ю. Экология. - М., 1986. - Т. 1. 328 с.
2. Переволоцкий А.Н., Булавик И.М., Переволоцкая Т.И. и др. Прогнозная оценка Накопления ^{137}Cs в древесине сосновых насаждений «ближнего следа радиоактивных выпадений Чернобыльской АЭС // Радиационная биология. Радиозэкология. 2007. Т. 46., №6. С. 746-752.
3. Dvornyk V. Genetic variability and differentiation of geographically marginal Scots pine populations from Ukraine // *Silvae genetica*. 2001, V. 50. №2. Pp. 64-69.
4. Козубов Г. М. Таскаев. А. И. Рыжий лес: Обоснование необходимости ликвидации радиационно-пораженного леса возле ЧАЭС. 1987 год
5. Шевченко В.А. О генетической адаптации популяций хлореллы к хроническому облучению. Генетика. Т. VI. №8. 1970. С. 64-74.
6. Дубинин Н. П., Шевченко В. А., Алексеенок А. Я. и др. О генетических процессах в популяциях, подвергающихся хроническому воздействию ионизирующей радиации // *Успехи современной генетики*. 1972. Вып. 4. С. 170-206.
7. Кальченко В. А., Пристер Б. С., Полякова В. И. и др. Зависимость частоты аббераций хромосом и видимых мутаций от дозы облучения // *Генетика* Т. 12, № 12, 1976. С. 32-39.
8. Кальченко В. А., Калабушкин Б. А., Рубанович А. В. Хроническое облучение как экологический фактор, влияющий на генетическую структуру популяций // *Генетика*. 1991. Т. 27. № 4. С. 676-683.

9. Абрамов В. И., Сергеева С. А., Птицына С. Н. и др. Генетические эффекты и репарация одонитевых разрывов ДНК в популяциях *Arabidopsis thaliana*, произрастающего в окрестностях Чернобыльской АЭС // Генетика. 1992. Т. 28. № 6. С. 69-73.

10. Zhumadilov B. Z., Zumadina Sh. M. et al. Dendrochronological laboratory in Kazakhstan organized in the Pavlodar state university named after S. Toraygyrov // Mat. of the international conference «Forest regeneration and biodiversity at the forest-steppe border of the Altai and Khangai Mountains under contrasting developments of livestock numbers in Kazakhstan and Mongolia» Ulan -Bator, Mongolia. 2012. P.22.

11. Жумадина Ш.М. Жантлесова Ш.Б. К вопросу о дендрохронологических исследованиях на современном этапе // Сб науч трудов по матер. Науч.-прак. конф. «Образование и наука: современное состояние и перспективы развития» Россия, г. Томбов, 2013. С.50-52.

ТАЛАС АЛАТАУЫНДАҒЫ (БАТЫС ТЯНЬ-ШАНЬ) ЖАБАЙЫ СИВЕРС АЛМАСЫНЫҢ ТАРАЛУЫ.

Жұманов С. Ж.

Ақсу-жабағылы мемлекеттік табиғи қорығының аға ғылыми қызметкері



сурет 1. Соңғы кезде пайда болған өзгеше пішімді алма жемісі. Үлкен-Қайыңды 2012ж

Жабайы Сиверс алмасы (*M.Sieversii*) Я.Сиверса
Паушангүлдер тұқымдасы (*Rosaceae Juss*) Розоцветные

Ақсу-Жабағылы қорығы Батыс Тянь-Шань(Тәңіртау) таулары бойлап орналасқан Орта Азия мен Қазақстанда ең алғаш құрылған қорық. Өзінің таң ғажайып, табиғатының әсемдігі, қаз қалпында сақталған, мәңгі мұздықтары, неше ғасырлар бойы сыры ашылмаған жабайы табиғат әлемі, 2700-3000 м.т.д.б. күнгірт қара тастарға қашап салынған суреттер (петроглифтер), көне заманнан осы аумақтың тас топырағына қалыптасып, сақталып келе жатқан флора мен фаунасының алуан түрлілігі, тау қыртысы ландшафтының орналасуы, тегістіктер, далалы жазықтар, тау бөктері, альпілік биіктіктер мен субальпілік шыңдарының ерекшелігі, ғалымдар мен табиғат жанашырларын, дүниежүзінен келген туристерді таңқалуда.

Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы тау жоталарының географиялық қалыптасуына байланысты: 5 белдеуге бөлінеді. Белдеудің төменгі 1100-2200м.т.д. тау бөктері, өзен, бастау жағалауы мен тегістіктерде және орта тау белдеулері беткейлерінде **дара** және өзіндік **қауымдастығымен** (доминанты) өсіп өнуге бейімделген. Зиянкестерге, суыққа, құрғақшылық пен қуаңшылыққа төзімді өсімдіктердің бірі, жабайы табиғат аясында кездесетін, көне дәуірлерден сақталған, құны жетпес бай генофонды қара алма - **Сиверс алмасы (*M.Sieversii*)**.

Қазақстандағы жабайы қара алма, яғни Сиверс алмасы- (*M.sieversii*;) ғылыми тұрғыда зерттеу тарихы XVIII-ғасырдан басталған. Ең алғаш 1793 жылы бірінші орыс Императоры Ғылым Академиясының мүшесі болған ботаник Иоганн Сиверс арнайы тапсырмамен Түркістан флорасын зерттеуге бет бұрған. Кейіннен 1796 жылы И.Сиверстің Барнауылдан жазған хаттарының бірінде «*қырғыздарға*», яғни Қытай еліне шекаралас Алакөл өзені бойлап (қазіргі Қазақстан мемлекеті), саяхат барысында Орталық Тарбағатайдың оңтүстік үлкен беткейлері бойлап Уржар өзенінің алқаптарында «Өзгеше алма ағашын» кездестіреді, алманың жемісі «Ресейдегі әйгілі Рязань алмасына» ұқсастығын бақылайды. Өкінішке орай, алманың басқа түрі, тауық жұмыртқасының пішінімен тең. Соңынан, дала жұмысы барысында Тарбағатайдан жиналған гербарийлер нұсқамаларын Ледебур (*Ledebour 1846*), ғылыми тұрғыда өңдеп, сараптап бұл алма түрінің жеке түр болғанын дәлелдеген. Сол кезде Сиверс алмұрты-*Pyrus sieversii* Ledeb. аталып келген. И.Сиверстің құрметіне, яғни Сиверс алмасы-*M.sieversii* деген ғылыми атау берілді. (А.Д.Джангалиев., Дикая яблоня Казахстана. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1977.стр.19)

Соңғы мәліметтерге қарағанда, жабайы алманың таралу аумағы Орта Азия аумағында Тянь-Шань таулары бойлап, Батыс Тянь-Шань (Оңтүстік Қырғызстан), Солтүстік Тянь-Шань, Жоңғар Алатауы, Памир-Алай және Түрікмен таулары деп көрсетілген. (Попов М.Г., 1929ж.).

1977 жыл **А.Жанғалиевтің** келтірген мәліметтеріне сүйенсек, Қазақстан жерінде жабайы алманың алатын орны (Тарбағатай, Жоңғар, Іле, Қырғыз, Талас Алатауы мен Қаратау) тау жоталарында төмендегі пайыздық көрсеткіштерге тең, Тарбағатай-2%, Жоңғар Алатауы-48,8%, Іле Алатауы-25,4%, Талас Алатауы-

11,7%, Қаратау-12,1%,. Ендеше, алманың ең көп тараған аумағы Іле және Жоңғар Алатауында

Тау жүйесіндегі өсімдіктер қаптамаларындағы, жабайы алманың алатын орны.

Әр бір тау сілемдеріндегі өсімдіктердің өзгешіліктерінің өсу себептері, жердің белгілі бір алқапта орналасуы, координаттары, тау қыртыстарының географиялық қалыптасуы, тау беткейлері жоталарының бастамасы және кіші-гірім өзен алқаптары, теңіз деңгейінен биіктіктегі атмосферадағы жауын шашынның мөлшері. Судың физикалық маңызының, механикалық құрамы және сол аумақтың тас-топырағына қалыптасып өсіп өнуге бейімделген. Осы топырақ бетіндегі сулардың ылғалдығы, құрғақ қуаңшылықтың болуына байланысты, өсімдіктердің өзіндік бірлестігі қауымдастығының ландшафттары қалыптасқан.

Жабайы алманың өсу ортасы қорықтың орта және тау бөктері, аңғар сай-салаларда көлемі 1 гектардан аспайтын өзіндік және дара қауымдастығымен өсіп өнеді. Соның ішінде көлемі жағынан үлкен Ақсу сол жағалауындағы ылғалды қара топырақты, сазды кіші бастауларда, **Қара алма** алқабыжер атауынан байқауға да болады. Алмалардың орналасуы қалың, жалпы биік дінді 4-5м, 7-8м,10-15м, жемістері көк, сары, қызғыш сары, қызыл түсті, жаз, күз айларында пісіп жетілетін, жемістерінің көлемі жағынан ең кішісі өріктің пішініндей, ал ең үлкені тауық жұмыртқасындай, алма жемісінің пішіндері алуан түрлі, қалың орманды көп жылдық, қурап құлап сынғанүлкен дінді ағаштары және өткен ғасырларда кесілген балта, іздеріде байқалады.



сурет 2. Талас Алатауындағы алма бау (Ақсу өзенінің солтүстік беткейі)

Алма ағашымен бірге Түркістан доланасы (*Crataegus turkestanica*), Семенов үйеңкісі(*Acer semenovii*), Парсы шетені (*Sorbus persica*), Кавказ таудағаны (*Celtis caucasica*),Зеравшан аршасы (*Junipers seravschanica*), саур

аршасы (*Junipers semiglobosa*), Қоқан итмұрыны (*Rosa kokanica*), Федченко итмұрыны (*Rosa fedtschenkoana*), тиынжапырақты ұшқат (*Lonicera nummulariifolia Jaub*), Тянь-Шань ұшқаты (*Lonicera tianschanica*) өседі. Әсіресе, алма ағашының түбінде **берескелет Коппманы** (*Euanymus koopmanni*) бұталы өсімдігінің топ болып өсуі, яғни бұл өсімдіктің көне заманнан сақталған субтропиктік өсімдіктерінің бірі.

Қорықжәне қорықтан тыс аймақтарда алманың соңғы кездегі жағдайы мен таралуы.

Алманың тұқымыжабайы аңдар, құстар және көктемде нөсерлеп жауған жаңбырдың сай-сала бойлап аққан суларымен таралады. Сонымен қатар, алма тұқымының таралуына Тянь-Шань қоңыр аюының көмегі мол. Айта кететін болсақ, қорық аумағы бойлап, сүрлеулерде аю малағында алма жемісі тұқымының көптеп кездесетінін байқаймыз. Тау бөктері және орта тау бөктерінде аю малағынан өсіп шыққан топ, дара алма ағашы көшеттері соңғы кезде көптеп кездеседі, ал жоғары альпілік белдеулерде алма малағы кездескенімен жас алма көшеттері байқалмайды, себебі, ауа температурасының басымдылығының әсері, алма ағашы ең жоғары 2050м т.д.б. кездеседі.



сурет 3. Аю малағындағы алма тұқымы сурет 3.
Аю кемірген алма ағашының діңі

Тамырымен табиғи жағдайда көп жылдық жеміс ағаштары тамырларының жер бетіне жақын орналасқан тамырларынан өскіндер өседі. Бұл көрініс әсіресе көп жылдық орта және биік діңді аналық алма дің айналасында орын алған. Алманың көп жылдық дің ағашы қурап тамырымен өсіп екінші алманың өсуі де байқалуда бұл көріністер Ақсу сол жағалауы қалың болып өскен алқаптарда кездеседі. Үлкен аңғарлардағы беткейдегі сай-саладан қыс айларында болған қар көшінің әсерінен көп жылдық ағаш діңдері сынып, тамырынан қайта топ-топ өсіп өнеді.

Бұталарынан тамырлау бұл көрініс алма бұталарының ылғалды жерге жанасып қалуы барысында ұйқы бүртіктерінің тамырлап жерге қалыптасуы әсерінен пайда болады.

Ылғалды қалың орманды алмалардың қабықтары мүктер, қыналармен қапталғандығы байқалды, жемісінің пісіп жетілу кезеңінде зиянкес көбелек тұқым личинкаларының алма тұқымына жеткізетін зияндық әсері мол. Дара және

ашық алаңдарда өскен алмалардың дің қабықтары таза және зиянкестердің пайыздық зияндық көрсеткіштері төмен, түрлі ауруларға төзімді.

Дала жұмысы барысында алқаптарда алмалардың қалың ну орман болып өскен қауымдастықтарының қыс айларында, жанадан түскен сулы қардың әсерінен алманың көп жылдық жанама дің бұталары сынған және ұшар бас бұталарының қурағаны аздап байқалады. Алма ағашының жапырақтарына түскен әр түрлі дақты аурулар жиі кездеседі, себебі, көктем кезіндегі жаңбыр мен ауадағы ылғалдың пайыздық көрсеткішінің молдығынан, күн сәулесінің аздығынан. Ал, беткейлер мен алқаптарда алма жапырақтары мен жемістері таза, дақты аурулар сирек байқалады, жебелеп соққан жел ылғалды кептіріп, күн сәулесі тікелей түсіп қажетті энергияны қабылдайды. Қорық аумағында алмалардың көбеюі орынды.

Қорытындылай келе, қорықтан тыс шекаралық аймақтарда жабайы алманың көбеюі байқалмайды. Себебі жоғарыда көрсетілген ғылыми жұмыс барысында тау бөктерінде (ауа-температурасы жоғары) жабайы алмалардың өсу алқаптары, өкінішке орай аудандақ әкімшіліктің рұқсатымен жергілікті халыққа бөлініп берілген жеке шаруа қожалықтары меншігінде көктем, жаз мезгелінде мал шаруашылығының жазғы жайылым базасы. Бақылау барысында, ірі қарамалдың малағында алма тұқымдары байқалады, дегенмен жайылым барысында көк шөптесін өсімдіктермен бірге жас алма өскіндері жойылып кетеді, ал көпжылдық алма түбінен тамырынан шыққан алма өскіндердің жапырақтары жейіліп 1,2,3 жылдық бұталарын сындырып өсуіне мұрша бермейді.

Ғылыми деректерге қарағанда жабайы алманың жасы 150 жыл, ал қорықтың Талдыбұлақ аңғарында, 2012 жылы ақпан айында солтүстік беткейде болған күшті қар көштің әсерінен көп жылдық саур арша (*Junipers semiglobosa*), парсы шетені (*Sorbus persica*, Магалеб мойылы (*Padus mahaleb*) және Сиверс алмасы (*Malu.sieversii*) түп тамырымен қопарып оңтүстік беткейге лақтырып тастаған **орташа Сиверс алманың бойы 8м 90см, кронаның ені 5м40см, диаметрі 21см ал, орташа жасы 97 жылды құрады.**

Алманың гүлдеуі; Жабайы алманың гүлдеген кездегі гүлдері ақ, ақ-қызылтым түсте болып келеді. Гүлдеу мерзімі сәуір-мамыр айларында болып, түрлі жәндіктер арқылы тозаңданады. Жапырақтары жалпақтау, дің қабығы қоңыр-сұр, тоқ сұр яғни алманың діңі, жеміс жапырақ пішіндері әр түрлі болып келеді. Қорық аумағында соңғы жылдары (2012 ж) дала жұмысы барысында 184 түрлі пішімдегі жемістері анықталды.

Соңғы кезде Талдыбұлақ, Байбарақ аңғары өзен жағалауларында және Аршалыаймағында алмалардың ұқсастығы, яғни бір алмадан тамыры және тұқымы арқылы көбейіп, бір-біріне жақын 2-4 м, ағаш діңдері, биіктігі 7-16м, жанама бұталардың қалыптасуы, гүлдеу кезіндегі жапырақ түсі, жапырақ, жемістерінің құрылысы, түсі, генотипті пішінді болып келеді. Сонымен, қалыптасқан алмалардың жасы 70-100 жылдан жоғары. Басымдылық өзен бойларында және Ақсу сол жағалауы сүрлеу бойындағы Қара-алма алқабы, ну орманды қалыптасқан өзгеше қауымдастығы орын алған. Жалпы жабайы алмалардың өзен бойында, бастау айналасында, ылғалды қара топырақты

алқаптарда, қоңыр топырақты-қиыршық тасты беткейлер мен жазық далаларда орын алуы белгілі. Ауа температурасының жоғарылауына байланысты әр түрлі мезгілде гүлдейді, кей жылдары тосын құбылыстардың (аномалия) әсерінен жаз айларында да гүлдейді.

Гүлдеу кезеңінде, яғни тозаңдану кезеңінде түрлі аралардың атқаратын қызметі өзгеше. Тоzaңдану ауа – райының жылы, желсіз уақытында, әр пішімдегі тау алмаларының бір-бірімен шағылысу барысында шамамен соңғы 20-40 жылда белгілі бір аумақтағы даму кезеңінде пайда болған өзгеше (фенотипті) алмаларды жиі кездестіруге болады. Ал, енді табиғи жағдайда алма, жоғарыда айтқандай әр түрлі себептермен таралады. Аңдар ішінде ерекше айта кететініміз Тянь-Шань қоңыр аюы. Қорық аумағындағы барлық белдеулерде алма жемісі пісіп жетілгенде аюдың қорегінің бірі, ол бұталарын сындырып жемісін жейді. Тау бөктері, орта және жоғары тау белдеулерінде, құрғақ беткейлер, өзен бойы сүрлеулерде, кіші бастау айналасында аю малақтарында алма жемісінің сыртқы қабығымен тұқымдары көптеп кездеседі. Сонымен, әр түрлі жағдайларда алма тұқымы түскен аймақтың тау тасы мен топырағына сол жердегі қоршаған ортаның ауа-температурасына бейімделіп өсіп өнеді. Қорық ішіндегі алмалардың тозаңы жалпы бір уақытта (мезгілде) болмайды, алғаш қорықтың батыс аймақтарынан жайлап шығысқа қарай басталады. Кейбір жылдары тозаң кезінде ауа-райының күрт төмендеуіне байланысты, гүл жапырақтары үсіп қалады.

Көптеген сапалы алма түрлерінің шығу тегі осы жабайы тау алмаларына будандастырылып, пайуан (колировка) жасау жолдарымен алынған. Алдағы уақытта пайуан және будандастыру жолымен жоғары сапалы алма түрлеріне, яғни биологиялық ерекшеліктеріне қарап шаруашылықта дәмді, суыққа, зиянкестерге төзімді, өнімділігі мол, ұзақ мерзімге сақталатын аумақтарға (аудандарға) қондырылатын ерекше жоғары сапалы алма түрлеріне селекциялық жұмыстар жасауға мүмкіндігі мол.

Жабайы Сиверс алмасын сақтап қалу тек қана Қазақстанның ғана емес, жалпы дүниежүзілік алуантүрлілікті сақтаудың маңызы болып саналады, көбейіп, сақталуына қорық аумағында қору тәртібінің дұрыс жолға қойылғаны бірден-бір дәлел.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Жангалиев А.Д., Дикая яблоня Казахстана. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1977.,
2. Кармышева Н.Х., Флора и растительность заповедника Аксу-Джабаглы. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1973.,
3. Лихонос Ф.Д. Селекция яблони. Ленинград, 1936.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТА ШИПОВНИКА В ПРОИЗВОДСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Захарова Л.М.¹, Лозманова С.С.²

Д.т.н., профессор Кемеровского технологического института пищевой промышленности, Россия, zaharova_lm@mail.ru¹

Аспирант Кемеровского технологического института пищевой промышленности, Россия, Lozmanova-sofia@mail.ru²

За последние годы в стране наблюдается снижение здоровья населения, в связи с чем весьма актуальными темами для научных исследований является разработка обогащенных функциональных продуктов.

Мировой и отечественный опыт показывает, что наиболее эффективный и экономически доступный путь улучшения обеспеченности населения микронутриентами в общегосударственном масштабе – дополнительное обогащение ими продуктов массового потребления. Использование биологически активных веществ природного происхождения – перспективное направление для расширения ассортимента кисломолочных продуктов функционального назначения [1, с. 72].

Шиповник занимает одно из первых мест по содержанию витамина С. Превосходство шиповника над синтетическим витамином С – его благоприятное воздействие на человеческий организм, что объясняется природной гармонией всех входящих в него веществ и, в частности, взаимодействием других витаминов – А, В₆, В₂, Е, К и Р. Ежедневное потребление витамина С, должно составлять 25-75 мг.

В процессе исследований использовали водный экстракт шиповника. В качестве результирующих параметров были выбраны температура и время экстрагирования. При заданных температурных и временных параметрах определяли содержание в экстракте биологически активных веществ, в том числе содержание витамина С. Данные обрабатывались методом регрессивного анализа. Были получены математические модели, описывающие зависимость результирующих параметров от изучаемых факторов. Уравнение для функции отклика Y_1 имеет следующий вид:

$$Y_1 = 0,2741 + 0,0006 \cdot X_1 - 0,0025 \cdot X_2 + 1,9467 - 5X_1^2 - 0,0004X_1X_2 + 0,002X_2^2$$

На рисунке 1 представлены сечения поверхности отклика линиями одинакового уровня при фиксированной продолжительности экстрагирования.

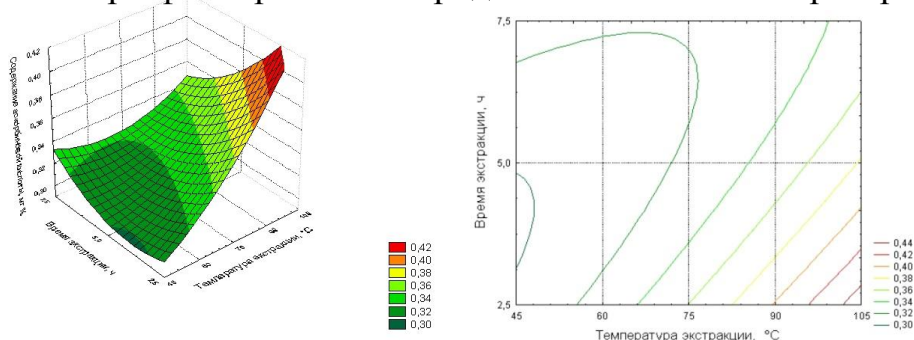


Рис. 1 Зависимость массовой доли витамина С экстракта шиповника от температуры и продолжительности экстрагирования.

Таким образом, из экспериментальных данных можно сделать вывод, что наиболее благоприятными параметрами для экстрагирования из шиповника биологически активных веществ, является температура 95 °С и продолжительность 7,5 часов [2, с.37].

Готовый экстракт шиповника вносили в кисломолочный продукт на стадии заквашивания. Дозу экстракта выбирали исходя из проведенных исследований титруемой кислотности и органолептических показателей. По результатам доза экстракта шиповника была выбрана 9%.

Для установления пищевой ценности готового функционального кисломолочного продукта определяли физико-химические показатели.

В качестве контрольного образца использовали кисломолочный продукт без экстракта шиповника (образец 1), функциональный кисломолочный продукт с экстрактом шиповника (образец 2).

Во всех образцах определяли массовую долю белка, жира, углеводов и витамина С.

Проведенные исследования показали, что внесение экстракта шиповника увеличивает содержание витамина С в готовом продукте в 6 раз.

Таким образом, внесение в продукт экстракта шиповника повысило его биологическую ценность. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1- Пищевая ценность кисломолочного продукта

Об- разец	Массовая доля, мг/100 г			
	Жир	Белок	Уг- леводы	Вита- мин С
1	3,2 ±	3,1 ±	4,3 ±	0,7 ±
2	3,2 ±	4,1 ±	9,2 ±	4,2 ±

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, о том что полученный кисломолочный продукт является функциональным, так благодаря внесению экстракта шиповника обогатился витамином С.

Результаты исследований показали, что данная тема является весьма актуальным и перспективным направлением.

Список литературы

- 1 Герасимова Т.В., Евдокимов И.А., Лодыгин А.Д., Абакумова Е.А., Харитонов Д.В. Кисломолочные напитки с экстрактами растительного сырья / Т.В. Герасимова, И.А. Евдокимов, А.Д. Лодыгин, Е.А. Абакумова, Д.В. Харитонов //Молочная промышленность. 2012. № 2. С. 72-73.
- 2 Захарова Л.М., Орехова С.В., Захаренко М.А., Лозманова С.С. Исследование технологических параметров функционально кисломолочного продукта / Л.М. Захарова, С.В. Орехова, М.А. Захаренко, С.С.Лозманова // Техника и технология пищевых производств . 2012. №2. С. 37-42.

**УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ НАТУРАЛЬНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО
МОДУЛЯТОРА**

Игнатенко Н. Н.

магистрант ПГУ им. С. Торайгырова

С каждым годом мы наблюдаем ухудшение экологической обстановки в регионе. Антропогенные факторы деятельности человека привели к загрязнению сырьевых ресурсов продуктов питания различными загрязнителями. Вследствие чего, мы получаем недостаточное количество необходимых нашему организму питательных веществ. Все больше возрастают показатели людей, страдающих заболеваниями йодной и кальциевой недостаточности, анемии и рядом других заболеваний.

Одним из путей решения данной проблемы является разработка биотехнологии позволяющей получить из естественных источников комплексы натурального биологического корректора (либо модулятора) часто дефицитных в питании, но очень необходимых для организма веществ. Такие комплексы помогут в короткие сроки скорректировать лечебно-профилактическое питание, повысят сопротивляемость организма, а также значительно повысят эффективность лечения и профилактику заболеваний.

Предметом исследования магистерской диссертационной работы были взяты хлеб и хлебобулочные изделия. Хлеб и хлебобулочные изделия во все времена были и остаются одними из основных продуктов питания. Являясь продуктами первостепенного значения, они не всегда удовлетворяют потребность нашего организма в необходимых веществах. Это объясняется тем, что при обработке зерна большая часть питательных веществ, содержащихся в оболочке и зародыше, не используется. В рамках выполнения научной работы предполагается создание новых видов хлебобулочных изделий, в состав которых будет входить натуральный биологический модулятор, способный восполнить данный пробел.

Компонентный состав биологического модулятора включает в себя в основном растительное сырье, с учетом сочетаемости и биодоступности всех составляющих компонентов. Оптимальное соотношение питательных веществ, полноценных и легко усваиваемых минеральных элементов (кальций, йод, железо) позволит компенсировать их недостаток в ныне существующих рецептурах.

Таким образом, не будет изменен продуктовый состав при производстве хлеба и хлебобулочных изделий путем использования в производстве различных смесей химического происхождения. Внедрение данного модулятора позволит улучшить качество выпускаемого товара потребительского значения, без ущерба здоровью населения.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ БИОПРОДУКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Иваньо Я.М., Петров Ю.И., Полковская М.Н., Арынова Р.А.

*доктора технических и биологических наук, профессора, магистранты
Иркутска государственная сельскохозяйственная академия, Россия,
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Семей,
Республика Казахстан, biolog.55@mail.ru*

В условиях современного производства растениеводческой продукции производителю необходимо иметь системное представление о влиянии на процесс выращивания культур различных природно-климатических и агротехнологических факторов. Знания и учет взаимодействия этих факторов позволят получать высокие урожаи при одновременном повышении плодородия почв и экономии затрат [2]. Нетрадиционные лекарственные растения применяются для производства современных пищевых продуктов, что позволяет получать экологически чистые продукты взамен искусственных добавок. Для целенаправленного использования и производства необходимых растений можно использовать программный комплекс моделирования. Результатом моделирования урожайности сельскохозяйственных культур является разработка мероприятий, позволяющих приблизить фактическую биопродуктивность в производстве к потенциальной. В настоящее время разработаны различные информационные системы (ИС), позволяющие управлять процессами сельскохозяйственного производства [1].

Среди современных отечественных разработок в области растениеводства используются информационные системы, полностью или частично автоматизирующие производство растениеводческой продукции на основе точного земледелия, анализа севооборота, нормирования работ. К недостаткам систем можно отнести отсутствие сравнительного анализа результатов моделирования с применением различных методов; оценки неоднородности данных; использования результатов прогнозирования в задачах оптимизации производства продукции различных отраслей и их сочетания и др. Поскольку одним из основных параметров, влияющих на управление аграрным производством, является урожайность актуально создание проблемно-ориентированного программного комплекса моделирования биопродуктивности с применением различных подходов, методов моделирования и прогнозирования.

Согласно построенной функциональной модели программного комплекса его основной задачей является моделирование биопродуктивности культур с учетом изменчивости климата.

На рисунке 1 изображена декомпозиция функции «Моделирование биопродуктивности культур с учетом изменчивости климата». Основная функция детализируется на функции второго уровня: систематизация и статистическая обработка данных; выбор модели для прогнозирования, оценка качества модели; оптимизация размещения посевов растений.

Функция «Систематизация и статистическая обработка данных» позволяет обновлять и редактировать базу данных, применять статистические методы обработки информации для определения параметров рядов. На следующем этапе

осуществляется выбор качественной модели для прогнозирования урожайности. На основании полученных особенностей рядов строятся модели оптимизации размещения посевов с вероятностными и интервальными параметрами и трендовыми, авторегрессионными, корреляционными и факторными зависимостями.

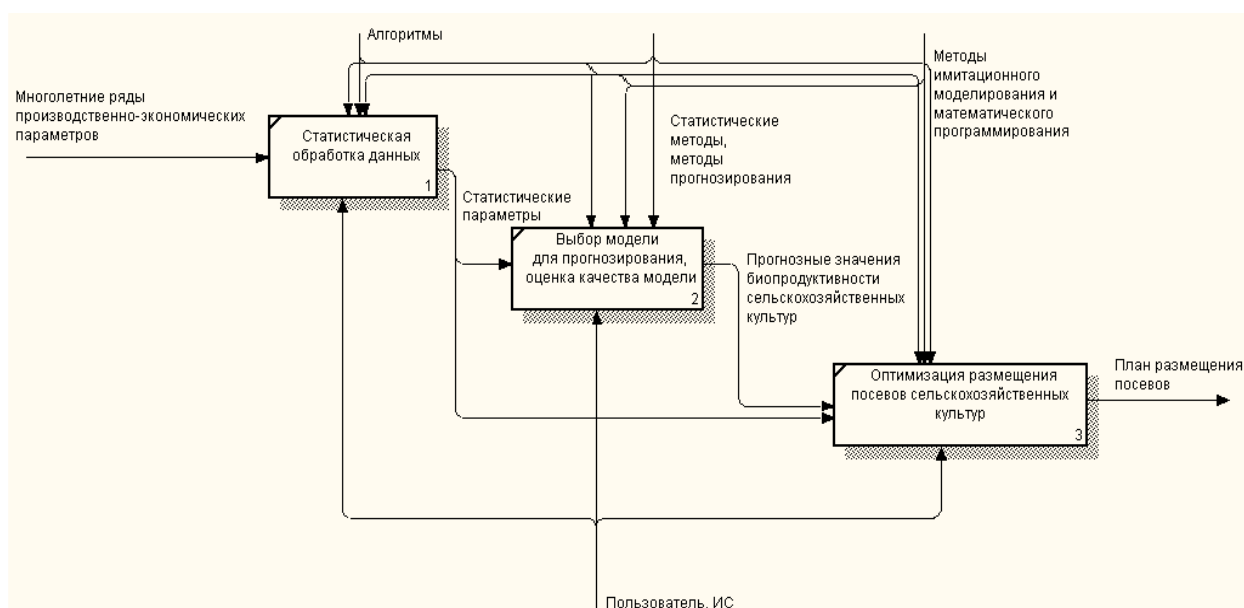


Рисунок 1 – Декомпозиция функции “Моделирование биопроductивности культур с учетом изменчивости климата”

В качестве входной информации использованы многолетние данные об урожайности, площадях и валовых сборах, а также различных климатических и агротехнических параметрах. В качестве управляющей информации использованы алгоритмы, методы теории вероятностей и математической статистики, методы математического программирования. Детерминированные параметры, как правило, определяются на основе нормативно-справочной информации и маркетинговой оценки производства продукции. Что касается интервальных и случайных параметров, то они определяются с помощью статистических методов обработки данных. Для выявления функциональных зависимостей параметров модели используются методы построения аналитических выражений на основании статистических критериев. На выходе пользователь получает оптимальный план размещения посевов растений.

Одним из ключевых этапов при создании программного комплекса является разработка базы данных, полностью удовлетворяющей потребностям пользователя. Учитывая комплексный подход при моделировании биопроductивности и оптимизации размещения посевов культур, становится понятным, что существующие базы данных содержат лишь часть необходимых для решения этих задач сведений.

База данных включает в себя информацию об урожайности различных культур, площадях посевов и валовых сборах, а также о климатических и агротехнических параметрах за многолетний период по муниципальным районам Иркутской области. Кроме того, в справочники занесены нормы затрат трудовых

и материальных ресурсов за единицу продукции, которые используются при построении оптимизационных моделей.

Для представления информационной модели данных использовано CASE-средство ERwin. С его помощью при проектировании модели программного комплекса была создана физико-логическая модель базы данных [3,4].

Построение логической и физической моделей данных является основной частью проектирования базы данных. Полученная в процессе анализа информационная модель сначала преобразуется в логическую модель данных, которая представлена на рисунке 2, а затем в физическую. В модели данных на логическом уровне выделено 12 сущностей.

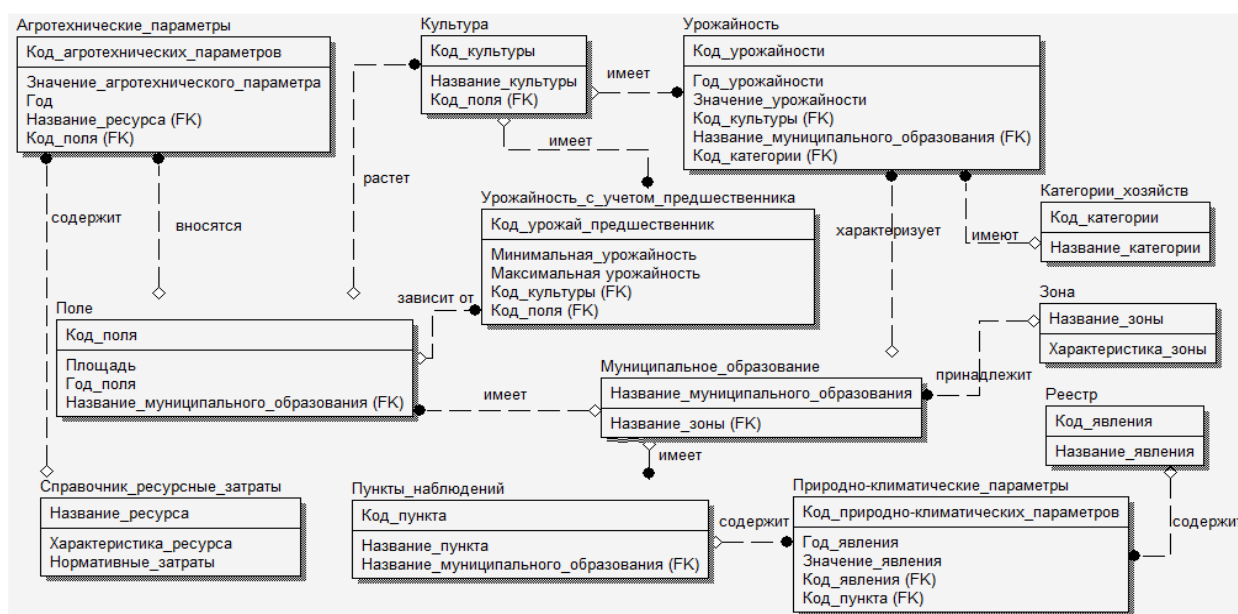


Рисунок 2 – Концептуальная модель данных

Одной из проблем разработанной базы данных является ее неавтоматизированное заполнение. Основными источниками данных в этом случае являются статистические сборники, ежемесячные метеорологические сборники, отчеты организаций. Следует отметить, что в настоящее время существует возможность получения некоторых данных из сети Интернет. Кроме того, для заполнения базы данных можно использовать облачные технологии, активно использующиеся для выполнения такого рода задач. Облачное хранилище данных – модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределенных в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей стороной. Данные хранятся, а равно и обрабатываются, в так называемом облаке, которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удаленно друг от друга географически, вплоть до расположения на разных континентах.

На основе систематизации данных, технологий обработки информации предложена архитектура программного комплекса моделирования биопродуктивности культур.

Ядром программного комплекса является база данных, которая состоит из таблиц, содержащих сведения стационарных наблюдений и нормативно-справочную информацию. В клиентской части реализованы функции сбора, обработки, анализа, экспорта/импорта данных об урожайности и климатических параметрах. Клиентская часть состоит из средств загрузки, выгрузки и мониторинга базы данных и программных инструментов обработки и анализа данных, реализованных в среде разработки приложений Visual Basic for Application.

В открывшемся окне необходимо выбрать муниципальный район, культуры и категорию хозяйств, по которым будет рассчитана задача.

При решении детерминированной задачи решение выводится в заранее подготовленную форму, на которой отображается значение целевой функции, урожайности культур и площадь их посевов.

При выборе пункта меню — Планирование структуры посевов → — С вероятностными параметрами открывается окно, подобное окну предыдущей задачи. Особенностью оптимизации размещения сельскохозяйственных культур со случайными параметрами является то, что при построении вероятностной модели рассчитывается некоторое число задач, для построения которых значения урожайности сельскохозяйственных культур моделируются согласно закону распределения. Эта функция реализована с помощью пакета SPSS for Windows. Кроме того, каждому значению критерия оптимальности соответствует некоторая вероятность.

Помимо этого, в программном комплексе реализовано решение задач с интервальными параметрами и учетом влияния предшественников.

При планировании необходимо заметить, что видеомониторы различного типа снижают показатели пробы Ширмера, достоверное при ЭЛМ ($P < 0,01$) и с высокой степенью вероятности при работе на ЖКМ. При работе по моделированию необходимо учитывать то, что при длительном использовании компьютеров увеличивается нагрузка и наблюдается возрастание ухудшения зрения почти в 2,5 раза. Таким образом, длительная работа за компьютером способствует ухудшению остроты зрения и сужению границ поля зрения у соискателя и студентов последующих курсов. Наряду с указанными отклонениями после усиленной работы с информатикой наблюдались изменения в глазном дне. Результаты комплексной гигиенической оценки условий длительного использования компьютеров по информатике позволяют сделать выводы о том, что цветовая гамма зрительного поля на зеленый цвет, желтый цвета сужаются. Даже на красную цветовую гамму при исследовании на периметре наблюдается сужение поля зрения, характеризующую воздействие влияния мониторов компьютеров на общее состояние здоровья. Эта заметка необходима для нормирования работы при моделировании не только предлагаемой нами разработки, но и при использовании любой информационной системы. Данная работа велась параллельно при работе над предлагаемыми программными комплексами. Программное моделирование возможно при выращивании большого количества лекарственных растений, которые применяются в большом количестве и выращиваются на плантациях. Это широко востребованные лекарственные растения как шафран, чистотел, лавровый лист, полынь, которые мы использовали в наших экспериментах.

В заключение отметим, что предложенный программный комплекс моделирования биопродуктивности предоставляет возможность пользователю моделировать значение биопродуктивности на основе информационного и математического обеспечения и оптимизировать размещение посевов культур для принятия решений необходимых в управленческой деятельности. Статистический пакет SPSS позволяет осуществлять вероятностную оценку рядов биопродуктивности. Разработанный программный комплекс реализован для решения задач оптимизации структуры посевов в хозяйствах различных категорий для принятия управленческих решений.

Список литературы

1. Асалханов П.Г. Прогнозирование оптимальных сроков посева зерновых культур с учетом изменчивости агроклиматических показателей / П.Г. Асалханов // Винеровские чтения: Тр. IV Всеросс. конф.// Иркутск: ИрГТУ, 2011. – Ч. 1. – С. 219-224.
2. Астафьева М.Н. Об информационной системе моделирования биопродуктивности различных культур для планирования производства продовольственной продукции/ М.Н. Астафьева // Современные технологии, системный анализ, моделировании. -2012. – № 2(34). – С.139-144.
3. Маклаков С.В. BPwin и ERwin. CASE-средства разработки информационных систем / С.В. Маклаков - М.: Диалог-МИФИ, 1999. - 256 с.
4. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах / Дж. Мартин – М.: Мир, 1980. – 662 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ПРЕПАРАТОВ БИОРЕГУЛЯТОРОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КАЗАХСТАНА

Исмаилов Б. И.¹, Исмаилов С. Б.², Музычкина Р. А.³, Корулькин Д.Ю.⁴, д.м.н., проф., Международное Антиядерное Движение «Невада-Семей»; Председатель независимого экспертного совета по оздоровлению населения, Казахстан; E-mail: ismailov-bolat@mail.ru¹;
к.м.н., руководитель лаб. РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов», Казахстан²;
д.х.н., проф., КазНУ им.Аль-Фараби, Казахстан; E-mail :rmuz@mail.ru³;
д.х.н., проф., КазНУ им.Аль-Фараби, Казахстан⁴.

Современная кризисная экологическая ситуация Планеты обусловлена не только длительными ядерными испытаниями в полигонах, катастрофами в АЭС, добычей урановой руды, промышленными отходами и многими другими локальными загрязнениями. Она связана также экологическими проблемами глобального масштаба как парниковый эффект, изменение климата, истощение озонового слоя и т.п. Эти негативные факторы окружающей среды влияют на здоровье человека как непосредственно, так и опосредованно через пищевые продукты, питьевую воду и вдыхаемый воздух. Они вызывают вялотекущие хронические

соматические болезни, а иногда даже тяжелые нейродегенеративные заболевания (см.схему).

Системный подход к анализу известных фактов позволил нам утверждать, что первичным (стартовым) объектом приложения различных канцерогенных и других деструктивных агентов и факторов являются , прежде всего, **м и т о х о н д р и и**. Изменение состояния и количественно-качественных параметров митохондрий клеток, согласно разработанной нами митохондриальной (кислородно-перекисной) концепции [3;4;5;8], рассматривается как действенный механизм регуляции в них пероксигеназного стресса - содержания активных форм кислорода и перекисных продуктов.

Схема митохондриальной (кислородно-перекисной) концепции клеточной патологии

По- врежде- ние мито- хондри- ального аппа- рата клетки	→	Ок- сидативный стресс	→	Из- менение спектра экспрес- сируе- мых ге- нов	→	Раз- витие различ- ных кле- точных патоло- гии
--	----------	--------------------------------------	----------	--	----------	---



Рак, диабет, атеросклероз, инсульт, инфаркт, болезнь Альцгеймера и Паркинсона на, преждевременное старение идругие наследственные и возрастные заболевания

Некоторые из этих агентов как сигнальные молекулы прямо или опосредованно модифицируют регуляторные и синтетические процессы в клетке, влияя тем самым на такие фундаментальные проявления жизнедеятельности клетки как пролиферация, дифференцировка, старение, злокачественная трансформация, апоптоз и их цитолиз. **П е р о к с и г е н а з н ы й с т р е с с** в данной

концепции оценивается как универсальное негативное состояние при всех клеточных патологиях.

Аргументирована связь смены состояния клеток, в том числе эмбриональных и стволовых, от нормального до различных патологических форм со степенью возрастания в них дисбаланса между прооксидантными (деструктивными) и антиоксидантными (нормализующими) составляющими [8]. Впервые выдвинуто представление о том, что одним из необходимых условий для обратного развития клеток, в частности, опухолевых, должно быть и действительно является снижение в них указанного дисбаланса до определенных уровней под влиянием различных индукторов реверсии. С «митохондриальных» позиций изложены также суждения о причинах относительной легкости малигнизации эмбриональных и стволовых клеток и обратной их нормализации [3, 4].

Установлено, что около 200 болезней человека связаны нарушениями структуры и функции митохондрии и передаются по наследству по материнской линии. В основе одних из самых сложных и актуальных сегодня феноменов как старение и связанные с ним возрастные патологии, процесса превращения нормальных клеток в злокачественные (канцерогенез) лежат единые молекулярные механизмы. При этом нарушается регуляция фундаментальных процессов как рост, размножение, дифференцировка и гибель клеток. Это касается, прежде всего, наиболее распространенных из них — атеросклероза, сахарного диабета, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

В данной сложившейся ситуации требуется принципиально новый подход, позволяющий провести системную (многоуровневую) коррекцию гомеостаза организма века. Снижение интенсивности влияния окружающей среды на целостный организм можно достичь путем введения в ежедневный рацион пищевых продуктов специального назначения, обладающих способностью стабилизировать физиологические процессы в организме. Перспективным сырьем для производства подобных продуктов является лекарственное растительное сырье, издавна используемое в лечебных целях и вызывающее особый интерес.

Вторым подходом к достижению указанной выше цели является целенаправленное создание препаратов адаптогенов-антиоксидантов, обладающих способностью вызывать С о с т о я н и е Н е с п е ц и ф и ч е с к о й П о в ы ш е н н о й С о п р о т и в л я е м о с т и (СНПС) организма. [Лазарев, 1959]. На клеточном уровне эти препараты должны проявлять синтетические и регуляторные эффекты в митохондриях и стимулировать их биогенез и тем самым модифицировать биологическую реакцию целостного организма. В этом плане заслуживает внимания многолетний опыт работы сотрудников кафедры КазНУ им. Аль-Фараби [9, 10], проведенные совместно с медиками и биологами, по изучению химического состава основных групп биологически активных соединений дикорастущих растений Казахстана. Они показали, что растения флоры нашей республики отличаются повышенное содержание суммы аминокислот, полисахаридов и полифенольных соединений (антрахинонов, флаваноидов, дубильных веществ гидролизуемых и конденсированных типов).

Разработан новый метод отбора перспективных для исследования и использования растений. К настоящему времени на кафедре изучено более 300

различных растений, из них в медицинскую практику внедрено более 40 видов растений, создано 8 фитопрепаратов и 12 лекарственных форм на их основе. Это антидерматические, противозудные, противовоспалительные, противоопухолевые, ранозаживляющие, противоаллергические, противовирусные, рассасывающие швы и другие практически полезные свойства растений и фитопрепаратов (вяжущие, дубящие, витаминные, иммуномодулирующие и др.).

После закрытия Семипалатинского полигона нами проводилось изучение растений, заготовленных на различных расстояниях от полигона, т.е. растений, получивших различные дозы радиации в сравнении с аналогами из экологически чистых мест произрастания: шиповник, барбарис, боярышник, душица, ромашка, девясил, тысячелетник, шавели и другие виды растений.

Анализ результатов экспериментальных исследований, показал, что растения адаптировались к повышенному радиационному фону, что сопровождалось накоплением значительного количества флаваноидов (агликонов и гликозидов), витаминов, дубильных веществ, липидов, полисахаридов (гомо- и гетеро-), непредельных фенолокислот и оптически активных аминокислот, являющиеся наиболее ценными продуктами жизнедеятельности. Существуют очень много растений, которые одновременно могут быть использованы и как лечебные, и как пищевые, и витаминные. Именно в растениях содержатся многие группы оптически активных веществ, синтез которых, как правило, является многостадийным и недоступным для промышленного освоения.

Говоря об экологических факторах, следует иметь ввиду не только радиационный фон, это промышленные выбросы различного химического состава, выхлопные газы, осадки, пылевые бури и другие неблагоприятные факторы, даже в пределах одного города, района и области.

Примером могут служить исследования химического состава подорожников, боярышников, тысячелетников, горцев, шавели, очитков, донник лекарственный, солодки, гармалы, эфедры заготовленных в 3-4 областях Казахстана и даже в г. Алматы (предгорья Залийского Алатау, центр города, районы аэропорта и вдоль железных дорог). Полученные результаты настолько различны, что может сложиться впечатление, что исследовались различные виды.

Практическое значение лекарственных растений, заготовленных в экологически чистых регионах их произрастания трудно переоценить:

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ОПУХОЛЕЙ
КРЫС, СОЗДАНЫЕ ПУТЕМ ДЛИТЕЛЬНОЙ СЕЛЕКЦИИ ИХ КЛЕТОК НА
ПОВЫШЕНИЕ КЛОНОГЕННОЙ СПОСОБНОСТИ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ОРГАНОТРОПНОСТИ (К ЛЕГКИМ)

А – Рабдомиосаркома РА-23 ;
Б – Асцитная опухоль яичника – АФОЯ;
С – Карциносаркома Уокер – КСУ-КИО.

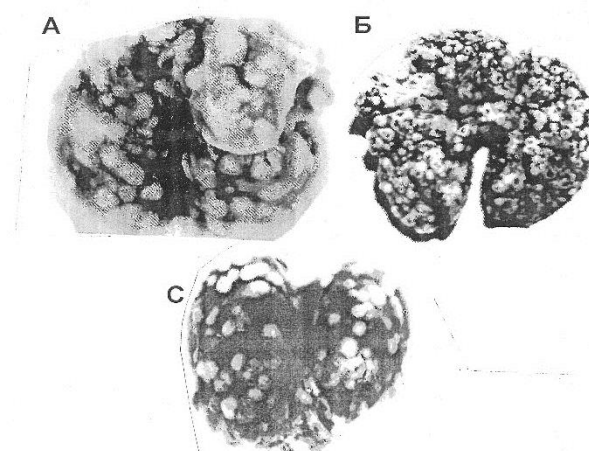


ФОТО. Краткая характеристика моделей. На 13-20-сут после внутривенной прививки суспензии одиночных опухолевых клеток (в количестве 1-100 тысяч) на поверхности и в глубине легочных тканей формируются опухолевые узлы (клоны-метастазы) разных размеров и веса. Глубинные микроклоны по нашим данным могут давать рост опухоли при перевивке другим животным. Могут вовсе себя не проявлять и оставаться жизнеспособными до естественной смерти хозяина-реципиента. Клоны содержат сотни тысяч и миллионы опухолевых клеток. Эти свойства раковых стволовых клеток позволяют их использовать как инструмент для разработки новых клеточных технологий, решить проблему направленной дифференцировки и нормализации (реверсии) опухолевых клеток.

- доступное, дешевое, самовозобновляемое сырье для медицины как для использования их непосредственно, так и в виде сырья;

- комплекс БАВ, необходимых человеку для поддержания здоровья и пищевые продукты самого различного назначения;

- компоненты бальзамов, напитков, сиропов, БАДов и других практически полезных продуктов БАВ, содержащиеся в растениях в значительных количествах, это основа для химических трансформаций целевого синтеза новых практически полезных веществ широкого спектра действия.

Нами на основе наиболее распространенных природных оксиантрахинонов, синтезировано около 1000 новых веществ, содержащих различные фармакофлоры, около 500 соединений изучено на 15 видов биоактивности, что позволило выявить многие взаимосвязи структуры и биоактивности полученных веществ. На специально отселектированных экспериментальных моделях с повышенной клоногенной способностью и специфической органотропностью – на потомствах (клонах) раковых стволовых клеток [1, 2; 7] с использованием многофакторного клонального анализа.

Дальнейшее изучение и отбор растительных препаратов на биоактивность, должны проводится на специально отселектированных экспериментальных

моделях с повышенной клоногенной способностью и специфической органотропностью – на потомствах (клонах) раковых стволовых клеток [1, 2; 7] (см.рис.фото). При этом критерием их биоактивности должны служить изменение мощности митохондриального аппарата клетки (количество, размеры, степень зрелости митохондрии) и уровень пероксигеназного стресса.

Литература

1. Исмаилов Б.И. и др. –Селекция перевивных опухолей на повышение клоногенной способности и специфической органотропности. Алма-Ата. Метод. рекомендация. 1982. 18с.
2. Исмаилов Б.И., Вахтин Ю.Б. –Определение наследуемости радиочувствительности экспериментальных опухолей. Метод. рекомендация. 1982. 18с.
3. Исмаилов Б.И., Лю Б.Н., Лю М.Б.. – Роль митохондрий в развитии и регуляции уровня окислительного стресса в норме и при клеточных патологиях и реверсии опухолевых клеток. Успехи соовр. биологии, Москва, 2006, том 126, №4, 388-398.
4. Ismailov B.I., Ismailov S. B., Lyu B.N., Lyu M.B. - Four hypotheses on mitochondria s role in the development and regulation of oxidative stress in the normal state, cell pathology and reversion of tumor cells. Medical hypotheses. 2007, 69, 186-194.
5. Ismailov B.I., S.B. Ismailov S. B. Lyu B.N.,Lyu M.B.. -Mitochondrial concept of leucomogenesis: key role of oxygen-peroxide effects. Theoretical Biology and MedicalModelling. 2008,5,23. Сайт в Интернете- [http:// www.biomedcentral.com/](http://www.biomedcentral.com/)
6. Ismailov B.I., Baigenzhin A.K., Zhusupova A.S., Lyu B.N.. –Mitochondrial-oxygen-peroxide concept of Aging. . ABSTRACT BOOK. Fist International Conference on Regenerative Medicine and Healthy Aging . NASARBAEV-UNIVERSITY. Center for life Sciences. ASTANA REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. November 11-12, 2011. p.88
7. Исмаилов Б.И., Исмаилов С.Б. – Выявление наследственной гетерогенности популяции стволовых опухолевых клеток in vivo. Алматы. КАМЛД. Лабораторная медицина. 2013, 2 (3), с.68-71..
8. Лю Б.Н. - Старение, возрастные патологии и канцерогенез. (Кислородно-перекисная концепция). Монография. Алматы. КазНТУ. 2003 г. -808с. Сайт по Интернету [http:// lyu.academy.kz](http://lyu.academy.kz).
9. Музычкина Р.А., Корулькин Д. Ю. –Методология исследования растительных метаболитов. Алматы. 2012, 398с.
10. Музычкина Р.А., Корулькин Д. Ю., Абилов Ж.А.-Качественный и количественный анализ основных групп БАВ в лекарственном и растительном сырье и фитопрепаратов. Алматы. 2004, 288с.

**АРАЛАС ПРОЦЕСТЕР АРҚЫЛЫ
ПРЕСТЕУ ПРОЦЕСІН ЖЕТІЛДІРУ**

Какимов М.М., т.ғ.к., доцент

Абдилова Ғ.Б., т.ғ.к., доцент м.а.

Муканова А.Т. ТО-009 тобының студенті

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Қазақстан Республикасы

abdilova1979@bk.ru, arkon_7_92@mail.ru

Қазіргі кезде күнбағыс майы өндірісінде престоу процесінің үздіксіз әдісі ғана қолданылады, яғни шнекті престоу. Престоу процесін қолдану тек қана желіні үздіксіз түрде жұмыс істеуін қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар өндірісті толық механикаландыруға мүмкіндік береді.

Престоу процесінің әлі де болса шешімін таппай келе жатқан ортақ кемшіліктері бар. Ол өнімді престоуге кететін қысымның жоғарылығы мен майдың ағу жылдамдығына уақыттың көп мөлшерде жұмсалыуына байланысты престоу жылдамдығының төмендігі, осыған қатысты өнімділіктің азаюы. Осының салдарынан жабдық өнімділігінің төмендеуі, престоуден кейін желіде қосымша өңдеу операцияларының орындалуы мен операцияаралық шикізат шығындарының және еңбек күшінің артуы кездеседі.

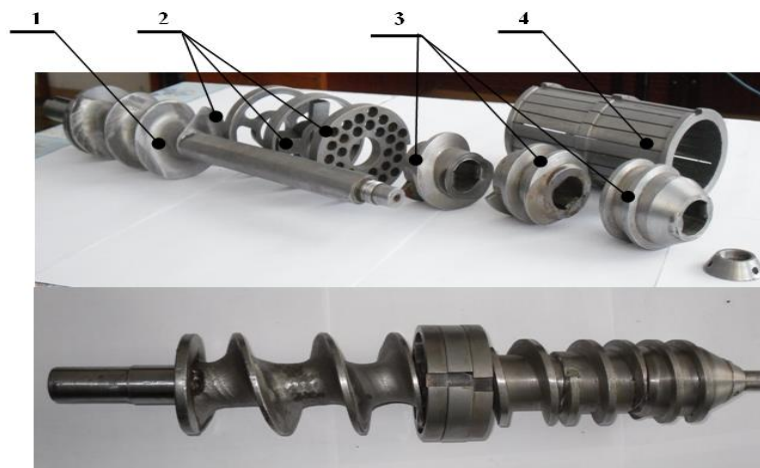
Престоу процесінде өнімді тиімді құрылымдық-механикалық қасиетте ұстау көбінесе жылулық тепе-теңдік жағдайда жүргізіліп келсе, ал престоу процесінде шикізаттың өлшемі неғұрлым кіші болса, соғұрлым оны өңдеу уақытының қысқа болатындығын теория жүзінде дәлелденгенімен, қолданыстағы өңдеу технологиясында осы теориялық дәлелденген жағдайларды толық іске асырмауда.

Сондықтан престоу процесін қарқындату мақсатында ұсақтау процесін престоу процесімен бір жабдықта атқаруды тереңірек зерттеп, өндірісте іске асыру - престоу процесін қарқындатып, операцияаралық тасымалдау шығындары мен еңбек күшін және өндіріс аудандарын тиімді пайдалануда көмектеседі. Сондықтан престоу процесін ұсақтау процесімен біріктірудің тиімдірек болары қай жағынан болсын дәлелдеуді қажет етпейді.

Зерттеу жұмыстары 1 суретке сәйкес ұсақтаушы және престоуші механизмдермен жабдықталған тәжірибелік пресс жабдығының көмегімен жүргізілді.

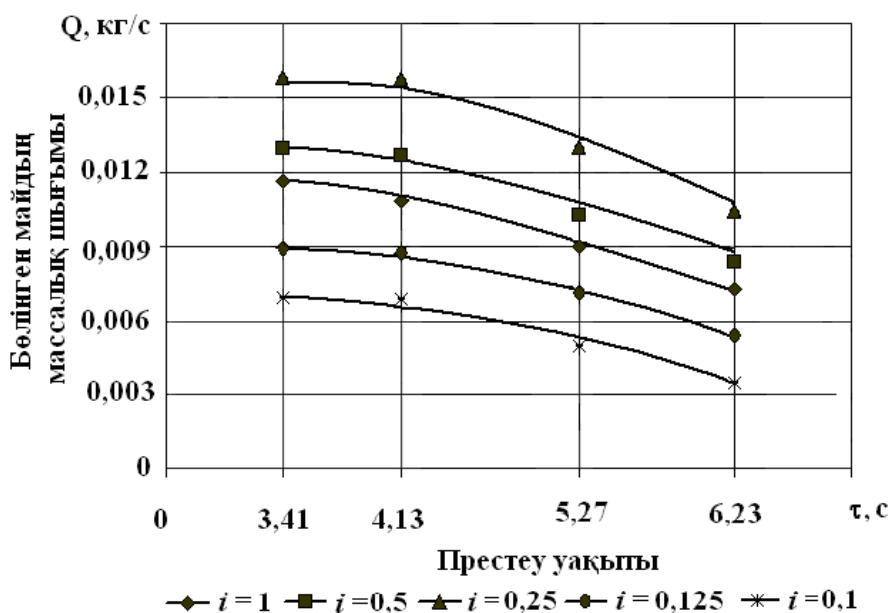
Процесті тәжірибелік зерттеу оның сапалық және сандық көрсеткішін беру арқылы сипаттаймыз, яғни сапалық сипатты бөлінген майдың массалық мөлшері бойынша, ал сандық сипатты өнімділігі мен қуаты болып табылады. Престоу процесін қарқындату мақсатында аралас процестерді тәжірибелік зерттеулердің нәтижелері келтірілді.

Пресс жабдығындағы ұсақтаушы механизмнің 0,005 м, 0,004 м, 0,003 м және 0,002 м майдалаушы торларындағы ұсақтау дәрежелері анықталды.



Сурет 1 - Негізгі жұмысшы құралдар жинағы
1 - тасымалдаушы шнек; 2 - ұсақтаушы механизмдер; 3 - престоуші механизмдер; 4 - зеерлі цилиндр.

Престеу процесінде 2 суретке сәйкес престоу уақытына байланысты бөлінген май шығымының әртүрлі ұсақтау дәрежесіне тәуелділігін зерттеуде үйлесімді престоу уақыты $\tau=3,41$ с аралығында анықталса, ал ұсақтау дәрежесі $i=0,25$ көрсеткішінде өзінің престоу процесіне үйлесімді келетіндігі анықталды.



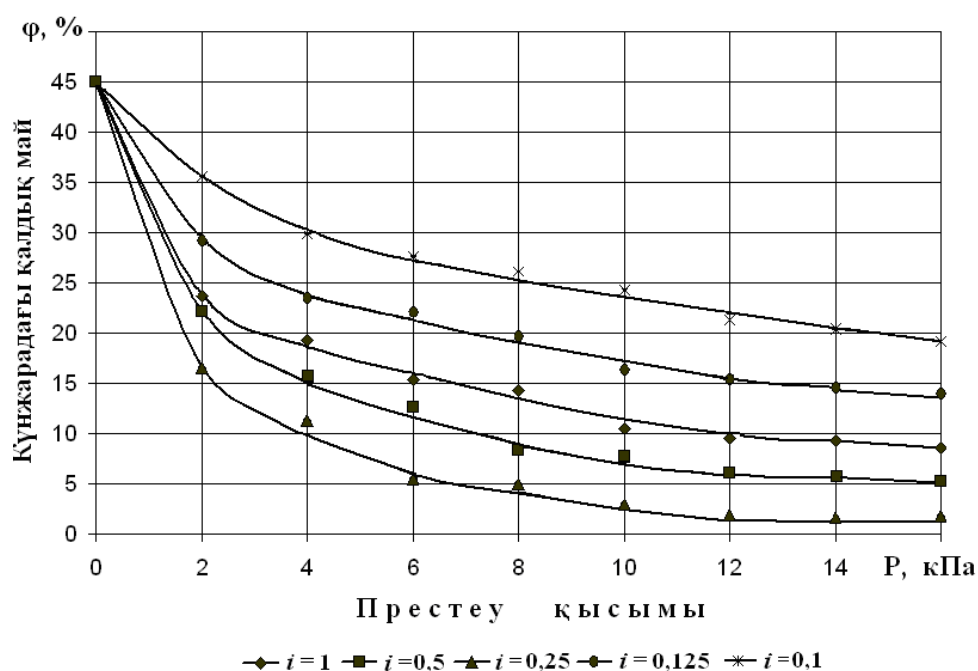
Сурет 2 - Бөлінген майдың массалық шығымының престоу уақыты мен әртүрлі ұсақтау дәрежелеріне тәуелділігі

2 суретке сәйкес престоуші шнек құрылғысының төмен айналыс жылдамдығында өңделетін өнімнің аздығына байланысты материалдық баланстың әсерінен майдың төмендеуін байқаймыз. Дегенмен, жылдамдықты шамадан тыс арттыру престоу уақытының жетіспеуіне, яғни күнбағыс дәніндегі майдың толық бөлініп үлгермеуіне және процеске жұмсалатын меншікті

қуаттың артуына әкеліп соқтырады. Сондықтан престау уақытын $\tau=3,41$ с одан әрі қарай төмендету өз нәтижесін бермейді.

2 суретке сәйкес зерттеуден күнбағыс дәнін $i=0,25$ ұсақтау дәрежесінен одан әрі ұсақтау өнімнің тұтқырлық қасиетінің кеміп, өнімнің өзіндік фильтрациялық жолдарының жабылуына байланысты престау процесінің жүруін күрт төмендететіні белгілі болды.

Өртүрлі ұсақтау дәрежелері мен престау жылдамдығында престау қысымын зерттеу нәтижесінен 3 суретке сәйкес престау процесін қарқындату қысымды арттыру есебінен жүзеге аса бермейтіндігі тек қана үйлесімді қысым шамасын өндірістің технологиялық ерекшеліктері мен өнімнің құрылымдық-механикалық қасиетін, бөлінетін сұйықтың мөлшері мен сапасын есепке алып, тәжірибелі жолмен анықталуы қажет деген шешім жасаймыз.



Сурет 3 - Күнжараның қалдық майлылығының престау қысымы мен өртүрлі ұсақтау дәрежелеріне тәуелділігі

Қорыта келе престау процесін аралас процестер арқылы жетілдіруде математикалық модельдеу мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерінің сәйкестіктері инженерлік есептеулер арқылы аралас процестердің өзара факторлары ескеріле отырып, күнбағыс дәнінен майды тиімді бөлудің инженерлік есептеу әдістемесі ұсынылды.

Қолданылған әдебиеттер:

1. Абдилова Ғ.Б. Күнбағыс майын бөлуді қарқындату мақсатында престау үрдісін жетілдіру. Техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация – Семей: Шәкәрім атындағы СМУ, 2010. - 140 б.
2. Груздев И.Э., Мирзоев И.Э., Янков В.И. Теория шнековых устройств. – Л.: Ленинградский университет, 1978. – 142 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ДОБАВОК

*Какимова Ж.Х., Мирашева Г.О. к.т.н. доцент и.о., Байбалинова Г.М.,
Аманжолов С.А., Раимханова Г.Н. магистрант.*

*Государственный университет имени Шакарима города Семей,
Республика Казахстан, E-mail: nurlankyzy_92@mail.ru*

Имеются статистические данные, что в Республике Казахстан отмечается высокая заболеваемость детей и взрослого населения: анемией, желудочно-кишечными, сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями, которые особенно часто проявляются в экологически неблагоприятных регионах, таких как Восточно-Казахстанская область, Кызылординская область и т.д.

Развития молочной отрасли РК включена научная проблема – создание молочных продуктов целевого назначения, в том числе лечебно-профилактических, специальных, обогащенных витаминами и биологически активными добавками, решение которой также предусматривает разработку научных основ технологии продуктов питания людей в неблагоприятных условиях проживания.

Плавленные сыры являются ценным белковым продуктом питания, предназначенным для всех возрастных групп. Ассортимент их разнообразен, так как при их выработке применяют различные наполнители и специи. Плавленные сыры, характеризуются разнообразием питательных веществ, входящих в их состав. Они содержат от 38% до 65% сухих веществ, и от 35% до 62% влаги. Сухие вещества плавленных сыров включают 23-27% белков, 13-28% жира, 6-7% различных солей, жирно-водорастворимые витамины и микроэлементы. [1, с.183]

Перспективным направлением в создании комбинированных молочных продуктов является использование различных биологически активных веществ, придающих им лечебно-профилактические свойства. Это направление реализовалось введением в молочные продукты различных витаминных препаратов и пектина из морской травы.

Разработаны технологии плавленных сыров «Ветерон», «Праздничный» с использованием витаминных препаратов в-каротина.

Использование зостерина обусловлено его уникальными свойствами: низкой степенью метоксилирования, обеспечивающей его высокую адсорбционную способность и активность при связывании и выведении из организма солей тяжелых металлов, способность к снижению уровня холестерина в крови, а также антибиотическим и антимутагенным действием. Кроме того, имеются сведения о возможности его применения при поражении радионуклидами.

Разработана технология комбинированных плавленных сыров с использованием ржаных отрубей, что позволило обеспечить содержание пищевых волокон в продуктах. [2, с.324]

В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности предложена технология выработки плавленных сыров с использованием съедобных видов папоротников, молодые побеги которых издавна употребляли в пищу. Папоротник характеризуется достаточной пищевой и биологической ценностью, напоминая по вкусу грибы. В нем содержатся белки, липиды, минеральные

вещества, витамины и другие соединения. Рекомендована доза папоротника от 20,0% до 30,0%.

Для получения плавленных сыров с высокими потребительскими свойствами и специфическими вкусовыми характеристиками, разработана технология новых видов низкожирных плавленных сыров с растительными добавками: черемшой и облепихой. Преимущество данных наполнителей – их доступность и высокое содержание биологически активных веществ: витаминов, эфирных масел и фитонцидов.

Разработана технология нового вида плавленого сыра «Бодрость», вырабатываемого из молочного сырья с добавлением компонента растительного происхождения – морской капусты. Главным достоинством морской капусты, как ценного в биологическом отношении продукта питания, является высокое содержание в ней водорастворимых витаминов, микроэлементов и органических кислот. Новый вид плавленого сыра имеет чистый кисломолочный вкус с привкусом морской капусты, нежную пластичную консистенцию с наличием частиц морской капусты, слегка зеленоватый цвет.

В ряде работ показана возможность применения быстрозамороженных овощей в качестве наполнителей в плавленных сырах. Г. Д. Быкова с соавторами считают, что наиболее пригодны для этой цели томаты, сладкий перец и белокачанная капуста, вносимые в определенных количествах. В. М. Орловский с соавторами показали возможность применения таких быстрозамороженных овощей, как зелень петрушки, сельдерея, укропа, сладкого перца и др.

Естественными обогатителями вкуса комбинированных молочных продуктов являются фруктово - ягодные, овощные наполнители, добавки. Одновременно они служат источниками витаминов и других полезных для организма человека веществ. Некоторые наполнители применяются уже длительное время, особенно в производстве мороженого и плавленных сыров: изюм, арахис, кофе натуральный, какао-порошок, лук репчатый, морковный сок, напиток тыквенный, орехи грецкие, орехи фундука, томаты, сиропы плодовые и ягодные натуральные, укроп и другие. На все вышеперечисленные компоненты разработана нормативно-техническая документация.

В Волгоградском научно-исследовательском технологическом институте мясомолочного скотоводства и переработки продукции животноводства разработана технология плавленных сыров с растительными добавками, в качестве которых использовали сырье и сушеные грибы вешенка обыкновенная. [3, с.28]

Производство отечественных продуктов питания и обеспечение ими населения Республики Казахстан приобретает в последнее время особо важное значение. Проблема из социальной переросла в политическую. От ее решения зависит, будет ли Казахстан самостоятельным государством или превратится в сырьевой придаток развитых стран. В настоящее время потребление основных видов продуктов питания населением Казахстана – ниже норм рекомендуемых Институтом питания РК.

Список литературы:

1. Синявский Ю. А., Цой И. Г. Лечебно-профилактические продукты питания. – Алматы: Баспа, 2000
2. Курмангалиев С. Г. Проблема экономики молочной и мясной промышленности и ее развитие в условиях рынка. – Алматы: Кайнар, 2000.
3. Остроумов Л. А., Бобылин В. В., Остроумова Т. А., Брагинский В. И., Вожаева Л. И. Комбинированные молочные продукты с использованием растительного сырья // Хранение и переработка сельхозсырья. 1998 №8

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ӨСІМДІКТЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ПРАКТИКАСЫНА ЕНГІЗУ

Карбозова Ж.Ж., Қыдыржанова Ұ.Б.

І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған,

E-mail: janarjenisovna@mail.ru, ulia_baha@mail.ru

Пайдалы өсімдіктердің ішінде эфир майлы өсімдіктер маңызды орын алады. Өйткені олар косметикада, парфюмерияда, тағамда және фармацевтикалық өндірісте, яғни медицинада кеңінен пайдаланылады. Эфир майлы өсімдіктер шикізатына сұраныс тұрақты өсуде. Әдибиеттердегі мәліметтер бойынша егер, мысалы 1984 жылы 226,5 мың тонна эфир майлы өсімдіктер шикізаты дайындалса, 1990 жылы 350 мың тонна, 2002 жылы 700 мың тонна шамасында қажет болды. Осылайша сұраныс жылдан-жылға өсуде. Эфир майларын өндіру мәдени өсірілген өсімдіктер плантацияларынан жиналатын болғандықтан, ең жақсы деген дүниежүзілік генофондты пайдаланып, әртүрлі сорттар және гибридтер алудың маңызы өте зор. Қазіргі кезде, әрине үлкен перспективасы бар деп биотехнологиялық жұмыстары айтуға болады. Яғни, биотехнологиялық тәсілдерді, клетка, ұлпа және мүше культурасын пайдаланып жаңа шикізаттар алу. Орта Азия флорасындағы эфир майлы өсімдіктер әлі жеткіліксіз зерттелген. Алғашқы ірі зерттеу жұмыстарын Орта Азия мемлекеттік университетінің ботаникалық бағаның қызметкерлері 1930-1931 жылдары жүргізді. Олар өз жұмыстарын Гиссар жотасында (Тәжікстан) және Талас өзенінің ортаңғы ағасында (Қырғыстанда) жүргізеді.

Экспедициялық жағдайда эфир майлы 75 өсімдіктің сипаттамасы берілді. 1938 жылы Шатқан экспедициясында эфир майлы өсімдіктерді сипаттауға қосымша өсімдіктердің әр түрлі мүшелерендегі олардың (яғни эфир майларының) мөлшерін анықталды. Орта Азияның жабайы өсетін хош иісті өсімдіктері ішінде *Artemisia absinthium* L (ащы жусан-полынь горькая); *Artemisia annua* L (біржылдық жусан-полынь однолетняя); *Artemisia cina* L Berg ex. Poljak (дәрмене жусан-полынь цитварная) ерекше аталып көрсетілді. Т.П.Березовская (1968,1970) Сібірде өсетін жусан түрлеріндегі эфир майларының химиялық құрамын зерттеді. Сібір территориясында жусанның 63 түрі кездеседі. Березовская олардың ішінде Таулы-Алтайда өсетін жусанның екі түріннің эфир майларын зерттеген. Т.П.Березовская (1976) эфир майларында

6,5% азулен болатындағы анықтады. Эфир майларын жинақтайтын бездер өсімдік гүлінің күлтесінде орналасқан [1].

Қазақстандық ғалымдар Чумбалов, Фадеева (1967, 1970) Чумбалов, Мухамедьярова (1970) шыралжын жусанын (*A.Dracunculus*-полынь эстрогон), Іле жусанын (*A.Transiliensis*- полынь заилийская), күздік жусанды (*A. Serotina*-полынь осенняя) зерттеп, оларды флаванойдтар бар екендігін анықтады. Л.С.Алюкина (1977) Қазақстандағы жусанның кейбір түрлерін зерттеп, оларда оксикумариндер бар екендігін анықтады. Оксикумариндер мөлшері өсімдіктің түріне байланысты 0,25-тен 1,52%-ға дейін өзгертіндігін анықтады. Мысылы, көкшағыр жусанда (*Artemisia marschalliana*-полынь маршалловская) – 0,25; құм санда (*A.Arenaria*-полынь песчаная) – 0,66; бөлшекті жусанда (*A.Quinguelob*-полынь пятидольчатая) -0,97; шашақты жусанда (*A.Scoraria*-полынь метельчатая) - 1,52. О.А.Коновалова, К.С.Рыбалко, А.И.Шретер (1976) КСРО флорасынан құрамында кумариндер бар жусаның 20 түрін тауып көрсетті. М.И.Горяев (1952) өзінің монографиясында КСРО флорасындағы құрамындағы эфир майлары бар жусандарды көрсеткен, оның ішінде Қазақстанда өсетін жусанның түрлері де келтірілген. Қазақстанда кеңінен таралған тамыр жусан (*Artemisin terrare albae* - полынь белоземельная) өсімдігінің алғаш химиялық зерттеу жұмысын (Бетпақ даладан жиналған) Л.П.Данилевский (1935) жүргізді. Л.П.Данилевский тамыр жусанда 0,79 % эфир майы болатынын анықтады. Оның құрамында мынадай компоненттер болды. Цинол -8%, комфор-37%, кумин альдегиді-6%, борнеол -7 %. Алматы облысы Қараой үстіртінде жиналған тамыр жусанда эфир майының мөлшері 0,87% болды.

Қазақстанда жусанды мәденилендіру туралы алғашқы мәліметтерді В.Н.Ворошилов (1941) жариялады. Екпе жағдайда ақшыл жусан медицина өндірісіне өте қажет, өйткені оның эфир майларында 73-96% - ында камфора бар. Қазақстан Ғылым академиясының бас ботаника бағынды Іле жусанын (*A. Transiliensis* - полынь заилийская) жерсіндіру туралы тәжірибелерді Е.Ф.Белова (1950, 1961) жүргізді. Тәжірибелік жағдайда ол жусанның биологиялық ерекшеліктері, өнімділігі зерттеліп, оны өсірудің тиімді агротехникасы жасалды.

Кейбір дәрілік және эфир майлы өсімдіктер жан-жақты зерттеліп нәтижесінде оларды тиімді пайдалану ережелері ұсынылды. Қазақстанның ботаник ресурстанушылары эфир майлы өсімдіктерді зерттеуде үлкен жетістіктерге жетті. Эфир майлы өсімдіктер тізімі жасалды. Олардың саны -456, оның ішінде эфир майына бай 100 түрінің толық сипаттамасы берілді. Олар 23 тұқымдасқа жаттады.

Құрамында эфир майының мөлшері 1 %- дан жоғары 38 өсімдік түрі анықталы. Олар :

1. Сібір қарағайы - сосна сибирская
2. Сібір самырсыны - пихта сибирская
3. Қызыл арша - можжевельник казачьи
4. Түркістан аршасы – можжевельник туркестанский
5. Сібір аршасы - можжевельник сибирский
6. Бұқтырма либонотисі - порезник бухтарминский
7. Ақшыл либонотис – порезник седоватый

8. Ақышкен сасыры - ферула акичкенская
9. Жоңғар сасыры- ферула джунгарская
10. Салалы сасыры – ферула рассеченная
11. Сыпырғы сасыры – ферула метельчатая
12. Сібір жебірі – тимьян сибирский
13. Маршалл жібірі – тимьян маршаловский
14. Ірігүлді сайсасық –иссоп крупноцветковый
15. Азия жалбызы – мята азатская
16. Бұташық аяния- аяния кустарничковое
17. Сантолин жапырақ жусан – полынь сантолинолистая
18. Мұз жусан – полынь холодная

Осы жоғырыда келтірілген 18 және қалған 20 түрінің ресурстық сипаттамасы берілген. Эфир майлы өсімдіктердің және олардан алынған эфир майларының шаруашылықтың әртүрлі саласындағы мыңызы өте зор. Олар өте кеңінен парфюмерияда, косметикалық өндірісте медицинада пайдаланылады. Мысалы, иіс сулар, кремдер және тағы басқалары шығарылғанда барлық өндірілетін эфир майларының 90%-ы сол парфюмерия – косметология өндірісінде пайдаланылады.

Микроптарға қарсы инсектицидті, фунгицидті қасиеттеріне байлынысты эфир майлы өсімдіктер және олардың майлары халықтық және ғылыми медицинада кеңінен пайдаланылады. Эфир майларымен емдеу өте тиімді болғандықтан, оларды ғалымдар ерекше терапия, ароматотеропия деп атады (Павлов, 1942, Лушников, 1943 және т.б.). Эфир майларының фармацевтикалық өндірісте дәрілік препараттарды өндіруде маңызы зор. Мысалы, «Энатин» препараты құрамында аңдыз тамыр, айыр және жалбыздың майлары болады. «Артемира» препараты құрамында жусанның, жалбыздың және шабдалының майлары болады. Аталған препараттың спазмаға, зәр айдаушы, өт айдайтын әсерлері бар.

Бұрыш жалбыздың (*Menta piperita* – мята перечная) эфир майлары және оның кейбір компоненттері дәрілердің дәмін жақсарту үшін және ауыз шаятын ерітінділерге, тіс пастасына, иіс суларға жалбыз тұнбаларына олардың сапасын жақсарту үшін, өтті айдауды күшейту үшін ішіледі. Ол әртүрлі жүрек –қан жүйелеріне әсер ететін комплекстік препараттар құрамында болады (мысалы: валидол, зеленин тамшылары). Мигренге қарсы қолданылатын майлардың және тұмауға қарсы тамшылардың, ингаляциялық қосылыстардың құрамында болады. Медициналық практикада раушан эфир майлары кеңінен қолданылады, мысалы, раушан майының негізінде дайындалған май ауыз қуысының ауруын емдеуге пайдаланылады [2,3].

Халық медицинасында мұскал, шалфейдің эфир майлары ревматизмді, асқазан ауруларын, бүйрек ауруларын және жараларды емдеуге пайдаланылады. Жусаның кейбір түрлері ресми қабылданған дәрілік шикізат болып саналады. Жусандардан (*Siversonia* – Сиверс жусанынан-А. *Siversonia*) алынған хамазулен демікпе (астма) ауруын, ревматизмді, экземаны, күйікті емдеуге қолданылады. Ермен жусан (*Artemisia vulgaris*- полынь обыкновенная) халық медицинасында әйелдер ауруларын емдеуге, эпилепсия болғанда, сінірі

тартылғанда қарсы қолданылады. Австрия жусаны (*A. Austriacea*-полынь австрийская) малярияға қарсы ішіледі.

Дәрмине жусанынаң (*A. Cina*-полынь цигварная) алынған эфир майында (дәрмене құрамында) цинолдық болуына байланысты бактерияларды өлтіретін қасиеті бар. Ревматизмді және жүйке ауруларын емдеуге және қан қысымы жоғары болғанда ішіледі. Дәрмене жусанының тұқымдары және одан алынатын сантонин гельминттерді өлтіретін дәрі ретінде ішіледі. Қазіргі медициналық практикада құрамында эфир майлары бар көптеген препараттар белгіді. Мысалы: роватниекс, цистенол, энатин және т.б.

Б.Д.Алексеев, Г.П.Березовская (1968) және т.б және жусандардан алынған эфир майларының микроптарға қарсы белсенділігін зерттеді. Нәтижесінде жусандардың эфир майларының бактерияцидтік және фунгицидтік (саңырауқұлақтарды өлтіретін) әсерлері бар екендігі дәлелденді. Ресей дәрілік өсімдіктер ғылыми – зерттеу институтының микропқа қарсы дәрілер лабораториясында жұқпалы ауруларды емдеу үшін эфир майларының ішінен химиятерапевтикалық препараттарды іздеу өте перспективалы деп саналады. С.А.Вагапованың (1986) зерттеулері нәтижесінде 122 эфир майының 10–ы 43 компонентімен микробтарды өлтіретін қасиеті бар екендігі дәлелденді.

Тамақ өнеркәсібінде әртүрлі өнімдер шіруден және зеңнің (плесень) пайда болуынан үлкен шығынға ұшырайды. Ал эфир майларын пайдаланып, ол процесстерге тосқауыл қоюға болады. Дерматофиттер (дерма-кожа-қабық) мен зеңдер теріні және ішкі органдарды әртүрлі ауруларға шалдықтырады. Бұл ауруларға қарсы медицинада тиімді дәрілер шектеулі. Г.П.Березовская және т.б (1968) гмелин және мұз жусандарының *Artemisia gmelini*, *A. frigida* жусандарының бактерияларды өсіретін қасиеті бар екендігін анықтады.

Кейбір эфир майлы өсімдіктер және олардың мүшелері тағам ретінде пайдаланымағанмен тамаққа қоса оған ерекше дәм береді. Мұндай өсімдіктерді хош иісті өсімдіктер деп атайды. Ол өсімдіктердің хош иісті болатыны олардың құрамында эфир майы гликозидтердің және басқа да химиялық қосыстардың болуына тікелей байланысты. Мұндай хош иісті қасиет беретін заттар әртүрлі вариантта пайдаланылуы мүмкін. Ет және еттен жасалынған өнімдерге хош иісті заттар эфир майларының, майонездің, соустардың және салат тұздығының жиынтығы ретінде пайдаланылады. Көптеген эфир майлы өсімдіктер микробтарды өлтіретін қасиетіне байланысты консерванттар ретінде пайдаланылады. Мысалы: саз қызанақ (*Iedum palustre*-багульник болотный), көкбас жұпаргүл (*Organum tutthanum*- душица мелкоцветковая).

Құйып жасайтын ет консервілеріне, колбаса және кулинариялық өнімдерді жасағанда өсімдіктерді түгел немесе ұнтақ түрінде пайдалануға болады. Мысалы, шатыргүлділер жемістері, ерінгүлділер жапырақтары. Жемістен жасалған хош иісті препараттарға эфир майлары қосылады. Қазіргі кездері конфеттер массасына әртүрлі эфир майлары, мысалы, раушан, қалампыр, кардамон, жалбыз, апельсин, лимон, шалфей және т.б өсімдіктердің эфир майлары қосылады.

Нан өндіретін өндірістерде әртүрлі хош иісті өсімдіктер пайдаланылады. Мысалы: кәдімгі анис (*Anis vulgar* - анис обыкновенный), кориандр (*Coriandrum*-

кориондар), тмин (Сагum-тмин), кәдімгі құлмақ (Humulus lupulus - хмель обыкновенный), көкнәр (Paraver - мак), бәйшешек (Crocus - шафран). Парфюмерияда және сабын өндіретін өндірісте қарағай (Pinus - сосна), шырша (Piceae – ель), айыр (Aeogus -аир), қайың (Betula - береза) кеңінен пайдаланылады [3,4].

Сонымен эфир майлы өсімдіктер медицина және өндірісте кеңінен пайдалануда, жылдан –жылға эфир майлы өсімдіктерге сұраныс артуда. Қазақстанда эфир майлы өсімдіктері өте көп және жақсы зерттелген. Көп зерттелген аймақ–Оңтүстік Қазақстан облысы. Қазақстан территориясында, әсіресе Оңтүстік, Оңтүстік – Шығыс және Шығыс аудандарында табиғи фитоциноздар құрамында өте мол эфир майлы өсімдіктер кездеседі. Қазақстанда өсетін 500 эфир айлы өсімдік зерттелген. Ғылыми әдебиеттерде құрамында эфир майының мөлшері 0,5 мг 100 гр құрғақ массасында болатында өсімдіктерге сипаттама берілген[5,6].

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

- 1.Труды Алакольского государственного природного заповедника.Т.1 /Сост. Березовиков. - Алматы: Издательство «Мектеп», 2004, С. 213-388
- 2.Куkenов М.К., Егеубаева Р.А., Аверина В. Ю. И др. Эфирномасличные растения Казахстана и их рациональное использование. –Алма- Ата, 1990. С. 112-141
- 3.Куkenов М.К. Ресурсы лекарственных растений Казахстана и перспективы их использования// Изв. АН Каз ССР. – Сер. Биол.- 1994. -№6. – С. 3-8.
- 4.Мухитдинов Н.М., Паршина Г.Н. Лекарственные растения.- Алматы: Қазақ университеті, 2002. С. 256-313
- 5.Норин Б.И. Растительный покров: ценотическая организация и объекты классификация // Бот. Журнал.- Т.68.-1983.-№11.
- 6.Рахимов И.Д., Сатыбалдиева Ж.А., Суходоева Г.С., Адекенова С.М., Тулемисова К.А. Руководство по работе с лекарственными растениями. Алматы, 1999. С. 10-22

ЖОҢҒАР АЛАТАУЫНЫҢ ДӘРІЛІК ӨСІМДІКТЕРІ

Карбозова Ж.Ж., Нұрпейсов Р.Е

І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған қаласы.

E-mail: janarjenisovna@mail.ru, nurpeisov92@list.ru

Жоңғар Алатауы флорасының 6,5%-ын ем-дәрілік мақсатта қолдануға болады. Бұлардың ішінде ресми және халықтық медицинада пайдаланатын түрлері бар. Олардың ішінде кеңінен қолданылатын, өте бағалы түрлерін атап өтуге болады: Ehedra equisetina – Қырықбуын қылша, Ephedra intemedia – Қызыл тамыр қылша бұл өсімдіктердің құрамында эфедрин деген дәрілік алколонд болады, сондықтан медицинада сол затты алу үшін шикізат ретінде қолданылады. Equisetum arvense – Дала қырықбуыны, фармакопияға енген

өсімдік халықтың медицинада өкпе ауруын емдеуге пайдаланылады, бауыр және бүйректегі тастарға қарсы қолданылады. *Urtica dioica* – Қос үйлі қалақай, жапырағын қайнатып тұнба жасайды. Халықтық және ресми медицинада трахоманы, буын ревматизмін емдеуге, шаш түспес үшін тұнбасына басты жуады. Қанның құрамындағы гемоглобинді көтереді және эритроциттердің санын көбейтеді. Халықтың медицинада зәр айдаушы, қан тоқтатушы, жараны емдеуге қолданылады. *Typha angustifolia* – Аил қоға, халықтық медицинада іріңді жараны, қан түкіруді және қан ағуын, өкпе ауруын емдеуге пайдаланылады. Өсімдіктің тамыр сабағы, жапырағы, гүл шоғыры қолданылады [1]. *Rumex confertus* – Жылқы қымыздың, ресми және халықтық медицинада жылқы қымыздығы өсімігінің тамыры, тамыр сабағымен іш өтуді (дизентерияны) тоқтатып асқазан жарасын, қышыманы (чесотка) емдеуге қолданылады

Crataegus sanguinea – Алқызыл долана, медицинада қан қысымын емдеуге және ағзада дұрыс зат алмаспағанда пайдаланылады, шикізаты жемісі, *Rosa cinnamomea* – Қоңыр раушан, халықтың және ресми медицинада раушанның жемісі туберкулезді, асқазан жарасын, бүйрек тасын, қан ауруларын емдеуге қолданылады. *Sanguisorba officinalis* – Дәрі шелна, медицинада тымауды, туберкулезбен ауыратындар қан түкіргенде, экземаны емдеуге қолданылады, шикізаты тамырсабағы және тамыры, *Rubus caesius* – Қожақат шаңқурай, өсімдіктің жемісін халықтық медицинада асқортуды жақсартуға, жаңа дайындалған шырынын ангина кезінде тамақты шайқауға қолданылады. *Glycyrrhiza uralensis* – Орал миясы медицинада сергекті препарат ретінде қолданылады, *Glycyrrhiza glabra* – Жалаң мия, *Lathyrus pratensis* – Шалғын чина, медицинада шалғын чинаны бронхит туберкулезді емдеуге, тамрын жүрек аруларына пайдаланады. *Althaea officinalis* – Дәрілік жалбыз тікені, медицинада ангинаны және зәр ұстамаушылықты емдеуге пайдаланады, шикізаты ретінде тамырлары мен тамырсабақтары қолданылады. *Filipendula ulmaria* – Шегіршін лабазник халықтық медицинада жүйке ауруларын емдеуге, тер шығарушы ретінде пайдаланады. *Plantago major* – Үлкен бақажапырақ (Жол желкен жапырақ), медицинада трахоманы, туберкулез, бас ауруын емдеуге пайдаланады және жыланның шығуына қарсы қолданады. *Viburnum opulus* – Кәдімгі шәнкіш медицинада кәдімгі шәнкіштің қабығымен тері ауруларын жемісімен бас ауруын емдейді. *Gnaphalium kasachstanicum* – Қазақстан ақшайыры, медицинада бүйрек ауруын жүйке ауруын, экзема, туберкулезді емдеуге өсімдіктің барлық жер үсті бөлімі қолданылады.

Bidens tripartite – Үштармақ итошаған, медицинада ревматизм, жүрек ауруын, жүйке жүйесін, тұмауды емдеуге пайдаланады. *Achillea millefolium* – Кәдімгі мыңжапырақ (ақбас жусан), өсімдіктің жерүсті бөлігін бауыр ауруын, түнде зәр ұстай алмауы, қан аздықты, қуық қабынуын, өкпе ауруын емдеуге қолданады. *Tanacetum vulgare* – Кәдімгі түймешетен, гүлшоғырын медицинада зәр айдаушы ретінде, ревматизм, өкпе ауруларына қарсы қолданады. *Inula bitannica* – Британ аңызы медицинада алкоголизмді емдеуге, ішек құрттарына қарсы қолданылады. *Xanthium strumarium* – Кәдімгі сары сояу, шөбі, тамыры, жемісі ыстықты түсіруге және тер айдаушы ретінде қолданылады, *Senecio jacobea* – Яков зиянгүлі өсімдіктің шөбі және тамыры қоладанылады.

Скарлатина, ветрянка, қызылша, тымауды емдеуге пайдаланады. *Eshinops tricholepis* – Қабыршақты лакса, жүрек ауруын, радикулитті емдеуге пайдаланады. *Saussurea amara* – Нағыз соссюрея ревматизмді емдеуге, қан тоқтатушы ретінде қолданылады. *Tragorogon orientalis* – Шығыс қой желкек. Өсімдіктің шөбі қолданылады. Өсімдіктің сүттеген шырынымен тері ауруларын, экземаны, бөрткенді емдейді. *Sonhucsis* – Егістік қалуен, асқазан ауруын, тұмаудан емдеуге және обырды емдеуге арналған дәрілердің құрмына кіреді.

Улы өсімдіктер тобы (69 түр) аздаған дозаларды дәрілік өсімдік ретінде пайдаланылады: Жоңғар бәрпі, Алатау бәрпісі, Теңгежапырақ бәрпі, Биік тегеурінгүл, Іле тегеурінгүлі, Сарғалдақтар, Тасжапырақ күймесгүл т.б.

Тағамдық өсімдіктер тобы (74 түр) жеміс – жидекті түрлерде – Сиверс алмасы, Кәдімгі өрік, Таңқурай, Қойбүлдірген, Шиелер, Бөріқарақаттар, Мойыл, Дилан, Шырғанақ, Рауғаш т.б.

Тағамдық өсімдіктер тобы (74 түр) жеміс – жидек түрлерден – Сиверс алмасы, Кәдімгі өрік, Таңқурай, Қойбүлдірген, Шиелер, Бөріқарақаттар, Мойыл, Дилана, Шырғанақ, Жуалар, Рауғаш т.б.

Эфирмайлы өсімдіктер тобы (54 түр) – Тілік балдырған, Кәдімгі тмин, Нағыз түйемешетен, Жысандар, Зизифора және т.б.

Илілік өсімдіктер тобы (24 түр) – Илілік таран, Жоңғар тараны, Виттрок рауғашы, Атқұлақ, қымыздық, Памир қымыздығы, Жоңғар талы, Іле талы, Альпі шелнасы, Ұмытылған тиынтақ, Сібір теңгежатырағы, Жатықтүк теңгежапырақ, Түзу қазтамақ, Дөңшіл қазтамақ және т.б.

Омарталық өсімдіктер тобы (52 түр) – Жіңішке күреңот, Дон эспарценті, Шалғындық беде, Нағыз қызылбояу, Үшкіржеміс жиде, Итшомырт шырғанақ, Талдардың түрлері, (Жоңғар талы, Іле талы, Үшталық тал), күрделігүлділер, раушангүлділер, ерінгүлділер, шатыршагүлділер, бұршақтар т.б.

Витаминді өсімдіктер тобы (11 түр) – Беггер розасы, Альберт розасы, Тікенді роза, Шренк розасы, Мейер қарақаты, қара қарақат және т.б.

Техникалық өсімдіктер тобы (32 түр) – бұларға каучукты, талшықты, өргіш өсімдіктер Қысқатұмсық ерсағыз, Кенеп қалақай, Шайырлы өсімдіктер – Ақашкен сасыр, Май қоға т.б.

Декоративті өсімдіктер тобы (133 түр) - Жоңғар Алатауында кең тараған бірақ олардың көбі декоративті өсімдіктер түрінде көп қолданылмайды: Шетел жыланбасы, Алтай жыланбасы, Жирен майдажелек, Алатотағанжапырақ зығыр, Қысқаталық қызғалдақ, Сәлдегүл таушымылдық, Ханту лаксасы, Жоңғар кестежусаны, Карелин кестежусаны. Бұл топта көптеген декоративті бұталар бар – Камилл – Шнейдер қарағаннасы, Әсем қарағаны, Қырғыз қарағаны, Сары қарағаны т.б.

Рудеральды, арамшөпті өсімдіктер тобы (322 түр) - Жоңғар Алатауында өзен аңғалларында, жайылымда, малдардың қора маңында, елді мекендер маңында мәдени егістіктерде көп кездеседі. Қоршаған ортаға адамзаттың тигізіп жатқан әсерінің көлемі жыл сайын үдеп келе жатпаса кемімей отыр. Сондықтан табиғи флораның генофондын немесе көптүрлілігін сақтау бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Әсіресе ауыл – шаруашылық айналымындағы жерлерді тиімді пайдалану, қалпына келтіру, сақтау қоғау

мәселелері қатар жүргізілі қажет. Жоңғар Алатауы өңірінің табиғи – байлығы ежелгі уақыттан бері өндіріс, өнеркәсіп, ауыл – шаруашылығында пайдалануына байланысты антропогендік өзгерістерге ұшырағанын өсімдіктер жабындысынан байқауға болады.

Жоңғар Алатауында қорғау шараларын қажет ететін 73 өсімдік түрі анықталған. Бұлардың көбі эндемдер және тек зерттеліп отырған аймақта ғана кездеседі.

Сирек кездесетін өсімдіктерді қорғауда «Қызыл кітапқа» енгізу ботаникалық бақтарға интродукция жасау, әртүрлі мерзімдік ботаникалық қорықтар, қорықшалар ұйымдастырудың маңызы үлкен. Дегенмен барлық сирек кездесетін өсімдіктерді қорғауға жарамды жан – жақты тәсіл жоқ. Әр жағдайда қорғалуға тиісті өсімдіктердің биологиясына, өсетін жерінің ерекшелігі және шаруашылық пайдалылығына байланысты өзіндік қорғау тәсілдерін қолдауды керек етеді. Сондықтан түрді қорғап сақтау үшін биоценоздары да сақтау қажет, өйткені түрлердің бүкіл эволюциясы биоценоздарда өтеді, сондықтан қорғауға алынған биоценоздада түрлерін жақсы, сенімді сақталатын анық Жоңғар Алатауында кездесетін 61 түр «Қызыл кітапқа» енілген [1,2,3,4,5]. Жоғарыда келтірілген материалдан белгілі болғандай қорғауды қажет ететін 73 өсімдік түр туысқа, 32 тұқымдасқа жатады. Өсімдіктердің негізгі бөлігі 70 түр гүлді өсімдіктер, тек 3 түр ғана папоротник және плаунға жатады, оның ішінде 55 түр қосжарнақтыларға, 15 түр даражарнақтыларға жатады.

Жоңғар Алатауында кездесетін дәрілік және сирек өсімдіктерді қорғау үшін қажет шаралардың бірден – бірі зерттеліп отырған территориядан кем дегенде 2 қорық және 4 ботаникалық қорықша ұйымдастыру қажет.

Пайланылған әдебиеттер

- 1 Голоскоков В.П. Флора и растительность высокогорных поясов Заилийского Алатау. Алма – Ата. 1949. 203 с.
- 2 Голоскоков В.П. Ролдугин И.И. Афлатунники (*Aflatunia ulmifolia*) в Джунгарском Алатау. // Тр. Ин – та ботаники АН. КазССР. 1962, т. 13, С. 163 – 188.
- 3 Красная книга Казахской ССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. часть 2. Растения. Алма – Ата, 1981. – 260 с.
- 4 Сафина Л.К., Петров Е.П. Жасыл аптека. – Алматы: Қайнар, 1992, - 288б.
- 5 Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений Казахстана. Алматы: Ғылым, 1994.120 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОКОМПОЗИТНОГО ПРЕПАРАТА АРАБИНОГАЛАКТАН+СЕЛЕН

Карпова Е.А.¹, Ильина О. П.²

*аспирант кафедры анатомии, физиологии и микробиологии¹,
д.вет.н., профессор, декан факультета Биотехнологии и ветеринарной
медицины²*

*ФГБОУ ВПО Иркутская государственная сельскохозяйственная академия,
Россия,*

E-mail: katerinka200488@gmail.com, dekanat.bwm@gmail.com.

Арабиногалактан (АГ) известен людям давно. Это полисахарид, содержащийся в растениях, в большем количестве – в хвойных видах древесины. Безопасность арабиногалактана из лиственницы западной была официально подтверждена Управлением по пищевым продуктам и лекарственным средствам США в 1965 г. С тех пор он используется как биологически активная добавка [11]. В России АГ известен также как пищевая добавка Е409 в категории стабилизаторов [1].

Арабиногалактан лиственницы сибирской имеет разветвленную структуру молекулы, основная цепь которой представлена галактоновым кором. Благодаря своей полимерной основе и мембранотропным свойствам, стало очень привлекательным использование его в качестве биологически активной матрицы-носителя лекарственных средств.

Положительные результаты получены по внедрению конъюгата АГ с хелатом кобальта в печень показали, что АГ можно использовать для адресной доставки хелата к гепатоцитам [8]. Также АГ способен образовывать комплексы с солями некоторых металлов: медью, никелем, кобальтом, марганцем, железом, серебром и др. [5]. Для Иркутской области наиболее интересно комплексообразование АГ с селеном, поскольку Иркутская область – эндемический район по содержанию селена в почве [3; 4]. Для предотвращения патологий, связанных с недостатком этого вещества, в животноводстве используют препараты, в которых Se содержится в виде синтетических комплексов селенита натрия или селен-метионина. Se из этих препаратов усваивается неполноценно, а носители, зачастую, нефизиологичны и могут вызвать побочные эффекты (тошнота, анорексия, аллопеция) как при длительном применении, так и при передозировке [6].

Замечено, что комплексы различных материалов проявляют улучшенные свойства по сравнению с индивидуальными веществами. Одними из самых успешных примеров таких смесей являются композитные материалы, которые сформированы из основного вещества, тем или иным образом распределенного в объеме второго вещества, называемого матрицей [9; 12]. Особый интерес представляют материалы, построенные одновременно из органической и неорганической составляющих.

Так, в Иркутском институте химии им. А.Е.Фаворского был получен препарат, содержащий арабиногалактан и селен. Взаимодействие их происходит в водных растворах полисахаридов с последующим формированием наночастиц селена и их одновременной стабилизацией полисахаридной матрицей.

Полученный накомпозит селена на основе природного галактозосодержащего полисахарида представляет собой гибридные органо-неорганические материалы в качестве неорганической фазы которых выступают наноразмерные частицы элементного селена в количестве 0,54-0,55% и размером 1-100 нм, а в качестве органической фазы - арабиногалактан. Это порошок светло-оранжевого цвета, хорошо растворимый в воде.

Целью исследования явилось изучение действия нанокompозитного препарата селена на организм экспериментальных животных (крыс).

Исследования проведены в Иркутской государственной сельскохозяйственной академии, на кафедре анатомии, физиологии и микробиологии. В эксперименте использовали 120 белых нелинейных крыс массой 180-220 г, разводимых в виварии Ангарской государственной Технической Академии (ветеринарное удостоверение 238 № 0018942 от 22 ноября 2011 г). Исследования выполнены в соответствии с этическими требованиями по работе с экспериментальными животными, изложенными в нормативно-правовых документах.

Поскольку АГ обладает мембранотропным действием к гепатоцитам [10], то для изучения действия на организм нанокompозита селена была выбрана печень. Моделировали токсическое поражение печени четыреххлористым углеродом, который вводили в 50% масляном растворе подкожно в объеме 0,4 мл/100 г массы крысы в течение 4 дней [7]. Первой группе воспроизводили только поражение печени. Второй группе арабиногалактан (АГ) вводили перорально с помощью зонда в дозе 20 мг/100 г массы животного [2]. Третьей группе - нано-Se вводили перорально с помощью зонда в дозе 2 мг/100 г массы животного (исходя из информации о содержании селена и эффективных доз селенита натрия). Материал для исследования забирали на 7, 14 и 21 сутки. Контролем служили интактные крысы, выращенные в тех же условиях вивария. Введение изучаемых веществ осуществляли за 1 час до применения гепатотоксина [7].

В результате исследований нами сделаны следующие выводы:

1. Нанокompозитный препарат селена в дозе 2 мг /100 гр массы животного не оказывает токсического действия на организм. Т.о. диспергированные и стабилизированные арабиногалактановой матрицей молекулы селена имеют меньшую токсичность по сравнению с элементным селеном.

2. Полученный антиоксидантный эффект на организм животных сильнее выражен в группе животных, получавших препарат АГ+нано-Se, связан именно с наличием селена в препарате. Нанокompозитный препарат селена достоверно снижает активацию перекисного окисления липидов. Так во все сроки эксперимента (7, 14, 21 сутки) содержание промежуточных продуктов диенового конъюгата (ДК) в группе нано-Se ниже, чем в группах сравнения и приближается к показателю группы интактных животных ($p < 0,05$). Снижение образования нетоксичных ДК предупреждает образование токсичного ТБК-АП ($1,950 \pm 0,092$ и $2,290 \pm 1,6287$ соответственно) уже на 7 день эксперимента по сравнению с другими опытными группами, к 21 дню эксперимента количество ДК и ТБК-АП даже ниже, чем в группе интактных животных ($1,257 \pm 0,062$ и $1,938 \pm 0,247$; $1,460 \pm 0,227$ и $2,100 \pm 0,254$ – ДК и ТБК-АП в группе нано-Se и интактных животных соответственно).

Оценивая антиоксидантную активность выявили, что уровень АОА всегда оставался на одном уровне в группе нано-Se ($20,26 \pm 1,664$; $18,43 \pm 0,860$; $20,22 \pm 1,616$) и даже превышал таковой у интактных животных, в то время как в группах с АГ и CCl_4 значительно был снижен во все дни эксперимента.

3. Оценка показателя коэффициент окислительного стресса подтверждает защитное, антиоксидантное действие изучаемого препарата. КОС в группе нано-Se на 21 день эксперимента $0,164 \pm 0,496$, в то время как в группе животных CCl_4 этот показатель равен $87,807 \pm 28,8$, АГ – $7,312 \pm 1,721$, в группе интактных животных – $1,095 \pm 0,598$ ($p < 0,05$)

4. Нанокompозитный препарат Se в значительной степени снижает токсическое воздействие CCl_4 на печень, что проявляется в меньшей степени дегенерации гепатоцитов, уменьшении жировой дистрофии (подтверждено гистохимическими исследованиями) и нормализации активности ферментов в цитоплазме гепатоцитов. Количество двуядерных гепатоцитов увеличивалось на 3,1% по сравнению с интактными животными, что указывает на регенерацию ткани печени.

5. В восстановительном периоде (14 сутки после воздействия) морфологически структура печени, а так же метаболические процессы (активность СДГ, ЩФ, содержание гликогена и общих липидов) при введении нано-Se в незначительной степени отличались от интактных животных.

В результате проведенных исследований можно заключить: нанокompозитный препарат Se в значительной степени снижает токсическое воздействие CCl_4 на печень, что проявляется в меньшей степени дегенерации гепатоцитов, уменьшении жировой дистрофии и нормализации активности ферментов в цитоплазме гепатоцитов. И также предотвращает наступление окислительного стресса.

В условиях пониженного содержания селена в почве, нанокompозитный препарат (АГ и наноселен) может быть использован в качестве биологически активной добавки к пище для восполнения дефицита селена в организме, а так же как пищевое волокно, обогащенное селеном для улучшения пищеварения. Однако разработка требует дальнейшего изучения влияния на организм.

Литература

1. Гигиенические регламенты применения стабилизаторов консистенции, эмульгаторов, загустителей, текстураторов и связующих агентов [http://prodobavki.com/legacy_documents/8.html]: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 апреля 2003 г. №59.

2. Гуцол, Л. О. Патогенетическое обоснование применения арабиногалактана для коррекции нарушений в печени при интоксикациях фенилгидрозином и этиленгликолем : Дис. канд. биол. наук : 14.00.16 / Л. О. Гуцол. – Иркутск, 2006. – 165 с.

3. Ильина О. П. Клинико-морфологические аспекты гормонального статуса в этиопатогенезе эндемического зоба у крупного рогатого скота в Иркутской области : дисс. д-ра вет. н. 16.00.01. 16.00.02. Иркутск, 2000. – 317 стр.

4. Кудрявцев А.П. Токсическая дистрофия печени поросят. Иркутск: Изд-во Иркут.ун-та, 1984. – 260 стр.
5. Медведева С.А., Александрова Г. П., Грищенко Л.А. // 2-ая Всеросс. конф. «Химия и технология растительных веществ». Казань. 2002. С. 101.
6. Решетник, Л.А., Парфенова, Е.О. Биогеохимическое и клиническое значение селена для здоровья человека / Л.А. Решетник, Е. О. Парфенова // Сиб. мед. журн. – 1999. – Т. 18, №3. – С. 16-22.
7. Руководство по лабораторным животным и альтернативным моделям в биомедицинских исследованиях / Под ред. академика РАН, члена-корреспондента РАН Н. Н. Каркищенко, академика РАН С. В. Грачева. – М.: Профиль-2С, 2010. – 358 с.
8. Структура и иммуномодулирующее действие арабиногалактана лиственницы сибирской и его металлопроизводных / Дубровина В.И., Медведева С.А., Витязева С.А. [и др.] – Иркутск, 2007. – 145 с.
9. Claudio N. Nanobiotechnology and Nanobiosciences. N.Y.: World Scientific Publishing Co., 1008. – 380 p.
10. Eisenberg C., Seta N., Appel M., Feldmann G., Durand G., Feger J. // J. Hepatol. 1991. Vol. 13. №3. P.305
11. Fitzpatrick A., Roberts A., Withverly S. // Special Highlight: Prebiotics & Probiotics. 2004. P. 30.
12. Torchilin V. Nanoparticulates as Drug Carriers. – N.Y.: World Scientific Publishing Co., 2006. – 756 p.

ФОНОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЙОДА В СИСТЕМЕ «ПОЧВА-РАСТЕНИЕ»

Касымова Ж.С.¹, Кабдулкаримова К.К.², Омарова Н.М.³

кандидат биологических наук, доцент, Государственный университет имени Шакарима г. Семей, Республика Казахстан, e-mail: kasymova-z@mail.ru¹;
кандидат химических наук, доцент, Государственный университет имени Шакарима г. Семей, Республика Казахстан, e-mail: gk2107@mail.ru²;
кандидат биологических наук, доцент; Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Республика Казахстан, e-mail: omarova_nuriya@mail.ru³

На сегодняшний день считается, что йод не является жизненно необходимым элементом для развития растений. Однако в литературе приводятся многочисленные примеры его благотворного влияния на их рост. Это явление пока не имеет точного объяснения. Скорее всего, йод принимает участие в регулировании деятельности ферментных систем.

Количественное содержание йода в некоторых растениях может значительно изменяться, но порядок его содержания зависит от вида растения. Более высокие концентрации йода обнаруживаются в наземных частях растений, гораздо меньше – в корнях. Установлена сезонная изменчивость содержания йода. Летом она наиболее низка.

Взаимосвязь между содержанием данного элемента в растениях и его состоянием в почве – вопрос спорный. Вероятнее всего, изменчивость концентрации йода в растениях мало зависит от характера и типа почв. Наиболее доступны растениям растворимые формы галогена.

Механизм поглощения йода растениями изучен плохо. Установлено, что органические формы элемента растениями не усваиваются. Данный галоген становится доступным растительности только после разложения органических веществ бактериями.

Растения обладают способностью адсорбировать йод из атмосферы. Атмосферный йод является важным источником поступления данного элемента в растения.

Наличие и концентрация йода в растениях важны для человека и животных. Он входит в состав тироксина – гормона щитовидной железы, который играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов в клетках живого организма. Суточная потребность человека в йоде – 100–200 мг.

Йодная недостаточность у человека и животных в настоящее время распространена очень широко и выражается в заболевании эндемическим зобом (болезнь щитовидной железы, возникающая при недостатке йода). В объектах биосферы (почвы, растительность, воздух, вода и др.) Казахстана йод содержится в недостаточном количестве или не сбалансирован с некоторыми другими микроэлементами (Co, Mn, Cu) [1, 2] вследствие удаления территории от непосредственных резервуаров (Мировой океан и морские акватории) поступления элемента и отгорожения от морских ветров горами. Поэтому изучение содержания йода в почвах и в растительности в регионах Казахстана, в том числе в Семипалатинском Прииртышье, имеет большое теоретическое и практическое значение.

Целью настоящей работы явилось определение содержания и особенностей накопления йода в высших растениях Семипалатинского Прииртышья. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

1. определить валовое содержание йода в почве изучаемой территории;
2. выявить видовые, систематические и экологические особенности накопления йода исследованными видами высших растений;
3. определить интенсивность биологического поглощения (коэффициент биологического поглощения КБП) йода у высших растений и выявить растения концентраторы элемента.

Объектами исследований явились почвы и лугово–степная растительность окрестностей Семипалатинского Прииртышья Восточно-Казахстанской области.

Образцы почвы и растений отбирали в 2011 – 2012 гг. Для анализа было отобрано 31 образец растений, относящихся к 14 семействам: сем. *Chenopodiaceae* - *Anabasis truncata* L., *Kaledium cospicum* L., *Halochenum strobilaceum* L., *Atriplex cana* L., *Camphorosma soongoricum* L., *Camphorosma monspeliacum* L., *Chenopodium rubrum* L.; сем. *Compositae* - *Cirsium esculentum* L., *Artemisia absinthium* L., *Artemisia rupestris* L., *Tanacetum achilleifolium* L.; сем. *Leguminosae* - *Melilotus albus* L., *Trifolium hybridum* L., *Vicia cracca* L., *Medicago lupulina* L.;

сем. *Graminaceae* - *Agrostis alba* L., *Poa protensis* L., *Phleum pratense* L., *Calamagrostis epigeios* L.; сем. *Plumbaginaceae* - *Limonium speciosum* L., *Limonium Gmelini* L.; сем. *Labiatae* - *Mentha arvensis* L., *Lamium album* L.; сем. *Frankenia* - *Frankenia hirsuta* L.; сем. *Lythraceae* - *Lythrum virgatum* L.; сем. *Paraveraceae* - *Chelidonium majus* L.; сем. *Polygonaceae* - *Polygonum aviculare* L.; сем. *Plantaginaceae* - *Plantago major* L.; сем. *Senecioneae* - *Senecio tataricus*.; сем. *Ranunculaceae* - *Aconitum anthoroideum* L.; сем. *Scrophulariaceae* - *Veronica longifolia* L.

Сопряженно с растениями осуществлялся отбор образцов почвы. На левобережье Иртыша в основном распространены темно-каштановые солонцеватые почвы. Содержание гумуса в них около 3,5 %. По механическому составу тяжелосуглинистые и среднесуглинистые.

Отбор и камеральная обработка образцов почв и растений, гербаризация растений проводились общепринятыми стандартными методами [3].

Химический анализ образцов почв и растений на содержание йода осуществлялся кинетическим роданидно – нитритным методом по прописи Проскуряковой [4, 5].

В результате проведенных исследований получены результаты:

Распределение валового йода в исследуемых почвах варьирует в пределах от 1,742 до 2,131 мг/кг и является недостаточным. Согласно литературным данным [6, 7] минимальное количество йода в почве, которое необходимо для нормального функционирования и развития живых организмов, источником йода для которых является данная почва, это 5 мг/кг. Содержание же йода в исследованных нами почвах в среднем равно 1,964 мг/кг, то есть в 2,5 раза ниже нормы. Недостаток йода в почвах можно объяснить такими факторами, как удаление местности от морей и океанов и расположение ее в глубине материка, где отсутствуют морские осадки. Недостаточное содержание йода может быть обусловлено и характером почв: солонцеватые почвы не способны задерживать и накапливать значительных количеств йода.

Содержание йода в сухом веществе тканей разных растений составляет в пределах от 0,457 до 0,827 мг/кг и варьирует почти в 2 раза. Согласно литературным данным, это значение соответствует норме. Таким образом, прямой зависимости между содержанием йода в почвах и его накоплением в растениях не отмечено. Это можно объяснить рядом факторов. Растения, как и все живые организмы, способны поглощать и накапливать в своих тканях достаточное количество йода, необходимого для их жизнедеятельности, даже при незначительных концентрациях его в растениях существует обратная зависимость - при уменьшении количества йода в питающей среде относительное накопление его в растениях повышается. Достаточное содержание йода в растениях можно объяснить и тем фактором, что данный элемент поступает в растения не только из почвы, но и из воздуха; причем при низкой концентрации йода в почвах его размеры поступления из воздуха увеличиваются. Накоплению элемента в данных видах способствует и достаточно высокое увлажнение местности, где были собраны образцы, так как обеспеченность растений водой обуславливает их физиологическую активность и способность накапливать минеральные ионы из почвы и атмосферного воздуха.

Варьирование концентрации элемента в разных видах растений объясняется различиями в их способности накапливать, трансформировать и перераспределять йод. Различия обусловлены видовыми генетическими свойствами растений, особенностями их физиологии и обмена веществ.

Из исследованных видов наиболее ярко выраженной способностью накапливать йод обладают: *Polygonum aviculure* L. (0,847), *Camphorosma soongoricum* L. (0,776 мг/кг), *Atriplex cana* L. (0,772), *Camphorosma monspehiacum* L. (0,767), *Trifolium hybridum* L. (0,759), *Agrostis alba* L. (0,758), *Mentha arvensis* L. (0,724), *Tanacetum achileifolium* L. (0,719), *Frankenia hirsilta* L. (0,716 мг/кг).

Растения разных семейств, как видно из результатов анализа, способны накапливать разные количества йода. Наибольшие значения средних концентрации йода отмечены для растений семейств *Polygonaceae* (0,847 мг/кг), *Leguminosae* (0,759), *Labiatae* (0,724) и *Frankenia* (0,715 мг/кг). Наименьшей способностью накапливать йод, согласно экспериментальным данным, обладают виды семейств *Paraveraceae* (0,548 мг/кг) и *Lythraceae* (0,554 мг/кг).

Растения разных видов и разных семейств отличаются по способности накапливать йод в тех или иных органах. Из 31 видов растений наивысшее количество йода в подземных органах - корнях и корневищах содержат 10 растений, что составляет 32,26 % от общего числа исследованных видов; это *Polygonum aviculure* L. (0,887), *Camphorosma monspehiacum* L. (0,883), *Atriplex cana* L. (0,859 мг/кг), *Camphorosma soongoricum* L. (0,805), *Trifolium hybridum* L. (0,804), *Agrostis alba* L. (0,801), *Mentha arvensis* L. (0,765), *Frankenia hirsilta* L. (0,723), *Artemisia rupestris* L. (0,707), *Senecio tataricus* L. (0,707 мг/кг).

7 растений, что составляет 22,58 % от общего числа видов, содержат больше всего йода в стеблях: *Atriplex cana* L. (0,807 мг/кг), *Tanacetum achileifolium* L. (0,771), *Trifolium hybridum* L. (0,771), *Mentha arvensis* L. (0,770), *Camphorosma soongoricum* L. (0,770), *Agrostis alba* L. (0,769), *Camphorosma monspehiacum* L. (0,737), *Frankenia hirsilta* L. (0,712), *Polygonum aviculure* L. (0,701).

Наибольшее количество йода в цветках содержат 5 видов растений: *Tanacetum achileifolium* L. (0,705 мг/кг), *Trifolium hybridum* L. (0,759), *Agrostis alba* L. (0,760), *Frankenia hirsilta* L. (0,714), *Polygonum aviculure* L. (0,857), это 16 % от общего числа видов. В листьях максимальное содержание йода установлено у 9 видов растений: *Polygonum aviculure* L. (0,857), *Camphorosma soongoricum* L. (0,843), *Mentha arvensis* L. (0,818), *Tanacetum achileifolium* L. (0,808), *Camphorosma monspehiacum* L. (0,792), *Atriplex cana* L. (0,736 мг/кг), *Frankenia hirsilta* L. (0,714), *Trifolium hybridum* L. (0,702), *Agrostis alba* L. (0,700), это 29% от общего числа исследованных растений.

Исходя, из указанных данных можно отметить следующие особенности распределения йода в растениях. Подземные органы обладают большей способностью накапливать йод, чем надземные, что можно объяснить тем, что главным источником йода для растений нашего региона является почва.

Из надземных органов наивысшим содержанием йода характеризуются листья по сравнению со стеблями и цветами. В распределении йода между вегетативными и репродуктивными органами различий не наблюдается.

Коэффициент биологического поглощения характеризует избирательную способность и интенсивность поглощения элемента и выражается соотношением содержания его в золе растения к содержанию его в почве:

$$\text{КБП} = \text{C}/\text{X},$$

где С - содержание йода в сухом веществе тканей растения, мг/кг;

Х - содержание йода в почвах, мг/кг.

В среднем КБП варьирует от 0,271 до 0,396. Согласно найденному значению коэффициента биологического поглощения, йод относится к элементам слабого накопления и среднего захвата. В подземных органах значение КБП варьирует от 0,272 до 0,428, в стеблях от 0,225 до 0,419, в листьях от 0,241 до 0,439, в цветках от 0,219 до 0,410.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержание валового йода в темно-каштановой солонцеватой почве Семипалатинского Прииртышья недостаточное. В среднем оно равно 1,964 мг/кг почвы (от 1,742 до 2,131 кг/кг), что в 2,5 раза ниже нормы.

Содержание валового йода в сухом веществе тканей растений соответствует норме, в среднем оно изменяется от 0,457 до 0,827 мкг/кг сухого вещества растений. Выявлены растения – накопители йода: *Polygonum aviculare* L. (0,847), *Camphorosma soongoricum* L. (0,776 мг/кг), *Atriplex cana* L. (0,772), *Camphorosma monspeliacum* L. (0,767), *Trifolium hybridum* L. (0,759), *Agrostis alba* L. (0,758), *Mentha arvensis* L. (0,724), *Tanacetum achilleifolium* L. (0,719), *Frankenia hirsuta* L. (0,716 мг/кг). Увеличение использования их в рационе питания животных может быть использовано для профилактики заболевания эндемическим зобом.

Интенсивность биологического поглощения йода мало зависит от его валового содержания в почве. Согласно найденному значению коэффициента биологического поглощения йод относится к элементам слабого накопления и среднего захвата.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кашин В.К. Биогеохимия, физиология и агрохимия йода. – Л.: Наука, 1987. – 155- 253 с.
2. Ходыревская, Н.Н. Экохимический мониторинг распределения йода в фито-педоценозах северной части Центрального Черноземья / Глебова И.В., Ходыревская Н.Н. // Проблемы региональной экологии - М: 2008,- № 3. - С.84 - 87.
3. Кузнецова О.В., Лапин В.С., Ляшевская Н.В., Поткина Г.Г. Анализ содержания йода в почве, воде и некоторых растительных объектах (фасоли обыкновенной) [Электрон.ресурс]. – 2006. – URL: <http://e-lib.gasu.ru/konf/biodiversity/2006/50.pdf> (дата обращения 22.11.2012).
4. Проскурякова Г.Ф. Кинетический роданидно-нитритный метод определения микроколичеств йода в почве//Агрохимия. -1966. - № 11. – С. 53 – 67.

5. Проскурякова Г.Ф., Швейкина Р.В., Никитина О.Н. Способ определения йода в почве, воде, растениях, молоке и крови//Тезисы докл.2 Всесоюзн. симпозиума по методам определения микроэлементов в природных объектах. – Самарканд. – 1973. – С. 373 – 421.

6. Кашин В.К. Иод в растениях, особенности его накопления//Агрохимия. – 1979. - № 11. – С. 135 -147.

7. Пристер Б.С., Григорьева Т.А., Перевезенцев В.М. и др. Поведение йода в системе почва – растение // Агрохимия. – 1979. - № 3. – С. 95 – 99.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОРОСТКОВ РАСТЕНИЙ ДЛЯ БИОТЕСТИРОВАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА ГОРОДА СЕМЕЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Касымова Ж.С.¹, Кабдулкаримова К.К.², Омарова Н.М.³

*кандидат биологических наук, доцент, Государственный университет имени Шакарима г. Семей, Республика Казахстан, e-mail: kasymova-z@mail.ru¹;
кандидат химических наук, доцент, Государственный университет имени Шакарима г. Семей, Республика Казахстан, e-mail: gk2107@mail.ru²;
кандидат биологических наук, доцент³;*

Достоверную картину зон влияния промышленных предприятий и других объектов загрязнения на состояние и пространственное распределение загрязняющих веществ в окружающей среде города позволяет получить анализ качества снежного покрова. Снежный покров накапливает в своем составе практически все вредные вещества, выбрасываемые промышленными предприятиями, автомобильные выхлопы и др., поступающие в атмосферу. В связи с этим снег можно рассматривать как своеобразный индикатор загрязнения окружающей среды.

Под биотестированием понимают процедуру установления токсичности среды с помощью тест-объектов, сигнализирующих об опасности независимо от того, какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения жизненно важных функций у тест-объектов. Благодаря простоте, оперативности и доступности биотестирование получило широкое научное признание и его все чаще используют наряду с методами аналитической химии. Существует 2 вида биотестирования: морфофизиологический и хемотаксический. Морфофизиологический позволяет более точно описать, что происходит с тест-объектами, например, в загрязненной воде [1].

Цель работы заключалась в изучении возможности применения зерен пшеницы в качестве биоиндикатора для оценки фитотоксичности талых вод, содержащих тяжелые металлы (ТМ).

Поскольку пробы должны быть репрезентативными и отражать не только средние, но и максимальные уровни загрязнения, пробоотбор снега проводили в нескольких точках 3-х различных городских зон города Семей с учетом розы ветров, отличающиеся как по степени интенсивности, так и по видам техногенного воздействия (таблица 1). Фоновый участок выбирали на территории,

испытывающей его в минимальной степени – улица Западная на Красном Кордоне, расположенная на окраине города.

При исследовании химического состава талой воды возможно использование методик, применяемых при анализе вод [2]. Химические анализы выполнялись по стандартным методикам [3].

Среди ТМ наиболее экологически значимыми загрязнителями для изучаемой городской агломерации являются Zn, Cu, Pb, Cd. Выбор этих элементов обусловлен как фактором их влияния на организм человека [4], так и результатами проведенных авторами [4, 5] исследований по загрязнению почвенного покрова города.

Таблица № 1 – Местоположение точек пробоотбора снега в городе Семей

Функциональные зоны города Семей	№ пробы	Местоположение точек отбора исследуемых проб
Промышленная зона	1	ТОО “Силикат”
	2	ТЭЦ - 2
	3	ТОО «Хлебокомбинат Восток”
Селитебная зона	4	Частные дома (20 – й квартал)
	5	Многоэтажные благоустроенные дома (ул. Шугаева)
	6	Красный Кордон (ул. Западная окраина города, фоновый участок)
	7	Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас улан» имени Ч. Валиханова для одаренных детей (район с умеренной транспортной нагрузкой)
Транспортная зона	8	Супермаркет «Мегастрой» (район, перегруженный транспортом)

Изучение влияния загрязнения ТМ на динамику изменения показателей прорастания семян и интенсивности начального роста проростков яровой пшеницы проводили в лабораторном модельном опыте на талой воде. На поверхность марлевой ткани в чашках Петри раскладывали 25 семян яровой пшеницы, предварительно замоченных в талой воде в течение суток. Контрольные семена проращивали на увлажненной дистиллированной водой марлевой ткани. Семена проращивались 5 суток при температуре +25 °С [6]. Повторность вариантов опыта шестикратная.

Показателем изменения морфометрических параметров служила длина корешков и надземной биомассы пророщенных зерен пшеницы. Для всесторонней оценки влияния загрязнения талой воды ТМ на рост и развитие растений учитывали ряд принятых в семеноводстве показателей:

– всхожесть – число проросших семян, выраженное в процентах от общего количества семян, взятых для проращивания;

– энергия прорастания – число семян, проросших за первые 3-е суток, выраженное в процентах от общего количества семян, взятых для проращивания;

– дружность прорастания – средний процент семян, проросших за 1 сутки прорастания: $D = \Pi/A$, где D – дружность прорастания; Π – полная всхожесть; A – число дней прорастания;

– скорость прорастания – сумма средних чисел семян, прорастающих ежедневно: $C = a + б/2 + в/3 + г/4 + \dots$, где C – скорость прорастания; a – число семян, проросших за 1-е сутки; $б$ – число семян, проросших за 2-е сутки; $в$ – число семян, проросших за 3-е сутки; $г$ – число семян, проросших за 4-е сутки и т. д. [7, 8].

Для удобства интерпретации полученные экспериментальные данные представлены в процентах от контроля, которые рассчитаны нами по формуле:

$$\% \text{ от контроля} = \frac{P_o}{P_k} \cdot 100\%,$$

где P_o – абсолютное значение показателей прорастания семян и интенсивности начального роста проростков в присутствии металла, P_k – то же самое на контроле.

Значения изучаемых показателей $> 100 \%$ указывают на стимулирующее действие ТМ, $< 100 \%$ – на угнетающее, 0 – полное подавление прорастания семян.

Морфометрические показатели семян яровой пшеницы соответствуют кумулятивному эффекту аэротехногенного поступления металлов в снежный покров и выражены контрастно в зональной дифференциации городских площадей. Образцы зерен с использованием дистиллированной воды дали наилучшие результаты. Проростки были зафиксированы в довольно ранний срок, по сравнению с другими образцами, длина корней и надземной биомассы составили 1,5 см и 1 см соответственно. Наблюдалось 100 %-е прорастание зерен. Более низкие показатели прорастания зерен наблюдались в пробах, взятых из селитебной зоны. Длина корней и надземной биомассы составили соответственно 1 см и 0,8 см. Токсичнее всего на прорастание зерен повлияли пробы, взятые с транспортной и промышленной зон. Таким образом, можно предположить, что из исследуемых ТМ наибольшее токсическое действие и наименьшее стимулирующее действие на семена яровой пшеницы оказывали медь и цинк, причем медь в большей степени, чем цинк. Результаты проведенного биотестирования согласуются с результатами ранее проведенного нами исследования содержания ТМ в снежном покрове города Семей [9]. В нашем исследовании содержание Cd и Zn в снежном покрове на территории города значительно превышает фоновые значения повсеместно, тогда как Cu и Pb – в пробах снега ТЭЦ-2 и в транспортной зоне. По средним значениям коэффициента опасности ТМ в жидкофазных включениях снежного покрова в пределах города сформировалась техногенная ассоциация: Zn (1,1), Cd (0,9), Cu (0,7), Pb (0,5). Существенная часть загрязнения поступает в атмосферу города Семей в условно растворенной форме с тенденцией к увеличению доли водорастворимых форм Cu и Pb в пробах снега ТЭЦ-2 и в транспортной зоне, условно растворенных форм Cd – в промышленной зоне,

условно растворенных форм Zn - в промышленной, селитебной и транспортной зонах.

Результаты биотестирования такого распределение загрязнения ТМ подтверждают опасность ингаляционного поступления биологически доступных форм ТМ в организм жителей города.

Список литературы:

1. Крайнюкова А.Н. Биотестирование в охране вод от загрязнения // Методы биотестирования вод. - Черноголовка, 1988. - С. 4-14.
2. Вода питьевая. Методы анализа. - М.: Изд-во стандартов, 1984. - С. 3-240.
3. Дмитриев М.Г., Казнина Н.И., Пинигина И.А. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. - М.: Химия, 1989. - С. 3-368 с.
4. Панин М.С. Эколого-биогеохимическая оценка техногенных ландшафтов Восточного Казахстана. – Алматы: Изд-во «Эверо», 2000. – С.5-338 с.
5. Панин, М.С., Дюсенбаева Д.А., Галямова Г.К. Пылевые выбросы промышленных предприятий – источник поступления химических элементов в природные компоненты / Материалы II Международной научно-практической конференции «Природное наследие России в 21 веке». – Уфа, 25-27 сентября 2008 г. – С. 321-323.
6. Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой нашего города: 9-11 кл.: Школьный практикум. - М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2001. — 112 с.:ил.
7. Бабьева М. А., Зенова Н. К. Биология почв. Микробиоценозы зональных типов почв СССР. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 201 с.
8. Рыбакова З. П. Методы отбора микробов-стимуляторов по их влиянию на семена//Некоторые новые методы количественного учета почвенных микроорганизмов и изучения их свойств: Методические рекомендации. – Л., 1987. – С. 32.
9. Касымова Ж.С. Химическая токсичность атмосферных осадков города Семей // Вестник Семипалатинского государственного педагогического института. - 2012. - № 5(29). – С.112-119.

ВЛИЯНИЕ БАКТОФИТА СК КАК ПРИРОДНОГО ПРЕПАРАТА НА МИКРОФЛОРУ И ФИТОТОКСИЧНОСТЬ ПОЧВЫ В ПОСЛЕДЕЙСТВИИ

Коробова Л.Н., Холдобина Т.В.

Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибирск

Экологическая ситуация в современном земледелии характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на агроэкосистемы, что сопряжено с ухудшением почвенного плодородия, высокой численностью популяций сорных растений, фитофагов и возбудителей болезней.

Только в Новосибирской области засорено более 2,7 млн. га посевов, семена основных продовольственных культур значительно заражены комплексом фитопатогенов, а 70-75 % пахотных черноземов имеют высокую численность популяций возбудителя обыкновенной корневой гнили зерновых культур. Это обуславливает широкое применение в агроэкосистемах гербицидов и химических протравителей семян. Они могут негативно воздействовать на все компоненты агроценоза, включая саму культуру, сообщество агрономически полезных микроорганизмов и фитопатогены.

Сделать растениеводство не только эффективным, но и благоприятным для окружающей среды позволяют биологически активные вещества. Среди таких соединений широкое распространение получили природные препараты, содержащие живые культуры микроорганизмов и продукты их жизнедеятельности и индукторы устойчивости, полученные из гуматов. Их применяют для предпосевной обработки семян и в качестве антидепрессантов к гербицидам, что способствует увеличению продуктивности культуры и повышает общую устойчивость агроэкосистемы к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Воздействие природных препаратов на агроэкосистемы на видовом и биоценотическом уровнях на сегодняшний день изучено недостаточно. Требуется проработки вопрос их влияния на продуктивность и устойчивость к стрессам продуцентов в связи с изменяющимися условиями погоды, особенностями культур и сортов и конкретных агроландшафтов. Слабо исследовано последствие природных препаратов на микроорганизмы почвы и ее фитотоксичность.

Нами было изучено влияние препарата природного происхождения

Бактофита СК на экологическое состояние агроценозов яровой пшеницы при его применении.

В задачи исследования входило:

1. Изучить воздействие Бактофита СК как биотического и абиотического факторов на состояние микробных ценозов выщелоченного чернозема;
2. Определить степень влияния природных препаратов на численность популяций фитопатогенных грибов;
3. Выявить последствие Бактофита СК на токсигенные грибы, агрономически полезную микрофлору и фитотоксичность почвы;

Работу выполняли в северной лесостепи Приобья. Лабораторные исследования проводили в 2004-2007 и 2009 гг. на кафедре агроэкологии и микробиологии НГАУ. Полевые и производственные опыты закладывали в 2004-2007 гг. в

левобережной части Новосибирского района Новосибирской области на стационаре учхоза НГАУ «Тулинское» и в КФХ «Квант».

Объектами исследования в работе были микрофлора выщелоченного чернозема, яровая пшеница сортов Новосибирская 29 и Новосибирская 89 и препарат природного происхождения Бактофит СК. Бактофит СК – бактериальный препарат, производимый в Новосибирской области ООО ПО «Сиббиофарм». Содержит споры и метаболиты бактерии *Bacillus subtilis*, штамм ИПМ-215 с выраженными антагонистическими свойствами.

Бактофит СК применяли как для обработки семян пшеницы, так и в баковой смеси с гербицидами из 6 химических групп, содержащих 13 действующих веществ: Лареном, МетАлтом, Гранстаром, Лограном, Пиком, Кортесом, Секатором, Банвелом, Каспером, Линтуром, Фенизаном, Дифезаном, Элантом, Октапоном Экстра, Биатлоном, Трезором, Гепардом Экстра, Овсягоном Супер, Пумой Супер, Топиком в рекомендованных для яровой пшеницы дозах.

За период исследований было изучено действие Бактофита СК на общую биологическую, минерализационную и протеолитическую активность почвы, численность основных эколого-трофических групп микроорганизмов, обилие токсигенных грибов, общую фитотоксичность почвы и зерна нового урожая. Также было исследовано влияние природного препарата на 1-й трофический уровень агроценоза (на устойчивость к корневой гнили, рост и реализацию биологической продуктивности культуры, и обилие популяций сорных растений) и 2-й трофический уровень (на развитие основных фитопатогенов яровой пшеницы и численность их популяций в семенах и в почве).

Результаты исследований

Последствие Бактофита СК на микрофлору почвы

Важным фактором устойчивости агроценозов является их реакция на последствие использованных технологических приемов. Например, применяемые пестициды могут накапливаться в почве и длительно влиять на активность микробиологических процессов, что негативно сказывается на почвенном плодородии и качестве сельскохозяйственной продукции. Есть сведения, что биопрепараты, как и химические средства, могут нарушать экологическое равновесие в почве, влияя на антагонистов к фитопатогенным грибам и группы агрономически ценной микрофлоры (Евсеев, 2002). Поэтому важно изучать изменения в почвенных микробоценозах в последствии.

Наши исследования показали, что следующей весной положительные изменения в микробном сообществе почвы, которые были выявлены в год применения на фоне бактеризации семян Бактофитом и его использовании в баковой смеси с гербицидами, сохраняются.

В последствии остаются более активными минерализационные процессы и ниже обилие грибов. У актиномицетов и целлюлозолитических бактерий, участвующих, как и грибы, в превращениях углеродсодержащих веществ, наоборот, численность в последствии Бактофита возрастает.

Сохраняются в микробном ценозе почвы к весне следующего года и отрицательные последствия от гербицидного стресса. Он проявляется в нарушении

соотношения микроскопических грибов и сапротрофных бактерий и в подавлении целлюлозолитических микроорганизмов. В последствии гербицидов на фоне общего увеличения обилия грибов возрастает также доля токсикогенных видов. Но если в смеси с гербицидами применялся антидепрессант Бактофит, то численность грибов в почве в следующем году не возрастает, а процент токсикогенных грибов в микоценозе снижается. Особенно понижается содержание весеннего доминанта *Aspergillus fumigatus*, имеющего инсулиноподобные пептиды и сильно токсичного для человека и животных.

Контроль – 71,6 % патогенных грибов

Бактофит б. – 60,5%

Бактофит б.+ гербициды – 76,9%

Бактофит б. + смесь (гербициды+ бактофит+ антидепрессанты) – 62,6%

Важным последствием Бактофита является снижение численности популяции в почве возбудителя обыкновенной гнили *B. Sorokiniana*. В опытах 2004 г. Бактофит снижал численность почвенной популяции фитопатогена к следующему году в 3,3 раза относительно контроля и в 2 раза относительно гербицидов, в 2005 г. в последствии – в 2,5 раза. Такое оздоровление почвы от возбудителя важно для зерновых культур последующей вегетации.

В целом можно считать, что биологический препарат Бактофит в выщелоченном черноземе Приобья приводит к перестройке комплекса агрономически важной и фитопатогенной микрофлоры, и эта перестройка сохраняется до следующей вегетации растений.

Влияние Бактофита СК на токсичность почвы и зерна нового урожая

За комплексный показатель загрязнения почвы или зерна токсичными веществами принимают фитотоксичность (Терехова, 2011), о которой принято судить по снижению ростовых процессов тест-объекта в сравнении с контрольной почвой или с чистой водой (что правильнее, так как почва может содержать токсигенные грибы). Оценка такого последствия Бактофита СК показала, что бактериализация семян пшеницы препаратом, наоборот, к концу вегетации привела к стимуляции роста корней редиса на 11-25%, т.е. к частичному снижению фитотоксичности почвы.

Список литературы:

1. Коробова, Л.Н. Агроэкологический аспект защиты яровой пшеницы от болезней с помощью биопрепаратов / Л.Н. Коробова, Т.В. Гаврилец // Вестник НГАУ. – 2005. – № 3. – С.15-23.
2. Коробова, Л.Н. Применение бактофита: и прибавка урожая, и оздоровление почвы/ Л.Н. Коробова, Т.В. Гаврилец // Защита и карантин растений. – 2006. – № 4. – С.47-48.
3. Коробова, Л.Н. Влияние биологического фунгицида бактофит на возбудителей корневой гнили и микробиоценоз яровой пшеницы / Л.Н. Коробова, Т.В. Гаврилец // Вестник защиты растений. – 2006. – № 2. – С. 64-66.
4. Карпова А.Д. Действие биологического препарата бактофита на заболеваемость и стрессоустойчивость яровой пшеницы / А.Д. Карпова, Т.В. Гаврилец // Материалы X Междунар. экол. студен. конф. «Экология России и сопредельных территорий». – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2005. – С. 103.

ФАКУЛЬТАТИВ САБАҚ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ

Қожабекова А.С., Джетимов М.А.

Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті Қазақстан

Республикасы Талдықорған қаласы

e-mail: kas.kaz@mail.ru

Оқушыларға сапалы білім беру жолында оқыту әдісін жетілдіру - әр мұғалімнің басты міндеттерінің бірі. Оқушылар дүниетанымының қалыптасуы мен ақыл-ойының дамуы өтілген сабақтың сапасына тікелей байланысты. Химия сабағы оқушыларға білім беру мен қатар олардың алған білімдерін еске сақтау, ойлау қабілеті, тіл байлықтарын, ой-өрістерін кеңейтіп, зеректік, іскерлік және табиғат құбылысын жете бақылағыштық қасиеттерін жетілдіреді.

Қазір мұғалімнің басшылығымен белгілі күн тәртібі немесе уақытпен шектелген оқу - тәрбие үрдісінің әр түрлі формалары қолданылатыны белгілі. Осылардың ішінде сабақ оқытудың негізгі формасы деп есептеледі де, қосымша сабақ, консультация, таным-жорық оқытудың қосымша формасына жатады. Оқу пәніне қызығып, оны сүйетін, білімін тереңдеткісі келетін оқушылар үшін кәдімгі сабақтан өзіндік ерекшелігі бар сыныптан тыс факультативтік сабақтар ұйымдастырылады.

Факультативтік сабақтардың негізгі мақсаты оқушылардың пәнді меңгеруге деген белсенді әрі тұрақты қызуғышылықтарын арттыруға негізделген. Химиядан жүргізілетін факультативтік сабақтарда қолданылатын оқыту әдістері де сан алуан, олар осы пәннің оқыту әдісіндегі арнайы ерекшеліктерге сәйкес іріктеп алынады. Факультативтік сабақтарда қолданылатын арнайы әдіс жоқ, онда да дәстүрлі әдістер кең түрде қолданылады - әңгіме, әңгімелесу, тәжірбиелер көрсетілімі, оқулықпен, оқу құралдарымен өзінше жұмыс, сарамандық (зертханалық) сабақтар, кейде жоғары оқу орындарында кеңірек пайдаланылатын дәріс, семинар, практикум, сынақ тәсілдері де қолданылады [1.102с].

Оқыту үрдісінің үш бөлігі бірлікте қарастырылады:

1. Білімді мұғалім үйретеді, оны оқушылар меңгереді (оқыту мен оқу);
2. Білімді жетілдіру және іскерлікті қолдана білу (оқушылардың өзіндік іс-әрекеттері);
3. Білімді және іскерлікті тексеру (бақылау).

Қолданылуына қарай оқытудың осы бөлігіне сәйкес әдістер үш топқа біріктіріледі.

1. Жаңа материалды немесе жаңа сабақты меңгеруге сәйкес келетін әдісер.
2. Оқушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын жетілдіру әдістері.
3. Білімді іскерлікті дағдыны тексеру әдістері химиядан өтілетін факультативтік сабақтар кезінде үш әдіс түрленіп отырады [2.26с].

Факультативтік курсты негізгі оқу пәнімен қатар өту оның мазмұнын іріктеп алуға өзіндік ерекшелігі енгізеді. Материалды іріктеп алудың жалпы ұстанымдарымен қатар (ғылымның даму логикасын, оның жетістіктерін,

маңызымен түсіндіруге лайықтылығын есепке алу). Мына төмендегідей теориялық, практикалық мәніне баса назар аударылады.

а) Факультатив курс үшін іріктеп алынатын материал химияның мектептік курсына қарастырылатын ұғымдарды терең оқып - үйренуді қамтамасыз етуі тиіс. ә) Факультативтік курс көптеген бөлек - бөлек, әрі ұсақ мәселелерден тұрмауы тиіс, ол бейорганикалық және органикалық химияның белгілі бір теориялық терең негіздері мен оның басты іс - жүзінде қолдануын ашып көрсететіндей біртұтас курс болуы тиіс [3.62с].

б) Факультативтік курстың сабақтарында беруге болатын білім көлемі, қайсы бір дәрежеде, оның өзі ойлау жағынан байланысты болатын бейорганикалық және органикалық химияның мектептік бағдарламасымен және оны оқып үйренуге берілген уақыт мөлшерімен қарайлас болады. Химияны тереңдетіп оқытуға байланысты факультатив сабағының мақсаты мен міндеттері өтілетін тақырыптардың мазмұны мен құрылысына байланысты әр түрлі сипатта болады. Енді кейбір факультатив курстарының мазмұны мен оқу - танымдық міндеттерімен танысып көрейік [4.126с].

Факультативтік курстың міндеті - оқушылардың органикалық химияның негізгі теориялық мәселелері бойынша алған білімдерін тереңдете түсу және қазіргі химияның табыстары жөнінде алған мәліметтерін кеңейтіп, сарамандық, зертханалық жұмыстардан дағдыларын жетілдіре түсу. Факультативтік сабақтар арқылы танымдық белсенділігін дамытуды арнайы ұйымдастыру оқу үрдісін ойдағыдай ұйымдастырудың негізгі шарты болып табылады. Оны жүзеге асыру мектептерде оқушылардың танымдық белсенділігі мен ізденімпаздығын ынталандыруға септігін тигізетін оқу үрдісін ұйымдастырудың тәсілдерін, әдістері мен нысандарын іздестіруге өзекті сипат береді. Оқыту әдістері оқушылардың танымдық белсенділіктерінің дамуына зор ықпал етеді. Өйткені оқыту әдістерінің білімдік, тәрбиелік қызметтерімен қатар, дамытушылық қызметінің маңызы ерекше. Көптеген жүйелеулер оқытудың негізгі міндеттерімен сәйкес келіп, олардың негізгі белгіленген қызметін жақсы түсінуге көмектеседі. Егер көрсетілген жүйелеулерге дәлдік енгізсек, онда түрлі әдістерді мынадай 5 топқа бөлуге болады:

1) Мұғалімнің білімді ауызша баяндауы мен оқушының танымдық әрекетін белсендіру әдісі: әңгіме, түсіндіру, мектеп дәрісі, әңгімелесу, оқу материалын ауызша түсіндірудегі иллюстрациялау, демонстрациялау;

2) Материалды бекіту әдісі: әңгіме, оқулықпен жұмыс;

3) Жаңа материалды игерудегі оқушының өзіндік жұмыстары;

4) Білімді практикада қолдану және біліктер мен дағдыларды бекіту әдісі: жаттығулар, зертханалық сабақтар;

5) Оқушының білімдері, біліктері мен дағдыларын бағалау және тексеру әдістері: оқушыны күнделікті бағалау, ауызша сұрау, сабақ кезінде балл қою, бақылау жұмыстары, үй тапсырмаларын тексері, тест арқылы тексеру. Жоғарыда келтірілген әдістер арқылы оқушының танымдық деңгейі көтеріледі, танымдық белсенділігі артады, білім алуға саналы түрде қарап, шығармашылық әрекеттерін жүзеге асырады [5.63с].

Танымдық әрекеттің негізінде оқушыларда танымдық белсенділік, яғни оқушының оқуға, білуге деген ынта-ықыласы, құштарлығы қалыптасады. Мысалы, мұғалімнің баяндап тұрған материалын түсіну үшін оқушының оны зейін қойып тыңдауы, алған білімін кеңейту үшін өздігінен кітап оқуы, бақылау тәжірибе жасау сияқты жұмыстар істеуі керек[6.82с]. Өйткені өтілген материалдарды саналы қайталауда , жаңадан білім алуда ,оның жолдары мен дағдыларына үйрену белсенділіксіз мүмкін емес. Яғни оқушының белсенділігі оқу үрдісінің барлық кезеңінде орын алуы қажет. Мектеп оқушыларының факультатив сабақтары арқылы танымдық белсенділігін қалыптастыру өзекті проблемалардың бірі болуы тиіс, себебі қоғам мүшелерінің білімдарлығы, түрлі жағдайларға дайындығы, алдына қойған міндеттерді шешудің қолайлы тәсілдерін таңдай білу көбінесе олардың белсенділігіне байланысты болады

Қорытынды

Факультативтік сабақтарда айтылған ұғымдар және терминдермен оқушылардың танысуы олардың білімін толықтыру болып саналады. Оқушылардың іскерлікпен дағдыға тәрбиелейді. Оқушылардың теориялық білімдерін күнделікті өмірмен тұрмыста ұштастырып, қолдана білуді үйретеді, табиғатты қорғау үшін экологиялық салауатты болып , жаңа технологияларды меңгеруге жол сілтейді. Сонымен қатар факультативтік сабақ оқушыларды мамандыққа бағдарлайды. Өз кезегінде оқушылар өзін-өзі танып білу жолдарын қарастырады. Жас ұрпақты дербес өмір сүруге ойдағыдай даярлаудың тиімді құралы, әрі міндетті шарты мамандыққа бағдарлаудың жырлардан жаласқан тарихына үлес қосудың бір арнасы факультативтік сабақ болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Кларин М.В. Развитие "Педагогических технологии и проблемы теории обучения"
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация прогресса обучения.
3. Әлібекова Т.А. Модульді оқытудың тиімділігі. Химия мектепте. 2005 №5
4. Мырзабайұлы А. Химияны оқыту әдістемесі. Рауан. 1997.
5. Асанов Ж. "Химиялық анализ негіздерінен факультативтік сабақтар" Алматы , Мектеп , 1976 ж.
6. Химиядан жүргізілетін факультатив сабақтар. Алматы. Мектеп, 1973 ж.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ СИБИРСКОГО РЕГИОНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Лупинская С.М.

д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности», Россия, lupinskaia@mail.ru

Одна из актуальных проблем современности – сохранение здоровья человека, которое во многом определяется его статусом.

В последние годы в структуре питания населения, в т.ч. и России, отмечается несбалансированность по белкам, жирам и углеводам, дефицит полноценных белков, полиненасыщенных жирных кислот, при избыточном употреблении жиров и углеводов. У большинства населения в рационе питания отмечается недостаток полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6), растворимых и нерастворимых пищевых волокон, витаминов (группы В, Е и др.), широкого спектра витаминоподобных веществ природного происхождения, макроэлементов и микроэлементов.

На основе принципов доказательной медицины получены абсолютно новые данные в отношении биологической роли для человека так называемых минорных биологически активных веществ. Это, прежде всего, относится к таким биологически активным соединениям, как [1, с.18]:

- различные группы флаваноидов (флаванолы и их гликозиды - кверцетин, кемферол, рутин и др.; флавоны - лютеолин, апигенин и др.; флавононы - нарингенин, гесперидин и др.; дигидрофлаванолы, проатоцианидины, катехины и др.), физиологические функции которых чрезвычайно разнообразны и важны для снижения риска развития многих широко распространенных в настоящее время заболеваний;

- индолы, одной из важнейших функций которых является регуляция активности ферментов первой и второй фаз метаболизма ксенобиотиков и протекторная роль в отношении некоторых форм онкологической патологии;

- органические кислоты (янтарная, яблочная, гидроксимионная и др.);

- фенольные соединения (гидрохинон, арбутин, гидроксикоричные кислоты и др.), обладающие специфическим биологическим влиянием на разнообразные функции отдельных метаболических систем и организма в целом.

К биологически активным веществам растительного сырья, оказывающим регуляторное действие на многие функции организма, относятся фито-ситостерины, изофлавоны, изотиоционаты, глюкоманнаны, полифруктаны, инулин, хлорофилл, кофеин, и многие другие.

Накопленные в области нутрициологии данные свидетельствуют о том, что в условиях жизни современного человека невозможно адекватное обеспечение потребности организма всеми необходимыми для поддержания его жизнедеятельности пищевыми и минорными биологически активными компонентами за счет традиционного питания. Значительное увеличение потребления обычной пищи с целью повышения количества с ней микронутриентов приведет к такому же резкому росту потребления жиров и углеводов и, следовательно, к развитию

ожирения и сопутствующих ему заболеваний. Проблема несбалансированности питания по микронутриентам может быть решена целенаправленным обогащением продуктов питания полезными для здоровья ингредиентами.

Дефицит этих пищевых веществ и биологически активных компонентов в рационе приводит к тому, что у взрослого населения выявляются различные нарушения иммунной системы, снижение резистентности организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Это приводит как к росту числа заболеваний (инфекционные, аллергические и онкологические) так и к снижению эффективности лечебных мероприятий.

Одна из объективных причин ухудшения фактического питания – употребление консервированных, рафинированных, подвергнутых технологической обработке и хранению продуктов питания. Бурное развитие новых технологий переработки сырья, производства и хранения пищевых продуктов привело к значительному снижению содержания в рационе современного человека нативных продуктов питания. Жесткие технологические режимы обработки и хранения лишают пищу важнейших биологически активных веществ, к потреблению которых наш организм приспособлялся тысячелетиями [2, с. 6]. К сожалению, доля таких продуктов в питании населения постоянно увеличивается.

Среди субъективных причин, приводящих к ухудшению качественной адекватности питания, в первую очередь необходимо отметить слабую грамотность населения в отношении требований, предъявляемых к рациональному питанию в отношении пищевой ценности отдельных продуктов питания, технологических приемов приготовления пищи, которые позволяют обеспечивать сохранение в ней незаменимых нутриентов, режима питания и т.д.

Такое положение с питанием оказывает выраженное негативное влияние на уровень здоровья и работоспособности населения и требует проведения мер по рационализации питания.

В связи с этим современная наука о питании, наряду с организацией полноценного, рационального и безопасного питания, важную роль отводит продуктам питания лечебно-профилактического назначения [3, с. 22]. Уже сейчас необходимо разрабатывать питание лечебно-профилактической направленности, так как абсолютно здоровых людей почти нет, и многие работают или живут в экологически неблагоприятных условиях. Это должно быть патогенетически обоснованное лечебно-профилактическое индивидуальное питание, учитывающее состояние здоровья, наличие патологии (острой или хронической болезни), энерготраты, профессиональный фактор, экологическое состояние среды обитания, климат, генетическую предрасположенность, национальные особенности кухни, а также неблагоприятные факторы риска развития патологии. Какой бы сложной не представлялась в настоящее время проблема разработки лечебно-профилактического патогенетически обоснованного индивидуального питания, жизнь настоятельно требует ее решения, т.к. от этого зависит эффективность оздоровительных мероприятий [3, с. 23].

В настоящее время при лечении больных, страдающих различными заболеваниями, большое значение придается повышению эффективности их питания, в частности за счет увеличения биологической активности пищевых продуктов.

Важным элементом сбалансированного здорового питания являются функциональные продукты. Они предназначены для питания всех основных групп здорового населения в составе обычных рационов, при этом содержат полезные для здоровья пищевые ингредиенты, способные оказывать благоприятный эффект на одну или несколько функций организма. Функциональные продукты играют большую роль в оптимизации рационов питания населения, как средства предупреждения, ранней коррекции и профилактики различных заболеваний. Систематическое употребление функциональных продуктов может повысить роль рациона как фактора, поддерживающего здоровье [4, с. 52].

В последнее время в пищевой промышленности проявляют большой интерес к лекарственным растениям своих регионов, поскольку они содержат биологически активные соединения: алкалоиды, гликозиды, сапонины, эфирные и жирные масла, витамины, органические кислоты и другие. Этот сложный комплекс веществ в соотношениях, дозированных природой, одновременно с лечением улучшает обмен веществ, стимулирует организм в целом, нормализует состояние его внутренней среды, повышает сопротивляемость организма к вредным воздействиям. В то же время в экологическом отношении дикорастущие растения являются более благоприятными источниками растительного сырья, чем традиционно используемые растения, культивируемые с применением удобрений и пестицидов.

Положительные свойства многих растений (в особенности лекарственных, эфирно-масличных, пряно-ароматических) обусловлены их способностью активизировать ферментные системы и усиливать энергетическое обеспечение организма.

Биологически активные вещества растительной клетки имеют много общего в своем строении с веществами, образующимися в клетках животных и человека. Поэтому они легко усваиваются и легко подвергаются биохимическому разрушению в организме человека.

Ценность дикорастущего сырья, в т.ч. лекарственных растений, заключается в том, что они содержат биологически активные вещества в комплексе, который трудно воссоздать искусственно. Часто выделенные из растений вещества не обладают тем терапевтическим эффектом, что сами растения. Использование дикорастущего сырья при производстве продуктов питания позволяет создавать функциональные продукты целевого и профилактического направления: тонизирующего, антистрессового, диабетического, радиопротекторного, для повышения иммунитета, улучшающих работу сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта и других органов.

Таким образом, с одной стороны, на основе широкомасштабных эпидемиологических исследований получены доказательства важной роли БАВ в обеспечении жизнедеятельности организма человека, с другой - обнаружение их дефи-

цита в питании современного человека. Среди различных групп продуктов питания большой интерес представляют молочные продукты. Обогащение молочных продуктов минорными компонентами биологически активных веществ, содержащихся в дикорастущем травянистом сырье, можно рассматривать как один из альтернативных способов ликвидации дефицита этих микронутриентов в питании широких масс населения.

Одним из подходов в политике питания населения является использование местных сырьевых ресурсов регионов, где проживают потребители. Это способствует повышению экономической эффективности пищевых производств, снижению себестоимости и обогащению рациона населения необходимыми макро- и микроэлементами, витаминами и другими веществами несинтетического происхождения, недостаток которых зарегистрирован в конкретных регионах.

Учитывая актуальность темы, в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности разработаны научные и практические основы производства молочных продуктов с использованием дикорастущего сырья сибирского региона. Отдельным этапом работы явилась разработка технологии функциональных кисломолочных продуктов, обогащенных БАВ дикорастущего сырья.

Создание новых кисломолочных продуктов основывалось на принципах, которые разработаны для молочных продуктов со сложным сырьевым составом:

- пищевая безвредность новых обогащенных молочных продуктов;
- биологическая и пищевая полноценность новых продуктов;
- высокие органолептические показатели;
- содержание достаточного количества витаминов, минеральных веществ и др. биологически активных веществ.

При этом учитывались основные требования к дикорастущему сырью для обогащения молочных продуктов:

- ресурсы такого растительного сырья должны быть хорошо воспроизводимы, растения не должны быть занесены в Красную книгу;
- используемые растения должны быть безопасны по общепринятым в мировой практике показателям: токсичные элементы, пестициды, микотоксины, санитарно-значимые микроорганизмы, радионуклиды и др.;
- применяемые лекарственные растения должны быть разрешены к использованию Министерством Здравоохранения; использование неофициальных лекарственных растений с выраженным фармакологическим эффектом (морозник, кукольник) может нанести вред здоровью человека;
- в растительном сырье не должны содержаться вещества, снижающие усвоение ценных компонентов молочного сырья: антиферменты, антивитамины, деминерализующие вещества;
- лекарственные растения не должны содержать в больших количествах компоненты с выраженной фармакологической активностью: сердечные гликозиды, биогенные амины, некоторые алкалоиды и др.

При рассмотрении дозы дикорастущего сырья необходим следующий подход. Во-первых, необходимо обеспечить присутствие в новом продукте важных для жизнедеятельности организма соединений, во – вторых, исключить наличие

у него лечебных свойств, в-третьих, обеспечить безопасность по критерию содержания специфических фармакологически активных компонентов [5, с. 10]. Доза используемого растительного сырья должна обеспечивать потребности организма в заявленных фармакологически активных соединениях не менее 10%, но не более 50-60% разовой терапевтической дозы при использовании данного растения в качестве лекарственного средства.

В соответствии с представленной концепцией разработаны технологии кисломолочных напитков «Таволга», «Мелисса», «Лесной» с использованием дикорастущего и интродуцированного сырья сибирского региона. Для обогащения состава кисломолочных напитков использовались экстракты и сиропы дикорастущего сырья.

При разработке технологии кисломолочных напитков фиторяженки и фитойогурта «Таволга» использовался сироп на основе дикорастущих трав: бадана толстолистного, лабазника вязолистного и мяты перечной. Проведенные исследования показали их существенное влияние на формирование органолептических, физико-химических, пробиотических и реологических свойств кисломолочных напитков с длительными режимами пастеризации и с повышенным уровнем белка.

Введение сиропов дикорастущих растений в состав кисломолочных напитков приводит к потере их вязкости. Негативное влияние дозы сиропа может нивелироваться за счет повышения СОМО продукта.

В процессе хранения структура кисломолочных напитков с сиропом «Таволга» приобретает характер конденсационной или необратимо разрушающейся структуры, поэтому после перемешивания сгустка связи становятся более хрупкими и непрочными, а вязкость продуктов снижается. Самая высокая степень синерезиса отмечена для образцов с низким содержанием СОМО, жира и высокой дозой сиропа. Это свидетельствует о снижении влагоудерживающей способности кисломолочных сгустков при введении сиропов дикорастущих трав «Таволга». Сглаживающими этот негативный эффект являются перечисленные выше факторы. Отмечено, незначительное снижение процесса кислотообразования в процессе хранения кисломолочных напитков с сиропами по сравнению с контрольными образцами.

Рациональными технологическими параметрами производства кисломолочных напитков с сиропом «Таволга» являются:

- для фиторяженки – доза сиропа 4,5-5,0%; кислотность сгустка перед внесением сиропа 65-70°Т; режим топления 1,5 часа при температуре 97±2°С.
- для фитойогурта – доза сиропа 5%; кислотность сгустка перед внесением сиропа 75 – 80°Т.

Использование сиропа «Таволга»:

- исключает внесение красителей, ароматизаторов, стабилизаторов, подсластителей за счет ярко выраженной коричневой окраски, насыщенного аромата, бактерицидных свойств, обеспечивая функции вышеперечисленных ингредиентов при производстве фитойогурта;

- снижает затраты теплоэнергоресурсов за счет уменьшения времени на процесс топления (с 3-х - 4-х часов до 1,5 часа), а также ведет к сокращению времени всего технологического цикла при производстве фиторяженки;

- оказывает тормозящее действие на процессы накопления молочной кислоты заквасочными культурами (*Str. salv. subsp. thermophilus* и *Lbc. delbr. subsp. bulgaricus*), а также снижает уровень развития условно-патогенной микрофлоры в процессе хранения кисломолочных напитков

При разработке технологии кефирного напитка «Лесной» использовался сывороточный экстракт, а напитка «Мелисса» - сироп на основе сырья мелиссы.

Технология производства сывороточных экстрактов обоснована и изложена в работах [6, с. 56; 7, с. 57]. На основании проведенных исследований обоснована возможность и целесообразность использования водных и сывороточных экстрактов и сиропов дикорастущего сырья в производстве кисломолочных напитков.

Изучено влияние дозы экстракта мелиссы лекарственной, вида и дозы стабилизатора на формирование реологических характеристик и органолептических свойств напитков. Установлено, что оптимальная доза экстракта мелиссы лекарственной составляет 30 % от массы смеси, в качестве стабилизатора выбрана камедь рожкового дерева в количестве 0,4 %.

Изучено влияние дозы сиропа мелиссы лекарственной, вида регулятора кислотности, температуры внесения сиропа на формирование реологических характеристик и органолептических свойств кефирных напитков. Установлены оптимальные параметры: доза сиропа мелиссы лекарственной 10 %, температура внесения 16 °С, в качестве регулятора кислотности выбрана смесь молочной и лимонной кислоты в соотношении 1:1.

Исследовано влияние различных индивидуальных и смесевых подсластителей на органолептические свойства кефирных напитков с экстрактом мелиссы лекарственной и рассчитаны их сахарные эквиваленты. На основании чего, в качестве подсластителя для кефирного напитка с экстрактом мелиссы лекарственной, рекомендован стевиозид.

Кисломолочные напитки «Таволга», «Мелисса», «Лесной» содержат пробиотические культуры, имеют невысокую калорийность, обогащены дубильными веществами, биофлавоноидами, каротиноидами, витамином С, имеют повышенное содержание калия, кальция, магния, железа.

Сроки реализации напитков разработанного ассортимента составляют от 5 до 8 суток. Во время этого срока гарантируются высокие органолептические показатели продуктов с содержанием живых клеток лактобактерий на конец срока годности – не менее 10^7 КОЕ/г.

Разработанные технологии названных кисломолочных напитков являются конкурентоспособными, что подтверждается их актуальностью, научной обоснованностью, технологической и экономической целесообразностью.

Список литературы:

1. Шатнюк Л.Н. Пищевые микроингредиенты в создании продуктов здорового питания / Л.Н.Шатнюк // Пищевые ингредиенты: сырье и добавки. - 2005. - № 2. – С. 18-22

2. Позняковский В.М. Кризис питания современного человека. Вопросы качества и безопасности пищевых продуктов / В.М. Позняковский, Н.Г. Челнакова и др. // Известия Вузов. Пищевая технология. –2004, № 1, - С. 6-7.
3. Доценко В.А. Лечебно-профилактическое питание / В.А. Доценко // Вопросы питания.– 2001. – №1. – С. 21-25.
4. Кочеткова А.А. Технический комитет по стандартизации «Функциональные пищевые продукты» и создание системы технических норм для отрасли функциональных пищевых продуктов РФ / А.А.Кочеткова, А.Ю. Колеснов, С.А. Хуршудян // Пищевые ингредиенты, сырье и добавки. – 2008. -№2 – С.52-54.
5. Тутельян В.А. Биологически активные добавки к пище: современные подходы к обеспечению качества и безопасности / В.А. Тутельян, Б.П. Суханов // Вопросы питания. – 2008. - № 4. – С. 4-15.
6. Lupinskaya S.M. Использование эпермеата в качестве экстрагента для Melissa лекарственной / С.М. Лупинская, Ю.А. Моисеева // Известия вузов. Пищевая технология. – 2004. - №5-6. – С. 56-58.
7. Лупинская С.М. Изучение влияния технологических факторов на извлечение экстрактивных веществ из листьев крапивы / С.М. Лупинская, Е.В. Байматова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2004. - №7. – С. 57-59.

**ЭКОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ
ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ (SALVIA SCLAREA L),
КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (CALENDULA OFFICINALIS L.),
ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ (HUMULUS L.)**

*Махаева Д.Н., Кунакбаева А.Ж., Баймолдина А.Э., Музычкина Р.М.
студенты 3-го курса специальности "Химическая технология органических веществ" КазНУ им. аль-Фараби;
академик Общероссийской Академии растений, д.х.н., профессор кафедры химии и технологии органических веществ, природных соединений и полимеров факультета химии и химической технологии КазНУ им. аль-Фараби;
e-mail: danelya_1993@mail.ru, kunakbayeva.altyn@gmail.com,
baimoldinaadel@mail.ru*

Аннотация

При дословном переводе с греческого языка слово "экология" означает "наука о доме". Жизнь в атомном и высокотехнологическом "доме" приносит свои элементы риска, связанные с изменением климата, радиацией, загрязнением окружающей среды вредными веществами, в том числе выхлопными газами различных видов транспорта.

Почти всегда ученые, в первую очередь, учитывали влияние экологических проблем на здоровье человека, но как они влияют на структуру и биологическую активность лекарственных растений?

Флора Казахстана многолика и неповторима. На обширной территории республики встречается немало очень ценных для науки и практики своеобразных «кладовых живой природы». Каждый из них индивидуален и выделяется особым, лишь ему присущим качеством. Но с другой стороны немаловажной является и экология страны: проблемы Семипалатинского региона, Арала и Балхаша, космодрома "Байконур", химических и нефтеперерабатывающих заводов, аэропортов и др. Для решения данной экологической дилеммы был принят "Экологический кодекс РК" 9 января 2007 года, что подтверждает значимость экологии.

Мы исследовали состав трех лекарственных растений с последующим выделением из них биологически активных соединений. Сравнили свои результаты по анализу аптечных образцов с литературными данными и образцов, заготовленных в Алматинской (1), Южно-Казахстанской(2) и Жамбылской (3) областях. Результаты представлены в таблице.

Основная часть

Растение Шалфей мускатный (*Salvia sclarea* L.)- дикорастущее растение.

Календула лекарственная (*Calendula officinalis* L.) представлена 25 видами, из которых в Казахстане произрастает только 1 вид. Культивируется во всём Казахстане в цветниках и садах как наиболее распространенное, красивоцветущее и неприхотливое растение, иногда встречается как сорное в огородах, садах и вдоль дорог.[3]

Хмель обыкновенный (*Humulus* L.)- дикорастущий многолетник, в Казахстане встречается 1 вид.

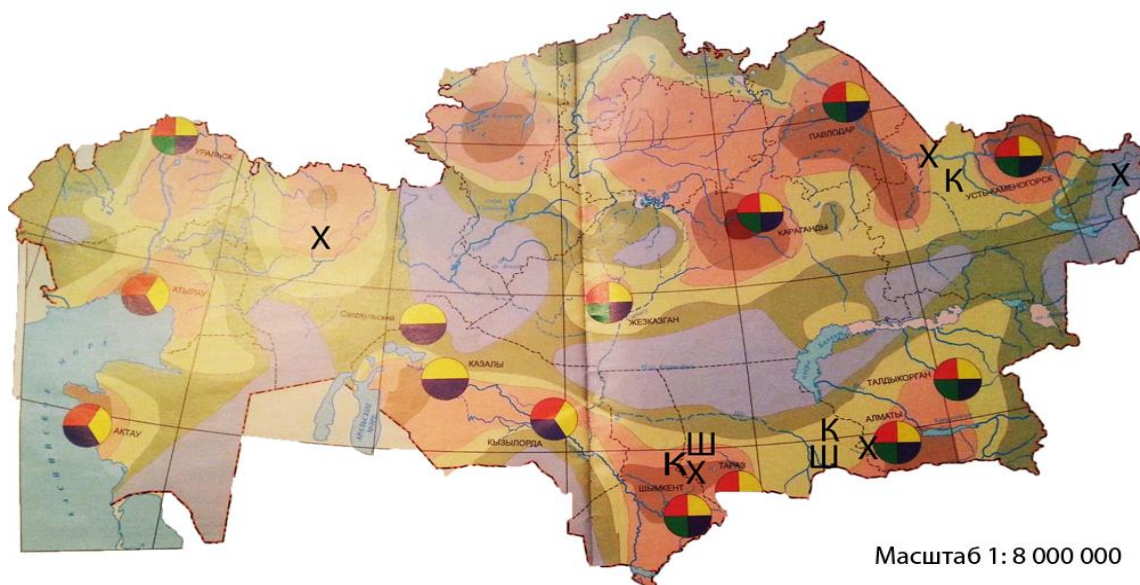
Для проведения качественного и количественного анализа растительного сырья (фито-анализ) в качестве сырья были использованы фито-чай "Шалфей лекарственный"(а), сухие цветки календулы(б) ТОО "Зерде-Фито", фито-чай "Шишки хмеля обыкновенного"(в) ИП Тюменцев. Качественный анализ основных групп БАВ в названных растениях из разных мест заготовок в сравнении с аптечными образцами проведен методом фито-анализа с использованием специфических проявителей. Количественный анализ выявленных доминирующих групп БАВ проведен по методикам ГФ России 12 издания и ГФ РК.

Сравнительный состав изученных растений по литературным и экспериментальным данным

Растение	Литературные данные	Экспериментальные данные			
		Аптечные образцы	1, %	2, %	3, %
Шалфей мускатный, трава	Эфирные масла	Следовые кол-ва	1	1-2,1	следы
	Витамин С	-	-	-	-
	Кумарины	+(3,4%)	0,66	-	-
	Флаваноиды	+(2,67%)	1,29	2,31	3,06
	Хиноны	+	0,94	1,19	0,72
	Углеводы	+	6,19	3,48	5,19

	Дитерпены	+	0,96	1,94	1,76
	Дубильные вещества	+(1,68%)	7,14	8,21	9,31
	Жирные масла	-	-	-	-
	Полифенолы	+	8,41	9,12	9,64
	Аминокислоты	+	2,19	4,17	5,19
Календула, цветки	Флавоноиды	+(6,02%)	2,46	2,72	3,09
	Дубильные вещества	+(5,56%)	8,91	9,41	10,11
	Кумарины	+	1,44	1,36	1,26
	Алкалоиды	-	-	-	-
	Терпены	-	-	-	-
	Стероиды	-	-	-	-
	Полифенолы	-	0,38	4,26	5,22
	Ксантоны	+(1,28%)	0,91	0,72	0,54
	Аминокислоты	-	3,41	4,76	5,15
	Углеводы	-	4,26	5,24	5,62
	Эфирные масла	-	1,1	0,34	-
Хмель обыкновенный, шишки	Флавоноиды	+(1,78%)	1,14	1,31	1,44
	Алкалоиды	+ (1,5%)	0,03	-	-
	Дубильные вещества	+(1,62%)	4,19	5,06	5,72
	Кумарины	-	0,74	0,88	1,12
	Полифенолы	+	4,19	5,06	5,24
	Стероиды	-	-	-	-
	Аминокислоты	+	4,22	4,61	4,78
	Эфирные масла	-	-	-	-
	Углеводы	-	3,22	3,68	4,55

Такие различия связаны прежде всего с климатическими и природными условиями произрастания растений. Шалфей мускатный и календула лекарственная на территории Казахстана произрастают в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях. Хмель обыкновенный встречается помимо Алматинской области и ЮКО, Акмолинской и ВК областях.



Зоны с различной степенью экологической напряженности	Суммарный показатель общей экологической напряженности, $\Sigma_{\text{ЭН}}$ (в относительных единицах)	Уровень экологической опасности	Условные обозначения
Условно экологически ненарушенные (благоприятные)	До 4	Условно не опасный	
Слабо напряженные (относительно благоприятные)	4-6	Слабоопасный	
Средненапряженные (критические)	6-8	Умеренно-опасный	
Сильно напряженные	8-13	Опасный	
Очень сильно напряженные	13-17 17 и выше	Чрезвычайно опасный	

- Влияние антропогенных факторов на экологическую обстановку
- Влияние группы факторов, отражающих позитивное и прочее загрязнение окружающей среды
- Влияние природных факторов, ослабляющих антропогенное воздействие на экологическую обстановку
- Влияние природных факторов, усиливающих антропогенное воздействие на экологическую обстановку

Карта экологических проблем Казахстана

Например, главная река ЮКО Сырдарья является экологически проблемным участком. Водные ресурсы р. Сырдарья, в основном, формируются на территории Кыргызстана, проходя через территории Таджикистана и Узбекистана, поступают в Казахстан. Качество речных вод, поступающих с горных территорий их формирования, по мере продвижения вниз резко ухудшается, поэтому после выхода рек из гор в среднем и в нижнем течении, им присуща повышенная минерализация, высокая концентрация других вредных элементов. При этом главными поставщиками загрязнителей являются гербициды, пестициды, минеральные удобрения, сумма ионов, формирующих общую минерализацию воды, орошаемое земледелие и сельхозпроизводство. Промышленные, коммунально-бытовые объекты загрязняют, в основном, тяжелыми металлами, фенолами, нефтепродуктами и т.п. Соленость воды ведет к постепенному росту засоления почвы, развивается вторичное засоление грунта и существенно снижается урожайность культур. Лекарственный сбор в данном районе является запрещенным.

В Жамбылской области острота экологической ситуации связана, прежде всего, с ростом химических производств и орошаемых земель. Основное загрязнение природных комплексов в юго-западной части области связано с добычей

и переработкой фосфоритов. Отходы производства Каратау-Жамбылского промышленного комплекса создали своеобразную биогеохимическую провинцию, границы которой чётко не обозначены. Другая не менее важная, проблема области относится к водохозяйственной деятельности. Главная часть водных ресурсов области сосредоточена в бассейнах трёх крупных рек - Шу, Таласа и Ассы, однако эффективность использования водно-земельных ресурсов в этих бассейнах ниже требуемого уровня.

К- календула	Ш- шалфей	Х- хмель
--------------	-----------	----------

Природная среда Алматинской области испытывает достаточно высокие техногенные нагрузки предприятий энергетики, добывающих и перерабатывающих предприятий, аграрного комплекса. В ряде районов сложилась неблагоприятная экологическая обстановка: опустынивание, деградация почв, истощение и загрязнение водных ресурсов, сокращение и разрушение биологического разнообразия.

Экологические проблемы присутствуют во всех крупных городах страны, где имеются аэропорты республиканского и международного значений. На близлежащих территориях к аэропорту возможны опасности со стороны радиоактивных выбросов самолетов. Также можно отметить опасность произрастания растений вблизи промышленных городов за счет огромных выбросов производств металлургической и химической промышленности, тепловой энергетики.

ВКО является относительно неблагоприятным регионом из-за бывшего Семипалатинского ядерного испытательного полигона.

В таких критических условиях растения адаптируются, увеличивая количество тех биологически активных веществ, которые способствуют выживанию в данной среде. Нашими исследованиями показано, что растения, произрастающие на близлежащей территории к Семипалатинскому полигону, в избыточном количестве содержали полифенольные соединения, известные как антиоксиданты, полисахара (иммуномодуляторы) и аминокислоты.

Известно, что *шалфей мускатный* можно использовать не только для лекарственных целей, но и в пищевой промышленности в качестве пряности и в консервной промышленности. Листья - приправа к различным блюдам, для душики чая и сыра (суррогат лаврового листа). Листья и соцветия проявляют антибактериальную активность в отношении молочнокислых бактерий. Соцветия *шалфея* используются для производства фруктовых эссенций [1]. Цветки *календулы* также содержат красящие вещества, поэтому их используют в кулинарии. *Хмель обыкновенный* находит также широкое применение в пищевой промышленности в качестве сырья для пивоварения, для хлебопечения (в качестве жидких дрожжей), в производстве медовых вин, используется для салатов, добавляется в супы и соусы.

Листья *шалфея* входят в состав грудных сборов, а также используются в форме настоя – вяжущего, противовоспалительного средства, при катарах верхних дыхательных путей. Из листьев получают суммарный препарат «Сальвин»;

обладающий вяжущими и антимикробными действиями, препарат «Салмус» для лечения полиневрита, радикулита, люмбаго; эмульсию «Рициниол-III» используют как средство первой помощи при бытовых травмах (раны, ожоги, ушибы), а также для профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний (ЛОР-органов). Эфирное масло и склареол используют в пищевой промышленности для производства фруктовых эссенций, в производстве духов и одеколонов. Шалфей применяется в гомеопатии и входит в состав БАДов:

- БАД противовоспалительный, противомикробный;
- Для профилактики и лечения заболеваний мочевыделительной системы;
- Для вспомогательного лечения нарушений уровня женских половых гормонов [8]

Календула содержит флавоноиды, тритерпеновые сапонины, горечи, которые оказывают бактерицидное, ранозаживляющее, противовоспалительное действие. Настой календулы – желчегонное средство. Используется также для уменьшения кровоточивости дёсен, лечения эрозии шейки матки. Мазь «Календула» и настойка применяются при ушибах, порезах, ожогах, фурункулах. Препараты «Калефлон» - при язве желудка и 12-перстной кишки, гастритах. Жидкий экстракт входит в комплексные препараты «Ротокан» и «Алором», которые обладают противовоспалительными свойствами, усиливают процессы регенерации слизистых. Календула также применяется в гомеопатии и входит в состав БАДов.

- БАД противовоспалительный и БАД противомикробный;

Хмель входит в состав успокоительных сборов, как составная часть «Валокордина» и «Миокардина» - сердечно-сосудистого действия. Экстракт хмеля входит в состав «Ховалеттена», «Валоседана», «Уролесана». Хмель применяют как укрепляющее и кровоочистительное средство при цинге, золотухе, для лечения длительно незаживающих ран, при выпадении волос. Для лучшего сна делают подушечки с хмельными шишками. Хмель входит в состав БАДов:

- БАД мягкого успокоительного и седативного действия;
- Для вспомогательного лечения нарушений уровня женских половых гормонов;
- Для вспомогательного лечения табакокурения[8].

Из приведенной выше информации следует, что изученные нами растения из разных мест заготовки и, соответственно, разных экологических воздействий меняют состав основных действующих веществ, однако могут быть использованы не только в медицине, но и в пищевой, кондитерской, парфюмерной промышленности и в составе БАДов.

Вывод

1. При сравнительном анализе основных групп БАВ в аптечных и заготовленных образцах в составе и количественном содержании основных действующих веществ в зависимости от экологических факторов мест заготовок.

2. Выявлено повышенное содержание флавоноидов, дубильных веществ гидролизуемого и конденсируемого типов, аминокислот, полифенольных соединений, которые известны как антиоксиданты, адаптогены и лекарственные средства.

Список использованной литературы:

1. Флора Казахстана том 3. Под ред. Павлова Н.В. – Алма-Ата: Наука, 1960 – 460 с.
2. Флора Казахстана том 7. Под ред. Павлова Н.В. – Алма-Ата: Наука, 1964 – 494 с.
3. Флора Казахстана том 9. Под ред. Павлова Н.В. – Алма-Ата: Наука, 1966 – 640 с.
4. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование; Семейство *Asgeraceae*. – СПб.: Наука, 1993 – 352 с.
5. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование; Семейство *Hippuridaceae-Lobeliaceae*. – СПб.: Наука, 1991 – 200с.
6. Растительные ресурсы России и сопредельных государств: Часть 1 - семейства *Lycorodiaceae-Ephedraceae*, часть-2 - Дополнения к 1-7-му томам, СПб.: Мир и семья-95, 1996-571 с.
7. Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. Т.1. Семейства *Magnoliaceae-Juglandaceae, Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae*/Отв.ред. А.Л.Буданцев.- СПб.;М.:Товарищество научных изданий КМК, 2008.-421 с.
8. Лекарственное растительное сырье. Фармакогнозия : учеб. пособие / под ред. Г.П. Яковлевой, К.Ф. Блиновой. СПб. : СпецЛит, 2004. - 765с.

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ӨңІРІНДЕГІ КЕЙБІР ДӘРІЛІК ӨСІМДІКТЕРДІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАР

Мұсабаева Б.Х¹., Силыбаева Б.М²., Қабдулдаева Қ.А³., Сұлтанова А.Е⁴.

Х.ғ.к., химия кафедрасының меңгерушісі,

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Қазақстан,

e-mail: binur60@mail.ru¹

Б.ғ.к., дене шынықтыру және биология кафедрасының меңгерушісі,

Қазақ гуманитарлық-заң инновациялық университеті, Семей қ., Қазақстан, e-

mail: batiyashsilybaeva60@mail.ru²

Химия мамандығының 4 курс студенттері,

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Қазақстан,

e-mail: s.aigerima-1112@mail.ru^{3,4}

Қазақстанда өсетін алты мыңнан астам өсімдік түрінің бес жүздей түрі дәрілік өсімдіктерге жатады. Фитопрепараттар құрамында биологиялық белсенді заттар (ББЗ) комплекстерінің болуы олардың емдік қасиеттерін анықтайды. Фитопрепараттардың даусыз қасиеттеріне: әсер ету сенімділігі мен жұмсақтығы, жанама әсерлердің болу қаупінсіз ағзамен жеңіл сіңірілуі, өзара біріккен көптеген биологиялық белсенді заттардың болуы, созылмалы ауруларда ұзақ уақыт қолдануға мүмкіндік беретін төмен уыттылығы жатады.

Біздің жұмысымыздың мақсаты - Шығыс Қазақстан өңірінде өсетін дәрілік өсімдіктердің құрамындағы химиялық элементтер мен биологиялық белсенді заттарды анықтау болып табылады.

Зерттеуге алынған өсімдіктер:

Тобылғы (лат.*Spiraea*) - раушангүл тұқымдасына жататын көп жылдық бұта. Ол тау беткейлерінде көбірек кездеседі.

Тобылғыны аталарымыз өте көптеген ауруларды емдеу үшін пайдаланған. Оның тұнбасымен іріңдеп тұрған жараны жуып, тазалағыш ретінде де пайдаланған. Бұл тәсіл медицинада әлі де болса қолданылып келеді. Сондай-ақ, тобылғының шайын жүрек ауырғанда, бас ауырып, жүйке жүйелері шаршаған кезде де қолданып отырған.

Тобылғы шілде айынан бастап тамыз айының бастапқы кезіне дейін гүлдеп тұрады. Оны табу аса қиын емес. Білетіндер тобылғыны аңқыған иісінен-ақ тауып алып жатады. Дәрілік өсімдікті жинап алғаннан кейін адамдар оны белінен буып, құшақ-құшақ етіп сақтап қоятын болған. Оны сақтау тәсілі де аса қиын емес. Ауа өткізбейтін ыдысқа салып, аузын жақсылап тығындап қойса болғаны. Кептірілген шөп 2-3 жылға дейін сақталынады және осы уақыт ішінде емдік қасиетін жоғалтпайды. Ал, білетіндер тобылғының ең жақсы көмектесетін кезін кепкеннен кейінгі бір жыл уақытты атап көрсетеді. Осы уақытта ол өзінің нағыз бабында болады екен.

Итшу (лат.*Asparagus*) — лалагүлділер тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік. Орта Европада, Алтай өңірінде, Ақтөбе облысында, Ұлытауда далалық және су алабындағы шалғында, қалың бұта арасында, ағаштары сирек қайыңды орманда да өседі. Ол көк тамыр, жүрек серпінін төмендетеді, шеткі тамырларды кеңейтіп, бауыр функциясын жақсартады. Қанды тияды және

күшейтеді. Жарақаттың (дене қышымасы, бөрткені, сыздауық созылған шиқан және т.б.) аузын қуырады. Дәрі ретінде шөбі (сабағы, жапырағы) мен тамыры қолданылады.

Итшу құрамында ерте қартаюға жол бермейтін антиоксиданттардың біраз мөлшері, балалардың туа біткен ақауларымен, шаршау және жүрек ауруымен күресуге көмектесетін фолий қышқылы бар. Сонымен қатар құрамында кумарин, флавор, емендік заттар, калий тұзы, В₁, В₂, С витаминдер және провитамин А және тағы басқа биологиялық белсенді заттар кездеседі.

Шығыс текесақалы (лат. *Dodartia orientalis*) – сабынкөктер тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік.

Қазақстанның барлық аймақтарында кездеседі. Мамыр – маусым айларында гүлдеп, шілде – тамызда жеміс салады. Текесақал – дәрілік өсімдік, асқазан ауруларына қарсы ем ретінде және мерез ауруы кезінде қолданылады. Өсімдік қабығының қайнатпа ванналары ревматизм ауруы кезінде пайдаланылады. Дәрі ретінде шөбі (сабағы, жапырағы, гүлі) мен тамыры қолданылады.

Халық медицинасында 15-30 г тұратын шөп қайнатпаларын тыныс алу жолдарының инфекциясы кезінде, өкпе ауруы, трахеит, ангина, лимфалық түйіншектердің ауруы, неврастения ауруы кезінде қайнатып ішеді. Тері қышуын емдеу үшін шөп ванналарын қолданады.

Әдеби мәліметтер бойынша өсімдік құрамында карденолидтер (0,6%), сапониндер, флавоноидтар (гипперозид), С витамині және кумариндер кездеседі [1].

Зерттелетін өсімдік сынамалары 2013 жылы Шығыс Қазақстан облысы, Қалбатау өңірінен, жаз және күз айларында жиналды. Анализ үшін өсімдіктердің жаппай гүлдену кезінде жер үсті бөліктері алынды.

Өсімдіктердің химиялық құрамын зерттеу үшін: тобылғы өсімдік бұтасының қызыл түсті қабығы, спаржа өсімдігінің ине тәріздес жапырағы мен тармақталған сабағы және додарция өсімдігінің сабағы алынды. Бұл өсімдіктер зерттеуге құрғақ күйінде әкелінді. Сондықтан кептіру жүргізілмеді. Әр өсімдіктің бөлшегін әдістемелік нұсқауларға сәйкес ұсақтап, анализге дайындадық.

Дәрілік өсімдіктердің химиялық құрамын зерттеу үшін қосылыстар топтарын анықтауға сапалық әдістер, атап айтқанда таниндік заттарды, алкалоидтарды, сапониндерді, кумариндерді анықтау әдістері пайдаланды, ал эфир майларының мөлшерін, флавор туындарларының мөлшерін анықтау үшін спектрофотометрия әдісі қолданылды [2,3].

Өсімдіктерге сапалық және сандық анализ жүргізу үшін шикізаттың судағы, спирттегі және қышқылдағы сірінділері қолданылды.

Өсімдіктерде *алкалоидтарды* анықтау үшін жалпы реакциялар – тұндыру және түсті реакциялар жүргізілді. Бұл реакциялар Драгендорф, Бушард Вагнер, Марме реактивтері көмегімен жүзеге асырылды.

Сапониндерді анықтау үшін көбік тұзу реакциясы, тұнба түсу (Ba(OH)₂, Mg(OH)₂, CuSO₄, Pb(CH₃COO)₂ реагенттерімен реакциялары) және түсті реакциялар қолданылды.

Флаван туындыларын және таниндік заттарды анықтау анықтау үшін түсті реакциялар жүргізілді.

Кумариндерді анықтау үшін лактон сақинасына реакция, азоқосылыстар реакциясы арқылы жүргізілді [2].

Сапалық анализ нәтижесінде: тобылғы шайқұрай өсімдігінің құрамында сапониндер, флаван туындылары, жұпар майы, таниндер, ал итшу және шығыс текесақалы өсімдіктерінің құрамында флаван туындылары, таниндер, кумариндер бар екені анықталды. Бұл өсімдіктердің құрамында алкалоидтар анықталмады.

Сапалық анализ нәтижесінде анықтаған флаван туындыларына, таниндерге және эфир майларының мөлшері анықталды. Тобылғы шайқұрай өсімдігінің құрамындағы таниндердің орташа пайыздық мөлшері 0,30 – 0,54%-ға тең болды. Ал флавоноидтардың кверцетинге есптегендегі қосынды мөлшері тобылғы шаңқұрайда 0,04%, шығыс текесақалында 0,10% және итшу өсімдігінде 0,24% құрады. Тобылғы өсімдігінің құрамында 5,33% эфир майы бар екені анықталды.

Қорытындылай келе, зерттелген өсімдіктердің құрамында ББЗ бірнеше тобы бар екені анықталды, олардың емдік қасиеттері осы заттардың болуына тікелей байланысты болуы мүмкін.

Әдебиеттер тізімі

1 Ботанико-фармакогностический словарь: Справ. пособие/К.Ф. Блинова, Н.А. Борисова, Г.Б. Гортинский и др.; Под ред. К.Ф. Блиновский, Г.П. Яковлева-М.: Высш. Шк., 1990.-272с.

2 Ладыгина Е.Я., Сафронич Л.Н., Отряшенкова В.Э. и др. Химический анализ лекарственных растений: Учеб. пособие для фармацевтических вузов/ Под ред. Гринкевич Н.И., Сафронич Л.Н.-М.: Высш.школа, 1983.-176с.

3 Ожигова, М.Г. Количественное определение суммарного содержания флавоноидов в листьях *Urtica dioica* (Urticaceae) спектрофотометрическим методом / М.Г. Ожигова, М.В. Богма, Л.С. Теслов//Растительные ресурсы. - 2006. - Т. 42, вып. 2. - С. 126-130.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПРИРОДНОГО УЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ

Мырзаханұлы Н¹, Мырзаханова М.Н².

доктор биологических наук, профессор, почетный профессор Международного Венского университета, университет «Туран-Астана»¹.

доктор PhD, и.о. профессора Кокшетауского государственного университета им.Ш.Уалиханова, Кокшетау².

E-mail: nur-47@mail.ru

Чаще всего, революционные инновации- результат отнюдь не внезапного озарения, а переосмысления существующих концепции и фактов.

Обнаружено, что генетическая программа человека - охотника, а тем более человека - изобилиста или технологического оптимиста уже давно не соответствует тому, что было заложено в его наследственности на период господства человека-собирателя (неолитическая революция и предшествующий ей период цивилизации). Психология современного человека базируется на новой «научной» основе более изощренных технологии освоения и потребления природных ресурсов (Y.Ji.Cohen, 1995; Y.Daily, 1995; X.A.Блахно, 1995; К. Бернар, 2005).

И как заметил X.A. Блахно (1995) «современный человек изгнал бога, вернув его царство небесное, а сам, уверовав в науку, как в новую религию, решил установить свое господство и направлять по своему усмотрению развития природы и общества на земле.

Таким образом, отделяя себя от природы, от других живых существ, человек отделяет свой разум от своей биологической сущности. Этот процесс антропологизации и урбанизации развивается совершенно стихийно, хотя проблемски понимания его опасности восходят, по крайней мере, к библейским временам. Сложившаяся ситуация кризиса мировой цивилизаций свидетельствует о том, что человечество столкнулась с общественным «заболеванием» биосферы. Как известно, цивилизация - часть биосферы и находится внутри нее. Она не может без нее существовать и, провоцируя обратные жесткие связи, разрушается сама, став своеобразным источником системных «болезней» биосферы (своеобразное мщение природы).

Исходя из сказанного, ведущие экологи -технологи и экономисты пришли к новой парадигме жизни и развития - необходимости переноса инвестирования с области хозяйственного капитала, сферу природного капитала. Однако исходя из духа вступительной части настоящей статьи в данной работе будут проанализированы некоторые аспекты современной биотехнологии с учетом философии антогенетических раритетов взаимоуправления (соуправления) между природными биологическими процессами и современными принципами биотехнологических концепции.

Известно, что в основе определения понятия биотехнологии на современном этапе развития отрасли лежит концепция получения высоко производительных штаммов микроорганизмов, сортов и форм растений, и животных на основе использования научно обоснованных биологических и технологических процессов с целью получения экономически выгодной продукции сельско-хозяйственного, медицинского и других отраслей народного хозяйства. Оправдала ли себя такая концепция биотехнологического чуда? Ответ неоднозначен, ибо как мне кажется в данном вопросе мифы довлеют над реальностью. Например, активно пропагандируемое производство этилового спирта из кукурузы или зерна с точки зрения энергетических затрат имеют мало смысла. Для этого нужно большое количество ископаемого топлива, которое не совместимо с воспроизводимостью плодородия почв. Экологический эффект от использования биоэтанола (в смысле количества парниковых газов) такой же при получении бензина из нефти. Энергетические же перспективы использования биоэтанола как горючего в двигателях автомобилей приводят к разрушению двигателей, при условии превышения доли биоэтанола 10% общей массе бензина. Таким образом, реальный

и мифический составляющие этой технологии требует продолжительных поисков, возможно с отрицательными перспективами. Каковы же перспективы пищевых биотехнологий? Проблемы вовлекают на пороге постановки вопроса, а именно каковыми должны быть соотношение между пищеварительным трактом человека и технологиями рекомбинации (физической, химической, биологической) пищи, не говоря уже о создании искусственных продуктов с заданными свойствами и генетически модифицированных продуктов, применяемых так широко, что составляет, в среднем от 30 до 53% объема рациона человека. Известно, что за свою жизнь человек пропускает через свой пищеварительный тракт около 100 тонн пищевых материалов, осуществляя непрерывный контакт с окружающей средой. Понятно, что сама пища, в конечном счете, является носителем солнечной энергии (космической информации), которое каким то образом трансформируется в организме усиливая одни органы и ослабляя другие. Знатоки всегда советуют разнообразить свою пищу и прислушиваться к голосу своих органов чувств. Это правила питания с уклоном применения в пищу тех продуктов, которые перестраивают в сторону оздоровления ослабленного (небольшого) органа за счет соответствующего выбора продуктов самим организмом, а не путем технологической реструктуризации. Это от части касается так называемых биологических добавок, назначаемых врачами и самоназначаемых людьми. Поэтому испокон веков "люди придумывали способы сохранения продуктов с целью соблюдения природной реструктуризации в них питательных веществ. С другой стороны для организма важно не только наличие в питательных веществах всей гаммы витаминов и других веществ, но их физическая форма, последовательность и индивидуальность пространственной химической и биологической структур, содержащихся в них молекул, так называемая внутренняя, закодированная в конкретной пище качество информации. Следовательно, глубина технологической реструктуризации и обработки пищи не должны переходить биологический порог полезности питательных веществ. Именно информативная индикация пищи, наряду с энергетической полноценностью является дорогой в "седьмое небо", а в обратном случае может служить порочным циклом для "семи кругов ада". Сохранение натуральности пищи является залогом закрепления пищевой памяти клеток, ткани, органов и организма в целом, который упражняет отклонение в программе развития организма, предотвращая всякого рода нарушения связанные с питанием и является научным предметом нового направления в биологии и медицине - трофосанокреотологии.

К сказанному следует добавить, что человек как биологический объект за минутный внутри управляемые из вне по восьми каналам по которым поступают главные энергетические и информативные воздействия на человека. К этим каналам управления относятся желудочно-кишечный тракт, газообмен в легких, кожно-волосистой покров, спектральный, биополевой, информационный и астральные тракты. Сегодня мы начинаем понимать, что самовозникновение жизни на нашей планете произошло в результате объединения волновой информации, женской планеты - Земля и мужской — Солнца. Не случайно наши предки славили Землю-матушку и Солнце-батюшку. Сказанное свидетельствует о том,

что пищеварение и пищевые биотехнологии должны непременно учитывать сопряженные связи с выше перечисленными каналами трансформации вещества, энергии и информации. Как известно, ни одна биотехнологическая концепция не учитывает малой доли принципиальных требований вещественно-информационных законов, не говоря о полном соответствии принципам соуправления организма и технологии.

Представляется необходимым немедленное изменение биотехнологических концепции, хотя бы в отношении пищевых технологии. Одной из таких возможностей является разработка новой безопасной технологии биотрансформации пищевых веществ с учетом исторически заложенных возможностей в самой пищеварительной системе человека и животных. Новейшие физиологические и биохимические исследования показывают, что пищеварительный канал человека и животных представляет собой естественные биореактивные системы (ЕБРС) с широкими возможностями биотрансформации, рекомбинации, рециркуляции питательных веществ поступающих как из вне, так и образующихся в самом организме в процессе сопряженной переработки пищи всеми каналами управления и соуправления. Располагает механизмами адаптации указанных процессов *ex tempore* и *cquantum satis*, соотносясь с ближними и более продолжительными или далекими потребностями организма. Следует заметить, что многие фундаментальные физиологические, биохимические и молекулярные механизмы деятельности ЕБРС и пути управления ими изучены как классической физиологией, так и физиологией генно-инженерной. По существу, элементы, причем прагматические, физиологической биотехнологии по совершенствованию формы и биологической целесообразности использования традиционных и новых продуктов питания путем (преимущественно) биотрансформации в продукцию, энергию (в том числе мыслительную) и работу реально присутствуют, что предполагает рождение новой биотехнологической концепции. Такой концепцией является физиологическая биотехнология, преимущественно базирующийся на биотрансформации с целью биотехнологического преобразования ЕБРС организма для обеспечения гомеопатического оздоровительно-питательного эффекта питательных веществ, которая полностью отвечала бы стремлению социума в современное пространство тела и духа.

В фундаментальных исследованиях «Лимфообращение» (1994-2010), научных публикациях «Валеологические принципы и здоровье нации», «Здоровье и перспективы производства экологически чистых продуктов», «Ветеринарная валеология», «Валеологические требования пищевой продукции», «Пищевые технологии: дорога «на седьмое небо» или «в семь кругов ада», «Новая доктрина погружения в природу», «Две стороны экологического образования: Эндо- и экзэкология», «Экологическая культура», «Лимфотропная стимуляция лимфотока у животных, отстающих в росте и развитии» и других работах нами были изучены некоторые теоретические и прикладные аспекты управления физиологическими отправлениями организма, а именно управлением состоянием той внутренней среды (лимфы), в которой живут клеточные элементы. Оздоровление, очищение и обновление этой среды и является ключом, который определяет

природное уложение компонентов пищи (энергетического, питательного и информационного), создавая гармонию и всеобщее оздоровление. (схема)

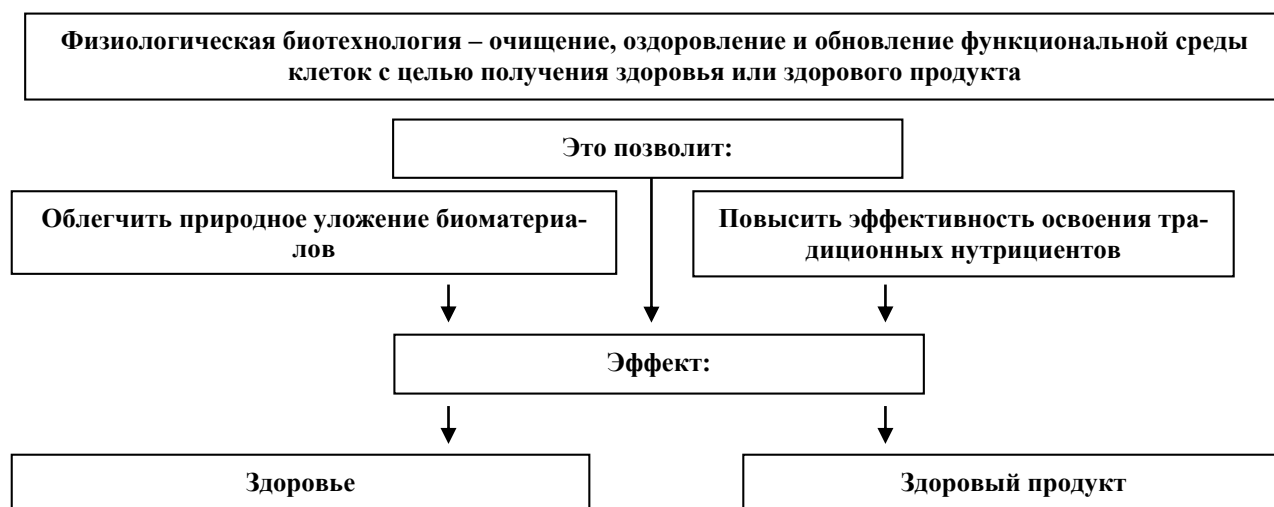


Схема физиобиотехнологии

Следовательно, феномен эндэкологической стабилизации, которая является глобальным явлением и характерен не только для человека, но и для представителей растительного и животного царства по своей сути должна решаться путем нормализации заложенных в организме природных физиологических механизмов т.е. физиологической биотехнологией по освоению, биотрансформации и утилизации искомого материала здоровой продукт или в само здоровье. Она же позволит решить последствия ключевого фактора экологической катастрофы - загрязнение околоклеточного пространства.

«Мы не создатели, а смертные, познающие мир по созданным вещам. Мы служители любви и справедливости. И отличаемся тем, что насколько лучше один от другого осознаем творение Всевышнего... В ком господствует чувства любви и справедливости, тот – мудрец, тот – учен. Мы не способные придумать науку, мы можем только видеть, осязать созданный мир и постигать его гармонию разумом», - пишет Хаким Абай.

Весьма надеюсь, что данный форум обозначит достойные пути подхода к решению поставленной проблемы.

Литература

Н.Мырзаханұлы. – Сборник научных, научно-популярных и творческих трудов. – Караганды.- «Санат - полиграфия».- том 1-6.-2010.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ АЛТАЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Омаров М.С.¹, Омарова К.М.², Кажыбаева Г.Т.³

к.т.н., профессор, Кошетауский университет

имени Абая Мырзахметова,

г. Кошетау, otmarat@yandex.ru¹

к.т.н., доцент, Павлодарский государственный университет имени

С. Торайгырова, г. Павлодар, karinaomarova@inbox.ru²

к.т.н., профессор, Павлодарский государственный университет имени

С. Торайгырова, г. Павлодар³

Для нормального функционирования организма кроме витаминов, минеральных веществ необходимы натуральные компоненты пищи, генетически адаптированные организму человека. Значимость сырьевых ресурсов для получения функциональных специализированных пищевых продуктов и БАДов Алтайского региона Казахстана и России мало изучена и недооценена, информации о характере действия на организм недостаточно.

Одним из основных направлений государственной политики в области здорового питания является создание широкого ассортимента гастрономически привлекательных, сбалансированных по составу, безопасных пищевых продуктов, обогащенных жизненно важными компонентами.

Согласно стандарту под функциональным продуктом питания понимают пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически активных функциональных ингредиентов.

Данная группа объединяет входящие в составы пищевых продуктов вещества (и их комплексы) животного, растительного и минерального происхождения, а также живые микроорганизмы, обладающие способностью оказывать благоприятное влияние на одну и/или несколько метаболических реакций организма человека. При систематическом употреблении функциональные продукты питания могут принимать участие в регулировании или улучшении защитных биологических механизмов, помогать в предупреждении конкретных заболеваний либо просто замедлять физически процесс старения, повышать выносливость и улучшать душевное состояние человека. К подобным продуктам относят пробиотики, пищевые волокна, олигосахариды, витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, сахароспирты, холины, аминокислоты, протеины, пептиды, спирты, органические кислоты, изопреноиды, антиоксиданты.

В пищевом статусе жителей экологически неблагоприятных зон в настоящее время повсеместно выявляется круглогодичный глубокий дефицит, как у взрослых, так и у детей, большинства витаминов и минеральных веществ. Сле-

дует учитывать и то, что для нормального функционирования организма необходимы не только витамины и минеральные вещества (точнее их сбалансированные комплексы) и другие эссенциальные вещества, но и значительно более широкий набор натуральных компонентов пищи, к которым организм человека генетически адаптирован. Сырьем для производства таких продуктов могут и должны стать местные для каждого региона источники фауны и флоры. К сожалению, их значимость для поддержания нормального состояния здоровья явно недооценивается, а информация об их природе и характере действия на организм не вполне достаточна.

Алтайский регион Казахстана и России располагает доступной и до сих пор малоизученной и малоиспользуемой сырьевой базой для получения функциональных и специализированных пищевых продуктов, биологически активных добавок к пище. Достаточно актуальным является использование в качестве сырья возобновляемых органов растений, что является экономически и экологически обоснованным.

В связи с этим становится актуальным новое направление развития пищевой биотехнологии - конструирование функциональных и специализированных пищевых систем, обогащенных необходимыми нутриентами с использованием местных сырьевых ресурсов.

Особое место в группе функциональных продуктов занимают кисломолочные продукты, в частности кисломолочные напитки, что обусловлено их видовым составом, а также широким спектром позитивного целенаправленного воздействия на организм человека.

Важнейшим элементом функционального питания является использование пробиотических культур в составе таких биопродуктов, в связи с чем разработка новых биопродуктов с комплексами молочнокислых и пропионовокислых бактерий, обладающих уникальными полезными свойствами, рассматриваются как стратегическое направление современных биотехнологий в молочной промышленности.

Актуальным и перспективным направлением является разработка консорциумов микроорганизмов – пробиотиков разных таксономических групп, что обуславливает общее повышение биохимической активности, устойчивость консорциума к неблагоприятным и агрессивным факторам, по сравнению с исходными ассоциатами.

Таким образом, анализ научной литературы по рассматриваемой проблеме позволил нам сформулировать цель исследований – разработать биотехнологию производства продуктов для функционального питания с использованием консорциума молочнокислых и пропионовокислых микроорганизмов и растительного сырья Алтайского края.

Для достижения поставленной цели были определены и выполняются такие задачи исследований, как: обоснование выбора заквасочных культур (ассоциатов) и изучение их биотехнологического потенциала, анализ лекарственного растительного сырья, в частности облепихи, жимолости, черной смородины и многих других, выбор оптимальных условий культивирования и оптимального соотношения ассоциатов в микробном консорциуме, разработка биотехнологии

производства биопродукта на основе микробного консорциума с растительным сырьем, исследование влияния растительного сырья на качественные показатели биопродукта.

В качестве растительного сырья рассматриваются и анализируются свойства плодов черемухи, листьев бадана, корневищ копеечника, полыни, тысячелистника, родиолы розовой, айра и девясила, душицы и мяты, рябины и шиповника, облепихи, жимолости, черной смородины и многих других.

Выявленные особенности поведения микроорганизмов консорциума и использование его в производстве биопродукта позволит оказывать более выраженный терапевтический эффект при антибиотикотерапии, а также расширить ассортимент пробиотических биопродуктов для различных возрастных групп населения. А биологически активные вещества растительного сырья Алтая, вводимые в биопродукт в виде фитокомплексов, будут оказывать иммуномодулирующее или лечебно-профилактическое действие.

Библиографический список

1. *Омаров М.С., Гаврилова Н.Б. и др.* Влияние стабилизационных систем на формирование качественных показателей нового молочно-растительного продукта. Научный журнал «Вестник ИнЕУ», №2 -2007. с. 186-194.

2. *Омарова К.М., Тулеуов Е.Т., Гаптар С.Л.* Тенденции развития технологий получения натуральных пищевых красителей. Классификация и характеристика. Аналитический обзор. - Павлодар: Павлодарский ЦНТИ, 2003. - 44 с.

3. *Омарова К.М., Гарипова А.Р.* Обогащение кисломолочных продуктов компонентами растительного происхождения. Материалы международной научно-практической конференции "Интеграция науки и производства в агропромышленном комплексе", том 3, 14 октября, 2011. - С. 134-136.

УДК 582.263 (574.41)

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЬГОФЛОРЫ СЕМЕЙСКОГО РЕГИОНА

Омарова Н.М.¹, Силыбаева Б.М.²

кандидат биологических наук, доцент¹,

кандидат биологических наук, доцент²,

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет,

e-mail: omarova_nuriya@mail.ru, batiyashsilybaeva@mail.ru;

В Казахстане очень уязвимая природная среда. Территорию республики в основном составляют степи, полупустыни и пустыни. Существуют уникальные внутриконтинентального моря и озера, такие как Каспий, Арал, Балхаш, Зайсан, Алаколь и другие. В современных условиях в связи с глобальным ростом дефицита пресных природных вод особую актуальность приобретает проблема рационального использования, охраны и восстановленные ресурсов водного фонда.

Рациональное использование водных ресурсов для сохранения природных водоемов – один из важных аспектов проблемы охраны окружающей среды /1 /.

Второй важнейшей проблемой современности является обеспечение потребности живого организма в белке, интенсификация сельскохозяйственного и других традиционных способов производства белоксодержащих продуктов уже не может служить единственным способом ее решения /2/.

Изыскание путей эффективного использования новых источников белка направляемого на кормовые цели, рассматривается в настоящее время как существенный резерв пополнения белкового фонда кормов.

Научная новизна работы заключается в разработке научного обоснования и практических рекомендаций, для получения комплексной биологически активной кормовой добавки для сельскохозяйственных животных, пасущихся на пастбище Семейского региона, в том числе в хозяйствах расположенных возле бывшего испытательного полигона и улучшение биоэкологического состояния пресных водоемов Семейского региона.

В задачи исследования входит:

- Всестороннее изучение альгофлоры и анализ их распределения в пресных водоемах Семейского региона (нитчатые водоросли: Спирогир-*Spirogyra*, Улотрикс-*Ulothrix*, Мужация-*Mougeotia*, Зигнема-*Zygnema*, Кладофора-*Cladophora*, Гидродиктион-*Hydrodictyon* и другие) /3/;

- Разработка и применение натуральной комплексной биологической активной добавки для сельскохозяйственных животных.

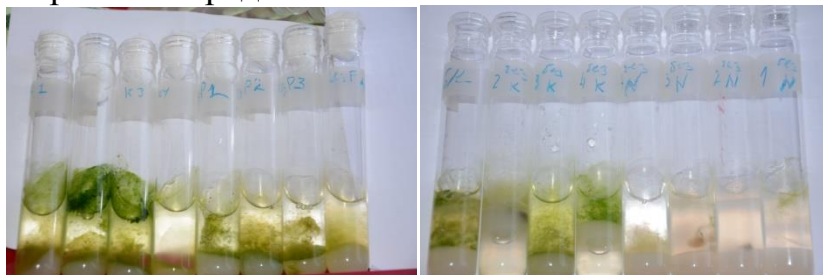
Целесообразность переработки водорослей на комбикорм обусловлена высоким содержанием в нем белка, жира и, особенно, минеральных веществ, которые является источником ценных макро и микроэлементов.

При изучении флоры водорослей использована общепринятая методика геоботанических исследований /4,5,6/. Фенологию водорослей приведены по методике И.Н.Бейдеман /7/.

Выращивали изучаемые водоросли на твердой полной питательной среде, а также с исключением элементов (калия, фосфора, азота). Сравнивая размножения водорослей в пробирках с исключением элементов, можно сказать, что исследуемые нитчатые водоросли имеют достаточное количество данного элемента, также пышно развились, как на растворе Кнопа (полная питательная среда), или что его мало, если водоросли развились плохо /8-9/. В результате опыта на полной питательной среде (раствор Кнопа) и с исключением калия изучаемые все виды водорослей размножались бурно.

Рисунок 1.

Выращенные исследуемые водоросли на твердой полной питательной минеральной среде и с исключением элементов

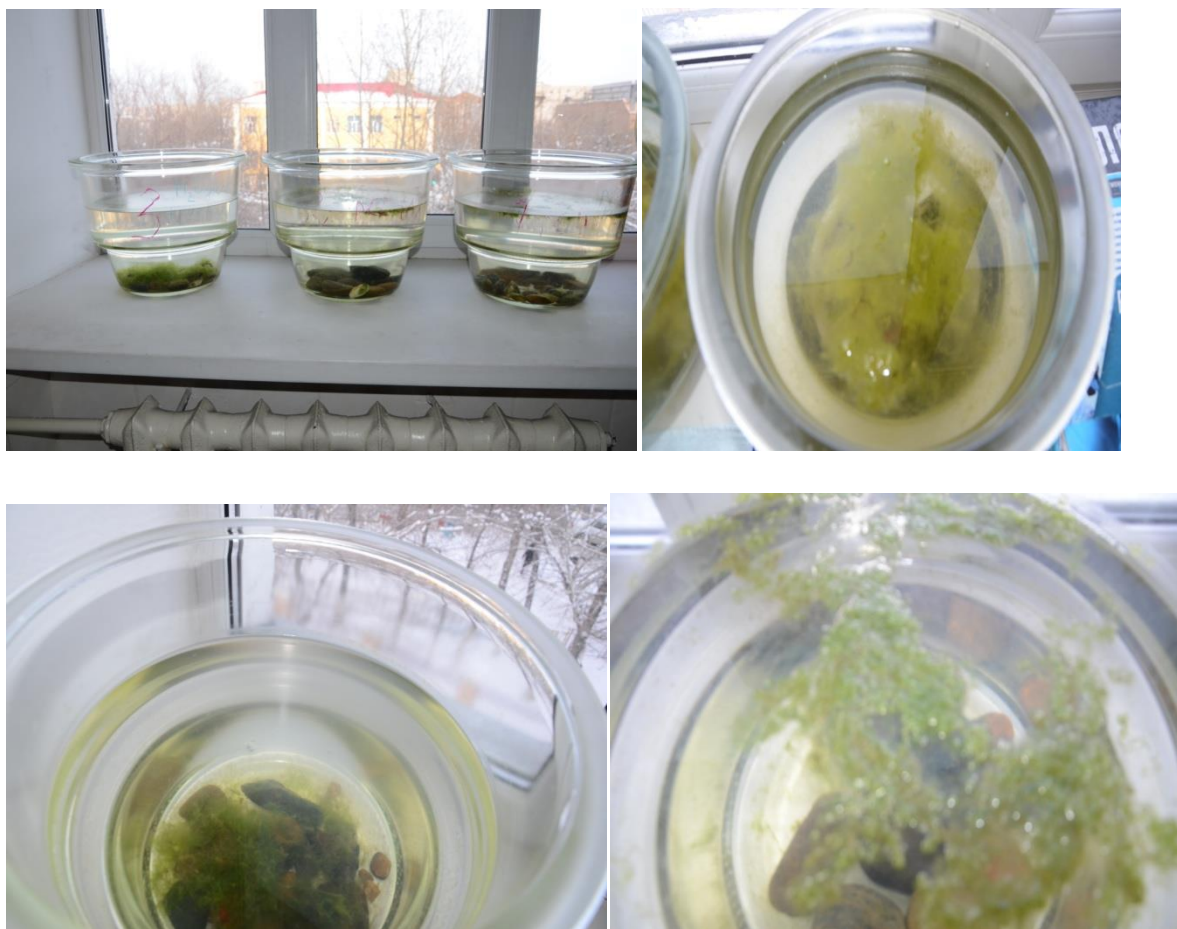


Динамику развития водорослей изучаем по скорости разрастания группировок. Заложены лабораторные опыты в трехкратной повторности:

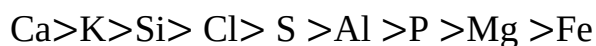
1. Выращивание растений в водной культуре без питательной смеси в воде из водоема;
2. Выращивание растений в водной культуре на полной питательной смеси (раствор Кнопа) в воде из водоема;
3. Выращивание растений в водной культуре на полной питательной смеси (раствор Кнопа) в дистиллированной воде.

Рисунок 2.

Выращивание растений в водной культуре без питательной смеси и с питательным раствором



Представлены данные исследований изучаемых водорослей в испытательной региональной лаборатории инженерного профиля «Научный центр радиологических исследований» ГУ им. Шакарима г. Семей рентгеноспектральным микроанализом по методу испытаний: Daniel Piz, 1969. Joseph I, Goldstein, 1981. Исходя из результатов опыта выявлено что, содержание элементов располагаются в следующем убывающем порядке (для всех родов изучаемых нитчатых водорослей):



Литература

1. Воронихин Н.Н. Растительный мир континентальных водоемов. М.М., 1953. 410 с.
2. Гаевская Н.С. Роль высших водных растений в питании животных пресных водоемов. М.: Наука, 1966. 327 с.
3. Голлербах М.М., Краавина Л.К. Определитель пресноводных водорослей СССР. Л. Наука, 1983. 190 с.
4. Катанская В.М. Высшая водная растительность континентальных водоемов СССР (методы изучения). Л.: Наука 1981. 186 с.
5. Ярошенко П.Д. Геоботаника, М., Л., 1961. 474 с.
6. Катанская В.М. Методика исследования высшей водной растительности. В кн. Жизнь пресных вод СССР. М.: Л., 1956. Т4, с. 102-117.
7. Бейдемен И.И. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. Новосибирск, 1974, 109 с.
8. Штина Э. А., Байрамова Л. А., Перминова Г. Н., Третьякова А. Н. Взаимодействие между почвенными водорослями и высшими растениями II Физика, химия, биология и минералогия почв СССР.— М. : Наука, 1964.— С...
9. Ханисламова Г.М., Кабиров Р.Р., Хазипова Р.Х. Поверхностно-активные вещества в наземных экосистемах.- Уфа: БНЦ УрО АН СССР, 1988.- 143 с.

УДК 582.263

НЕКОТОРЫЕ РОДЫ НИТЧАТЫХ ВОДОРосЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ВОДОЕМАХ СЕМЕЙСКОГО РЕГИОНА

Омарова Н.М.¹, Силыбаева Б.М.², Куандыкова А.Н.³, Кабдуалиева А.К.⁴

кандидат биологических наук, доцент¹;

кандидат биологических наук, доцент²;

ведущий научный сотрудник³; научный сотрудник⁴

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Республика Казахстан,

e-mail: omarova_nuriya@mail.ru, batyashsilybaeva@mail.ru, aleha2707@mail.ru, akmaral10.03@mail.ru

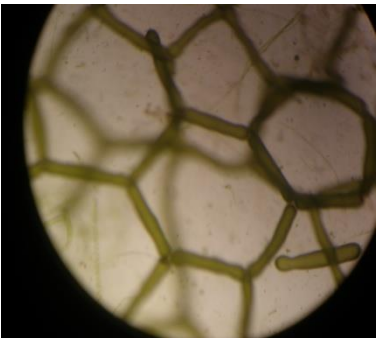
Водоросли являются одним из первых древних организмов, населяющих нашу планету. Они активные участники в круговороте веществ, в природе. Яв-

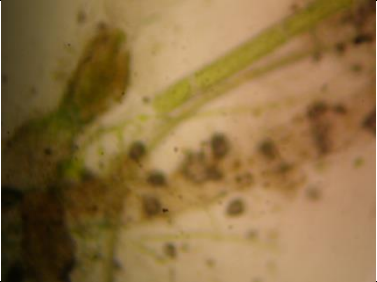
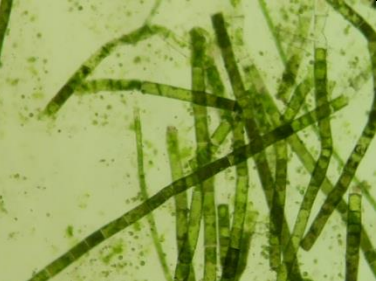
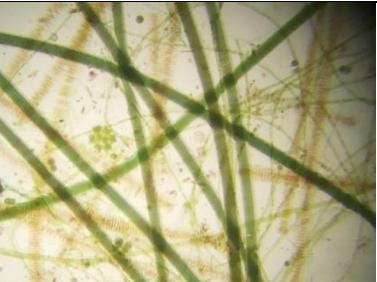
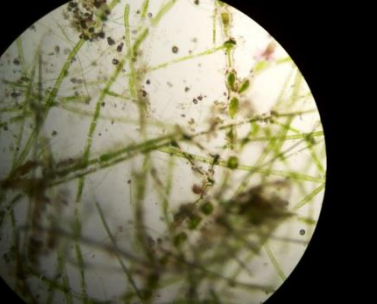
ляются компонентами различных биогенозов, участниками повышения плодородия почв. Многие виды водорослей ценные питательные вещества, так как содержат макро- и микроэлементы, витамины и биологические активные вещества. Велик эффект водорослей в биологической очистке вод от различных видов загрязнений, в том числе они активно поглощают радиоактивные элементы. Биомасса водорослей в смеси с бобовыми и злаковыми растениями являются прекрасным кормом для животных и хорошим удобрением для растений. Вопросы, связанные с разработкой рациональных путей использования водорослей в сельском хозяйстве, сохранения их видового разнообразия в Казахстане, требует неотложного всестороннего изучения.

В настоящее время на территории бывшего Семипалатинского ядерного испытательного полигона ведется хозяйственная деятельность: разрабатываются месторождения полезных ископаемых, проводятся поисковые геологоразведочные работы, населением осуществляется сельскохозяйственная деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, заготовке кормов, производство животноводческой продукции (молоко, мясо, кумыс, шерсть, и т.д.). Возникает острый вопрос использования водорослей как биологической кормовой добавки для животных, внесение которых приводит к снижению радионуклидов в организме. Жизненно важные для животных макро- и микроэлементы, являющиеся химическими аналогами стронция и цезия, такие как кальций и калий ограничивают поступление радионуклидов в молоко и мясо.

Всестороннее изучение альгофлоры и анализ их распределения в пресных водоемах Семипалатинского региона (нитчатые водоросли /1,2,3/: *Spiragira-Spirogyra*, Улотрикс-*Ulothrix*, Мужация-*Mougeotia*, Зигнема-*Zygnema*, Кладофора-*Cladophora*, Гидродиктион-*Hydrodictyon* и другие) основной вопрос над которыми занимаются авторы статьи.

На сегодняшний день выявлены наиболее распространенные водоросли изучаемого региона:

	Гидродиктион-<i>Hydrodictyon reticulatum</i>. Водяная сеточка – крупная колониальная водоросль, широко распространена в пресных, мало проточных и стоячих водах, богатых азотистыми веществами. Клетки ее имеют цилиндрическую форму, на вершине конусовидно заострены. Эти вершины сочленяются друг с другом – большей частью, по три, реже по четыре вместе, образуя ячей, ограниченные пятью, реже четырьмя – шестью клетками.
	Кладофора-<i>Cladophora</i> слоевище нитчато-кустистое, однорядное, прикрепленное или свободноплавающее в виде темно-зеленых длинных кос или

	деревинки, образующих на лщупь тину. Однолетнее.
	Зигнема-<i>Zygnema</i>, имеет нитчатое строение. Она обитает в стоячих или слабо проточных водах, в старицах, прудах, заводях рек и ведет неприкрепленный образ жизни, образуя тину из массы слизистых неветвистых нитей.
	Мужация-<i>Mougeotia</i> встречается в прудах, озерах. Нити ее имеют желтаво – зеленый цвет. Она ведет прикрепленный образ жизни, находясь близ дна и образуя красивые купы или поднимаясь к поверхности воды. Мужация имеет нитчатый неветвистый таллом, который состоит также из длинно – цилиндрических клеток, но более тонких и длинных.
	Улотрикс-<i>Ulothrix</i> встречается в текущих пресных водах, нити прикрепляются к подводным предметам ризоидами и образует небольшие ярко-зеленые кустики. Клетки неветвящейся нити улотрикса изодиаметрические, с довольно толстыми целлюлозными оболочками. Хроматофор имеет вид постенной изогнутой пластинки образующей в клетке незамкнутой помок.
	Спирагира-<i>Spirogyra</i> имеет вид простых или ветвящихся зеленых шелковистых нитей, высотой (длиной) 1-50см. Нитчатые водоросли обладают приторным запахом и вязущим солоноватым вкусом. Это нитчатые неприкрепленные водоросли изумрудно – зеленого цвета, слизистые на ощупь, образующие большие скопления тины, состоящей из длинных параллельно расположенных нитей.

Важнейшей проблемой современности является обеспечение потребности живого организма в белке интенсификация сельскохозяйственного и других традиционных способов производства белоксодержащих продуктов уже не может служить единственными способом ее решения.

Изыскание путей эффективного использования новых источников белка направляемого на кормовые цели, рассматривается в настоящее время как существенный резерв пополнения белкового фонда кормов.

Исследовательская работа направлена на разработку научных и практических рекомендаций, направленных на исследование нитчатых водорослей как биологической кормовой добавки для сельскохозяйственных животных.

Целесообразность переработки водорослей и добавки на корм животных обусловлена высоким содержанием в нем белка, жира и, особенно, минеральных веществ, которые является источником ценных макро- и микроэлементов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Таубаев Т.Т. Флора и растительность водоемов Средней Азии. Ташкент. Фан, 1970.490 с.
2. Голлербах М.М. Определитель пресноводных водорослей СССР Л.: Наука, 1983, 189 с.
3. Гарибова Л.В., Дундин Ю.К., Коптяева Т.Ф., Филин В.Р. Водоросли, лишайники и мохообразные СССР. М.:Мысль, 1978, 253 с.

ВИДОВОЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ИХ ОПЫЛИТЕЛЕЙ ХРЕБТА ХАНЧИНГИЗ

*Полевик В.В., Карипбаева Н.Ш., Куанышбаева М.Г., Жармухаметова Р.О.
Государственный университет им. Шакарима г.Семей, Казахстан*

Ханчингиз является северо-восточной ветвью горного массива Чингизтау. Наивысшей точкой хребта является пик Ханчингиз (абсолютная высота 1001,40 м), однако большинство гор хребта характеризуется абсолютными высотами порядка 650-900 м. Центральную и северо-восточную периферическую части хребта Ханчингиз слагают породы ордовикского возраста, т.е. конгломераты, сланцы и песчанники.

Горный массив Ханчингиз относится к горно-степной зоне. Характерной особенностью Ханчингиза является его известная асимметрия, проявляющаяся в заметно более крутом и коротком северо-восточном и более протяженном юго-западном склоне. Хребет в целом имеет низкогорный (650–900 м) крутосклонный рельеф, особенно с северо-восточной стороны. Хребет расчленяется довольно многочисленными, но слабо разработанными, поперечными долинами или ущельями. Ханчингиз довольно резким уступом переходит в предгорную равнину, юго-западные склоны, постепенно снижаясь, незаметно смыкаются с мелкосопочником.

Почвообразующими породами служат маломощные элювиоделювиальные щебнистые суглинки, подстилаемые плотными породами или щебнистым рыхлым. Почвенный покров представлен горными светло-каштановыми малоразвитыми щебнистыми почвами.

Ханчингиз характеризуется глубоким залеганием грунтовых вод, глубина скважины возле зимовьев 16-18 метров. Единственная река – это Баканас, берущая начало на юго-западных склонах горного массива Чингизтау, достигает 250 км в длину. Река преимущественно снегового и отчасти грунтового питания. Река Баканас имеет разветвленную сеть притоков, однако большинство из них не имеет сети постоянного стока.

Климат в районе хребта Ханчингиз характеризуется как континентальный, с холодной относительно малоснежной зимой и жарким засушливым летом.

Флора высших растений хребта Ханчингиз представлена 193 видами из 126 родов и 52 семейств. Для этого участка характерно полное отсутствие хвощей, мизерная доля голосеменных (1 %) и папоротников (0,5 %). Здесь встречается только два вида эфедры. Довольно хорошо представлены мохообразные – 23 вида (11,8 %). Основу флоры составляют покрытосеменные растения, в том числе: двудольные – 135 видов (70 %); однодольные – 33 вида (17 %).

Наряду с вопросами изучения флоры возникают проблемы хозяйственного освоения растительного покрова. В связи с этим, важной задачей исследовательской работы является выявление в составе флоры ценных и имеющих хозяйственное значение видов растений.

55 видов флоры хребта Ханчингиз имеют лекарственное значение (таблица 1). Среди них 16 видов входят в официальный список фармакопии. Большинство из них используется в народной медицине. Наиболее ценные лекарственные растения: *Sanguisorba officinalis*, *Posa acicularis*, *Potentilla acaulis*, *Leonurus glaucescens*, *Thymus marschallianus*, *Jnula britanica*, *Achillea millefolium*, *Artemisia austriaca* и другие. Для заготовки сырья следует использовать небольшое число видов таких, как тысячелистник, солодка, пустырник, шиповник и других, являющихся часто доминантами некоторых растительных сообществ [1, 2].

Таблица 1 – Видовой состав лекарственных растений хребта Ханчингиз

Семейство	Вид	Насекомые-опылители	Примечание
Эфедровые- <i>Ephedraceae</i>	1.Хвойник двухколосковый, Кузьмичива трава (<i>Ephedra dictachya</i>)	-	Мн., ксерофит. Около ручья. Sp.
	2.Хвойник хвощевой (<i>E. equisetina</i>)	-	Мн., ксерофит. Склоны гор. Sp.

Лилейные- Liliaceae	3.Лук тончайший (<i>Allium subtilissimum</i>)	Земляной шмель (<i>Bombus terrestris</i>)	Мн., ксерофит. Склоны и шлейфы гор. Sol.
	4.Лук шаровидный (<i>A. globosum</i>)	Моховый шмель (<i>B. muscorum</i>)	Мн., ксерофит. Склоны и шлейфы гор. Sp.
	5.Лук ложношаровидный (<i>A. Pseudoglobosum</i>)	Полевой шмель (<i>B. agrorum</i>), Моховый шмель (<i>B. muscorum</i>)	Мн., ксерофит. Склоны гор. Sol.
	6.Гусиный лук низкий (<i>Gagea pusilla</i>)	Земляной шмель (<i>Bombus terrestris</i>)	Мн., ксерофит. Склоны гор. Sp.
	7.Спаржа обыкновенная (<i>Asparagus officinale</i>)	Земляной шмель (<i>Bombus terrestris</i>)	Мн., ксерофит. Долина. Sol.
Гречишные - Poligonaceae	8.Ревень Алтайский (<i>Rheum. altaicum</i>)	Слоник рыжеусый (<i>Magdalis ruficornis</i>)	Мн., ксерофит. Каменисто- щебнистые склоны. Sp.
	9.Ревень татарский (<i>Rheum tataricum</i>)	Apidae sp.	Мн., ксерофит. Склоны гор. Sp.
	10.Горец птичий (<i>Polygonum aviculare</i>)	Apidae sp.	Мн., ксерофит. Вдоль дорог. Sp.
Лютиковые - Ranunculaceae	11.Златоцвет весенний (<i>Adonis vernalis</i>)	Melithea sp.	Мн., ксерофит. Долина. Sp.
	12.Живокость высокая (<i>Delphinium elatum</i>)	Каменный шмель (<i>B. lapidarius</i>)	Мн., ксерофит. Склоны гор. Sp.
	13.Лютик ядовитый (<i>Ranunculus scleratus</i>)	<i>Timia erythrocephala</i> , <i>Leptura</i> sp.	Одн., мезофит. Около ручья. Sp.
Барбарисовые - Berberidaceae	14.Барбарис сибирский (<i>Berberis sibirica</i>)	Melithea sp.	Кустарник. Каменистые склоны и россыпи (северные). Un.
Камнеломковые - Saxifragaceae	15.Смородина черная (<i>Ribes nigrum</i>)	Apidae sp.	Кустарник, мезофит. Около ручья. Sp.

Розоцветные - Rosaceae	16.Таволга городчатая (<i>Spiraea crenata</i>)	Золотистая бронзовка (<i>Cetonia aurata</i>)	Кустарник. В ущельях. Сор.
	17.Кизильник малоцветковый (<i>Cotoneaster oligantha</i>)	Золотистая бронзовка (<i>Cetonia aurata</i>)	Кустарник. Каменистые склоны гор. Sp.
	18.Кизильник черноплодный (<i>Cotoneaster melanocarpa</i>)	<i>Apis</i> sp., золотистая бронзовка (<i>Cetonia aurata</i>)	Кустарник, ксерофит. Склоны гор. Sp.
	19.Боярышник алтайский (<i>Crataegus altaica</i>)	<i>Apidae</i> sp.	Дерево, мезофит. Около ручья. Sp.
	20.Лапчатка гусиная (<i>Potentilla anserine</i>)	<i>Apidae</i> sp.	Мн., мезофит. Долина. Sp.
	21.Кровохлебка (<i>Sanguisorba officinalis</i>)	<i>Apidae</i> sp.	Мн., мезофит. Около ручья. Sp.
	22. Шиповник иглистый (<i>Rosa acicularis</i>)	Земляной шмель (<i>B. terrestris</i>), <i>Syrphus</i> sp.	Кустарник, мезофит. Склоны гор. Сор.
	23.Шиповник рыхлый (<i>R. laxa</i>)	Земляной шмель (<i>B. terrestris</i>)	Кустарник, ксерофит. Долина. Sp.
	24.Шиповник колючейший (<i>R. Spinosissima</i>)	Полевой шмель (<i>B. agrorum</i>), <i>Syrphus</i> sp.	Кустарник, ксерофит. Склоны гор. Sp.
Зонтичные - Umbelliferae	25.Ферула гладкая (<i>Ferula glaberrima</i>)	Паломена зеленая (<i>Palomena prasina</i>), <i>Muscina assimilis</i>	Мн., ксерофит. Сор.
	26.Ферула вонючая (<i>Ferula assafoetida</i>)	<i>Bombylius</i> sp., <i>Corizus hyoscyami</i> , щитник линейчатый (<i>Graphosoma lineatum</i>)	Мн., ксерофит. Склоны гор. Сор.
	27.Вех ядовитый (<i>Cicuta virosa</i>)	<i>Syrphus vittata</i>	Мн., гигрофит. Около ручья. Sp.

Ивовые - Salicaceae	28.Ива белая, ветла (<i>Salix alba</i>)	Apidae sp.	Дерево, мезофит. Около ручья. Sp.
	29.Осина (<i>Populus tremula</i>)	-	Дерево, мезофит. Около ручья. Sp.
Березовые – Betulaceae	30.Береза мелколистная (<i>Betula microphylla</i>)	-	Дерево, мезофит. Около ручья. Sp.
Тутовые - Moraceae	31.Конопля посевная (<i>Cannabis sativa</i>)	-	Одн., ксерофит. Долина. Sp.
Крапивные - Urticaceae	32.Крапива жгучая (<i>Urtica urens</i>)	-	Одн., ксерофит. Долина. Sp.
	33.Крапива двудомная (<i>U. dioica</i>)	-	Мн., мезофит. Долина. Sp.
Бобовые - Leguminosae	34.Термопсис ланцетный (<i>Thermopsis lanceolata</i>)	Моховый шмель (<i>B. muscorum</i>)	Мн., мезофит. Долина. Sol.
	35.Клевер луговой (<i>Trifolium pretense</i>)	Земляной шмель (<i>Bombus terrestris</i>)	Мн., мезофит. Около ручья. Sp.
	36.Солодка голая (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	Моховый шмель (<i>B. muscorum</i>)	Мн., ксерофит. Долина. Sp.
Гераниевые - Geraniaceae	37.Герань холмовая (<i>Geranium collinum</i>)	Махаон (<i>P. machaon</i>)	Мн., мезофит. Около ручья. Sp.
Волчниковые - Thymelacaceae	38.Волчегонник обыкновенный (<i>Daphne mezereum</i>)	Земляной шмель (<i>B. terrestris</i>)	Кустарник, мезофит. Около ручья. Sp.
Бурачниковые - Boraginaceae	39.Чернокорень зерно-цветный (<i>Cynoglossum viridiflorum</i>)	<i>Bombylius</i> sp., ежемуха родственная (<i>Ernestia consobrina</i>)	Мн., мезофит. Долина. Sp.
Labiatae Juss. Гу- боцветные	40.Змееголовник понижающийся (<i>Dracopis nutans</i>)	Каменный шмель (<i>B. lapidarius</i>)	Мн., ксерофит. Склоны гор. Sp.
	41.Тимьян бритый (<i>Thymus rasiatus</i>)	Земляной шмель (<i>B. terrestris</i>)	Полукустарник, ксерофит. Склоны гор. Sol.
	42.Мята полевая (<i>Mentha arvensis</i>)	Земляной шмель (<i>B. terrestris</i>),	Мн., мезофит. Около ручья. Sp.

		полевой шмель (<i>B. agrorum</i>)	
	43.Пустырник сизый (<i>Leonurus glaucescens</i>)	Земляной шмель (<i>B. terrestris</i>)	Мн., ксерофит. Склоны гор. Sp.
	44.Зизифора бунговская (<i>Ziziphora bungeana</i>)	Земляной шмель (<i>B. terrestris</i>), полевой шмель (<i>B. agrorum</i>), моховый шмель (<i>B. muscorum</i>), каменный шмель (<i>B. lapidarius</i>)	Мн., ксерофит. Склоны гор. Sp.
Пасленовые - <i>Solanaceae</i>	45.Паслен сладкогорький (<i>Solanum dulcamara</i>)	Каменный шмель (<i>B. lapidarius</i>)	Полукустарник, мезофит. Около ручья. Sol.
Подорожниковые - <i>Plantaginaceae</i>	46.Подорожник степной (<i>Plantago stepposa</i>)	<i>Syrphus</i> sp.	Мн., ксерофит. Около дорог. Sp.
	47.Подорожник ланцетовидный (<i>P. lanceolata</i>)	<i>Syrphus</i> sp.	Мн., мезофит. Около ручья. Sp.
Жимолостные - <i>Caprifollaceae</i>	48.Жимолость татарская (<i>Lonicera tatarica</i>)	<i>Apidae</i> sp.	Кустарник, мезофит. Долина. Sp.
Сложноцветные - <i>Compositae</i>	49.Девясил британский (<i>Inula britannica</i>)	<i>Ancylocheira</i> sp.	Мн., ксерофит. Долина. Sp.
	50.Тысячелистник обыкновенный (<i>Achillea millefolium</i>)	Козявка тысячелистнико вая (<i>Galeruca tanacetii</i>), малашка двупятнистая (<i>Malachius vipustulatus</i>), <i>Leptura</i> sp.	Мн., ксерофит. Долина. Sp.
	51.Полынь понтйская (<i>Artemisia pontica</i>)	Боярышница (<i>Aporia crataegi</i>), желтушка луговая (<i>Colias hyale</i>)	Мн., мезофит. Долина. Sp.

	52.Полынь австрийская (<i>A. austriaca</i>)	Желтушка луговая (<i>C. hyale</i>)	Мн., ксерофит. На открытых местах. Сор.
	53.Лопух войлочный (<i>Arctium tomentosum</i>)	<i>Timia erythrocephala</i>	Мн., мезофит. Около ручья. Sp.
	54.Одуванчик обыкновенный (<i>Taraxacum officinale</i>)	<i>Cylindromya</i> sp.	Мн., ксеромезофит. Долина. Sp.
	55.Латук татарский (<i>Lactuca tatarica</i>)	<i>Melitheia</i> sp.	Мн., ксерофит. Долина. Sp.

За последние годы освоение природных территорий вызывает необратимые процессы деградации в природных геокомплексах. Наиболее уязвимы, в этом отношении, растительные ценозы с исторически сложившимися сообществами редких, эндемичных и ценных растений, в том числе лекарственные растения. Основной задачей в сохранении и приумножении редко встречающихся растений, является выявление их мест произрастания.

Велика роль насекомых-опылителей, осуществляющих перекрестное опыление растений [3-5]. В качестве опылителей лекарственных растений хребта Ханчингиз могут выступать абсолютное большинство летающих насекомых, но наиболее эффективными являются различные пчелы и шмели (таблица 1).

В районе хребта Ханчингиз по результатам наших исследований произрастает более 55 видов лекарственных растений.

Лекарственные виды растений хребта Ханчингиз часто образуют ценозы, занимающие небольшие, ограниченные участки. Все склоны гор хребта Ханчингиз с раннего периода весны интенсивно используются для выпаса скота на все время вегетационного периода растений. Такая чрезмерная хозяйственная нагрузка, в горных условиях, препятствует их естественному возобновлению, это влечет за собой сокращение, иногда исчезновение целых популяций горных растений.

Список литературы

1. Байтулин. И.О и др. Ресурсы лекарственных растений Восточного Казахстана. Ботанические исследования в Казахском Алтае. - Риддер, 2005. - С. 94-99.
2. Дорохотова К.В., Чудинов В.В. Лекарственные растения. - Алма-Ата: Наука, 1965. – 180 с.
3. Горностаев Г.Н. Насекомые СССР. – М.: Мысль, 1970. – 372 с.
4. Росс Г., Росс Ч., Росс Д. Энтомология. Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – С. 28-155.
5. Хелгард Р. Бабочки. – М. обл.: ООО «Изд-во Астрель», 2002. – 287 с.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКОВО-ВИТАМИННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОЛНОЦЕННОГО ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА ПТИЦЕВОДСТВА

**Свамбаев Ж. А., Свамбаев Е. А., Тусунбекова С.Т., Султанбеков Г. А.,
Султанбеков А. А., Кулдыбаев Н.М. - с.н.с.,**

(ТОО ФТВ “Сотрапу”¹ 050060г. Алматы, пр.Гагарина 232 – 29, Тел. (8727-2) 96-44-46; Моб. 87013620897. E-mail: svaman1@rambler.ru)

Ибраимова С.Е., Уаикасова З.С., Курманбаева И.Н., Валиева М

магистранты,

Ермек М.Б., . Амирбек А.А

студенты бакалавры по специальности сертификация, стандартизация и метрология.

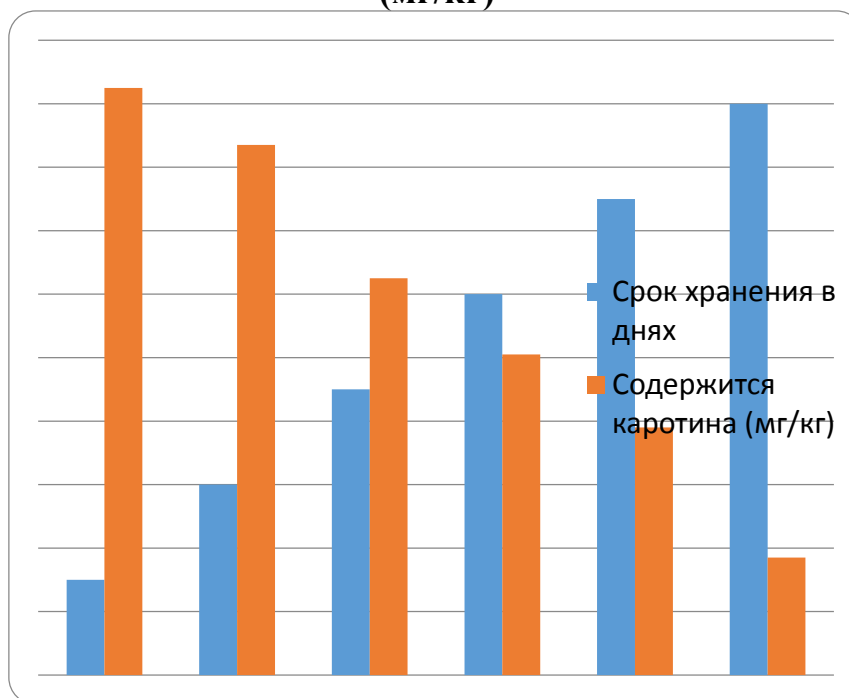
Свамбаев А.- д.б.н., профессор

Алматинский технологический университет

В рационе животных должны находиться все жизненно необходимые вещества, так называемые фармакологические. В народе не зря говорят, что главное лекарство это пища для любого организма. Поэтому при сбалансировании рациона сельскохозяйственных животных надо не только знать первоначальную (при закладке на хранение) питательность ингредиентов, корма, но и учитывать те изменения, которые происходят в кормах в процессе хранения.

Диаграмма 1

**Содержания каротина в травяной муке при хранении
(мг/кг)**



Одним из важных высокопитательных компонентов рациона является травяная мука. С его помощью в стойловый период обогащают рационы скота и

птицы богатый протеином, незаменимыми аминокислотами (лизин, триптофан), витаминами и, в первую очередь, каротином, однако в процессе хранения каротин [1-5] разрушается (диаграмма 1).

Так, например в одном килограмме свежей травяной муки содержится около от 0,65 до 0,82 кг. кормовых единиц, от 155 до 185 граммов переваримого протеина, до 20 г кальция и до 4,3 г фосфора [3-5].

Применение естественного источника в корм в пределах от 5 до 10% (по массе рациона) повышает продуктивность и снижает затраты на привесы до 11,5%. Таким образом травяная мука в стойловый период бесспорно является естественным незаменимым белково-витаминным кормом в рационах животных и птиц. Однако как явствует, из диаграммы 1 в процессе хранения травяная мука теряет свою биологическую полноценность. Это необходимо важно учитывать при составлении рациона особенно для моногастричных животных [4-7].

Существует три сорта травяной муки, отвечающие требованию соответствующего стандарта и применению различных сортов травяной муки в рационе приводят к получению качественно новых продуктов, поэтому их биологическую ценность можно оценить только в опытах на животных.

Экспериментальные исследования по определению фармакологической обоснованности применения растительного белково-витаминного продукта для получения безопасного полноценного пищевого продукта птицеводства проводили в ТОО “FTB Company” и птицеводческих хозяйствах Алматинской области на цыплятах-бройлерах суточного возраста, из которых по принципу аналогов было сформировано пять групп по 250 голов в каждой.

Все подопытные цыплята получали один и тот же рацион (полнорационным комбикорм предназначенным для кормления цыплят в возрасте 1-4 дней по рецепту ПК 2-1, с пяти дневного возраста кормили цыплят полнорационным комбикормом для бройлеров приготовленный по рецепту ПК 5-2, с 31- дневного возраста кормили цыплят полнорационным комбикормом для бройлеров приготовленный по рецепту ПК 6-1.), к которому были добавлены травяная мука в дозе предусмотренный рецептурой комбикормов.

Кормили и поили цыплят-бройлеров вволю.

Всех подопытных цыплят-бройлеров содержали в одинаковых условиях, отвечающих зооветеринарным требованиям.

Опыты проводились два периода. В первый (уравнительный) период, продолжительностью пять дней цыплята-бройлеры получали полнорационный комбикорм по рецепту ПК 2-1 без добавок в рацион испытуемого ингредиента.

Во второй (основной) период, продолжительностью 50 дней цыплята-бройлеры получали полнорационный комбикорм по рецепту ПК 5-2, и по рецепту ПК 6-1 с добавкой в рацион травяной муки в дозе 5%. Содержание витаминов А, Д и Е в рационе приводим в диаграмме 2.

В течение опыта на цыплятах-бройлерах учитывали:

- сохранения поголовья,
- массу тела с суточного возраста еженедельно до конца опыта,
- потребление корма по фактическому расходу кормов,

- содержания витамин А, Д и Е в печени в суточном, 28-дневном и 56-дневном возрасте.
- биохимические и гематологические показатели крови,
- химический состав мяса тушек,
- мясные качества тушек.

Диаграмма 2

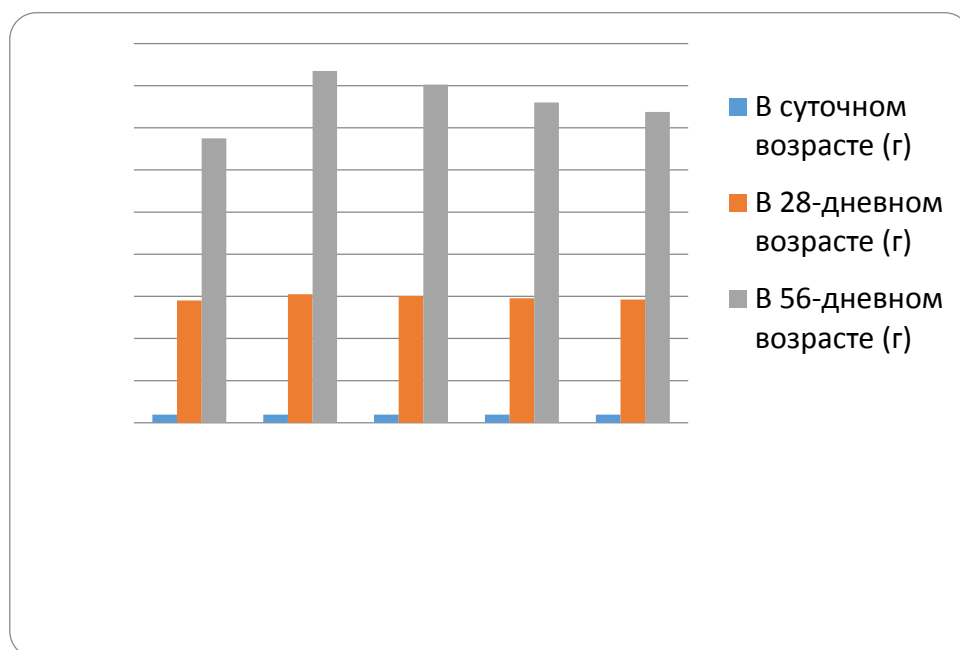
Содержания витаминов А, Д и Е в комбикорме для цыплят-бройлеров в эксперименте



Введенные дозы травяной муки в рацион неодинаково влияло на рост и развитие цыплят-бройлеров (диаграмма 3). Максимальный прирост массы тела был получен в группах цыплят, где в рацион вводили травяную муку свежеприготовленную.

Диаграмма 3

Рост и развитие цыплят-бройлеров в эксперименте



На втором месте были цыплята, получавшие муку в рационе со сроком, бывшей на хранения один месяц, на третьем месте по росту развития были цыплята-бройлеры получавшие в рационе травяную муку со сроком хранения более трех

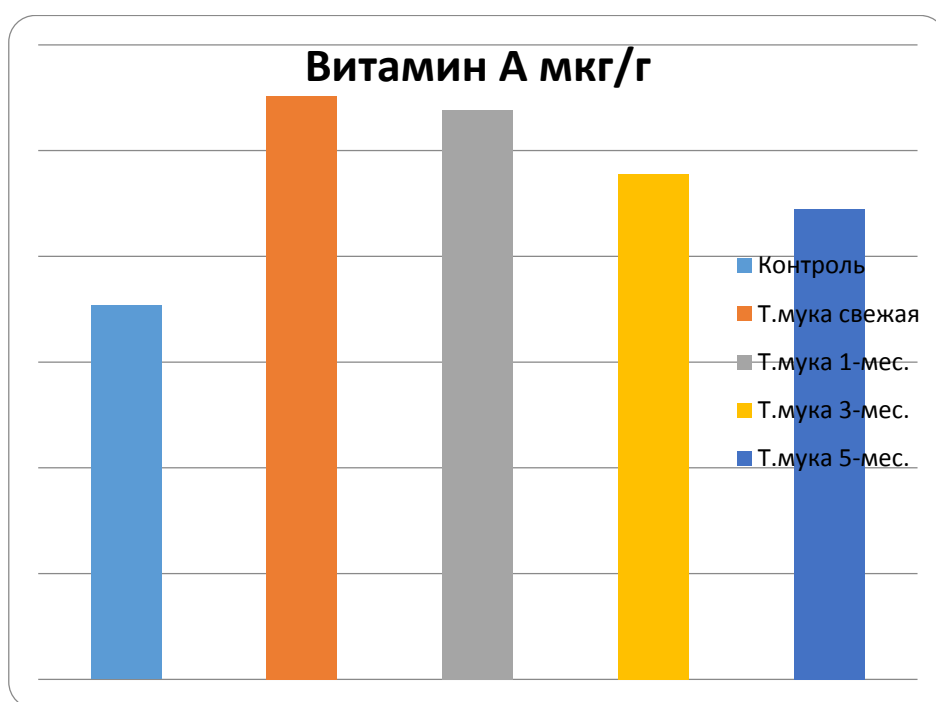
месяцев (диаграмма 3) и на последнем месте были цыплята-бройлеры получавшие с кормом травяную муку после хранения 5 месяцев.

Из диаграммы видно что, с четырехнедельного возраста разница показатели роста массы тела самым лучшим был в группе, где цыплята муку получали в свежем виде. Неплохую массу тела имели цыплята-бройлеры получавшие в составе комбикорма муку после хранения 3 и 5 месяцев хотя этот показатель не имел достоверных отличии с массой тел цыплятами контрольной группы.

В восьминедельном возрасте разница в росте массы тела у цыплят-бройлеров в группах имели достоверную разницу (диаграмма 3). Лучше всех росли цыплята, получавшие в рационе свежую травяную муку, на втором месте были цыплята-бройлеры, получавшие в рационе травяную муку после месячного хранения.

Диаграмма 4

Содержание витамина А в печени цыплят-бройлеров



В контрольной группе, где травяную муку не применяли, сохранность цыплят-бройлеров составило 93%, на втором месте по низкой сохранности были группы цыплят, где в рационе получали травяной муку после хранения 5 и 3 месяцев. Максимальный процент сохранность поголовья наблюдались в группах, где применяли в рационе травяную муку свежую и после одного месяца хранения 96,8,% и 95,6% соответственно.

Гематологическими и биохимическими исследования крови существенных отклонений от физиологической нормы не выявлено.

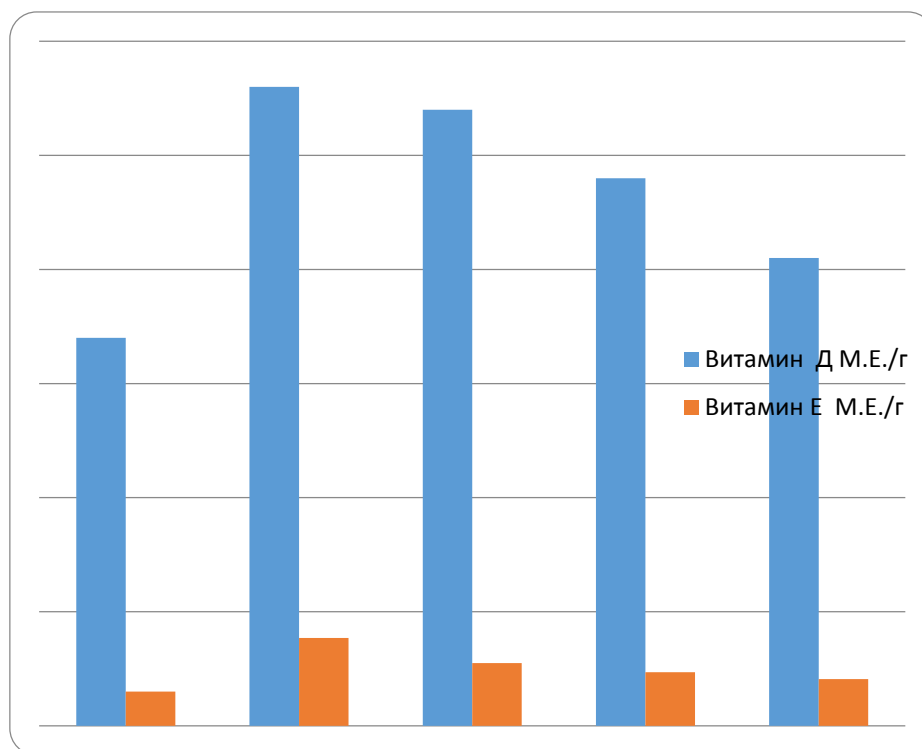
Исследования содержания в печени витамин А,Д и Е показала имеющую определенную тенденцию к достоверной разнице в группах с четырехнедельного возраста.

Содержания витамина А,Д и Е в печени в конце эксперимента было больше в группах где цыплята получали в рационе свежую травяную муку и муку после хранения сроком один месяц. В остальных группах несмотря на сравнительную

низкую содержанию витаминов А, Д и Е в печени у цыплят-бройлеров отклонения от физиологического нормального состояния не было зарегистрировано (диаграмма 4,5).

Диаграмма 5

Содержания витамина Д и Е в печени цыплят-бройлеров



Химико-токсикологическими исследованиями было установлено, что в составе образцов комбикормов и травяной муки не были обнаружены наличие токсических химических элементов.

Исследованием химического состава тушек цыплят-бройлеров было установлено, что убойный выход мяса было больше в группах, где применяли свежую травяную муку и муку после хранения один месяц и разница показателей между этими группами достоверной разницы не имел. В группах цыплят-бройлеров где травяную муку применяли после трех и пяти месяцев хранения показатели убойного выхода мяса тушек были достоверно низким.

Выводы

Исследованиями по оценке фармакологической обоснованности применения растительного белково-витаминного продукта для получения безопасного полноценного пищевого продукта птицеводства было установлено:

1. Травяная мука – растительный белково-витаминный продукта по химическому составу однороден, обладает высокой биологической активностью.
2. Биологическая активность растительного белково-витаминного продукта зависит от срока и условия хранения.
3. Свежеприготовленная травяная мука оказывает максимальный эффект для организма цыплят-бройлеров.

4. Применение в свежем виде растительного белково-витаминного продукта обеспечивает потребность организма цыплят-бройлеров в биологическом активном веществе.

5. После четырехмесячного хранения травяная мука теряет свою витаминную активность.

Список литературы

1. Svambayev Z.A., Svambayev E.A., Tusupbekova S.T., Sultanbekov G.A., Svambayev A. Safe, qualitative forages and fodder additives in a food circuit a guarantee for reception of standard production of animal industries and poultry farming – Materials of the World scientific association on poultry farming **XIV** Ukrainian conference on poultry farming with the international participation. Alushta, September 16-19, 2013. pages 5-10.

2. Svambayev Z.A., Svambayev E.A., Tusupbekova S.T., Sultanbekov G.A., Svambayev A. The control of toxic and radioactive elements over diets of animals and birds for reception of standard food production –Materials of International scientific - practical conference FGAU VPO “ the Ural federal university of a name of the first President of Russia B.N.Yeltsin ” Open Company " UGMK-HOLDING " on September, 3-4 Ekaterinaburg 2013 г page 210-211.

3. Svambayev Z.A., Svambayev E.A., Tusupbekova S.T., Sultanbekov G.A., Svambayev A. Toxicological and Radiating danger of oil pollution on animals and production –Materials of International scientific - practical conference FGAU VPO “ the Ural federal university of a name of the first President of Russia B.N.Yeltsin ” Open Company " UGMK-HOLDING " on September, 3-4 Ekaterinaburg 2013 г page 208-209

4. Свамбаев А., Свамбаев Ж. А., Свамбаев Е. А., Султанбеков Г. А., Султанбеков А. А., Тусупбекова С.Т., Валиева М., Курманбаева И., Ибраимова С. Ретинолдың, холекальциферолдың және dL-α-токоферолдың жемдегі қалпына байланысты метрологиялық зерттеулер нәтижесінде тауықтың жұмыртқасының сапасын арттыру. – Вестник АТУ № 2 стр. 80-83 2013 г.

5. Свамбаев А. Основы токсикологии Алматы 2004 г. Учебник для Вузов. Издательство КазНТУ им К.И. Сатпаева 230 стр.

6. Тусупбекова С.Т., Свамбаев Е. А., Свамбаев Ж. А., Султанбеков Г. А., Свамбаев А. Влияние токсической дозы урана на содержания ретинола в печени. – Материалы III Международной конференции Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека г. Томск 23 – 27 июня 2009 г. 518-519 стр.

7. Свамбаев А. Белсенді Қара саздың А, Д және Е витаминдерінің алмасуына тигізетін әсері –Ж.; Жаршы, ҚАШҒА ҒТЖ, Бастау ҒБО, Алматы, 1998, 11

ПРОИЗВОДСТВО ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИТОДОБАВОК

Смагулова Б.С.¹, Крикбаева К.У.²

к.т.н., доцент¹, магистрант²

ПГУ им. С. Торайгырова

Решение проблемы безотходности производства на современном уровне возможно только за счет организации научных программ по разработке технологии переработки вторичных сырьевых ресурсов и производства молочных продуктов нового поколения, обладающих повышенной биологической ценностью, диетическими свойствами и лечебно-профилактической направленностью для функционального питания.

В Казахстане рынок функциональных продуктов в основном насыщен продуктами, завозимыми из ближнего и дальнего зарубежья.

Поэтому, на сегодняшний день, актуальным становится введение в рационы питания компонентов, способных уменьшить негативное влияние вредных пищевых факторов на здоровье человека и способствовать улучшению общего состояния организма.

Использование комбинации молочного сырья и наполнителей растительного происхождения, а также биологически-активных добавок (БАД) и добавок растительного происхождения (фитодобавки), обогащает продукты пищевыми волокнами, витаминами, минеральными веществами, обеспечивает содержание уровня усвояемого микроэлемента, ингибирование процессов микробиологической порчи, повышение антиоксидантного действия.

Антиоксиданты защищают организм человека от свободных радикалов, проявляя антиканцерогенное действие, а также блокируют активные перекисные радикалы, замедляя процесс старения.

Учитывая вышеизложенное, в рамках выполнения магистерской работы проводятся экспериментальные исследования по разработке научно – обоснованных рецептур и технологий производства новых видов ферментированных кисломолочных напитков из вторичного молочного сырья, с использованием добавок растительного происхождения – фитодобавок (сиропа и экстракты лекарственных трав).

В качестве основного сырья для разрабатываемых продуктов питания используется пахта, сбалансированная по всем незаменимым аминокислотам, содержащим в своем составе весь набор необходимых витаминов, микроэлементов в количестве, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность организма.

Разрабатываемые кисломолочные напитки содержат в своем составе основные виды функциональных ингредиентов, к которым согласно теории позитивного питания, относятся: пищевые волокна, витамины, минеральные вещества, антиоксиданты, а также пробиотики, включающие бифидобактерии.

В последние годы активно ведутся исследования по созданию низкожирной ферментированной кисломолочной продукции, содержащей фитодобавки растительного происхождения. Однако разработанные технологии производства

ферментированных кисломолочных продуктов не получили широкого распространения из-за невысоких вкусовых качеств и недостаточной рекламы. Улучшить вкус кисломолочных напитков и придать им функциональные свойства можно путем обогащения биологически активными веществами растительного происхождения.

Поэтому при разработке новых видов кисломолочных напитков из пахты, в качестве источника белка растительного происхождения, пищевых волокон, а также витаминов и минеральных веществ в рецептуру введены продукты переработки фруктов и ягод.

В качестве источника антиоксидантов выбраны продукты переработки облепихи – фитодобавка «Сироп из ягод облепихи, с лекарственными травами», который содержит, мг/100 г: каротиноиды – $50,0 \pm 5$; токоферолы – $46,0 \pm 3,0$. Облепиховый сироп хорошо сочетается с пахтой, придавая продукту красивый цвет, вкус и аромат облепихи.

Кисломолочный фитонапиток - представляет собой жидкий кисломолочный напиток, выработанный на основе пахты, сквашенной пробиотической закваской DVS, включающий определенную комбинацию штаммов (*Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*), с внесением стабилизационных систем и натуральных биологически активных натуральных фитокомпонентов, обогащенных комплексом макро - и микроэлементов, и витаминов.

Разработанные кисломолочные напитки, с использованием фитодобавок растительного происхождения являются биологически полноценными продуктами питания и могут быть рекомендованы для профилактического питания всех возрастных групп населения.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦЫ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

*Смольникова Ф.Х.¹, Асенова Б.К.², Бауыржанова А.З.³, Дюсебаева М.Ж.⁴
к.т.н., и.о.доцента, Государственный университет имени Шакарима г.Семей,
кафедра "Технология мясных, молочных и пищевых продуктов", Казахстан,
smolnikovafarida@mail.ru¹.*

*к.т.н., и.о.профессора, заведующий кафедрой "Технология мясных, молочных и
пищевых продуктов", Государственный университет имени Шакарима
г.Семей, кафедра "Технология мясных, молочных и пищевых продуктов",
Казахстан, olimp.kz@mail.ru².*

*магистр, старший преподаватель, Государственный университет имени
Шакарима г.Семей, кафедра "Технология мясных, молочных и пищевых
продуктов", Казахстан, rusrus302@mail.ru³.*

*Дюсебаева М.Ж.- магистрант, Государственный университет имени
Шакарима г.Семей, кафедра "Технология мясных, молочных и пищевых
продуктов", Казахстан, madina23.03.87@mail.ru⁴.*

В рамках развития концепции оптимального питания сформировалось новое направление науки о питании – концепция функционального питания или

концепция функциональной пищи, которая включает разработку теоретических основ, производства, реализация и потребление функциональных продуктов. В развитых странах сектор функциональных продуктов имеет первостепенное значение – это наиболее удобная, естественная форма внесения и обогащения организма человека микронутриентами: витаминами, минеральными веществами, микроэлементами и другими минорными компонентами. Концепция позитивного (здорового, функционального) питания впервые сформулирована в Японии в начале 80-х годов прошлого столетия, где приобрели большую популярность так называемые функциональные пищевые продукты. Под этим термином подразумевают продукты, предназначенные для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами населения, снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов. Эта группа получила название FOUSHU – Foods for specific health use. Требования к входящим в нее продуктам (в т.ч. с бифидобактериями, кальцием и соевыми белками) были определены национальным стандартом, введенным в 1991 г.

Выделяют семь основных видов функциональных ингредиентов, придающих продуктам позитивного питания функциональные свойства: — пищевые волокна (растворимые и нерастворимые); витамины (А, группа В, D и т.д.); минеральные вещества (такие, как кальций, железо); полиненасыщенные жиры (растительные масла, рыбий жир, омега-3-жирные кислоты); антиоксиданты: бета-каротин и витамины (аскорбиновая кислота – витамин С и альфа-токоферол – витамин Е); олигосахариды (как субстрат для полезных бактерий); группа, включающая микроэлементы, лактобактерии, бифидобактерии и другие.

Рынок продуктов функционального питания стремительно формируется и в Казахстане. К функциональным продуктам питания можно отнести хлебобулочные изделия.

Издавна в производстве хлеба традиционным сырьем является мука, соль, дрожжи, сахар, различные жиры, молоко, а также другое сырье, применяемое в качестве добавок [1].

В последние годы в связи с внедрением безотходных технологий и комплексной переработки сельскохозяйственного сырья получены новые пищевые продукты с полноценным химическим составом, содержащие биологически активные вещества. Данное направление может применяться для повышения пищевой ценности хлеба, улучшения его органолептических и физико-химических показателей, создания новых изделий лечебно-профилактического назначения, как улучшитель при переработке муки из некондиционного зерна или при введении в тесто компонентов, отрицательно действующих на потребительские качества хлеба. Улучшение пищевой и биологической ценности хлеба и хлебобулочных изделий возможно в следующих направлениях:

- использование пищевых добавок (БАДы и БАВы), которые позволяют обогатить хлеб пищевыми волокнами, витаминами, минеральными веществами;

- технология производства хлеба из целого зерна, обогащение его натуральными витаминами и минеральными веществами, добавление белковых обогатителей (бобовые культуры, сухие молочные продукты, творожная сыворотка); добавление углеводных обогатителей (картофельный, кукурузный крахмал, рисовая мука, солод), введение молочнокислых бактерий;

- технология производства диетических изделий и функциональных видов хлеба, для определенной категории лиц, нуждающихся в лечебном питании.

При изготовлении высококачественных полезных продуктов очень важным становится использование качественного основного и дополнительного сырья.

Применение микроингредиентов различной природы и принципа действия сопряжено с аспектами их физиологического влияния на здоровье человека, что регламентируется установленными гигиеническими нормативами качества и безопасности пищевых продуктов для человека [2].

На кафедре «Технологии мясных, молочных и пищевых продуктов» Государственного университета имени Шакарима г. Семей занимаются исследованиями по повышению пищевой и биологической ценности хлеба. Были проведены экспериментальные исследования и предложена рецептура хлеба бессолевого диетического на основе творожной сыворотки. В состав хлеба входили следующие ингредиенты: мука пшеничная 1 сорта, дрожжи прессованные, лен обыкновенный, цветочная пыльца, препарат «бифидобактерий» прямого внесения DVS, сыворотка творожная. Данная технология бессолевого хлеба разрабатывалась для питания лиц, для которых количество соли в питании является ограниченным с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Особое внимание заслуживает пищевая добавка - цветочная пыльца (обножка) - один из важнейших (наряду с медом, прополисом, воском, маточным молочком) продуктов пчеловодства.

Цветочная пыльца имеет исключительно богатый и сложный состав. Она содержит все необходимые для роста и развития организма питательные вещества – белки, липиды, углеводы, витамины, минеральные вещества, ферменты, гормоны и т.д. Количество указанных компонентов в пыльце изменчиво и зависит не только от вида растения, но и от сроков сбора.

В свежесобранной пыльце содержится 20-30% воды, а в высушенной при температуре 45°C – 8-14%.

По содержанию питательных веществ, цветочная пыльца значительно богаче меда. В ней содержится от 7 до 30% протеинов (значительно больше, чем в зернах злаков). Аминокислоты в цветочной пыльце составляют до 13 % (в 5 - 7 раз больше, чем самые богатые ими пищевые продукты). Десять из них не вырабатывается в организме и должны ежедневно поступать с пищей.

Цветочная пыльца - это природный концентрат аминокислот, который позволяет восполнить погрешности современного питания и обеспечивает высокий уровень восстановления тканевых белков при снижении в рационе белков животного происхождения. Особенно это важно для лиц старшего возраста [3].

Количество белков варьирует в широких границах. Богата белками пыльца розы (35%), пальмы (35%), дуба (31-35%), орешника (29%), сливы (28%), фацелии (27%), персика (26%), подсолнечника (27-29%), эвкалипта (26%) и т.д. Белки цветочной пыльцы состоят из альбуминов, глобулинов и пептонов. В белковом составе пыльцы установлены следующие аминокислоты: аланин, аргинин, гликокол, аспаргиновая и глутаминовая кислоты, серин, валин, гистидин, лизин, метионин, фенилаланин, лейцин, изолейцин, пролин, треонин, тирозин, триптофан, цистин и цистеин. В количественном отношении преобладают: аспаргиновая и глутаминовая кислоты и пролин. Пыльца содержит все необходимые для человеческого организма незаменимые аминокислоты.

Другим важным питательным компонентом пыльцы являются углеводы. В эту группу органических веществ входят: глюкоза, фруктоза, сахароза, арбиноза, галактоза, рибоза, ксилоза, рафиноза, стахиоза, декстрины, крахмал и целлюлоза. В пыльце, собранной пчелами, преобладают инвертные сахара (глюкоза и фруктоза), попадающие в нее вместе с нектаром и медом. В пыльце, собранной руками, преобладают невосстанавливающие сахара (сахароза и другие).

Клетчатка в большом количестве содержится в оболочках пыльцевых зерен, но относительная ее доля по отношению к общей массе пыльцы невелика: 1-3%. Количество крахмала достигает 7%, но чаще всего оно около 2%. Содержание жиров в пыльце (эфирный экстракт) варьирует в зависимости от вида растений и чаще всего находится в пределах 1-5%.

В пыльце установлено наличие декановой, пальметиновой, олеиновой, линолевой, линоленовой, стеариновой, лауриновой, эйкозановой и бегеновой кислот, имеющих четное число углеродных атомов, а также гептадекановой кислоты (C₁₇) и кислоты с 23 углеродными атомами.

Больше всего в пыльце содержится пальметиновой, линоленовой, линолевой и олеиновой кислот. Жирные кислоты находятся в пыльце в свободном состоянии или в форме сложных эфиров глицерина. Количество их варьирует в зависимости от вида пыльцы.

Цветочная пыльца особенно богата витаминами. По сравнению с медом их количество значительно больше, а по содержанию витаминов B₁, B₂ и E пыльцевые зерна богаче плодов.

Окраска пыльцевых зерен очень разнообразна – от почти белой до темно-бурой. Установлено, что пыльца содержит флавоноиды (рутин, кверцетин, лейкоантоцианы и катехины) и каротиноиды (альфа- и бетакаротин, ликопен, ксантофилл и зеаксантин). Общее количество каротиноидов достигает 57 мг%, причем ксантофиллы составляют 14-40, а каротин – 4,7-17,6 мг%. Каротин (провитамин A) по биологической активности соответствует 50% активности витамина A. Количество рутина (витамин P) в составе флавоноидов пыльцы достигает 60 мг/100 г.

Содержание минеральных веществ в пыльце колеблется от 1 до 7%. Больше всего в ней калия, кальция, фосфора и магния. Установлено следующее содержание минеральных веществ в процентах в золе: калий 20-45%; кальций 1-15%; магний 1-12%; фосфор 1-20%; кремний 2-10%; железо 0,1-10%; сера 1%;

хлор 0,8-1 %. Пыльца содержит около 50 энзимов – биологических катализаторов, ускоряющих химические реакции в организме пчел. В пыльце установлено наличие амилазы, инвертазы, каталазы, пероксидазы, фосфатазы, цитохромоксидазы, рибонуклеазы, коцимазы, лактат- и сукцинатдегидрогеназы и многих других ферментов.

Цветочная пыльца содержит от 0,6 до 4,87% нуклеиновых кислот. В пыльцевых зернах обнаружено присутствие биологически активных веществ, обладающих гормоноподобным действием.

Кроме флавоноидных и каротиноидных веществ, пыльца содержит хлорогеновые и тритерпеновые кислоты, принадлежащие также к биологически активным веществам.

В технологии производства хлеба была использована цветочная пыльца клевера. Цветочную пыльцу использовали в качестве источника биологически активных веществ, а также как пищевую добавку, которая являлась стимулятором развития дрожжевых клеток.

После подбора основных компонентов хлеба экспериментальным методом была разработана и подобрана оптимальная рецептура хлеба.

Таблица 1 - Рецептура хлеба «Диетического бессолевого»

Наименование сырья	Количество, кг
Мука пшеничная 1 сорт	100
Дрожжи	1,5
Сахар	2,5
Семя льна	3
Цветочная пыльца	2,5
Препарат «Бифидобактерий» DVS	1,0
ИТОГО:	110,5
Сыворотка творожная	65
Выход хлеба, масса 750 грамм	142,5 %

Для производства хлеба использовали безопасный способ.

В готовом хлебе были определены физико-химические показатели хлеба, микроструктура хлеба.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что время брожения хлеба было наименьшим при массовой доли цветочной пыльцы 2,5 %, количество бифидобактерий 1%.

Для исследования микроструктуры хлеба и минерального состава был использован электронный микроскоп. На рисунках ниже приведена микроструктура хлеба.

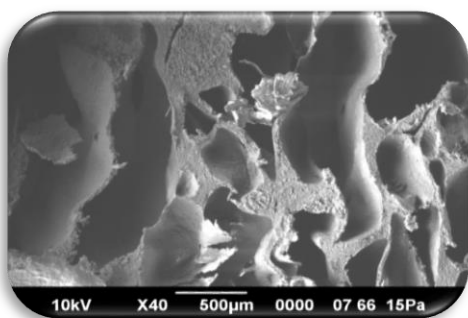


Рисунок 1 – Поверхность корки хлеба

стицы пыльцы в мякише хлеба

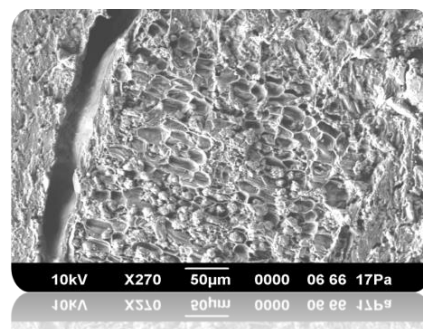


Рисунок 2 - Ча-

Комплексное использование семян льна, цветочной пыльцы, препарата бифидобактерий способствовали интенсивному течению биохимических процессов в клетках дрожжей и кислотообразующей микрофлоры, что улучшило показатели готового изделия, выпеченный хлеб имел глянцевую, золотистую, ровную поверхность, вкусовые качества его повысились - дольше сохраняются аромат, мякиш становится мелкопористым и эластичным, увеличивается объем и срок сохранности свежести хлеба, повышается пищевая и биологическая ценность хлеба.

Список литературы:

1. Пашенко Л. П., Жаркова И. М. Технология хлебобулочных изделий. М: Колос, 2008 - 56с.
2. Л.Я. Ауэрман. Технология хлебопекарного производства. СПб: Профессия, 2005 - 27с.
3. Носаль М., Носаль И.М. Лекарственные растения и способы их применения в народе. М.: Профиздат, 1993 -32 с.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ЭМИНИУМ РЕГЕЛЯ (EMINIUM REGELII)

Тазабаева К.А.¹, Жарыкбасова К.С.²

кандидат биологических наук, декан

информационно-технического факультета¹,

доктор технических наук, проректор по учебно-методической работе²

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет,

Республика Казахстан

E-mail: kul_tazab@mail.ru, klara_zharykbasova@mail.ru

Эминиум (лат. Eminium) — род травянистых растений семейства Ароидные (Araceae). Включает около 9 видов: *Eminium alberti*, *Eminium jaegeri*, *Eminium heterophyllum*, *Eminium infortum*, *Eminium koenenianum*, *Eminium lehmanni*, *Eminium rauwolffii*, *Eminium regelii*, *Eminium spiculatum*. Произрастают от Северной Африки до Центральной Азии.

Первое упоминание о растениях рода Эминиум, произрастающих в Казахстане, встречается в труде главного ботаника Ботанического Сада Петра Великого Федченко Б.А. «Растительность Туркестана» [1].

В Казахстане встречаются 2 вида рода *Eminium*: Эминиум Регеля (*Eminium regelii*) и Эминиум Леманна (*Eminium lehmanni*).

По литературным данным Эминиум Регеля произрастает в предгорьях и нижнем поясе гор хр. Каратау и в Западном Тянь-Шане (Джамбульская и Чимкентская области) [2]. Тогда как, второй вид этого рода – Эминиум Леманна обитает только в песчаных пустынях Чимкентской, Кзыл-Ординской и Джамбульской областей [3,4].

Вне Казахстана встречается в Каракумах [5,6] и на территории Афганистана [7,8].

По данным экспедиционных выездов сотрудников Казахского гуманитарно-юридического университета и государственного университета им. Шакарима было установлено, что на территории заповедника Аксу-Джабаглы (Южно-Казахстанская область) растет один вид рода Эминиум – Эминиум Регеля (*Eminium regelii*).

Причем, популяции Эминиум Регеля были распространены вдоль северо-западной границы заповедника Аксу-Джабаглы. *Частота встречаемости данного растения была неоднородна.*

Эминиум Регеля (народные названия: русское – карандаши, казахское – кара пшак, кушала, узбекское – кучаля) – травянистый многолетник 20 - 40 см высотой (сем. Аройниковых) с несколькими широколанцетными листьями 1,5-3 см ширины и до 10 см длины, расположенными на длинных черешках, глубоко погруженных в землю.

Листья по высоте превышают стебель: основание листа клиновидное, реже незаметно переходящее в черешок. Трубка покрывала 3-4 см длины, пластинка продолговатая или овальная 7-13 см длины, 3-6 см ширины, во время цветения с внутренней стороны бархатистая, черно-фиолетовая.

Внутри покрывала развивается придаток початка в виде узкоцилиндрического черно-фиолетового стержня 5-9 см длины, торчащего вверх, словно карандаш, отсюда и русское народное название.

Народное казахское название Эминиума Регеля «кара пшак» (черный нож), видимо, произошло от внешнего сходства в период цветения продолговатой черно-фиолетового цвета пластинки покрывала с широким лезвием ножа.

Надземная часть Эминиума Регеля появляется в конце апреля. На поверхности почвы сначала появляются зеленые длиннозаостренные на верхушке концы свернутых в трубку листьев. Массовое разворачивание листьев наступает в середине апреля, когда каждое растение развивает розетку из 3-5 листьев, но початки еще не появляются.



Рис. 1 Появление листьев Эминума Регеля (по Л. Вальдшмит)



Рис. 2 Молодой побег (по Е.Давкаеву)

Цветет Эминиум Регеля в конце апреля-мае.



Рис. 3 Эминиум Регеля во время цветения (по Е.Давкаеву)

В начале-середине июня образуются округлые плоды величиной с мелкую горошину, с темным пятнышком на верхушке. Созревают плоды в июле, листья к этому времени усыхают [4].



Рис. 4 Созревание плодов Эминиума Регеля (по Н. Шевыревой)

Корневая система Эминиума Регеля состоит из довольно крупного, величиной больше грецкого ореха сплюснуто-шаровидного клубня с мелкими боковыми корешками.



Рис. 5 Клубень с начинающими отращать корнями и побегом (по Ю.Пирогову).

Семена Эминиума Регеля довольно крупные – 0,4 – 0,5 см длиной, округлой формы, с коротким слабо выраженным заострением на верхушке, после созревания коричневого цвета. Снаружи семя покрыто довольно крепко плотно прилегающей мякочаеистой оболочкой, на разрезе белого цвета [2,4,9].

Эминиумы, как и многие обитатели аридных районов, эфемероиды и проводят самое жаркое время года в спячке, для чего имеют округлый небольшой клубень, 2–3 см в диаметре. Жара и засушливость мест обитания определили и еще одну характерную черту эминиумов — они высовывают на поверхность на высоту 15–20 см только соцветие и пластинки листьев, большая часть цветоноса и черешков спрятаны под землей. Эминиум Леманна по внешнему виду похож на Эминиум Регеля.

Практически не различаясь в генеративной части, они отличаются листовыми пластинками.

Растения вида Эминиум Леманна имеют узкие, ланцетные листья с острым клиновидным основанием, тогда как Эминиум Регеля несет более широкие листья с основанием сердцевидным или широко клиновидным.

Эминиум Регеля и Эминиум Леманна являются уникальным примером приспособления к жизни в суровых условиях с недостатком влаги и высокими летними температурами.

Кроме обычных корней эти растения имеет еще и втягивающие корни, оригинальные образования, прикрепленные своей шейкой к клубню на уровне обычных корней. По мере расхода влаги и усыхания эти корни сморщиваются, начиная сверху, и втягивают клубнелуковицу вглубь почвы. Втягивающие корни свойственны преимущественно молодым особям двухлетнего возраста [6].



Рис. 6 Втягивающие корни Эминиума Регеля (по С. Жуманову)

Более того, это растение даже в высушенном (гербарном) состоянии проявило высокую жизнеспособность, и через несколько месяцев над старой клубнелуковицей выросла новая часть в два раза меньше материнской и стебелек, покрытый пленчатым чехликом, вырос до 2,5-3 см [10].

В жизненном цикле Эминиума Регеля различают несколько возрастных периода: проростки семенного и вегетативного происхождения (1-2 года), ювенильные (2-3 года), имматурные (3-5 лет), взрослые вегетативные (5-7 лет), молодые генеративные (7-9 лет), средневозрастные генеративные (9-11 лет) и старые генеративные (11-13 лет) особи.

При переходе из одного возрастного состояния в другое увеличиваются число и размеры всех органов, а старая клубнелуковица замещается новой. Эминиум Регеля начинает плодоносить обычно в 7-летнем возрасте и сохраняет эту функцию до конца жизни. Самая старая из встреченных особей была в возрасте 13 лет.

Несмотря на то, что изучение морфологии и биологии растений Эминиум Регеля имеет практически 70-летнюю историю, биохимический состав и фармакологические свойства этих растений изучены недостаточно. Имеются отдельные опубликованные данные о качественном и количественном химическом составе растений рода Эминиум.

Так, например, в листьях и клубнях Эминиума Леманна были обнаружены следы алкалоидов [11], липиды [12,13].

Противоречивы данные о ядовитости растений рода Эминиум. Так, например, в работе известного флориста и ресурсоведа академика Павлова Н.В. имеется указание, что свежие клубни Эминиума Регеля очень ядовиты, так как содержат летучие алкалоиды и, возможно, сапонин. Более того, автор пишет, что местное казахское население сохраняет клубни в прохладном и сыром месте и использует их в качестве отравы для мышей и мелких пушных зверей [14].

Тогда как, в работе Абакумовой Л.Ф. скормливание свежемельченых клубней Эминиума Регеля собакам, лисицам и волкам не приводило к отравляющему эффекту [15].

Таким образом, необходимы детальные исследования по токсичности фармакологии растений рода Эминиум.

В работе иорданских ученых из экстракта, полученного из цветущих надземных частей *Eminium spiculatum*, были выделены и изучены 6 органических веществ: лютеолин, лютеолин-7-О-гликозид, изоориентин, хризериол-7-О-гликозид, витексин, β -ситостерол.

Из них лютеолин при концентрации 0,625 мг/мл проявил антибактериальную активность против *Staphylococcus aureus*. Тогда как витексин и изоориентин в меньшей степени обладали антибактериальной активностью. Лютеолин, изоориентин, хризериол-7-О-гликозид, β -ситостерол подавляли также пролиферативную активность (т.е. размножение) раковых клеток MCF-7 и T47D [16].

Впервые же существование витексина, изоориентина, лютеолин-7-О-гликозида, хризериол-7-О-гликозида было показано в 1988 г. в листьях *Eminium spiculatum*, растущего в Греции [17].

Камерунские ученые показали антибактериальную активность лютеолина, выделенного из 2 видов фикуса, против микобактерии туберкулеза (*M. M. tuberculosis*), являющейся возбудителем 90 % случаев туберкулеза человека [18].

Таким образом, анализ литературных данных говорит в пользу возможного присутствия лютеолина в растениях рода Эминимум, произрастающих на территории Казахстана и, как следствие его противотуберкулезного действия.

Действительно, предварительные исследования отобранных из заповедника Аксу-Джабаглы образцов Эминимум Регеля были обнаружены два флавоноида – лютеолин и кверцетин, обладающих по литературным данным антимикробной активностью.

Как известно, лютеолин обладает широким спектром лечебных свойств, поэтому присутствие в клубнях и листьях Эминимум Регеля лютеолина дает возможность предположить противотуберкулезную активность данного растения. Кроме того, алкалоидсодержащий экстракт из данного растения также проявлял антимикробную активность. Предварительно полученные экспериментальные данные позволяют предположить о возможном использовании растений Эминимум Регеля в лечебных целях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федченко Б.А.. Растительность Туркестана. Иллюстрированное пособие для определения растений, дикорастущих в Туркестанском крае и Киргизских степях. - Петроград, - 1915. - С.205
2. Сеницин Г.С. О народнохозяйственных растениях Южного Казахстана // Вестник Академии Наук Казахстана. – 1960. - № 12 (189).- С. 81-84.
3. Күтпанбаев С.М. Қазақстанда өсетін тауалғы мен күшәла өсімдіктерінің кейбір биологиялық ерекшеліктері //Вестник Академии наук Казахской ССР. – 1961. - № 2(191). – С. 83-87.
4. Сеницин Г.С. Эминимум Регеля – новое лекарственное растение Казахстана //Известия АН КазССР. – 1982. - №2. – С.21-24.
5. Нечаева Н.Т. Научные заметки. Наблюдения над *Eminium lehmanni* (Vge.) Ktze. в Каракумах // Советская ботаника. – 1943. - № 3. – С.28-30.
6. Нечаева Н.Т. Интересный пример приспособления. Эминимум Леманна в Каракумах. //Природа. – 1963. - № 7. – С.103-104.

7. Кукенов М.К. Ботаническое ресурсосведение Казахстана. - Алматы: Ғылым, 1999. – 160 с.
8. Иващенко А.А. Сокровища растительного мира Казахстана. – Алматы: Кітап, 2007. - С.16.
9. Синицин Г.С. Новые лекарственные растения Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 127 с.
10. Мещеряков А.А. Материалы к морфологии и биологии *Eminium lehmanni* (Bge.) Ktze.// Туркменистан ССР Ылымдар Академиясының Хабарлары. – 1965. - № 4.- С.59-61.
11. Аллаяров Х., Хамидходжаев С.А., Короткова Е.Е. Некоторые алкалоидоносные растения Туркменской ССР// Туркменистан ССР Ылымдар Академиясының Хабарлары. – 1965. - № 4.- С.62-65.
12. Chernenko T.V., Gazizov F.Yu., Glushenkova A.I., Nigmatullaev A.M. Lipids of *Eminium Lehmannii* leaves and tubers // Chemistry of Natural Compounds. – 2005. – Vol. 41, № 2 - P. 141-143.
13. Chernenko T.V., Ulchenko N.T., Glushenkova A.I. Glycolipids from leaves of *Eminium Lehmannii* // Chemistry of Natural Compounds. – 2005. – Vol. 41, № 5. - P. 499-500.
14. Павлов Н.В. Растительное сырье Казахстана: растения, их вещества и использование. – Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1947.- С.114-115.
15. Абакумова Л.Ф. К фармакологии и токсикологии препаратов из клубней эиминума // Известия АН КазССР.- Сер. физиология.- 1950.- вып.3.- С.144-149.
16. Afifi F.U., Abu-Dahab R. Phytochemical screening and biological activities of *Eminium spiculatum* (Blume) Kuntze (family Araceae) //Natural Product Research.- May 2012.- vol.26.- № 9.- P. 878-882.
17. Shammas G., Couladi M. On the constituents of the leaves of *Eminium spiculatum* (Blume) Schott. // Scientia Pharmaceutica.- 1988.- № 56.- P.271-281.

СҮТ САРЫСУЫНАН ӨНДІРІЛГЕН СУСЫНДАРДЫ ДАЙЫНДАУДА ЕМДІК БАҒЫТТА ӨСІМДІКТЕРДІ ҚОСУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Төлеубекова С.С.¹, Советбекова А.²

*т.ғ.к., аға оқытушы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы, saltosha-sandu@mail.ru¹
магистрант, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы, aizatka89@mail.ru²*

Сүт сарысуы ірімшік, сүзбе және казеин өндірісінен алынатын қосымша өнім болып табылады. Өндірілетін өнім түріне байланысты ірімшік сарысуы, сүзбелік сарысу және казеинді сарысу өндіріледі. Осы өнімдерді өндіру кезінде сүттің құрғақ заттарының орташа есеппен 50%, оның ішінде лактоза мен минералдық заттардың көп мөлшері сүт сарысуының құрамына енеді.

Лактоза сүт сарысуының құрғақ заттарының негізгі құрамдық бөлігі болып табылады, оның сарысу құрамындағы құрғақ заттарының массалық үлесі 70% құрайды. Ішектегі гидролиздің баяулауы, осыған байланысты ашыту процестері шектеледі, пайдалы ішек микрофлорасының тіршілігінің қалыптасуын, шіру процестері мен газқалыптасушылығы баяулануын лактозаның ерекшеліктеріне жатқызуға болады. Сонымен қатар, лактоза ағзада майтүзу үшін ең аз дәрежеде қолданылады.

Сондықтан сүт сарысуы және сүт сарысуынан дайындалған өнімдер егде жастағы адамдар мен дене салмағы шамадан тыс артық адамдар, сонымен қатар, аз қимыл-қозғалыстағы адамдардың тамақтануында алмастырылмайтын өнім болып табылады.

Сүт сарысуының құрамындағы ақуыздың мөлшері негізгі өнімді алу кезінде сүт ақуызының коагуляциясына байланысты болып келеді. Сарысу ақуыздарының құрамында алмастырылмайтын аминқышқылдары казеинге қарағанда көбірек болғандықтан, толыққұрамды ақуыздар болып табылады, олар ағзаның құрылымдық алмасуына, бауырдың ақуыздарын синтездеуге, гемоглобин мен қан плазмасын түзуге жұмсалады.

Құрамы ақуыздарға бай, сонымен қатар ол ана сүтінің ақуыздарымен құрамы сәйкес болғандықтан, балаларға арналған ең пайдалы сүт өнімдерін өндіруге мүмкіндік береді. Ал сарысуда сүт майы сүттің сүт майына қарағанда майлылығы жоғары болғандықтан оның дәрежесі дисперсті, яғни оның сіңімділігіне жағымды әсер етеді.

Сүт сарысуына сүттің барлық тұздары мен микроэлементтері, және суда ерігіш дәрумендер құрамына енеді, сонымен қатар олар ірімшік сарысуында сүзбе сарысуынан қарағанда әлденеше көп болып келеді. Осы сүт сарысуының биологиялық қасиеттері мен сүт құрамды бөліктерінің бай құрамы оны түрлі тағамдық және жемдік өнімдерді өңдеу үшін өте бағалы өндірістік шикізат қатарына жатқызуға мүмкіндік береді [1, б. 25]. Қазіргі кезде сүт сарысуын тамақтануда, сонымен қатар емдік мақсаттарда қолдануға деген қызығушылық артып келеді. Микробиологиялық ашытулар мен ферменттердің көмегімен өңдеудің биологиялық әдістері, түрлі ингредиенттерді енгізу (шөптер, тамырлар, шырындар, дәмдік қоспалар.т.б.) арқылы сүт сарысуы негізінде емдік және профилактикалық қасиеттері бар өнімдердің үлкен шеңберін жасауға мүмкіндік береді.

Сүт сарысуын тағамдық мақсаттарда қолданудың перспективалық бағыттарының бірі ретінде сарысудан дайындалған түрлі сусындар өндірісін айтуға болады. Бұған қолайлы факторларға:

- сүт сарысуының тағамдық және биологиялық құндылығының жоғары болуы;
- шикізаттың қолжетімділігі мен арзандылығы;
- сусындарды маусымдық көп тұтынудың ақуызды сүт өнімдері өндірісімен сәйкес келуі;
- сүт сарысуы негізіндегі сусындарды өндіру өндірістің экономикалық көрсеткіштерінің жоғарлауына және қоршаған ортаны ластаудың төмендеуіне ықпал етуі жатады [2, б. 14].

Қазіргі кезде сүт сарысуынан дайындалған сусындардың көп түрі әзірленген.

Тынық мұхит мемлекеттік экономикалық университетінде құрамы сүт сарысуы мен тропикалық мангостин жемісінен дайындалатын кең шеңберлі фармакологиялық әсерлері бар іркілдек алкогольсіз сусын технологиясын әзірлеу ұсынылған. Осы әзірленген сусынның құрамына кіретін мангостин тропикалық жемісінің табиғи антиоксиданттық қасиеттері адам ағзасына өзінің пайдалы әсерін тигізіп қана қоймай, сонымен қатар сүт сарысуынан дайындалатын сусындар ассортиментін кеңейтуге де ықпалын тигізеді [3, б. 20].

Ал ресей ғалымы Батдыев Ч.М. тағамдық құндылығы жоғары және асқазан-ішек ауруларына емдік-профилактикалық әсерін тигізетін сүт сарысуы мен минералды су, айранның пробиотикалық культуралары негізінде сергіткіш сусынның рецептурасы мен өндіру технологиясын әзірледі [4, б. 11].

Сиыр сүтінің сарысуын қолдану арқылы қымыз сусынын әзірлеудің дәстүрлі емес әдісін Омск ғалымдары әзірлеп шығарды. Омск қаласында бие сүтінің тапшылығы сиыр сүтінің сарысуынан қымыз дайындау әдісін ойлап табуға ықпалын тигізді [6, б. 8].

Келесі Ресей ғалымдарының өнертабысы сүт өндірісіне жатады. Сусынды дайындау үшін сүт сарысуын, амарантаның сулы экстрактісі *Amaranthus paniculatus* L., ащытқы ретінде нан пісіретін *Saccharomyces cerevisiae* ащытқылары қолданылады, тәттілеу үшін сахарозаны қосады. Өнертабыс жоғары дәмдік сапасы мен биологиялық құндылығы бар сусын алуға мүмкіндік береді, сонымен қатар ашу процесін жеделдетеді [7, б. 21].

Тәжірибелік мақсатта өндірілетін сүт сарысуынан дайындалған сусындардың өз тұтынушыларын табуына орай, және оның емдік-профилактикалық қасиеттері адамдардың ағзасына пайдалы әсерлерін тигізіп отыруы, сонымен қатар тамақтанудың ассортиментін кеңейтуге деген зор үміт күттіртеді.

Халқымыздағы жоғары сапалы тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету мәселесін шешудің басты жолы-алатын шикізаттарды дер кезінде ысырапсыз, шығынсыз, ұтымды, тиімді пайдалану, ал жақсы өмір қозғалысын қамтамасыз ету үшін ортамызды үнемі қажетті энергиямен, яғни ақуызбен, амин қышқылдармен, минералды заттармен, дәрумендермен қамтамасыз етіп отыру.

Ірімшік өндірісінен алынатын сүт сарысуы тағамдық мақсаттарда қолданылатын құнды тағамдық шикізат болып табылады. Сарысу ақуыздары, көмірсулар (лактозамен ұсынылатын), органикалық қышқылдар, дәрумендер (В₁, В₂, В₁₂, С, А, Е) және т.б. сүт сарысуының негізгі және аса құнды компоненттері болып табылады. Ірімшік сарысуының құрамында липидтердің аз мөлшерде болуы, одан диеталық өнімдерді өндіруге ықпалын тигізеді.

Қазіргі кезде сүт сарысуы негізінде дайындалған көптеген өнім түрлері бар, соның ішінде түрлі сусындар. Сондықтан, осы ғылыми-зерттеу жұмысының тапсырмасы дәрумендік белсенділігі жоғары профилактикалық қасиеттері бар ірімшік сарысуы негізінде жаңа сусынды өндіру технологиясын дайындау болып табылады.

Н.И. Вавилов атындағы Саратов мемлекеттік аграрлық университетінде сүзбе сарысуынан сусын технологиясы әзірленілді. Осы мақсатқа жету үшін сарысуға құрамы дәрумендер мен пайдалы заттарға бай, сонымен қатар адам ағзасына емдік әсерін тигізетін өсімдік тектес қоспалар (алма мен қызылша шырындары, «Гипертонплан» фитошайы, бал) қолданылған [5, б. 13].

«Гипертонплан» фитошайының құрамы белгілі бір қатынаста жиналған долана жемісінің құрғақ қоспасынан, дала қырықбуын шөбі, сасықшөп, ашты жалбыз бен бөрітарақ гулдерінен құралады.

Долана жемістері жүрек әлсіздігін емдеу мен алдын алу үшін, сонымен қатар гипертониялық аурудың бастапқы формасындағы жүрек қызметінің функционалдық бұзылулары кезінде дәстүрлі түрде қолданады. Дала қырықбуын шөбі жүрек жетіспеушілігіне байланысты ісінуі кезінде зəрайдаушы құрал ретінде, сонымен қатар қуық және зəршығару жолдары қабынуы процесстерінде қолданылады. Дала қырықбуын шөбінің қантоқтатқыш қасиеттеріне байланысты геморроидальды жатырдан қан ағуы кезінде тағайындайды. Сасықшөп жүрек-қантəмыр невроздары мен гипертониялық аурудың бастапқы формасында, жоғары жүйке қозғыштығы, ұйқының бұзылуы мен неврастения кезінде тыныштəндырғыш құрал ретінде пайдаланылады. Ашты жалбыздың жеңіл тыныштəндырғыш, қалыпты спазмалитикалық және өт айдайтын əрекеті бар. Бөрітарақ гулдерінің жағымды қышқылдау сергіткіш дəмі бар, бауырды жағымсыз əсерлерден қорғауға ықпалын тигізеді.

Фитошайдан дайындалған қайнатпа артериалды қысымның түсуіне ықпал етеді.

Сүт сарысуынан дайындалған сусынды өндіру процесі келесі операциялардан тұрады: сүт сарысуын қабылдау→қыздыру және фитошай қайнатпасын, шырындарды, балды қосу→араластыру және сарысу қоспасын жылумен өңдеу→салқындату→құю→сақтау.

Сусынды өндіру технологиясы қарапайым. Ірімшік сарысуын 40-45°C дейін қыздырып, фитошай қайнатпасын, алма мен қызылша шырынын, ерітілген балды қосады. Алынған қоспаны араластырып, 85-90°C-да пастерлейді, -6°C-қа дейін салқындатып, тараға құйылады. Дайын сусынды 0°C-ден 6°C-ге дейін температурада 7 тəулік аралығында сақталады.

Қызылша шырыны мен фитошай қайнатпасын тиісінше сүт зауытында дайындайды, ал алма шырыны дайын түрде түседі.

Фитошай қайнатпасын дайындау үшін ірімшік сарысуын 90-95°C-ге дейін қыздырады және фитошай препаратын 1:10-1:15 қатынасында қосып, 10-15 минут аралығында осы температурада ұстайды, содан соң алынған тұнбаны 40-45°C-ге дейін салқындатып, фильтрлейді.

Қызылша шырынын алу үшін қызылшаны жуып, ұсақтап және өндірістік шырынсыққыштан өткізеді.

Балды сарысуға қоспас бұрын кристаллдардың толық еруіне дейін жылытады.

Бұл гипертониялық аурулардың алдын алуға арналған сарысудан дайындалған сусынның консистенциясы сұйық, түсі күрең қызыл және дəмі тəтті-қышқылдау.

Қазіргі уақытта Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Стандарттау және биотехнология» кафедрасында жоғарыда көрсетілген мәліметтердің нәтижесінде сүт сарысуынан сапасы жоғары сусын өнімдерін дайындау мен тағамдық құндылығы жоғары рационалды тамақтануға арналған жаңа өнімді өндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Әдебиеттер тізімі:

- 1 Донская Г.А. Молочная сыворотка и продукты здорового питания//Переработка молока. 2012. №12. -С.52-54
- 2 Храмцов А.Г., Жидков В.Е., Холодов Г.И. Биотехнология напитков из молочной сыворотки. – Ставрополь, 1996.-С.53-55
- 3 Черевач Е.И., Теньковская Л.А., Фищенко Е.С. Разработка технологии многокомпонентного напитка специального назначения на основе молочной сыворотки // Изв.вузов. Пищевая технология. 2011. №1. -С.45-47
- 4 Храмцов А.Г. Альтернативные технологии тонизирующих напитков на основе молочной сыворотки // Переработка молока. 2011. №10. -С.64-68
- 5 Краюшкина И., Кучнова О. Напиток из творожной сыворотки // Молоко и молочные продукты. Производство и реализация. 2012. №2. - С.26-27
- 6 Артюхова С.И., Смирнова Н. И. Молочная сыворотка для производства кумысного продукта // Пищевая промышленность. 2011. №5. -С.26-27
- 6 Патент РФ № 2451452. Напиток на основе молочной сыворотки с добавлением экстракта амаранты .- Оpubл. 27.05.2012. Заявл. 13.09.2010.

ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ГАЛОФИТОВ

Шалахметова Г.А.¹, Аликулов З.А.²

к.б.н., доцент, Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Казахстан, shalakhmetova@mail.ru¹;

к.б.н., доцент, Евразийский Университет им. Л.Н.Гумилева, Казахстан, zer-kaz@mail.ru²

Микроорганизмы являются естественными и существенными компонентами экосистем. В воздухе жилых и непромышленных помещений имеются споры многих разновидностей плесени. Некоторые из видов плесени в изобилии встречаются на листьях и других частях растущих на открытом воздухе растений, особенно летом. Тем не менее, несмотря на то, что споры могут попадать в помещение снаружи. Содержащиеся в воздухе грибки гораздо чаще, чем бактерии, служат причиной аллергических реакций. Как известно, в воздухе помещений присутствуют микроорганизмы, которые могут стать причиной, как инфекционных заболеваний, так и заболеваний аллергического характера и т.д. Все бактерии экзогенного происхождения и не являются условно патогенными. Род *Bacillus* включает в себя летучие бактерии, способные производить высоко резистентные споры. *Micrococcus* и *Streptococcus* часто обнаруживаются в воздушных пробах, поскольку обладают способностью производить пигмент, защища-

ющий его от солнечной радиации. *Escherichia* и *Staphylococcus* – другие распространенные представители бактерий, выступающие индикаторами загрязнений, как в водной среде, так и в кишечнике человека. Среди грибов, в силу своего универсального распространения и наличие споровых форм, были выбраны *Penicillium* и *Saccharomyces*, последний – также в качестве международно-признанного вида дрожжей для различных испытаний [1].

Нами было изучено влияние экстрактов различных органов галофитов на рост (размножение) непатогенных микроорганизмов. Были изучены следующие виды микроорганизмов: *Escherichiacoli*, *Micrococcusluteus*, *Penicilliumchrysogenum*, *Saccharomycescerevisiae* (обычная плесень), *Bacillussubtilis* (обычный грибок). Корни и листья одномесячных растений галофитов гомогенизировали в воде, *n*-гексане, 85% водном метаноле и *n*-бутаноле в соотношении 1:2 (растение : растворитель). После центрифугирования, полученный прозрачный бесклеточный экстракт смешивали с агар-агаром. В контрольном варианте, в агар-агар не добавляли растительный экстракт. Следует отметить, что в корнях и листьях галофитов, выращенных в нормальных незасоленных почвах, не обнаруживается какой-либо антимикробной активности. Мы обнаружили, что такая активность появляется у растений, выращенных в засоленной почве[2]. Антимикробная активность максимально проявлялась в экстракте, полученного экстрагированием в гексане. Водный экстракт, ни у одного растения, не показывал такой активности. Причем, самая высокая антимикробная активность обнаруживается в листьях тамарикса и сведы и она усиливалась по мере возрастания концентрации соли в почве (таблица 1).

Таблица 1 - Зависимость антимикробной активности листьев тамарикса и сведы от содержания NaCl в почве (+ - относительная антимикробная активность)

Название галофитов	Растительные органы	Концентрации NaCl в почве (в %)				
		0	0.5	1.0	1.5	2.0
Aeluropus	Корни	-	-	-	-	-
	Листья	-	-	-	+	+
Atriplex	Корни	-	-	-	-	-
	Листья	-	-	+	+	++
Salicornia	Корни	-	-	-	-	-
	Листья	-	-	+	+	++
Suaeda	Корни	-	-	-	-	-
	Листья	-	-	+	++	+++
Tamarix	Корни	-	-	-	-	-
	Листья	-	-	+	++	+++

В экстрактах листьев жынгила (тамарикса), нами была обнаружена высокая активность против *Micrococcusluteus*, но антимикробная активность экстракта из листьев тамарикса против *Escherichiacoli*, была выражена более слабо. В этом отношении, среднее положение заняла *Candida*.



Рисунок 1 - Антимикробная активность экстракта листьев *Suaeda*
(справа – контроль)

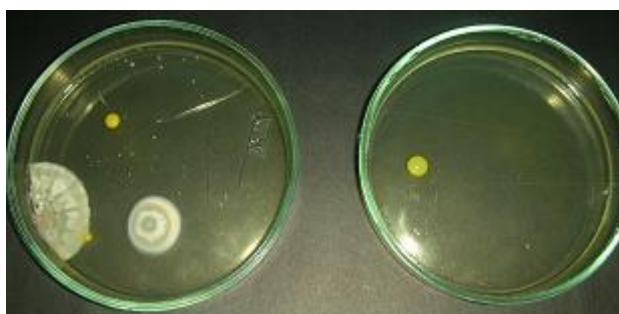
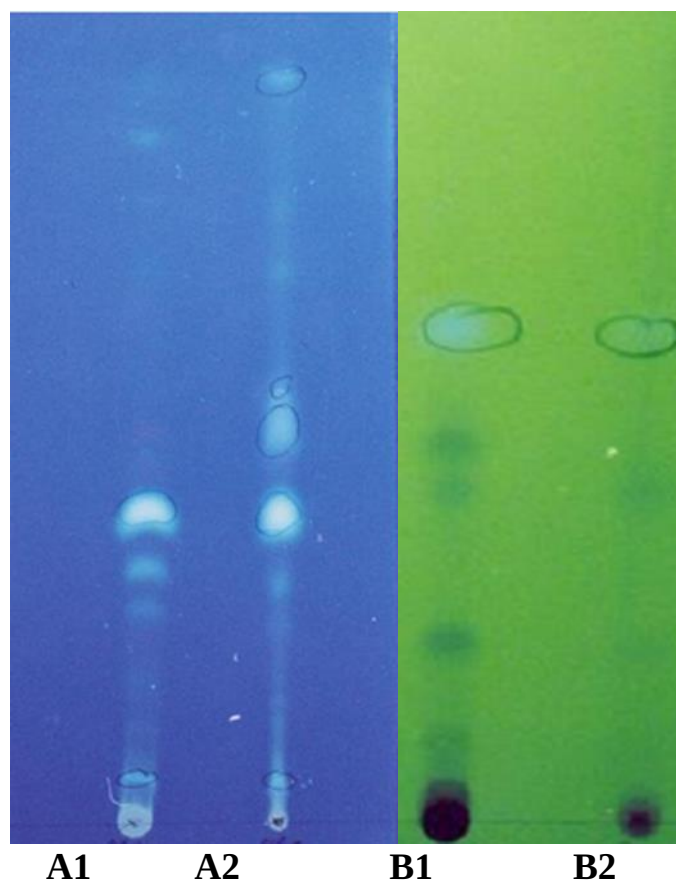


Рисунок 2 - Антимикробная активность экстракта листьев *Tamarix*
(справа – контроль)

2



A1 – DCPIP (дихлориндофенол) реакция с супернатантом контрольных растений, выращенных на нормальных незасоленных почвах;

A2 – DCPIP реакция с супернатантом галофита, выращенного в условиях засоления почвы.

B1 – CP (специальный реагент для определения антиоксидантов) реакция с супернатантом галофита, выращенного в условиях засоления почвы.

B2 – CP реакция с супернатантом контрольных растений.

Рисунок 3 - Окрашивание антиоксидантов различными методами для обнаружения их локализации на пластине силикагеля после тонкослойной хроматографии.

Таким образом, в листьях галофитов-эндемиков Казахстана синтезируются вещества, обладающие антибиотическими свойствами, и это связано с засолением среды роста развития этих растений [3,4]. Самая высокая антимикробная активность была обнаружена в листьях сведы и тамарикса. В наших исследованиях не было изучено влияние экстрактов органов галофитов на патогенные микроорганизмы из соображения безопасности.

Список литературы

1 Ларионов Н. В., Кабанина С. В. 2010. Микробиологические исследования окружающей среды. Учебное пособие для студентов специальности 050102 – «Биология» высших учебных заведений Наука. Москва. Стр.110 [1 с.1].

2 Ksouri R, Ksouri WM, Jallali I, Debez A, Magné C, Hiroko I, Abdelly C. 2011. Medicinal halophytes: potent source of health promoting biomolecules with medical, nutraceutical and food applications. Crit Rev Biotechnol. N30 [2 с.1]

3 Apel K. & Hirt H. (2004) Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and signal transduction. Annual Review of Plant Biology 55, 373–399 [3 с.3].

4 Mittler R. (2002) Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends in Plant Science 7, 405–410 [4 с.3]

ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ ЭКОЛОГИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕДЕ ҚОЛДАНЫЛУЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

А.Е. Мадияров, Ж.Б. Ержанов, М.Т. Асмагамбетова

**ҚММУ фармакология кафедрасының аға оқытушысы,
«Жалпы медицина» факультетінің ІІІ курс студенттері**

myadmin@corp.mail.ru

Жер шарында өсімдіктердің 500 млн. астам түрі бар. Жыл сайын ғылыми-лабораторияларда олардың бірнеше жаңа түрлерін өсіріп шығарады. Өсімдік – жер шарының «өкпесі» деп бекер айтылмаған. Тіршілік атаулыны өсімдіксіз елестетуге болмайды. Жер шарында өсімдіктер жамылғысы біркелкі тарамаған.

Адам баласы кейбір өсімдіктерді әр түрлі ауруларды емдеуге пайдалануға болатындығын алғашқы қауымдық кезеңнен бастап-ақ білген. Одан бірнеше мың

жылдан кейін дәрілік өсімдіктерді емге пайдаланудың мән-жайы халықарасында ауыздан ауызға таралып, кейіннен қағазға жазыла бастаған.

Қазақстанда орман қоры 21,8 млн. га жерді алып жатыр. Яғни, республикамыздың барлық жерінің 3,35 %-ын құрайды. Біздің еліміздегі ормандар жүйесі негізінен Солтүстік және Шығыс аймақтарда шоғырланған. Ормандардың бірнеше типтері бар. Олар – сексеуіл, қарағай, шырша, самырсын, қайың ормандары, тоғайлар мен бұталар.

Қазақстанда орманға қарағанда табиғи жайылымдар басым. Өсімдіктің біздің жерімізде 57000 түрі өседі. Оның 506 түрі қорғауды қажет етіп отыр. Жойылып бара жатқан өсімдіктерді сақтап қалу мақсатымен 1981 жылы «Қызыл кітап» шығарылды. Оның мақсаты құрып бара жатқан өсімдіктерді есепке алып, оларды сақтап қалу. Ол үшін көптеген мемлекеттік шаралар жүргізіледі. Солардың бірі – сиреп бара жатқан өсімдіктер мен жерлерді адам қамқорлығына алып қорықтар ұйымдастыру.

Сирек және дәрілік өсімдіктерді де қорғау баршаның ісі. Біздің жеріміз дәрілік өсімдіктерге өте бай. Олар көбінесе Іле Алатауы, Жоңғар Алатауы, Алтай таулары мен Қаратау тау жоталарында көп шоғырланған. Әсіресе алтын тамыр, марал оты, дәрмене, жусан, қылша, шайқурай, жалбыз, бәйшешек, тартар жапырақ, түймедақ, мыңжапырақ, тау жуасы, сарымсақ, тасжарған, алтай рауғашы, қызылжидек, сасыр, т.б. өсімдіктерден дәрі-дәрмек жасайтын фармацевтік зауыт жұмыс істейді.

Фармацевтикалық тауарлардың экспорты: артықшылықтары мен кемшіліктері

Өткен жылы “KAZNEX” экспортты дамыту және жетілдіру корпорациясы фармацевтикалық мекемелердің экспорттың потенциалының көрсеткішін анықтау үшін зерттеулерді жүргізді. Зерттеу жұмыстарының негізгі мақсаттары: фарммекемелердің экспорт деңгейіне баға беру және мүмкіндіктерін қарастыру, өнім сапасы, өнімнің сапасын халықаралық стандарттарға сәйкестігін қарастыру және олардың қауіпсіздігін азайту, экспортқа шығуға рұқсат бермейтін жағдайларды анықтау.

Диагностика нәтижелері фармацевтика саласындағы келесі бейнені көрсетті:

- фармацевтика саласындағы “inbulk” өндіріс орнының көп салалығын көрсеткішіне осы жағдайлар қалған мекемелердің дамуына ықпалын енгізуде,
- түпнұсқа дәрі-дәрмектің өндірісі баяу дамуда,
- өнеркәсіп орындарында GMP сертификаты жоқ, ал бұл сертификат экспортқа деген алғашқы ең басты жол,
- ғылымның баяу дамуы ғылыми зерттеулердің болмауы жаңа жаңалықтардың және дәрі-дәрмектердің болмауы,
- жоғары квалификациялы мамандықтардың тапшылығы.

Жаопы Қазақстан Республикасындағы фармацевтика саласының жағдайын төмен деңгейде деуге болады, себебі мемлекет өз ел шеңберінде шығарылған дәрі-дәрмектермен өз халқының 15% қамтамасыз етуде. Ал мемлекеттік ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуі үшін ел төңірегінде өндірілген дәрі-дәрмекпен 30%

халықты дамыту қажет. Қазақстан Республикасының фармацевтика нарығы жақсы дамуда деуге келеді, бірақ мұның себептері-импорт.

Қазіргі кезде республикада 79 заңды тіркелген фарм өнеркәсіп орындары бар, соның ішінде “inbulk” атты импортты дәрі-дәрмектерді ішкі нарыққа жаңғыртады. Алайда бұл мекемелердің тек 2-3 ғана GMP стандартына сәйкес. Кей кәсіпорындарда әр өндіріс учаскесі әртүрлі халықаралық стандарттар бойынша жұмыс атқаруда. Арнайы өндіріс орындары ISO сертификациясын өтіп, жаңа технология бойынша жұмыс істейді.

Ал шағын және орта кәсіпорындарын айтатын болсақ, олар аз капиталмен, техниканың қамтылуы, жаңа технологиялардың дамуы өте төмен. Бұл кәсіпорындарға модернизация процесі кемінде 10 млн. Долларды қамтиды.

Экспорт және тауардың қозғалысы

Диагностикаландырылған кәсіпорындарының ішінен экспорттық жеткізілімдерді тек 5 кәсіпорын ғана жүргізеді. Бұл ретте фарм өнімдері экспортының жағрафиясы тек қана ТМД елдерімен шектеулі халықаралық стандарттардың дамыған нарықтарға кіру үшін қажет жақтығымен түсіндіріледі.

Фармацевтика өнімдерін дайындау үшін қолданылатын шикізаттың барлығы өзге елдерден әкелінуі, бұл отандық фармацевтика өнеркәсібін үлкен тәуелділікке қояды. Профессор Серғазы Адекеновтың ойы бойынша еліміз өз субстанциясын дайындауын дамыту керек, бұл Қазақстанның импортты шикізаттан тәуелділігін төмендетеді.

Көптеген Қазақстан кәсіпорындарының білімі мен экспорты маркетингтегі түсінік көзқарастары төмен деңгейде екені жасырын емес.

Фармацевтика кәсіпорындарының маркетингте жұмыс істейтін қызметкерлері көбінесе ішкі нарықтың қызметкерлеріне қызмет етіп көрсетіп, сыртқы нарықты зерттемейді.

Барлық фармацевтикалық бірлестіктерінің маркетингті зерттеулерді өткізуге, жарнама, брендинг, көрме және интернет қорларына ақша салуға мүмкіндіктері бола бермейді.

Инновациялық даму

Фармацевтика өнеркәсібі өнімдерінің экспортының дамуы және оның халықаралық экономикаға кіруі жаңа инновациялық дәрілік препараттарының шығарылуынсыз мүмкін емес. Қазіргі таңда фармацевтика өнеркәсіптерінің ғылыми зерттеу және тәжірибелік құрастырымдылық жұмыстарына инвестиция аз салынады.

Сарапшылардың бағасы бойынша бір инновациялық препараттың жасалуына және жылжытуына 1 млрд. Доллар қаражат жұмсалады.

Ал Қазақстанда қазіргі таңда бұл шығын шамамен 1000 еседей кем. Отандық фарм өндірушілерінің кейбірі ғана үлкен қаржыларды дәрі жасауға бағытталған ұзақ және қымбат жобаларға қаржы салады.

Дегенмен кейбір кәсіпорындар жаңа ғылыми зерттеулерге қаржы құяды. Ғылыми өндірістік орталығы 43өзіндік өсімдік негізді қазіргі таңда клиникалық зерттеуден өткізіліп жатқан препараттарды шығарады.

Ғылым саласында ең басты орынды табыс ала тұра басты ғылыми зерттеулерге қаржы салып, фармацевтикалық өнеркәсіптің инновациялық дамуына мемлекет көмектесу керек.

Өте қажетті GMP

Фармацевтикалық тауарларды сыртқа шығару үшін ең бастысы GMP сертификаты. Бұл сертификаттың болуы сол фармацевтикалық барлық талаптарға сәйкес екенін көрсетеді.

Осы стандарттарға көшу үшін Қазақстан Республикасы көптеген ТМД елдерінің алдында келе жатыр, тек Ресей, Украина және Белоруссия елдерінен басқасы. GMP қымбат және қиын бірнеше этаптары бар:

1. Мемлекеттерді стандарттарға сәйкестендіру;
2. Сертификат орындарын GMP-ға сәйкес құру;
3. Мемлекеттік инспекторлар штатын құру;
4. Мемлекеттік бақылау жүргізу;
5. Барлығына бірдей бақылау жүргізу;

GMP енгізу үшін мемлекеттен көптеген көмек қажет.

Кедергі факторлар

Диагностикалау барысында фармацевтикалық кәсіпорындардың және олардың экспортының дамуына кедергі факторлар анықталды. Бұл факторлар жүйелік және құрылымдық болып келеді.

Жүйелік факторлар

- Фармөнім өндірушілеріне салықтық және кедендік жеңілдіктердің болмауы. Фармөндірушілердің ойы бойынша салықтық төлемдер фармпрепараттардың өндірісіне және өнімдер экспортына кедергі келтіреді.
- Мамандар жеткіліксіздігі: химиктердің және фармакологтардың. Квалификациялық кадрлардың жетіспеушілігі фармакологияның болашақ дамуының бірден-бір кедергісі болып табылады.
- Заңдық және инфраструктуралық дамымау (күрделі лабораториялық анализ процедуралары, дәрі-дәрмектердің тіркелуі және т.б.).

Құрылымдық факторлар

- Барлық фармацевтикалық кәсіпорындарда GMP стандартының болмауы. Бұл жағдай кәсіпорындардың экспортқа шығуын шектейді.
- GMP стандартына жету мүмкіндігінің кедергісі. Сертификаттау жөнінде халық қызметінің GMP стандартына сай келмеуі.
- Дистрибьюторлық кәсіпорындардың және шетелдік препараттардың басым болуы.

- Ұлттық дәрі-дәрмектерге сұраныс көрсеткішінің төмендігі. Тұтынушылардың қазақстандық дәрілер жайында жеткіліксіз хабардар болуы, сонымен қоса сапасы бойынша импорттық өнімдерден кем санауы.
- Шет елдердің ҚР-ғы фармөндірушілер жайында хабардар болмауы.

Қорытынды

Қазақстанның фармацевтикалық саласының экспорттық мүмкіндіктері төмен, рынок даму сатысында. Елімізде өндірілетін дәрілер әлемдік рынокта бәсекелестігі төмен.

ҚР ерекше флорасының және сирек кездесетін эндемикалық өсімдіктердің болуы нанофармацевтиканың дамуына және елдің экспорттық мүмкіндіктерін арттырады. Бұл артықшылық Қазақстанның әлемдік рынокта басқа елдермен бәсекеге түсуге мүмкіндік береді. Фито препараттарды өндірудің бірден-бір даму көзі, ол тұрақты әлемдік сұраныста жүрген оригинальды шикізатты (сырье) өндіру.

Кедендік комитет және ТМД елдері, Таяу шығыс елдері Қазақстан фармөнімдері үшін экспортқа потенциалды елдер бола алады.

Шет елдік капиталдар ортақ өндіріс құруға мүмкіндік береді, ол өз кезегінде қазіргі таңдағы жаңа технологияларға қолжетімділік береді.

Қолданылған әдебиеттер

- www.kaznexusinvest.kz/narp/export/analytics/export_pharm.php
- Адекенов С.М. директор Института фитохимии МОН Республики Казахстан, г.Караганда, д.м.н., профессор, Национальный центр по биотехнологии РК, г.Степногорск Современное состояние и перспективы производства отечественных фитопрепаратов* Российские аптеки №5 2003 год.
- Материал из Википедии – свободной энциклопедии.
- <http://news.gazeta.kz/author.asp?id=1>

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет
Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University

**«Тағам өнімдерін өндіруде дәрілік өсімдіктерді
қолданудың ғылыми және практикалық аспектілері»
халықаралық ғылыми - практикалық семинар
материалдары
19-20 желтоқсан 2013**

**Материалы
международного научно-практического семинара
«Научные и практические аспекты применения
лекарственных растений в производстве
пищевых продуктов»
19-20 декабря 2013**

**Materials of international research-practical
workshop on “Scientific and practical
aspects of the use of drug
plants in the production of food products”
December 19-20, 2013**

*Подписано в печать 18.12.2013г.
Формат 60х84/16. Бумага офсетная
Условно 11,9 п.л. Заказ № 292 Тираж 100 экз.*

*Отпечатано Издательский дом «Интеллект»
071400, г. Семей, ул. Шугаева, 4, тел. 63-12-17*

